K-water연구원
2020-MA-RR-4-113
M190036
final Report

하폐수 재이용 활성화를 위한 정책방안 연구

A study on the policy plan for activation of wastewater reuse

2020. 12

K water 한국수자원공사

하폐수 재이용 활성화를 위한 정책방안 연구

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

하폐수 재이용 활성화를 위한 정책방안 연구

A study on the policy plan for activation of wastewater reuse

2020. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2020년도 K-water연구원 물정책연구소에서 수행한 “하폐수 재이용 활성화를 위한 정책방안 연구”의 2차년도 연구보고서로 제출합니다.

2020. 12. .

연구책임자 : K-water연구원 행 정 3 급 박 지 혜
연구수행자 : K-water연구원 행 정 3 급 장 진 희
K-water연구원 책임연구원 최 한 주

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="5">[간행물관리번호: 2020-MA-RR-4-113] [과제번호:M190036]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">하폐수 재이용 활성화를 위한 정책방안 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">물정책연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>박 지 혜</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>물정책연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7351</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>monster@
kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2019. 1. ~ 2020. 12.
(총 24개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>125,910천원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">3명</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표

1) 물 재이용 촉진을 위해 관련 법정계획 정비와 연계한 정책 개선방안 제언
2) 하수재이용에 대한 수요처의 부정적 인식 개선을 위한 방안 및 근거 마련
3) 농·공업 및 하천유지용수 등으로 공급 다원화 방안 확보
4) 하폐수 재이용 활성화방안 마련</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용

1) 전 세계 물 재이용 현황 및 국내 하폐수 재이용의 문제점 분석
- 주요 국가들의 물 재이용 현황 및 제도 검토
- 국내 하폐수 처리 재이용 현황 및 관련 정부정책 분석
- 물 재이용 촉진을 위한 관련 법정계획 정비에 필요한 개선장안 검토
2) 부정적 인식개선을 위한 하폐수 재이용수에 대한 공감대 마련
- 하폐수 재이용 활성화의 제약요소 파악
- 하폐수 재이용에 인식개선사례·정책 조사 및 분석
3) 하폐수 재이용 확대방안 마련 및 국가 물 재이용 활성화 정책 제언
- 공급 다원화 방안 및 공업용수 수요처 발굴 등 공급체계 마련 등</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A−B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A} \times 100$	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1)]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1)]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

하폐수 재이용 활성화를 위한 정책방안 연구

2. 연구기간

2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31 (2차년도)

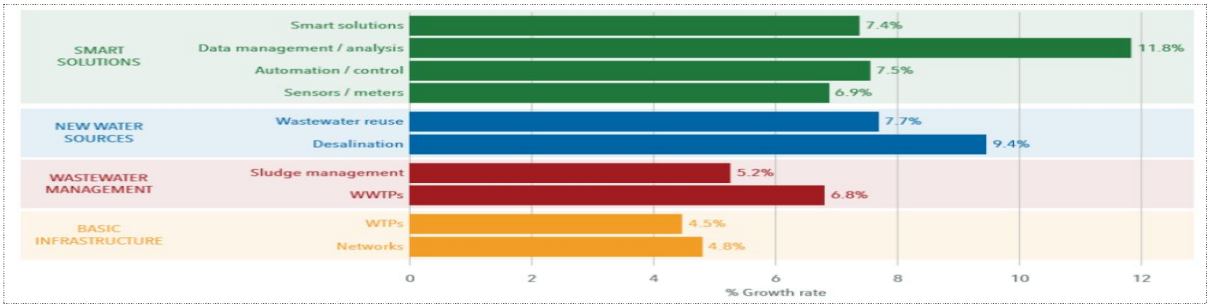
3. 연구목적

지속 가능한 하폐수 재이용 활성화 방안 도출 및 정책 방향 제시

4. 연구내용

1) 국외 하폐수 재이용 현황 및 정책 분석 연구

□ (현황) '17~'22년 하·폐수 재이용 분야 성장률은 7.7% 수준으로 높은 성장률 예상(GWI '18)



○ 특히, 북·남미와 아시아 태평양 지역에서 하·폐수 재이용이 담수화 대비 용수공급을 위한 대체 수자원 확보 기술로 대두되어 관심 증가

- **(미국)** 오렌지카운티에서는 지하수 보충 시스템을 활용, **간접적으로 음용수로 재이용**하며, IT기술 및 통신의 발달로 데이터관리를 위하여 **데이터센터 냉각 시스템 재이용수 공급** 사례 증가

- **(싱가폴)** NEWater 시스템은 하수처리장 방류수를 재이용하여 대부분 **공업용수**로 사용하며, 일부는 저수지 충진을 통해 **간접적으로 음용수**로 사용

“하폐수 재이용 지원정책을 통한 재이용률 확대”	
미 국	• 각 주별 자율제, 인센티브제 운영(상하수도요금 25% 감면) • 미국 환경보호국(EPA)에서 국가 물재이용실행계획(′20.2.27) 발표 - 각 주별 물 재이용 규제 마련 및 책임 부여, 상하수도 요금 감면(뉴욕, 애리조나) - 연방정부 : 계획수립, 주 : 법률로 허가 및 갱신, 수질기준 등 규제시설의 건설비 및 관련 부대비용 **장기 채권 발행** 조달, **보조금, 건설기부** 등 활용
유 럽	• **유럽 공동연합**에서 **수자원기본지침**을 **수립**하여 각 나라별 물 재이용 추진 • **(프랑스)** 하수재이용을 통한 작물 및 녹지관개 건강 가이드라인 수립, 하수재이용 허가시 보건 당국에 건강에 미치는 영향을 추정할 수 있는 정보 제출, 하수재이용수의 **미생물학적** 및 **화학적 품질**을 **엄격하게 모니터링** • **(영 국)** 물재이용에 멤브레인 포함, 세금감면 혜택 등의 **재정적 인센티브** 제공(‘06)
일 본	• 각 지자체 자율제, 인센티브제 없음 (보조금 50% 이내 지급) • 물순환기본법(′14년)에서 가뭄지역 등 물부족 지역에서 재이용 확대 권고, 하수도정책(′15년)으로 가뭄 등 응급상황 시 물 재이용 의무화
호 주	• **하수도 권장제, 인센티브제** (용적률 확대 등) : 건축시 재이용 개념 도입 노력 및 건물주에게는 인센티브를 주는 의무제가 아닌 권장제 운영
중 국	• 급속한 도시화와 산업화로 중앙정부는 물가격 개혁, 물소비 할당제도 시행 등 재이용률 향상 • **세금 및 수수료 감면** 등 재정적 지원, 폐수재활용 정책 장려 * **조경**은 **재이용수 우선** 이용, **농업**은 **폐수처리시설**의 **2차 처리수 이용**

2) 폐수 재이용(무방류 Zero Liquid Discharge) 현황 및 동향 분석 연구

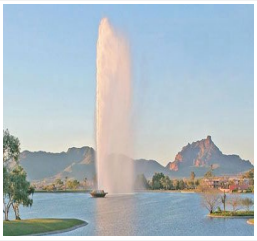
국 내 현 황	국내 폐수 무방류 시설은 소규모 시설에 한정, 대규모 공공폐수 설계·운영경험 부재 및 핵심기술 해외 의존, 에너지 절감·폐기물 재활용 기술 부족으로 인한 고비용 소요 등 실증화 한계 (현대자동차, 영흥화력)
국 외 현 황	해외의 경우 폐수 무방류 시스템 설치 비용이 배출부과금보다 더 적게 소요되며, 담수의 부족, 지리적 여건, 환경보호 및 대중의 인식 변화 등으로 도입 Veolia, Suez, GE 등 글로벌기업은 상용화된 재이용 기술과 특화된 폐수 무방류 기술 사업화 중

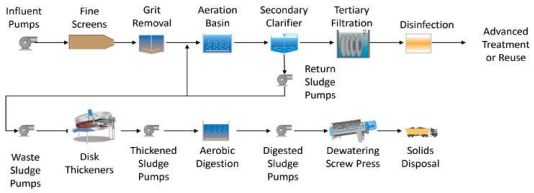
❶ **(미국)** 연방환경청(EPA)은 독성 금속 및 기타 유해물질 수준에 대한 폐수 배출준 설정, 발전소 등 ZLD 설치 시 인센티브 제공

* 콜로라도강 주변 발전소 및 애리조나주 파운턴 힐 등

<Fountain Lake >







☞ 방류수를 Fountain Lake에 저장, 골프장과 공원의 관개용수로 사용

❷ **(인도)** 수질오염 방지를 위해 강력한 규제 시행중, 2015년 이후 25㎥/일 이상의 폐수를 방류하는 섬유공장 등은 **ZLD 설치**를 **의무화**

❸ **(중국)** 경제개발에 따른 수질오염 가속화로 인해 수질개선을 목표로 '20년까지 수자원 및 생태계 오염물질의 엄격한 통제, 수질 재활용을 촉진하여 ZLD 설치 지원 중

✓ **폐수 배출 최소화를 위해 안전한 상수원 확보 및 수질개선 방안 필요**

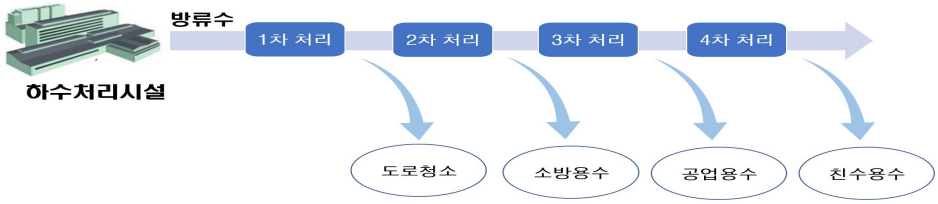
- 수질오염 방지와 물의 재이용이 중요해지면서 ZLD 적용은 전 세계적으로 증가하고 있으나, 설치비가 높고 에너지 사용량이 많은 단점으로 ZLD 확대의 걸림돌로 작용
- ZLD 확대 적용을 위해서는 **물관리 정책의 변화와 경제적 유인책**이 **필요**하며, 오염물질을 많이 배출하는 업종과 물 부족 지역에 ZLD를 우선적으로 설치 운영 필요
- 향후 오염물질을 공공수역으로 배출하지 않는다면 설치비용이나 수처리 비용이 다소 과다하더라도 상수원의 수질보전이나 토양을 보존하기 위해서는 **ZLD 처리시설 적극 권장** 및 **이를 뒷받침**할 수 있는 **구체적인 제도 마련** 필요

  * 무방류 처리를 표방한 무분별한 공장 입지와 오염사고 등을 예방하기 위해 무방류시스템의 설치·운영기준, 완충저류시설 설치 의무화, 사전 전문가 심사제 등 제도화 검토

3) 하폐수처리수의 다양한 공급방안 연구

□ 재이용수의 **단계별 처리**를 통한 **용도 맞춤형 재이용수 생산** 및 다양한 **활용** 발굴

○ 법정의무규정으로 불필요한 시설 설치 및 운영관리 부실 초래, 대부분 **장내용수** 및 **하천유지용수**로 사용, 과도한 처리기준으로 **재이용수 확대 저해, 용도별·단계별 처리 활용** 필요



□ 단위지역내 취수에서 재이용의 전체 물 순환을 용이하게 하는 **분산형 물순환시스템** 추진

○ 수요처 인근지역으로 시설설치 및 맞춤형 재이용수 생산 공급을 통해 경제적이고 유지관리가 용이한 분형산 모듈 물 재이용 시스템 개발

* 중소규모 지역 대상 분산형 스마트 물 재이용 시범사업 추진

□ **재이용수 인공함양(충진)** 및 **활용성 증대 방안** 연구 추진

○ (국외) 하수재이용수를 활용한 지하수 충진을 통해 부족한 수자원을 확보하는데 활용 중

▸ (캘리포니아 오렌지 카운티) '76년부터 하수처리장 방류수를 재이용, 지하수 보충시스템 활용, 간접 음용수로 재이용

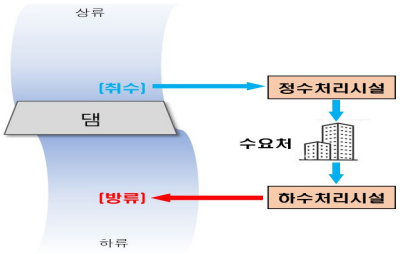
▸ (싱가포르) NEWater시스템은 공업용수로 사용, 일부는 저수지 충진을 통해 간접적으로 음용수로 사용

○ (국내) 지하수 인공함양 연구, 지하수 충진관련 기술력 확대노력 중이나 실적 無, 지하수관리기본계획('17, 국토부)에서 기술개발과 연구과제에 대한 추진계획을 수립하였으나, 예산·인력 문제로 지연, **재이용수 인공함양 방법** 및 **활용성 증대 연구노력** 필요

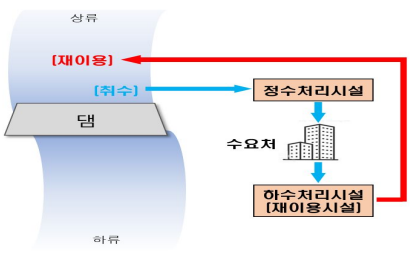
* (수량) 수자원 추가 확보, 지반침하 예방 등 (수질) 재이용수의 간접취수를 통한 수처리 비용 절감 등 재이용수 수량 수질 및 생산지점별 활용성 증대

□ 재이용수 활용을 통한 **지역별 물 부족 편차 해소** 필요

* 방류되는 하수처리수는 대부분 인근 하천에 방류중으로, 상류의 하수처리수는 하류의 수자원으로 활용 중



< 현 재 >



< 개 선 >

□ **물재이용 생태 산업단지 개발**(건설 진행 중인 산업단지내 적용)

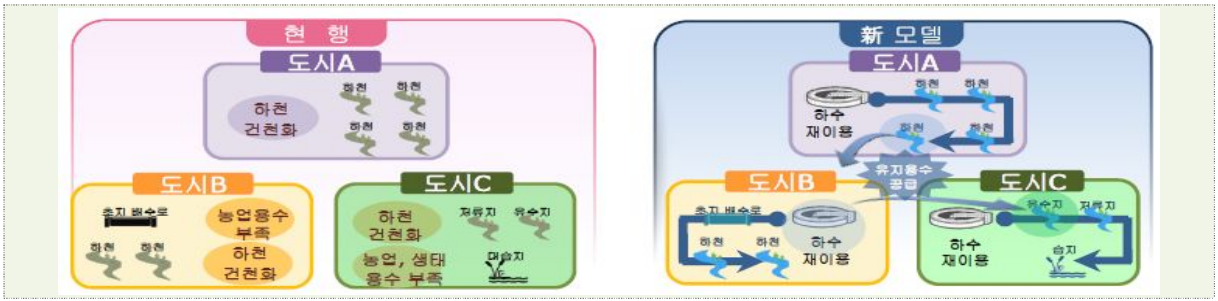
▸산업단지내에서 발생하는 부산물 등을 다른 기업의 원료나 에너지원으로 재사용함으로써 자원효율성을 높이고 오염물질 배출을 최소화하는 녹색산업단지로서 경제적 성과를 향상시키는 동시에 생태적 영향을 감소



< 기존산업단지와 생태산업단지 비교 >

□ (유역단위 통합) 물 순환 개념의 유역별 수자원 총량에 대해 물 공급 시설의 연계운용, 용도별 수요관리를 기반으로 유역 내 수자원 이용의 효율성 제고 방안 설정을 통한 재이용체계 구축 필요

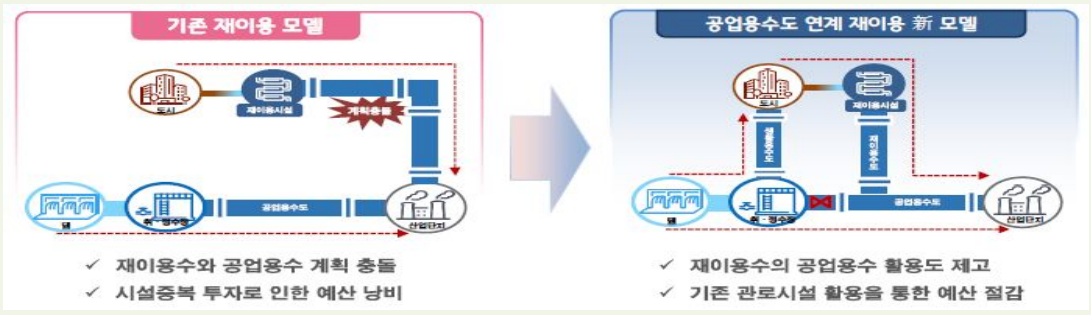
○ (유역단위 용수공급체계 전환) 행정구역을 벗어나 광역 및 지자체 수원, 하수재이용 등 수원의 효율적 유역단위 설정과 유역단위 장기 물수요 분석, 최적의 수자원 공급 내역을 사전에 구축



○ **(유역기반의 물 수요관리체계 확립)** 유역단위로 통합된 공급체계 구축, 한정된 수자원을 유역 내 효율적 활용, 지역 여건에 맞는 수요관리, 물재이용 등 우선 검토체계마련 물공급 계획 수립

□ **(新사업모델 구축)** 인근의 공업용수도 시설과 **물 공급 시설과의 연계 운영**을 통한 시설물 간 상호 보완성과 활용성 강화

▸특히 공업용수 시설과의 연계운영 및 지역별 물 부족 해소를 위해 가용수자원이 풍부한 지역으로 방류되는 하수처리수를 재이용하여 **가용수자원이 부족한 지역으로 보내는 방안에 대해 검토 필요**



✓ **기존 하수재이용 공업용수 활용 장애요인 제거, 중복투자 방지, 상수원의 효율적 활용**
✓ **하수재이용수**를 **기존 공업용수도를 통해 공급, 남는 댐용수는 생활/환경개선/농업용수로 활용**
✓ **유역 지질 특성별 재이용수 인공함양**(충진)**방법 및 회수가능량 기법 등 기술력 확보**
✓ **기존 댐, 하천 등 수자원시설의 기후변화 대응능력 확보**(가용수자원의 최적 활용)

4) 과학적 근거마련 및 수용성 강화방안 연구

□ **(수질안전성 검증)** 농업용수, 재이용수 실험, 재이용수를 사용하는 경우 비료 절감 효과, **수질** 또한 **안전**

○ (국내) 농작물의 성장 및 보건상의 안정성 등 시험 분석, 과학적 검증(한국농어촌공사 농어촌연구원)

○ (국외) 해당 연구는 실증연구 및 분석을 통해 농업 관개용 재이용수의 수질 비교 결과 제시

- (스페인) Murcia의 관개를 위한 처리된 하폐수의 재이용 연구

▸지역의 기존 농업용수(이하 IC), 하수 처리 재이용수(이하 TT), IRIS(Intelligent Reclaim Irrigation System) 재이용수와 같이 세 가지로 구분하여 실험 진행결과,

▸IC, TT, IRIS 재이용수의 영양분 함유량은 거의 다르지 않았고, 이 중 TT 재이용수를 사용하는 경우 비료 절감의 효과와 재이용수 수질과 관련된 대장균의 농도가 10,000CFU/100㎖로 규정보다 훨씬 낮은 수치로 기록되어 재이용수가 관개에 사용하기에 안전하다고 제시

- (이탈리아) 채소작물 재배 관개를 위한 농공산업 폐수의 재이용 연구

▸지하수(이하 GW), 하수방류수(이하 SW), 하수방류수처리 재이용수(이하 TW)를 토마토와 브로콜리 재배의

- 관개수로 이용한 결과, GW보다 SW와 TW에서 물리화학적 항목값이 다소 높게 나타났으나, TW의 경우 작물의 양품
- 생산량이나 질적 특성에 부정적인 영향을 미치지 않았으며, 염소화가 이루어진 경우 대장균 수치가 정상범위로 측정

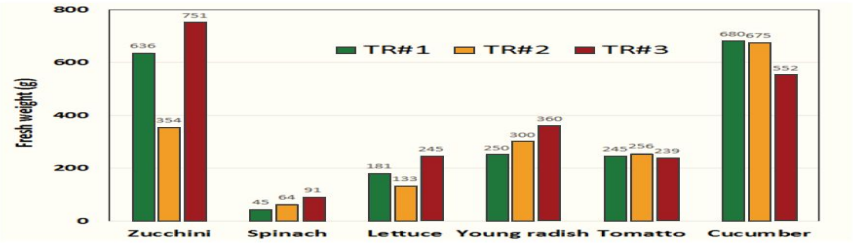
▸지중해의 농업용수가 부족한 지역에 대체수자원으로 이용할 수 있는 효과적인 방법으로 고려할 필요가 있다고 제안

(국내) < 하수재이용 농업용수 활용에 따른 연구보고서 >

(작물생육과 수확량) 하수처리수 및 재처리수를 애호박, 시금치, 상추, 열무, 토마토, 오이 등의 채소작물에 관개한 경우, 그 수확량은 대비구인 지하수를 관개한 결과보다 더 많은 수확량을 나타내는 경향이 있는 것으로 나타났으며, 평균 1.1배 증수 * 채소 수확량의 증가는 논,벼에서와 같이 하수처리수의 영양물질이 높은 데 기인

(안전한 농업용수 수질 확보) 하수재이용에 따른 논벼와 채소의 중금속 함량 분석, 일반미와 하수처리수 및 재처리수를 관개한 쌀의 중금속 함량에 유의미한 차이가 없었으며, 상추, 배추, 등 채소도 지하수를 관개한 대비구와 차이가 없었음

< 채소작물의 생체중에 미치는 영향 비교 >



Fresh weight of each vegetable crop irrigated with ground water(TR#1), treated wastewater (TR#2), and reclaimed wastewater (TR#3)

* 자료 : 안전한 농업용수 수질 확보를 위한 수처리 기술의 적용, 박승우, 정한석, 김학관, '15

□ **(가이드라인 수립)** 호주 등 하수재이용을 위한 적극적(위험관리체계 반영) 가이드라인 수립

○ 유럽연합을 비롯하여 각국은 자국에서 안전하게 재이용할 기준 시행 중, 세계보건기구 가이드라인의 위험관리체계는 먹는 물, 하·폐수 사용, 물놀이 등에 적용 권장, 가이드라인 수립에 관한 규정은 세계보건기구 가이드라인(WHO, '06)의 위험관리체계 적용

▸(EU) 농업용 관개용수로 이용하기 위해 재이용수 기준 충족 관련 규정 제정 안건 상정 검토('18.5월, 유럽위원회)로 재이용수 용도 및 목적에 따라 안정성을 보장하기 위해 논의 중

* 유럽연합의회에서는 환경위원회가 본 발의를 검토 중이며, 환경협의회는 본 발의에 대해 논의한 상태('18.6.25)

▸(호주) 행정구역 대부분 하폐수처리수 재이용 지침이나 규정 마련함에도 불구하고 통합 가이드라인 작성 관리

* 중앙정부, 지방정부의 기관, 규제기관, 보건·환경기관, 상하수도 운영자, 물공급자,컨설턴트, 산업계, 민간개발업자, 법인, 부동산 관리자 등을 비롯하여, 재생수의 공급, 사용, 규제 계획에 관여하는 모든 사람이 이용

✓ **하폐수 재이용수에 대한 용도, 수질기준 구체성 필요**

- 국외의 경우 세계보건기구의 먹는물 수질 가이드라인의 위험관리체계를 따르고 있으며, 문제가 발생하였을 경우 **단순한 대응수준이 아닌 적극적으로 위험을 확인하고 관리**
- 세분화된 용도와 용도별 기준 처리공정을 가장 크게 고려하여 시행하며, 수질측정 주기까지 명시하여 가이드라인을 정하고 있어 **세부 가이드라인 제시** 필요
- 지역에 따라 그 수요가 다르고 용도 또한 다르기 때문에 재이용수에 대한 일률적인 기준보다는 **지역특성에 맞게 재이용하고 용도별 수질기준에 대한 연구를 통한 법률적 제안** 필요

5) 물재이용 인식개선을 위한 홍보 방안 연구

□ **(네덜란드)** 실증센터 R&D 플랫폼 운영(산학연 연계), 직접 체험 등 다기능 홍보관 설립

○ 하수 재이용수를 활용한 맥주(PU:REST) 등을 시판하여 음용수로서의 안전성 검증(이니셔티브 캠페인)

* 기술적으로는 안전하지만 대부분의 사람들은 여전히 실제로 마시는 하수에 대한 불신이 있음



< WATERCAMPUS 구성도 >



< 이니셔티브 캠페인 'Together Toward Zero' >

□ **(스페인)** Water Reuse Hubs **수자원관련 산학협동 연구** 수행을 통한 **물재이용 인식제고 추진**

○ 아그바르 워터, 까딸루냐 주립공대, 스페인 국립연구센터(CSIC)가 공동으로 설립

* 물 재사용에 중점을 둔 가상적인 전문센터, 실제 데이터 수집 자동적으로 변환·계산하여 물 수요 제시

□ **(미국) 물 재이용 전문단체 설립 및 캠페인 실시 등 시민, 기업 등 적극적 참여 유도**

○ 블라인드 테스트, 재이용수 관련 축제 및 캠페인 등을 통한 인식개선(홍보, 교육 등) 사업 활성화

* OCWD(Orange County Water District)와 WateReuse California가 공동으로 진행('17.3 ~ '18.2, 1년간)

Bottled Water Campaign (재이용수 병물 캠페인) 사례



- 미국 **AB bill 2022법 통과 및** 교육 목적을 위해 **제한적**으로 생산하는 **고도정수처리된 재이용수 병물 허용**
- 기존에 대중들이 인식하고 있던 **toilet-to-tap"** (재이용수는 더러운 물) 이라는 **오해 극복**과 **물 재이용** 관련 **투자 프로그램**에 대한 **지원 유도**

□ **(싱가포르)** 'Bedok NEWater Factory Visiter Center'등 4개의 'NEWater'공장에 일반인들을 대상으로 하수처리수 재이용 과정을 전달하는 홍보관을 구축하는 등과 같이 성공적인 사례로, 많은 나라에서 벤치마킹 활용

<베독 뉴워터 팩토리 비지터 센터>	
	수질보전을 위한 홍보 및 교육센터로 물재이용 과정을 국민들이 이해하기 쉽도록 설계 학습센터, 영화관, 다양한 식물원, 인공생태호수 조성 외국의 상하수도 공무원 연구소기업체 관계자, 여행객, 학생들의 견학 코스로 각광 센터 주변 인공 연못도 오폐수를 정화한 뉴워터로 조성
<환경교육 프로그램>	
	뉴워터 방문자 센터에서 일일투어 제공 뉴워터 과학자 프로그램, 물 보호 대사 프로그램 정수시스템 단계별 설명, 직접 시설물 확인 동영상 시청 및 체험, 야외 교실 운영, 뉴워터 제공 및 시음 등

✓ **연령대별 교육수준별, 지역별 인식도 변화 추적**이 가능하여 **문제점 인식 등 맞춤형 전략수정**이 **가능**하며, **시민이 체감**하고 **공감**할 수 있는 **실질적 정책방안 마련**
✓ **공공**에 대한 **물 재이용** 관련 **정확한 정보** 제공 필요
✓ 수요처/수요자에 대한 체계적 관리 및 신속한 언론대응 등을 위한 **물재이용 전문가** 필요
✓ **지역사회와의 파트너쉽 구축**을 통한 **양방향 소통** 및 **신뢰** 구축

6) 하폐수 재이용 운영방식(주체)에 따른 성과 분석(수행자 : 박지혜, 최한주)

□ **(기존연구)** 대부분 공공운영이 효율적이거나 또는 민영화의 효과가 제한적이라는 결과 제시

국가	연구자	결과
미국	Mann & Mikesell('76), Morgan('77),Bruggink('82) Crain & Zardkoohi('78), Bhattacharyya et al.('94)	- 공공운영의 비용절감 효과 존재
미국	Feigenbaum & Teeples('83), Fox & Hofler('86), Teeples & Glyer('87), Byrnes('91)	- 민간과 공공의 비용 차이 없음
	Bhattacharyya et al.('95)	- 대규모 시설은 공공운영이 효율적
영국	Lynk('93), Ashton('00)	- 공공이 민간보다 효율적
영국	Sall & Parker('00)	- 민영화에 따른 비용절감 효과 없음
유럽	Jones and Mygind('00)	- 민간과 공공의 비용 차이 없음
아시아 29국	Estache and Rossi('02)	- 민영화에 따른 비용절감 효과 없음
한국	강영덕, 황민섭, 이응균('18)	- 민간과 공공의 비용 차이 없음

▸ 대부분의 연구에서 민영화에 따른 비용 절감 효과가 존재하지 않음을 제시, 민영화를 추진했던 영국의 경우 민영화로 인한 효과는 제한적이며, 공공 운영이 더 효율적임을 제시

□ **(비교분석)** 하수처리시설 운영 주체별 처리효율은 공기업 운영 형태가 가장 우수

▸ 운영주체는 지자체 직접 운영, 공기업 위탁운영, 민간 위탁 운영으로 구분 가능, 공기업은 처리효율과 수질개선(BOD, COD)이 민간 위탁에 비해 우수, 이론적 논의와 부합(환경부, '19 하수도통계)

구분	직영	공기업	민간위탁
시설수	11	31	74
처리효율	96.3%	**98.3%**	96.2%
시설용량 (톤/일)	256,431	196,269	43,958
하수처리량 (톤/일)	202,562	133,826	38,510

구분	직영	공기업	민간위탁
연평균사업비(백만원)	88,611	185,826	31,494
BOD감소량	169.05	162.68	136.28
COD감소량	83.64	**91.55**	85.02

□ **(성과분석)** 공기업을 통한 운영방식이 민간운영에 비하여 통계적으로 유의한 비용절감 효과를 보여줌

▸ 공공(직영+공기업)과 민간을 비교한 Model 1과 공기업과 그 외 운영주체를 비교한 Model 2에서 공공부문을 통한 운영이 더욱 효율적인 실증 결과를 도출

변수명	Model I	Model 2
constant	0.3361 (0.1978)*	0.2603 (0.2275)
output (하수처리량)	- 0.0002 (0.0001)	0.0001 (0.0001)
recycling (재이용율)	0.1451 (0.0483)***	0.0556 (0.0335)*
type of operation (공공 vs 민간)	- 0.0013 (0.0007)*	
type of operation (공기업)		**- 0.1499 (0.0032)*** **
density (면적대비 관로길이)	0.1137 (0.0036)***	0.1844 (0.0630)***
concentration rate (다수시설운영률)	0.0001 (0.0002)	- 0.3351 (0.1879)*
region (지역더미 대도시)	0.1284 (0.1845)	0.2717 (0.1968)
R-square	0.294	0.242
주) ( )는 표준오차, *, **, *** 는 각각 90%, 95%, 99% 유의수준		

✓ 밀도(density)변수는 통계적으로 유의한 정(+)의 관계로 나타나 밀도가 낮아질수록 비용이 상승하는 효과가 있음 **<하수도 밀도의 경제(Economy of density)>**

✓ Model 2에 따르면, 하나의 운영주체가여러 지역에서 다수의 시설 운영시 비용 절감에 통계적으로 유의한 영향이 있음 **<집중의 경제(Economy of concentration) 효과>**

5. 연구결과

가. 대응보고서 활용

- 기능조정관련 대응 및 TF 참여 정책지원
- 물재이용기본계획수립 정책과제 및 TF 참여 정책지원

나. 홍보 등 기타 실적

- 학술발표(하수재이용 영향요인 및 수요처 조사분석)
- 논문게재(하수재이용 활성화를 위한 전문가 인식 유형 연구)

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xiii
표 목 차 ····· xv
그림목차 ····· xvii

제1장 서론 ····· 2
1. 연구배경 ····· 2

제2장 하폐수 재이용 정책 ····· 5
2.1 정부의 하폐수 재이용 정책 ····· 5
2.1.1 하폐수 재이용 정책 변화 ····· 5
2.1.2 하폐수 재이용 현황 및 성과 ····· 11
2.1.3 하폐수 재이용 사례 ····· 14
2.2 국내 하폐수 재이용의 문제점 및 개선방안 ····· 19

제 3장 주요 국가들의 하폐수 재이용 현황 및 제도 ····· 21
3.1. 미국 ····· 23
3.1.1. 하수재이용의 개요 ····· 23
3.1.2. 하수재이용 제도 및 정책 ····· 24
3.1.3. 하수재이용 대표 사례 ····· 27
3.2. 호주 ····· 30
3.2.1 하수재이용의 개요 ····· 30
3.2.2. 하수재이용 제도 및 정책 ····· 30
3.2.3. 하수재이용 대표 사례 ····· 32
3.3 중국 ····· 35
3.3.1 하수재이용의 개요 ····· 35
3.3.2 하수재이용 대표 사례 ····· 39

3.4 싱가포르 ····· 42
3.4.1 하수재이용 현황 ····· 42
3.4.2 하수재이용 제도 및 정책 ····· 43
3.4.3 하수재이용 대표 사례 ····· 46

3.5 일본 ····· 46
3.5.1 하수재이용의 개요 ····· 46

3.5.2 하수재이용 제도 및 정책 ····· 47
3.5.3 하수재이용 대표 사례 ····· 48

3.6 유럽연합 ····· 49
3.6.1 하수재이용의 개요 ····· 49
3.6.2 하수재이용 제도 및 정책 ····· 50
3.6.3. 하수재이용 대표 사례 (스페인, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드) ····· 55

3.8 중동 ····· 64
3.8.1 하수재이용의 개요 ····· 64
3.8.2 제도 및 정책 ····· 67
3.8.3 주요 시설 및 운영사례 ····· 68

3.9 볼리비아 ····· 69
3.9.1 하수재이용의 개요 ····· 69
3.9.2 하수재이용 제도 및 정책 ····· 70
3.9.3 하수재이용 대표 사례 ····· 70

제4장 하폐수 재이용 기술동향 분석 ····· 72
4.1 지속가능한 순환 경제(Circular Economy) ····· 72
4.2 물-에너지-식량 ····· 73
4.3 다목적 활용을 위한 처리수질의 고급화 ····· 84

제5장 하폐수 재이용 용도별 과학적 근거 제시방안 ····· 91
5.1 하폐수 용도별 재이용 수질기준의 과학적 근거 연구 ····· 91
5.2 하폐수 재이용에 대한 대중 인식의 과학적 근거 연구 ····· 95
5.3 국가별 하·폐수 재이용에 대한 대중 인식조사 ····· 96

제6장 하폐수 재이용 현황 및 분석 ····· 130
6.1 하폐수재이용률 현황 및 영향요인 분석 ····· 130
6.1.1 하수재이용률 현황 ····· 131
6.1.2 하수재이용률 영향요인 분석 ····· 132
6.2 전문가 인식조사 및 분석 ····· 141
6.2.1 Q 방법론 ····· 141
6.2.2 하수재이용 전문가 인식조사 ····· 144
6.3 잠재적 수요처 현황 및 인식 조사 ····· 151
6.3.1 조사개요 ····· 151
6.3.2 주요 조사결과 ····· 152

6.3.3 수요처 인식 조사 시사점 ····· 168

제7장 요약 및 정책적 시사점 ····· 170
7.1 정책적 시사점 ····· 170
7.2 정책 제언 ····· 171

부 록 ····· 174
1. 하수재이용 수요처 현황 및 인식조사 설문지 ····· 175

표 목 차

<표 2.1> 물 재이용 기본계획 단계별 추진계획 ····· 7
<표 2.2> 하폐수 재이용 주요 정책 ····· 8
<표 2.3> 물재이용법 주요 개정안 ····· 9
<표 2.4> 수자원법 개정안 ····· 10
<표 2.5> 물 부족 지역의 수자원 공급방안 ····· 10
<표 2.6> 연도별 하수처리수 재이용 현황 ····· 11
<표 2.8> '18년도 지역별 하수처리수 재이용 현황 ····· 12
<표 2.9> 국내 하수처리수 재이용 사례 ····· 16

<표 3.1> 물 재이용 시장의 성장 규모 (단위: 천만 USD) ····· 22
<표 3.2> 미국 물 재이용 주요 주별 현황 (WateReuse Foundation, 2008) ····· 24
<표 3.3> 재이용 용도별 주요 현황 (WateReuse Foundation, 2008) ····· 24
<표 3.4> 호주 행정구역별 재이용 관련 법령 현황 ····· 32
<표 3.5> 호주 內 주요 물 처리 시설 현황 ····· 35
<표 3.6> 중국의 물 재이용 정책 ····· 37
<표 3.7> 중국 오·폐수 처리 관련 법률 · 법규 ····· 39
<표 3.9> 중국 자체 평가 핵심 공업용수 처리기술 ····· 41
<표 3.10> 싱가포르의 주요재이용시설 현황 ····· 44
<표 3.11> 유럽의 주요 재이용수의 공업용수 처리 시설명 ····· 57
<표 3.12> 중동 및 북아프리카 지역의 하수 재이용 현황(Jimenez and Asano, 2008) ····· 58
<표 3.13> 유럽연합 회원국의 물 재이용 관련 주요 기준 ····· 59
<표 3.14> 유럽의 하수 재이용 연구(프로젝트) 분포도 ····· 62
<표 3.15> 유럽국가별 물 재이용 주요용도 및 규정지침 현황 ····· 63
<표 3.16> 중동 및 북아프리카 지역 주요국가 하수 재이용수 용도 ····· 64
<표 4.1> 전력생산과정에서 연료원별 물 사용량 비교 (단위:L/MWh) King et al.(2013) 77
<표 4.2> 물-에너지-식량 연계 관련 도구들의 비교 ····· 81
<표 4.3> 국가별 미량유해물질의 하수처리장 유입 및 유출 농도와 제거율 ····· 84
<표 5.1> 개선된 수질 기준 ····· 94
<표 5.2> 물재이용 설문조사 ····· 97
<표 5.3> 물재이용 활용옵션 선호도 ····· 98
<표 5.4> 측정된 NEWater 수용의 평균과 표준편차 ····· 102
<표 5.5> 연령, 나이, 사회계층간 재이용수 인식 설문 조사 ····· 108
<표 5.6> 재이용수 공급에 대한 수용정도 ····· 109
<표 5.7> 농민들의 하수재이용 위험인식요인 및 선호요인 조사 (World Bank) ····· 112
<표 5.8> 재이용수 이용에 대한 지지도 ····· 124

<표 5.9> 쿠웨이트 폐수 재이용에 대한 응답자별 특성 ····· 120
<표 5.10> 재이용수 이용 설문조사 참여자의 나이, 교육, 소득정도에 대한 자료 ····· 125
<표 6.1> 하수재이용률 영향요인 기존 연구 ····· 133
<표 6.2> 하수재이용률 영향요인 분석 변수 정의 ····· 134
<표 6.3> 2017년 지역별 주요 변수 데이터 ····· 135
<표 6.4> 2016년 지역별 주요 변수 데이터 ····· 136
<표 6.5> 2015년 지역별 주요 변수 데이터 ····· 137
<표 6.6> 2014년 지역별 주요 변수 데이터 ····· 138
<표 6.7> 2013년 지역별 주요 변수 데이터 ····· 139
<표 6.8> 하수재이용률 영향요인 분석 변수 정의 ····· 140
<표 6.9> Q방법론, 양적 방법론, 질적 방법론 비교 ····· 141
<표 6.10> 전문가 인식조사 Q 진술문 ····· 144
<표 6.11> 전문가 인식조사 응답자 특성 (N=52) ····· 146
<표 6.12> 전문가 조사 결과 진술문 동의 정도 ····· 147
<표 6.13> 요인 분류 결과 ····· 148
<표 6.14> 요인 1의 주요 응답값: 경제성 강조형 ····· 149
<표 6.15> 요인 2의 주요 응답값: 기술개발 강조형 ····· 149
<표 6.16> 요인 3의 주요 응답값: 환경보전 강조형 ····· 150
<표 6.17> 수요처 조사 일반 개요 ····· 151
<표 6.18> 수요처 조사 응답자 특성 ····· 152
<표 6.19> 수요처 조사 결과: 연평균 용수사용량 및 수도요금 ····· 155
<표 6.20> 수요처 조사 결과: 규모별 용도별 용수 사용 비중 ····· 158
<표 6.21> 수요처 조사 결과: 재이용수 사용현황 ····· 159
<표 6.22> 수요처 조사 결과: 재이용수 용도별 사용 비중 ····· 159
<표 6.23> 수요처 조사 결과: 재이용수 민원제기 여부 및 인지 경로 ····· 161
<표 6.24> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 사용 의향 ····· 162
<표 6.25> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 확대를 위한 건의 사항 ····· 167

그 림 목 차

<그림 2.1> 물 재이용 정책 변화 추이 ····· 5
<그림 2.2> '20년도 하수처리수 재이용 용도별 목표량 및 구성비율 ····· 6
<그림 2.3> 지역별 물 재이용률 ····· 6
<그림 2.4> 연도별 하수처리수 재이용률 추이 ····· 11
<그림 2.5> '18년도 용도별 재이용 분포 ····· 12
<그림 2.6> 광역시·도별 장외용수 및 장내용수 재이용량 현황 ····· 13
<그림 2.7> 광역시·도별 하수처리량 대비 재이용량 비교 ····· 14
<그림 2.8> 하수재이용 처리 절차 ····· 15
<그림 2.9> 하수재이용 사업 효과 ····· 15
<그림 2.10> 하천유지용수 활용사례 ····· 15
<그림 2.11> 친수용수 활용사례 ····· 16
<그림 3.1> 물 시장 성장률 ····· 21
<그림 3.2> 용도별 용수 시장현황 ····· 21
<그림 3.3> 캘리포니아주의 물 재이용수 공급 계획(2002-2030) ····· 25
<그림 3.4> North City Pure Water Facility ····· 27
<그림 3.5> 센디에고 물재이용 프로젝트 현황 ····· 27
<그림 3.6> 미국 국가안보국 (NSA) 데이터 센터 ····· 28
<그림 3.7> 애플社 데이터센터 캠퍼스 ····· 28
<그림 3.8> Facebook(社) Prineville 데이터센터 ····· 29
<그림 3.9> 공업용수 재이용 사례(Eraring Power) ····· 33
<그림 3.10> Sino French社, Sound Group社 ····· 40
<그림 3.11> 중국의 31개 지역에서 오염용수 재이용에 대한 기술효율 비교 ····· 41
<그림 3.12> NEWater 수질기준 (2017) ····· 45
<그림 3.13> Kurita社 사옥 및 공장 ····· 48
<그림 3.14> 후쿠오카 폐수 처리시설 ····· 48
<그림 3.15> 유럽연합의 물 이용률 및 분기별 이용량 ····· 49
<그림 3.16> 바로셀로나(Barcelona) WWTP 공장 ····· 56
<그림 3.17> 사바델 재이용수 처리 시설 ····· 56
<그림 3.18> 네덜란드 Kaumera社의 공업용수 생산을 위한 물 재이용 시설 ····· 57
<그림 3.19> 제안된 재이용수 수질등급 ····· 61
<그림 3.20> 제안된 재이용수 수질기준 ····· 61
<그림 3.21> 쿠웨이트의 Argiya 하폐수 처리 공정도 ····· 68
<그림 3.22> 쿠웨이트 술라이비야(Sulaibiya) 재이용 처리시설 ····· 69
<그림 4.1> 지속가능한 경제를 위한 Water-Energy-Food의 역할 ····· 73
<그림 4.2> 물-에너지 연계의 상호의존성의 개요도 ····· 74

<그림 4.3> 물-에너지-식량 연계의 개념도 (Stockholm environment institute,2011) ··· 76
<그림 4.4> Nexus approach를 통한 가용수자원의 증가 모식도 (최진용, 2017)) ··· 79
<그림 4.5> 미래의 물-에너지-자원회수 통합모델 ··· 80
<그림 4.6> 새로운 개념의 하수처리장내에서의 에너지 회수 및 질소제거 ··· 82
<그림 4.7> Austria(Guissing) 사례 ··· 83
<그림 4.8> Switzerland (Zurich) Morgental 하수처리장 사례 ··· 83
<그림 4.9> 미국 내 DPR-IPR 사업 현황, (EPA, 2017) ··· 84
<그림 4.10> 항생제 내성 타겟에 따른 CT 값의 차이 (Pak et al., 2016) ··· 88
<그림 4.11> 미래에 하수처리장에서의 미량오염물질의 제거로 인한 이익 ··· 89
<그림 5.1> Bottled Water Campaign, 재이용수 캠페인 ··· 96
<그림 5.2> PUB 재이용 인식 개선 사례 ··· 100
<그림 5.3> Bedok NEwater Visiting Center ··· 101
<그림 5.4> 전체 응답자와 NEWater를 찬성하는 응답자의 회귀가중치 ··· 102
<그림 5.5> 슬러지 비료 비처리구(왼쪽)와 처리구(오른쪽) 대조 생육 실험 ··· 105
<그림 5.6> 벼, 토마토, 파 등의 작물에 대해 대조 실험 시행 ··· 105
<그림 5.7> 재이용수의 인식개선 디자인 패키지 ··· 106
<그림 5.8> 재이용수의 인식개선 디자인 패키지 ··· 106
<그림 5.9> 하수재이용수 활용 농산물 레시피 소개 ··· 107
<그림 5.10> 템즈워터(Thames Water Ltd.) 재인식 캠페인 ··· 108
<그림 5.11> 볼리비아의 재이용수 농업활용 사례 ··· 111
<그림 5.12> 볼리비아 하·폐수 재이용수 홍보활동 ··· 112
<그림 5.13> 이스라엘의 물 재활용 인식개선 캠페인 및 홍보 ··· 124
<그림 6.1> 하수 재이용률 변화 추세 ··· 131
<그림 6.2> 지역별 하수재이용률 ··· 132
<그림 6.3> 하수재이용률 영향요인 분석 모형 ··· 133
<그림 6.4> Q-분류표 (Q-sorting) ··· 147
<그림 6.5> 수요처 조사 결과: 기업 및 법인 형태 ··· 153
<그림 6.6> 수요처 조사 결과: 기업 규모 및 상장 여부 ··· 154
<그림 6.7> 수요처 조사 결과: 연평균 매출액 ··· 155
<그림 6.8> 수요처 조사 결과: 용수 수원별 이용 비중 ··· 156
<그림 6.9> 수요처 조사 결과: 용도별 용수 사용 비중 ··· 157
<그림 6.10> 수요처 조사 결과: 재이용수 사용 목적 ··· 160
<그림 6.11> 수요처 조사 결과: 재이용수에 대한 품질만족도 ··· 161
<그림 6.12> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 사용 의향 이유 ··· 163
<그림 6.13> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 미사용 의향 이유 ··· 163
<그림 6.14> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 수질 신뢰성 제고 방안 선호도 ··· 164
<그림 6.15> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 공급 적합 기관 ··· 164
<그림 6.16> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 활성화 방안 우선 순위 ··· 165

<그림 6.17> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 활성화 강화 분야 ····· 165
<그림 6.18> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 효과적 홍보 방안 ····· 166
<그림 6.19> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 확대를 위한 개선 사항 ····· 167

제1장 서 론

제1장 서론

1. 연구배경

우리나라는 경제발전과 함께 국민들의 환경보전 의식이 높아짐에 따라 안전하고 깨끗한 물과 건강한 수생태계에 대한 요구가 증대되고 있다, 그러나 인구급증과 지역개발에 따라 진행되고 있는 기후변화에 의해 물은 이미 제한된 자원이 되었고 물환경에 변화를 가져와 향후 물자원 확보에 어려움 나타날 것으로 예상되고 있다. 이러한 상황에서 물재이용은 한정된 물자원을 적절히 관리하고 효율적으로 사용하게 하여 도시의 발전이나 시민의 안정된 생활을 유지할 수 있게 하는 환경 친화적인 물관리 방법이다.
우리나라는 연평균 강수량에 비해 인구밀도가 높아 1인당 연평균 강수량이 2,591㎥으로 세계평균의 약 13%에 불과하다. 1인당 가용할 수 있는 수자원은 연평균 1,511㎥으로서 국제인구행동연구소(PAI)에 의해 물부족 국가로 평가되고 있고 하천취수율은 36%로 높아 물스트레스가 높은 국가로 분류되고 있다. 그러나 물사용량은 생활수준의 향상에 따라 지속적인 증가가 예상되고 있다.

외국에서는 오래전부터 도시지역의 물사용 효율화를 위해 소비자와 공급자 모두가 자원을 절약하면서 물재이용을 통하여 경제적 이윤을 지속적으로 확대시켜 나가고 있다. 미국의 일부 주에서는 물재이용을 통하여 수원(水源)의 부족을 해소하기 위함과 아울러 처리된 하수의 방류에 따른 환경오염부하의 저감을 목적으로 하수처리수를 재이용하고 있다. 특히 일본은 지속가능한 물활용 사회를 구축하기위해 물안정 확보, 물부족 위기대처, 수질개선, 수자원 개발, 환경보전 등의 시책을 통해 물관리를 수행하고 있다.

우리나라는 지금까지 댐건설 등을 통한 공급확대 위주의 정책이 개발적지의 축소와 환경문제 유발 등으로 한계에 직면하면서, 향후 물부족 사태의 대비책으로 물낭비의 심각성을 인식하고 물절약종합대책을 2000년 3월에 수립하여 시행하여 왔다. 특히 2010년에는 상·하수도법에 분산되어 있던 하수처리수재이용, 중수도, 빗물을 통합하여「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」을 제정·공포하고 국민 생활수준의 향상과 경제활동의 증가에 따른 물사용량의 증가와 기후변화로 인한 한정된 물자원의 지역적 물수급 불균형 문제를 해소하기 위한 지속가능한 물자원 확보방안으로서 물재이용기본계획을 수립하였다. 이에 각 지자체에서는 물재이용기본계획에 따라 관할지역의 물재이용관리계획을 수립하고 5년마다 관리계획의 타당성을 검토하고 필요시 변경하여야 한다.

물재이용의 기본개념은 건전한 물환경의 회복이다. 이는 물을 다량으로 사용하는 생활용수, 공업용수, 농업용수 이용에 따른 하천취수량을 줄이고 물재이용을 통해 물자원을 안전하게 확보하고 환경적 부담을 경감시키는 한편 물을 효율적으로 순환시켜 건전한

물환경을 복원하는데 의의가 있다.

우리나라의 경우는 1990년대 이후부터 물관리 사업을 꾸준히 실행하여 왔으나 물재이용률은 상당히 미미한 수준으로서 하천의 물의존도는 여전히 높은 상태이다. 그러므로 향후 물부족 사태에 효율적으로 대응하여, 기존의 하천 물의존도를 줄이고 하수처리수와 중수도를 각종 용수로 재이용하기 위한 친환경적인 물자원 확보를 위한 물재이용 활성화 방안이 필요하다.

제2장 하폐수 재이용 정책

2.1 정부의 하폐수 재이용 정책 변화
2.2 하폐수 재이용 현황 및 성과
2.3 문제점 및 개선방안

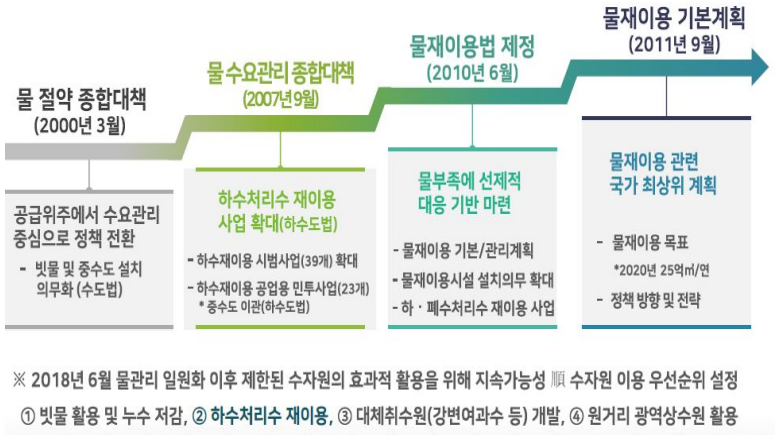
제2장 하폐수 재이용 정책

2.1 정부의 하폐수 재이용 정책

2.1.1 하폐수 재이용 정책 변화

환경부는 물절약종합대책('00.3)을 시작으로 하폐수 재이용의 확대를 위한 정책이 추진되었고, 하수도법 개정('00.12)으로 하수도기본계획 승인 및 하·폐수처리장 인가시에 처리수 재이용 계획이 포함되도록 의무화되었다. 기존의 하·폐수처리장도 하·폐수 처리수를 처리장내 각종 용수 또는 인근 지역의 공업·소방용수 등으로 재활용할 수 있도록 추진되었다.

또한『물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률』제정·공포('10.6)로 녹색성장을 선도적으로 실천할 수 있는 제도적 기반 마련을 통하여 산업단지, 택지개발 등 대규모 개발사업, 공공청사 등을 대상으로 물 재이용 확대를 의무화하였다.



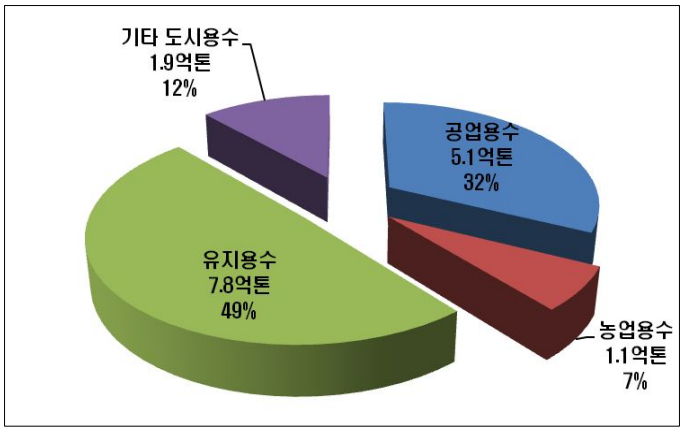
* 출처 : 수도정비기본계획 수립지침 개정(2018.7)

<그림 2.1> 물 재이용 정책 변화 추이

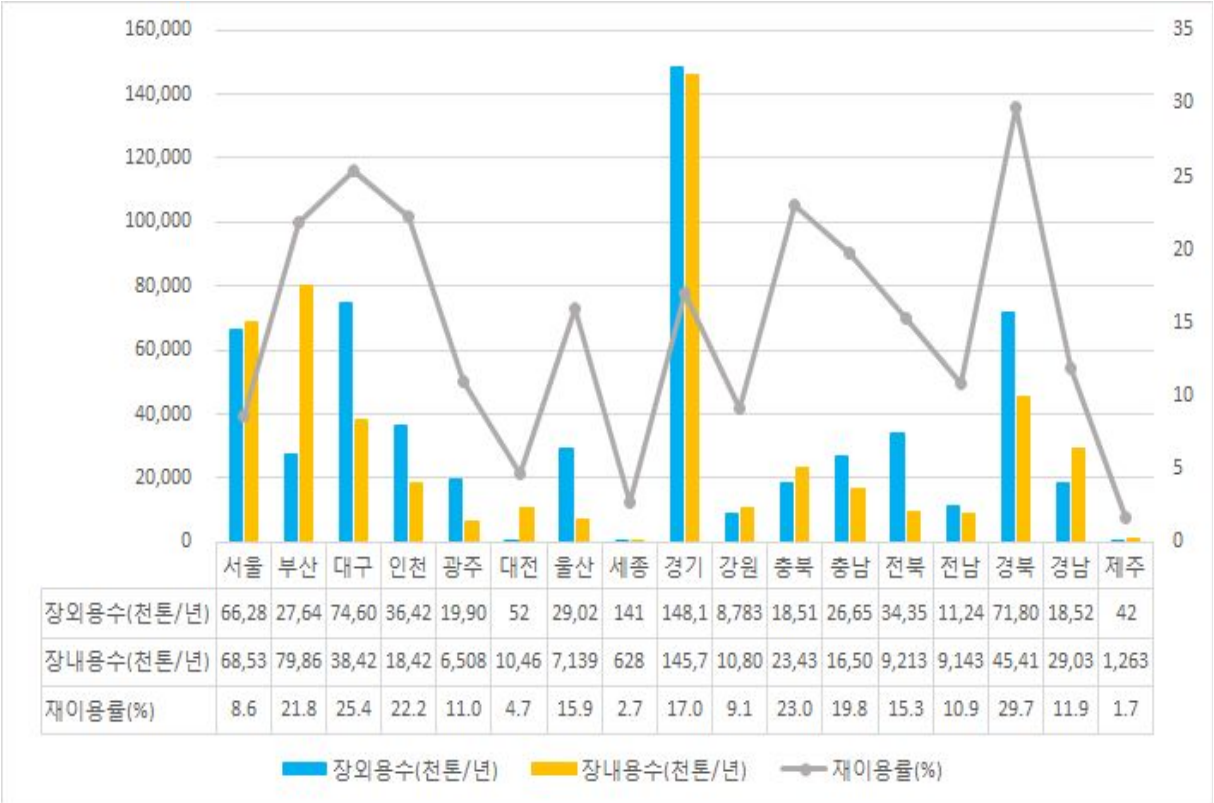
그간 물 재이용 정책이 상호 또는 관련계획과 유기적 연계 없이 개별적·단편적으로 추진되어 효율성이 저하되었으나,『물 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률』에 의거 국가 전체 용수 공급량 중 최적 규모의 재이용수 보급량을 설정하고, 효율적 공급방안을 마련함으로써 하·폐수 고도처리 기술 개발과 하폐수 재이용 사업의 활성화를 도모하고자 노력하였다.

그리고 물 재이용 기본계획('11.9)에서는 하수처리수 총 재이용 목표를 '20년 장외 총재이용량 1,576백만㎥/년으로 설정하였으며, 용도별로는 공업용수 507백만㎥/년, 농업

용수 106백만㎥/년, 하천유지용수 778백만㎥/년, 기타 도시용수 185백만㎥/년으로, 하천유지용수 49%, 공업용수 32%, 기타 도시용수 12%, 농업용수 7%의 순으로 구성하여 공업용수 확대를 위한 방안 및 계획을 수립하였다.



<그림 2.2> '20년도 하수처리수 재이용 용도별 목표량 및 구성비율



	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
장외용수(천톤/년)	66,28	27,64	74,60	36,42	19,90	52	29,02	141	148,1	8,783	18,51	26,65	34,35	11,24	71,80	18,52	42
장내용수(천톤/년)	68,53	79,86	38,42	18,42	6,508	10,46	7,139	628	145,7	10,80	23,43	16,50	9,213	9,143	45,41	29,03	1,263
재이용률(%)	8.6	21.8	25.4	22.2	11.0	4.7	15.9	2.7	17.0	9.1	23.0	19.8	15.3	10.9	29.7	11.9	1.7

<그림 2.3> 지역별 물 재이용률

<표 2.1> 물 재이용 기본계획 단계별 추진계획

단계 구분		계획년도	1단계	2단계	3단계
목표년도		2008	2011～2012	2013～2016	2017～2020
빗물		0.7	7.7	27.4	78
중수도		198	256	364	489
공공 하수도	공업용수	15	105	353	507
	농업용수	27	50	85	106
	하천 유지용수	214	279	527	778
	기타 도시용수	21	70	125	185
	소계	277	503	1,090	1,576
	장내용수	401	401	401	401
폐 수		-	-	15	28
총 계		877	1,168	1,897	2,572

* 출처 : 물 재이용 기본계획(환경부, 2011)

‘00년 물절약 종합대책을 시작으로 하폐수 재이용 활성화를 위한 정책이 시작되어 20년이 지난 오늘날에 이르기 까지 많은 정책과 이에 따른 추진계획들이 시행되어 재이용량은 매년 증가하고 있으나, 특별한 수요처가 없이 의무 이행을 위한 실적만 채우는 방식의 장내용수, 하천유지용수가 재이용의 86% 이상 차지하여 하수처리수를 미국, 일본 등과 같이 농업용수, 공업용수로 활용률 향상을 위해 현 여건에 맞는 활성화 방안 마련이 시급한 실정이다.

<표 2.2> 하폐수 재이용 주요 정책

연도	정책	주요 내용
2000	물절약 종합대책 수립 ('00~'06)	물 부족 문제 대처를 위해 '00. 3월『물 절약 종합대책』을 수립 추진, 공급위주에서 수요관리 중심으로 정책 전환 - 목표연도 '08년까지 산업체 물 재이용을 통해 공업용수 10% 절약하여 30백만㎥/년 절수
2000	수질환경보전법 시행령 개정('00.9)	폐수 재이용율에 따라 기본부과금을 감면하여 폐수 재이용 인센티브 강화 폐수 발생량 대비 재이용율에 해당하는 기본부과금 감면 (예 : 10% 재이용시 10% 감면 등)
2001	하수도법 개정 ('01.3.28)	하수도정비기본계획을 수립할 때 공공하수처리시설에 방류되는 처리수의 재이용계획 및 재이용시설의 설치에 관한 사항을 포함하도록 명시 - '06년까지 2,257백만㎥/년을 재이용('06년 6,405백만㎥/년의 약 7.7%인 491백만㎥/년 재이용)
2005	하수처리수 재이용 촉진 시범사업계획 수립('05.03)	관련 전문가로 평가단을 구성해 시범사업 실시
2005	하수처리수 재이용 수질권고기준 설정('05.11)	6개 용도별 권고기준 (청소, 조경, 유지, 친수, 농업, 공업용수)
2006	하수처리수 재이용 사업 국고지원	기간 중 2,649억원을 투자하여 39개 처리장을 대상으로 1,039천㎥/일 재이용 추진('06년~'10년) 하천유지용수, 농업용수 등 공공성을 띈 사업의 경우 오염저감 및 지역주민 서비스차원에서 공공부문 국고지원 사업으로 추진
2007	물 수요관리 종합대책 수립 ('07.2)	하수처리수 재이용 범위 확대 • 하수처리수의 공업용수로의 재이용량을 '16년까지 440백만㎥/일로 확대하여 상수도 192백만㎥/일 절감 (상수대체효과 43.7% 적용)
2007	하수도법 개정 ('07.9)	공공하수처리시설 재이용 의무(5%), 요금징수 근거 마련 등
2009	하수처리수 재이용 공업용수 민간투자 사업추진('09.1)	향후 물 산업시장 개방과 해외 시장 진출을 위하여 민간의 자본과 기술을 적극 활용하여 공업용수 등 수익성 재이용 사업에 민간의 직·간접 참여 유도 정부재정 부담 완화 및 민간 자본·기술 도입을 위하여 하수처리수의 공업용수 재이용을 수익형민자사업(BTO)으로 추진

연도	정책	주요 내용
2010	물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제정('10.6.8)	물재이용 관련법 일원화, 재이용 공급량 확대(5% → 10%) 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행령, 시행규칙 제정 및 공포('11.6) 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 개정('13.7)
2011	하수처리수 재이용가이드북 발간('07.12), 개정('09.11)	하수도법 및 용도별 재이용 수질권고기준 개정사항 반영
2011	국가 물 재이용 기본계획 수립('11.9)	지속 가능한 물 재이용 활성화를 목표로 친환경 대체 수자원 확보를 목표로 '20년까지 30억톤 물재이용 추진 4대 지표, 4대 정책방향에 따른 4개 추진전략, 17개 주요 정책과제 제시
2018	수자원법 개정 ('18.6)	제2조 정의 및 제23조 대체 보조 수자원의 활용 • 하폐수 처리수를 수자원의 일환인 대체 보조수자원으로 포함
2018	수도정비기본계획 수립지침개정('18.7)	물 부족 지역에 대한 공급계획 수립 시 신규 상수도 확충에 우선하여 하폐수 처리수 이용방안 검토를 의무화

<표 2.3> 물재이용법 주요 개정안

구 분	현 행	개정안
법률명	물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률	물의 순환이용 촉진 및 지원에 관한 법률
법의 목적	물의 재이용을 촉진하여 물 자원을 효율적으로 활용하고 수질에 미치는 해로운 영향을 줄임으로써 물 자원의 지속가능한 이용을 도모하고 국민의 삶의 질을 높이는 것	건전한 물순환에 바탕하여 물의 효율적 재이용을 촉진함으로써 인간과 생태계의 지속가능성을 확보하는 것
주요 정의	(**물의 재이용**) 빗물, 오수, 하수처리수, 폐수처리수 및 발전소 온배수를 물 재이용시설을 이용하여 처리하고, 그 처리된 물을 생활, 공업, 농업, 조경, 하천 유지 등의 용도로 이용하는 것	(**물의 재이용**) 빗물, 오수, 하수처리수, 폐수처리수 및 발전소 온배수를 생활, 공업, 농업, 조경, 생태 용수 등의 용도로 이용하는 것
	〈신설〉	(**물의 순환이용**) 하수, 폐수, 빗물 등 유역의 다양한 형태의 물을 효율적으로 이용하여 물 이용의 지속가능성을 높이고, 기후변화에 따른 물 이용의 변화에 적응력을 높이며, 하천의 오염을 줄여 물환경을 더욱 건강하게 하는 것
법정 계획의 위상	'물재이용기본계획(환경부)', '물재이용관리계획(지자체)'을 수립·추진 중이나 타 법 계획들과 연계되지 않아 영향력 미미	물부족 지역, 상하류간·지자체간 물이용 갈등지역 등에 대해 '물재이용기본계획 및 관리계획'을 선제적으로 수립하고, 이를 수자원장기종합계획, 수도정비기본계획 등에 반영하도록 법제화

최근「수자원법」을 개정하여 하·폐수 처리수의 수자원으로써의 활용 가치를 제고하여 수자원 시설에 물 재이용시설을 추가하고, 하·폐수 처리수를 대체·보조 수자원으로 인정하는 등 하폐수 재이용의 역할을 강화하였다.

<표 2.4> 수자원법 개정안

구 분	현 행	개정안
수자원	인간의 생활이나 경제활동 및 자연환경 유지 등을 하는데 이용할 수 있는 자원으로서의 물	좌동
수자원 시설	수자원의 보전·이용 및 개발과 재해의 경감·예방을 위하여 설치하는 시설 1.제방·하구둑·홍수조절지·방수로 등 하천의 기능을 보전하고 효용을 증진하며 홍수피해를 줄이기 위하여 설치하는 시설 2.댐, 보, 해수담수화 시설 및 지하수자원확보 시설 등 수자원의 종합적인 이용·개발을 위하여 설치하는 시설	수자원의 보전·이용 및 개발과 재해의 경감·예방을 위하여 설치하는 시설 1. 좌 동 2.댐, 보, 해수담수화 시설 **물 재이용시설** 및 지하수자원확보 시설 등 수자원의 종합적인 이용·개발을 위하여 설치하는 시설
대체·보조 수자원의 개발·활용	국가 및 지방자치단체는 용수의 부족에 대비하여 다음 각 호의 방법으로 대체·보조 수자원의 개발·활용을 위하여 노력하여야 한다. 1.바닷물의 민물화 2.지하수 인공함양 3.빗물 활용 〈신설〉	국가 및 지방자치단체는 용수의 부족, 기후변화 등에 대비하여 다음 각 호의 방법으로 대체·보조 수자원의 개발·활용을 위하여 노력하여야 한다. 1.좌 동 2.좌 동 3.좌 동 4.하·폐수

물 부족 지역에 물 공급계획 수립 시 신규 상수도를 설치하는 것보다 하·폐수 처리수 재이용을 우선적으로 검토하도록 의무화하였다.

<표 2.5> 물 부족 지역의 수자원 공급방안

	현 행	개정안
상수도 확충계획	① 상수도 개발	**① 하폐수처리수 재이용 공급** → ② 상수도 개발

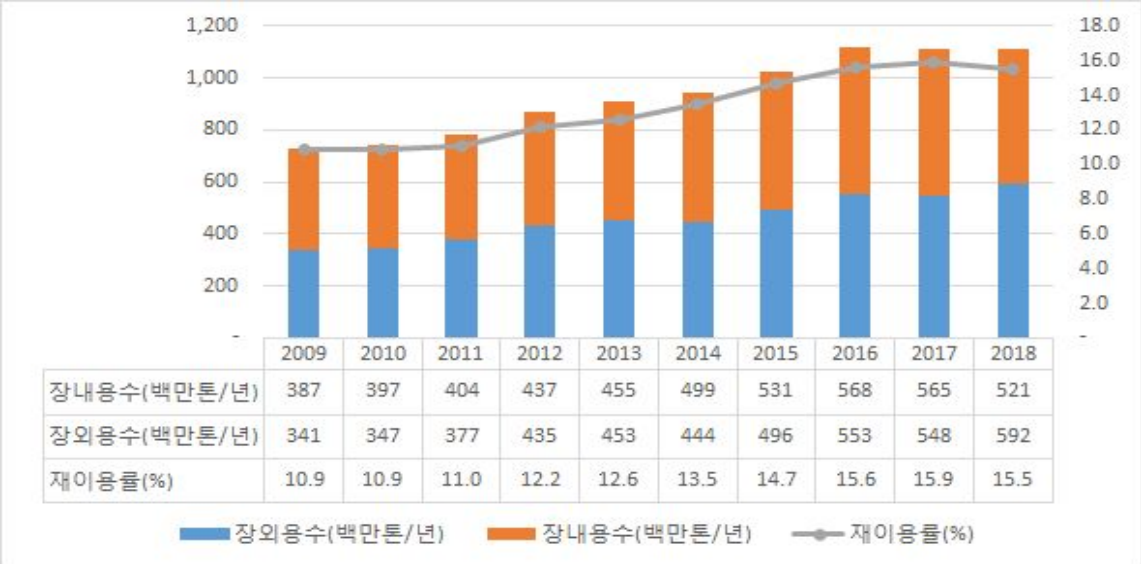
이렇듯 환경부는 실질적인 물 재이용 수요를 확대하기 위해 다양한 정책을 추진하여 왔으며, 앞으로도 지속적인 물 재이용 활성화를 위해 산업단지 등에 공급하는 재이용 확대를 담은 제2차 국가 물재이용 기본계획('20.12)을 수립을 위해 준비하고 있다.

2.1.2 하폐수 재이용 현황 및 성과

정부의 지속적인 하수처리수 재이용 확대 추진 정책에 따라 '08년 연간 7억 1천 200만 ㎥/년 이던 재이용량이 '18년 11억 1천 300만 ㎥/년으로 증가하였다. 하수처리수 재이용률은 지속적 증가 추세에 있으나, 아직도 15%대에 머물러 있는 수준이며, '18년 하수도 통계를 보면 전체 재이용량 중 장내용수 재이용량은 520,580천㎥/년(47%), 장외용수 재이용량은 592,146천㎥/년(53%)으로 '15년도부터 비슷한 수준으로 유지가 되고 있다.

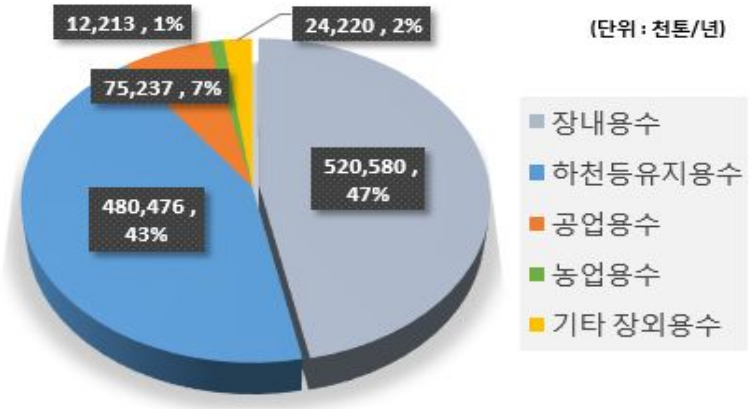
<표 2.6> 연도별 하수처리수 재이용 현황

연 도	연간하수처리량 (백만톤/년)	장외용수(계) (백만톤/년)	장내용수(계) (백만톤/년)	총 계 (백만톤/년)	재이용률 (%)
2009	6,703	341	387	728	10.9
2010	6,846	347	397	743	10.9
2011	7,069	377	404	781	11.0
2012	7,174	435	437	872	12.2
2013	7,187	453	455	907	12.6
2014	6,998	444	499	943	13.5
2015	7,005	496	531	1,027	14.7
2016	7,166	553	568	1,121	15.6
2017	7,017	548	565	1,113	15.9
2018	7,164	592	521	1,113	15.5



<그림 2.4> 연도별 하수처리수 재이용률 추이

연도별 하수처리수 재이용률 추이를 살펴보면, '18년도부터 장외용수량이 다소 증가하고 장내용수량이 감소한 것이 특징이라고 볼 수 있다. 장외용수의 용도별 재이용 비율은 하천유지용수 480천㎥/년(81%), 공업용수 75천㎥/년(13%), 조경 등 기타용수 24천㎥/년(4%), 농업용수 12천㎥/년(2%) 등의 순으로 나타났으며, 대부분 하천유지용수로 공급되고 있어 하수처리수 재이용의 활용도를 높이기 위해서는 공업용수, 농업용수 등 타 용도의 확대를 위한 노력이 시급하다.



<그림 2.5> '18년도 용도별 재이용 분포

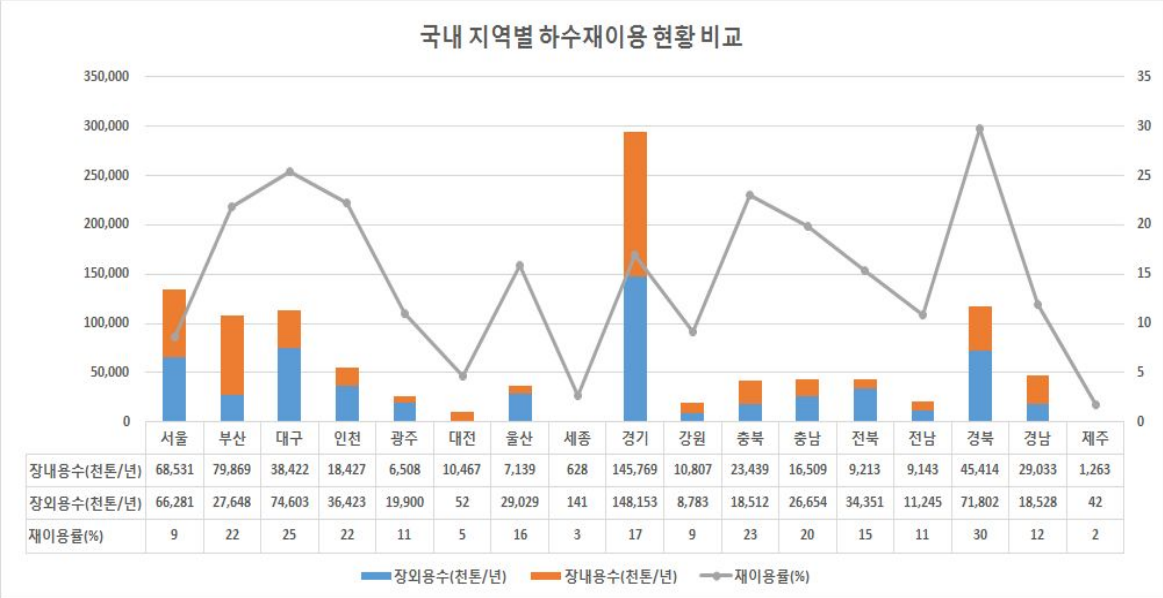
또한 '18년도 광역시·도별 하수처리수 재이용 현황을 살펴보면, 지역 간 재이용률의 불균형이 심화되는 추세이고,

<표 2.8> '18년도 지역별 하수처리수 재이용 현황

구 분	장외용수(천톤/년)	장내용수(천톤/년)	재이용률(%)
서 울	66,281	68,531	9
부 산	27,648	79,869	22
대 구	74,603	38,422	25
인 천	36,423	18,427	22
광 주	19,900	6,508	11
대 전	52	10,467	5
울 산	29,029	7,139	16
세 종	141	628	3
경 기	148,153	145,769	17
강 원	8,783	10,807	9
충 북	18,512	23,439	23
충 남	26,654	16,509	20
전 북	34,351	9,213	15
전 남	11,245	9,143	11
경 북	71,802	45,414	30
경 남	18,528	29,033	12
제 주	42	1,263	2

광역시·도별 장내용수 재이용 분석결과 경기도가 연간 145,769천㎥으로 장내용수 재이용량이 가장 많은 지역으로 조사 되었으며, 용도별로는 세척수가 대부분 장내용수로 활용이 되어 수요처 확보 없이 재이용 의무비율(10%)을 준수하기 위한 결과로 보인다.

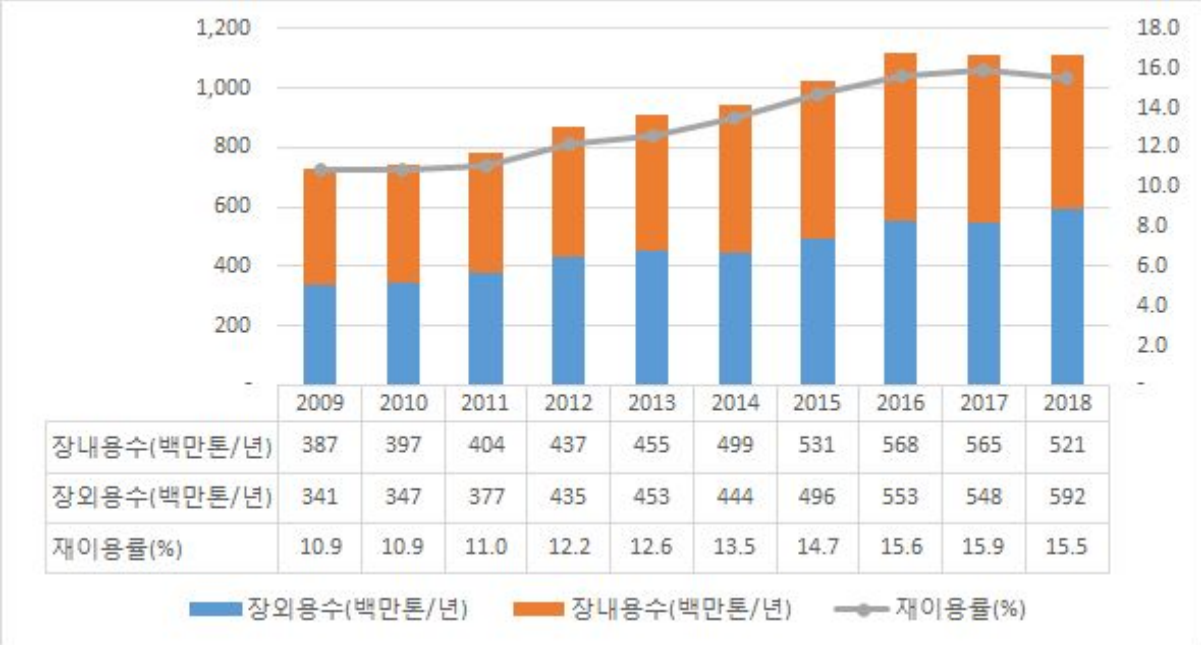
그리고 장외용수 재이용 분석결과 경기도가 연간 148,153천㎥을 나타내는 것으로 분석되었다. 하수처리수 재이용량이 가장 적은 지역은 제주도로 장내용수 연간 1,263천㎥, 장외용수 연간 42천㎥으로 나타났고 하수처리수 재이용량을 용도별로 살펴보면 장내용수는 세척수로 이용되고, 장외용수는 하천유지용수로 대부분 이용되는 것으로 나타났다.



	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
장내용수(천톤/년)	68,531	79,869	38,422	18,427	6,508	10,467	7,139	628	145,769	10,807	23,439	16,509	9,213	9,143	45,414	29,033	1,263
장외용수(천톤/년)	66,281	27,648	74,603	36,423	19,900	52	29,029	141	148,153	8,783	18,512	26,654	34,351	11,245	71,802	18,528	42
재이용률(%)	9	22	25	22	11	5	16	3	17	9	23	20	15	11	30	12	2

<그림 2.6> 광역시・도별 장외용수 및 장내용수 재이용량 현황

광역시・도별 하수처리수 재이용 분포현황을 보면, 지역별로는 대구광역시가 25.4%, 인천광역시가 22.2%로 재이용률이 높았으며, 대전광역시가 4.7%, 서울특별시가 8.6%로 재이용률이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었다. 경상남북도, 충청남북도, 전라남북도의 하수처리수 재이용률은 10% 이상으로 하수처리수 재이용 의무기준을 상회 하고 있다.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
장내용수(백만톤/년)	387	397	404	437	455	499	531	568	565	521
장외용수(백만톤/년)	341	347	377	435	453	444	496	553	548	592
재이용률(%)	10.9	10.9	11.0	12.2	12.6	13.5	14.7	15.6	15.9	15.5

<그림 2.7> 광역시·도별 하수처리량 대비 재이용량 비교

2.1.3 하폐수 재이용 사례

국내 하수처리수 재이용 사례를 살펴보면, 용도별로 하수처리수를 활용하고 있으며, 하수처리수 재이용 확대를 위한 사업이 활발히 추진되고 있다.

농업용수의 경우 제주도는 가뭄으로 인해 농업용수 부족 또는 일부 지하수 염분 농도초과로 농작물 피해가 발생하면서 지하수 의존에 한계가 왔고 극심한 가뭄 때에도 농업용수를 안정적으로 공급하기 위해 판포, 월정 하수처리장내 재이용시설을 설치하여 주로 가뭄시 운영하고 있다. 처음에는 활용도가 낮았으나, 가뭄시 활용도가 높아지면서 농가수익 향상에 기여하고 있다.

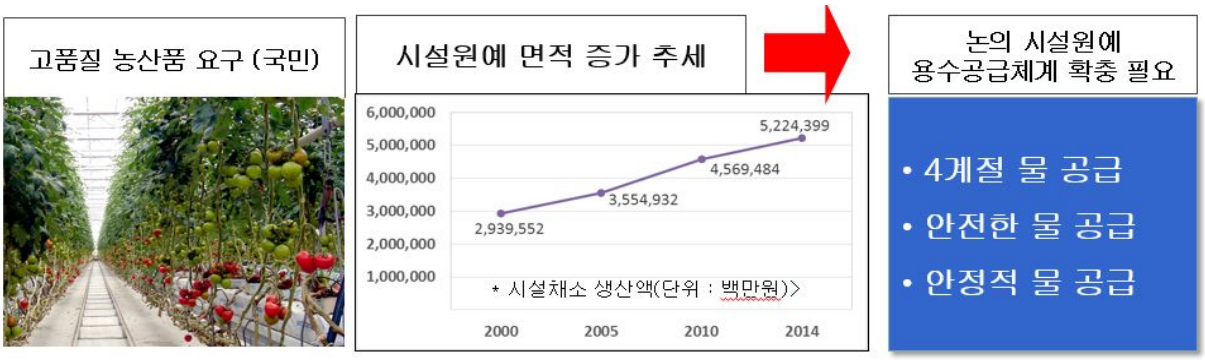
제주도 판포하수처리장에 55억원을 투입하여 5,000㎥/일 생산할 수 있는 처리 규모의 하수처리수 재이용 시설을 갖춰 '10년부터 판포리 일대 216농가, 249㏊ 경작지에 물을 공급[1] 하고 있으며, 월정하수처리장내에 57억원을 투입, 5,000㎥/일 생산할 수 있는 처리 규모의 하수처리수 재이용시설을 갖춰 '13년부터 월정리 일대 269농가, 290㏊ 경작지에 물을 공급[2]하고 있다.

1) 판포는 백년초 등 선인장 재배
2) 월정은 엽채류 재배



<그림 2.8> 하수재이용 처리 절차

김해의 경우에도 물 사용자(농민)의 재이용수 사용에 대한 심리적인 저항감이 있었으나, 재처리 후 만족도가 높아졌으며, 주민들도 농업용수 재이용시설의 증설을 요청하여 검토 중에 있다. 수질 또한 보건, 생활환경, 농업용수 수질 등 기준을 만족하고 있다.



<그림 2.9> 하수재이용 사업 효과

하천유지용수로는 대구 신천유지용수로 재이용, 수질2등급으로 꾸준한 복원작업 결과, 1급수 어종까지 찾아와 대구시민들의 쉼터로 자리매김하였으며, 특히 신천은 우·오수 분리로 건천화된 하천이었으나 신천하수처리장에서 고도처리된 방류수를 신천상류까지 공급하여 맑은물을 흐르게 하여 시민들의 휴식공간으로 활용되고 있다.



<그림 2.10> 하천유지용수 활용사례

친수용수로는 부천시가 대표적인 사례로, 부천시는 물 재이용을 통해 물길을 되살리는 사업을 진행 중이며, 특히 심곡 시민의 강은 기존 복개천이었던 심곡천을 복원하여 수변공간을 조성, 자연학습의 장, 물놀이 공간, 문화시설 등을 설치하여 시민들의 끊임없는 발걸음을 유도하고 있다. 심곡 시민의 강을 흐르는 물은 전량 굴포하수처리장에서 생산된 2급수의 재이용수를 활용하고 있으며, 하천수 수질환경기준에 따르면 2급수는 '약간좋음' 등급으로 pH 6.5~8.5, BOD 3㎎/ℓ 이하, T-P 0.1㎎/ℓ 이하, 총대장균군 1,000MPN/100㎖ 이하 등의 기준을 충족하며, 은어, 쉬리, 꺽지 등이 서식할 수 있다. 또한 향후 조성되는 부천시의 시민의 강 유지용수도 재이용수를 활용하여 운영할 계획이다.



<그림 2.11> 친수용수 활용사례

<표 2.9> 국내 하수처리수 재이용 사례

행정구역	대표 사례	내 용
인천	송도하수처리장	송도국제도시 내 고층빌딩 화장실용수와 건물 및 도로 청소용수, 공원 조경용수에 중수로 공급
	가좌물재이용센터	매년 인상되는 상수도요금으로 인하여 원가부담이 가중됨에 따라 연안에 방류처리되었던 처리된 하수를 유입하여 상수도 수준의 재이용수로 생산 후 동국제강에 공업용수로 공급
	승기, 운북하수처리장	대부분이 장내용수로 사용되고 있음
	공촌하수처리장	세척수 및 공업용수로 사용되고 있음
	강화, 만수하수처리장	처리된 하수를 재이용하여 주로 농업용수로 공급
	인천하수처리장	생산된 재이용수를 현대제철의 냉각수, 보일러용수 등의 공업용수로 공급
포항	포항하수처리장	하수처리수 재이용시설에서 재처리하여 포스코를 비롯한 포항철강공단, 포스코강판에 공업용수 공급
	흥해하수처리장	방류수를 농업관개용수로 이용

행정구역	대표 사례	내 용
대구	달성산업단지 폐수처리장	폐수를 재이용하여 주변기업에 공업용수로 공급
	신천하수처리장	하수를 유입하여 고도처리 후 하천유지 등 환경용수로 공급
천안	천안, 성환, 병천 하수처리장	하천유지용수 및 동부바이오산업단지의 공업용수 확대공급, 천안하수처리장의 경우 용곡동, 신방동, 아산시 배방면 장재리 일원의 농가에 농업용수 공급
남원	남원하수처리장	장내용수 및 요천 생태습지의 습지용수 활용
서울	서남물재생센터	하수처리수를 고도처리하여 재생수로 공급
	중랑물재생센터	평상시에는 도로청소용수, 구내잡용수, 군자역 지하철 차량기지의 세척수로 이용하고, 비상시에는 청계천 유지용수로 공급
파주	금촌, 운정하수처리 재이용시설	하수처리수를 고도처리하여 파주 LCD 첨단산업단지 P10 공장에 공업용수로 공급
부천	북부수자원생태공원 하수재이용시설	굴포하수처리장에서 처리된 하수를 유입하여 재이용수를 생산, 주변기업에 공업용수를 공급하고 오정구청 공공용수 및 시민의강 하천유지용수로 공급
김해	화목·장유 맑은물순환센터	처리된 하수를 김해 칠산서부동 일원에 농업용수로 공급
제주	판포, 월정하수처리시설	하수처리시설 방류수를 처리하여 농업용수에 공급
아산	아산신도시물환경센터	아산신도시의 배방읍, 탕정면에서 발생하는 생활하수를 처리하여 삼성디스플레이㈜에 공업용수 공급
울산	울산석유화학단지 용암폐수처리장	폐수처리장의 방류수를 고도처리하여 생산된 순수를 자원회수시설과 ㈜롯데비피화학에 공업용수 공급
구미	구미하수처리장	처리된 하수를 고도처리하여 LG디스플레이 등 주변 기업에 공업용수 공급
영암	영암공공하수처리시설	영암읍 망호리, 덕진면 일원에 처리된 하수처리재이용수를 농업용수로 공급
창녕	창녕하수처리장	처리된 하수를 창녕읍 직교리, 대지면 구미리 일원에 농업용수로 공급하며 그 외 수량은 하천유지용수로 이용

신규사업으로는 전남 여수시를 시작으로 수원, 울산 하수처리 재이용시설이 추진되고 있으며, 울산시의 경우 태화강 상류 하천유지용수를 공급하는데 처리수 재이용시설로 조성되어 유입하수의 안정적인 처리가 가능해져 공공수역 수질보전과 태화강 상류 지역의 하천 유지용수 확보로 농번기 농업용수 공급 및 공공수역의 수질 개선에 기여할 것으로 기대된다. 수원시의 경우 세계 최대 규모의 하수 재이용 시설을 건립할 계획이며, 하루 32만톤의 공업용수 생산이 예상된다. 이는 수원 시민의 일일 평균 물 사용량 37 ~ 38톤의 85%에 이르는 양으로 이를 처리할 수 있는 규모의 하수 재이용 시설은 세계에서 하수처리수를 가장 잘 활용하는 것으로 알려진 싱가포르에서 운영되는 시설보다 3배 이상 큰 규모이다. 사업추진으로 경기남부 기업들은 안정적으로 공업용수를 확보할 수 있게 되는 등 직간접적인 경제적 가치 창출뿐만 아니라 온실가스를 줄이는 데도 큰 도움이 될 것이다.

2.2 국내 하폐수 재이용의 문제점 및 개선방안

그 동안 물의 재이용을 확대하기 위한 규정이 여러 개별법에 산재되어 있어 그 효과가 미흡하고 체계적・효율적으로 추진하는데 어려움이 발생되어왔다. 정부의 하수처리수 재이용 확대를 위한 노력에도 불구하고 여러 가지 해결해야할 문제점들이 존재하고 있다.을 위한 노력에도 세가지 정도 해결해야 할 사항들이 있다. 첫째, 물사용 단계에서 세균바이러스·병원성 미생물 등의 효과적인 제거로 위생상의 문제 해결이 필요하다. 또한 색도 및 냄새 등에 의해 심미적 거부감을 줄여야 한다. 둘째, 비용적 측면에서는 하수처리수 재이용시 공급 관로 설치하게 되는 경우 시설설치 및 운영에 소요되는 비용이 상수도 사용절감 등에 의한 편익 보다 높아 경제적 손해 발생으로 재이용수 사용을 꺼려한다. 셋째, 하수처리장이 도심 외곽 지역에 위치하여 인근에서 수요처를 쉽게 확보 할 수 없는 문제가 있다.

이에 대한 물 재이용시설 확대·보급을 위해 행정 및 경제적 지원 강화가 필요하다. 하수처리수 재이용 확대에 있어 가장 큰 장애는 하수처리수 생산비가 수도요금보다 높으면 안된다는 점이다. 따라서 재이용 제도를 확대 보급시키기 위해서는 행정상 및 법제상의 조치에 해당하는 시책과 요금감면·인센티브 제도가 필요할 것으로 판단된다. 그리고 체계적인 물 재이용 정책 추진을 위해서는 유역 내 물수지 분석과 수요관리 및 합리적인 물재이용 계획의 추진이 필요하다. 유역 자연유출량과 용수수급 현황 및 향후 계획을 종합적으로 검토하여 소유역별 장래 용수 과부족을 예측하고, 합리적 절차를 통한 물재이용 계획을 수립하여 반영하는 것이 중요하다. 물 재이용 시스템 구축이 될 경우 수질오염에 큰 영향을 주는 하수배출부하량 저감효과도 있을 것으로 판단된다. 또한 하수처리수 재이용의 활성화를 위한 기술적 측면에서 가장 시급한 것은 기술적 수준과 경제성의 조화이다. 고급기술은 재이용 기준을 훨씬 만족하지만 비용이 고가이고 저급기술은 경제적이지만 소비자의 만족도가 낮다.

일본 등을 중심으로 하수처리장의 방류수를 처리하여 재이용하는 기술이 개발 보급되어 있으며, 그 용도는 세척, 친수공간 조성 등 다양하며, 관련한 요소, 기반기술이 확립되어 있다. 이에 비하여 국내에서는 관련 법제의 정비와 재이용의 장려를 위한 정부의 노력이 가속화될 전망으로 기술개발수요는 급속히 증가하고 있다.

용수재이용의 특성상 원수에 따라 그리고 용도에 따라 처리 방식이 달라질 수밖에 없다. 이것 또한 적정한 기준이 설정되어야 하고 저렴한 기술을 개발하기 위해 보다 많은 연구가 있어야 한다. 국내에서의 용수재이용 기술은 주로 단위 건물이나 공장의 용수의 재이용이 대부분이므로 하수처리장의 방류수를 처리하여 재이용하기 위한 처리기술의 개발과 보급은 선결해야 할 과제이다.

제3장 주요 국가들의 하폐수 재이용 현황 및 제도

3.1 미국
3.2 호주
3.3 중국
3.4 싱가포르
3.5 일본
3.6 유럽연합
3.7 중동국가
3.8 볼리비아

제 3장 주요 국가들의 하폐수 재이용 현황 및 제도

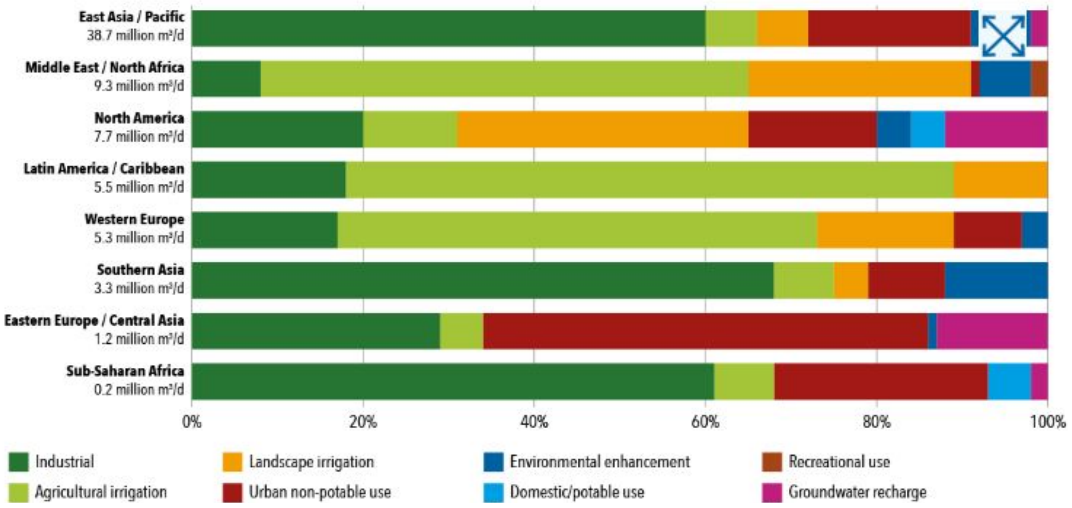
전 세계적인 인구증가와 급속한 도시화로 인해 안정적인 수자원 공급이 요구되고 있으며 상·하수 분야의 지속적 성장(UN, OECD)이 예상되고 있다. 이러한 성장세와 함께 상·하수 분야는 현재 물시장의 90%를 차지(GWI Report)하고 있으며 급속한 성장을 이루고 있다.



<그림3.1> 물 시장 성장률

자료: GWI 2018

상수 및 하수 분야는 1980년대 이후 경제성장과 소비 형태의 변화로 물 수요량이 매년 약 1%씩 증가하고 있으며, 2050년에는 물 수요량이 현재보다 20~30% 증가할 예정이다. 대륙권별 시장 현황과 사용용도는 다음과 같이 구분할 수 있는데 아시아/태평양 시장이 2,199억$(38%)로 가장 크며, 다음으로 유럽(27%), 아메리카(26%), 중동(5%) 순의 규모를 보인다. 성장률의 측면에서 중동시장(성장률이 8.8%)이 높은 것으로 나타났다.



<그림 3.2> 용도별 용수 시장현황

자료: GWI, 2020 Report

※ 용도별 용수 시장현황: 상수 (3,051억$), 하수 (2,734억$), 산업용수 및 폐수 분야 (1,358억$)의 시장규모를 갖춤

<표 3.1> 물 재이용 시장의 성장 규모 (단위: 천만 USD)

구 분	2007년	2025년	연평균 증가율(%)
세계 물 시장	3,620	8,650	4.9
상수	1,720	3,880	4.6
하수	1,530	3,550	4.8
해수담수화	120	440	7.5
공업용수	240	570	4.9
재이용수	10	210	18.4

자료: GWI Report

최근 COVID-19으로 인해 개인위생에 관한 관심이 급증하며 상·하수 분야에 대한 수요가 높아지면서, 전염병의 확산을 상대적으로 통제하는 국가들의 경우 물 부분에 대한 대규모 투자계획을 발표 중이다. 전 세계 상·하수 분야 공익사업 운영 비용 지출이 전년 대비 2% 증가하여 2020년에는 3,800억$로 예상되며 중국의 경우 지자체가 2배 많은 채권을 발행할 수 있도록 허용하여 수십억 달러를 인프라 부문에 투자토록 하고 있으며, 뉴질랜드는 COVID 이후 새로운 수질 규정 및 국가 부문 개혁을 추진 중이다. 상하수 분야의 시장규모는 2019년 1,082.4억$에서 2020년 1,067.6억$로 감소하였으나 2021년부터 연평균 성장률 4.5%로 다시 증가할 것으로 전망되며 상수도 및 하수 분야는 코로나 대응의 일환으로 긴급 유지보수를 시행하여 지출이 각각 0.5%와 2.5% 감소(GWI Water Data)하였다.

본 해외 하수재이용 사례 조사에서는 미국, 중국 등 해외 11개국의 하폐수의 재이용 사례와 현황, 제도 및 정책, 주요 사례 및 인식개선 사례등에 대해 분석하였다. 하폐수 재이용의 선진 사례로 언급되는 미국의 경우 플로리다(03년’ 44% -> 09년’ 59%)와 캘리포니아 주에서 재이용수의 이용이 가장 활발하게 사용되고 있다. 호주의 경우는 심각한 물 부족 문제를 극복하기 위해서 연간 20억 ㎥의 폐수를 처리하는 580여개의 폐수 처리장을 지자체별로 운영중이며, 21%의 처리 수(水)가 호주 전체 농업 재이용수의 14%를 구성한다.

유럽의 경우 EU 회원국들과의 어젠다와 정책적 합의를 통해서 통합형 물관리(Integrated Water Management)에 대한 규정 및 실행방안에 대한 고민을 지속해오고 있으며 ‘물기본지침(Water Framework Directive)’을 마련했다. 이를 통해 실질적인 농업용수의 사용 뿐만 아니라 구체적인 계획을 고민해오고 있다. 미국의 미국 환경보호청(EPA)와 같은 정부기관의 주도아래 미국 전역의 폐수 재이용을 촉진하기 위한 가이드북 ‘물재이용지침(Guidelines for Water Reuse)’을 활용해 애리조나, 플로리다, 텍사스, 캘리포니아 지역에서 성공적인 물재이용을 이루어냈다.

물순환의 다양한 업무에 대한 책임과 권한이 여러 조직에 분산되어 있는 상황 또한 물재이용 사업을 추진하기 전에 극복해야 할 장애요인이다. 이처럼 권한이 여러 조직에 분리된 지역은 행동 부족 장기화, 업무 교착 상태, 의견 충돌, 협상, 기관 간 복잡한 합의과정

등으로 인해 물재이용 사업에 필요 이상으로 많은 비용이 소요되고 진행과정도 늦춰지게 된다. 그렇기에, 체계적인 하수재이용 관리 및 시스템에 대한 정착 역시 우선적으로 재이용수 확대와 인식개선을 위해 필요한 요인이다.

재생가능한 수자원의 양이 1,000㎥ 이상에서 1,700㎥ 이하인 국가를 물 부족 국가로 정의하여 다음과 같이 물 부족국가형 국가를 분류하였고, 국가의 물 재이용 부분을 개발도상국형 선진국형으로 구분하여 다음과 같이 표로 나타내었다(GWI). 결과에 따르면, 개발도상국과 선진국간의 물 공급과 수요의 불균형이 심화된 것을 확인할 수 있다.

3.1. 미국

3.1.1. 하수재이용의 개요

미국은 주 전체에 일괄적으로 적용되는 물 재이용과 관련된 법은 존재하지 않지만 수자원의 보호와 보전을 위한 수질기준 및 처리 등에 관한 조례를 설정하여 적용하고 있다. 일반적으로 물 재이용에 대하여 크게 두 가지 유형으로 구분하고 있는데 하나는 직접 재이용(direct reuse)이고 다른 하나는 간접 재이용(indirect reuse)이다. 이 둘의 가장 큰 차이는 물 환경을 통한 완충작용(environmental buffer)의 여부에 따라 구분된다는 점이며, 직접 재이용은 농업용수, 간접 재이용은 상수의 원수를 확보하기 위한 지하수충진 및 하천 등 유지용수로 이용하는 것에 해당된다.

미국의 각 주에서는 농업용수 공급을 위한 관개용수 및 간접 음용수 생산을 위해 하수재이용 프로젝트와 같은 다양한 재이용 실천을 위한 활동들을 실행하고 있다. 하수 재이용과 관련하여 가장 대표적인 주는 캘리포니아, 플로리다, 애리조나 주 등이 있으며, 주로 남부에 위치한 건조한 지역이나 해안과 인접해 있는 지역 등에서 재이용이 활성화되어 있다. 이 외에도 하수 재이용을 실천하고 있는 대부분의 주에서는 지하수를 주요 식수원으로 이용하고 있기 때문에 지하수충진을 위한 물 재이용을 통해 지하수자원의 보호 및 보전의 용도로도 활용하고 있다. 특히 캘리포니아와 플로리다의 경우와 같이 해변과 인접한 주는 해수 침해로 인해 발생하는 대수층 염해를 방지하고 차단하기 위한 목적으로 재이용수를 이용하고 있다.

WateReuse Foundation(2008)은 미국 전체 50개 주의 재이용수 관련시설에 대한 조사를 실시하여 18개 주에서 제출된 498개소의 데이터를 분석한 현황을 발표하였다. 2006년도 기준으로 플로리다가 826백만 ㎥/일로 가장 높았으며, 329만 ㎥/일의 재이용수가 생산된 캘리포니아주가 두 번째로 많은 이용량을 보였다.

<표 3.2> 미국 물 재이용 주요 주별 현황 (WateReuse Foundation, 2008)

주	설계용량(㎥/일)	연간 재이용수 생산량(㎥)	재이용수 전용관로연장(㎞)
애리조나	858,371	69,090,909	355.46
캘리포니아	2,679,356	329,356,061	1,899.52
콜로라도	187,121	19,659,091	104.59
플로리다	3,890,303	826,060,606	8,664.92
아이다호	15,152	2,765,152	-
노스캐롤라이나	303,144	37,879	24.86
네바다	160,985	9,659,091	91.71
텍사스	2,678,561	119,015,152	648.70
버지니아	206,439	42,272,727	0.80
워싱턴	13,295	0	11.58

<표 3.3> 재이용 용도별 주요 현황 (WateReuse Foundation, 2008)

주	관개용수 (㎥/년)	지하수충진 (㎥/년)	공업용수 (㎥/년)	Wholesale (㎥/년)	상업용수 (㎥/년)	습지유지용수 (㎥/년)
애리조나	31,641,898	9,866,705	4,816,515	-	654,038	-
캘리포니아	373,876,652	27,187,023	61,254,985	576,375	14,844,989	1,223,098
콜로라도	4,099,742	-	6,934,920	-	551,557	-
플로리다	354,580,133	143,935,606	62,485,133	-	175,376,133	55,227,273
아이다호	378,902	-	-	-	-	297,443
노스캐롤라이나	1,390,152	-	11,364	-	0	-
네바다	18,469,871	-	-	-	-	-
텍사스	26,796,576	2,776,962	8,221,121	-	1,409,841	-
버지니아	-	-	-	41,666,667	-	-
워싱턴	33,617	69,129	3,792	-	678	-

* "-"은 보고되지 않은 데이터임.

3.1.2. 하수재이용 제도 및 정책

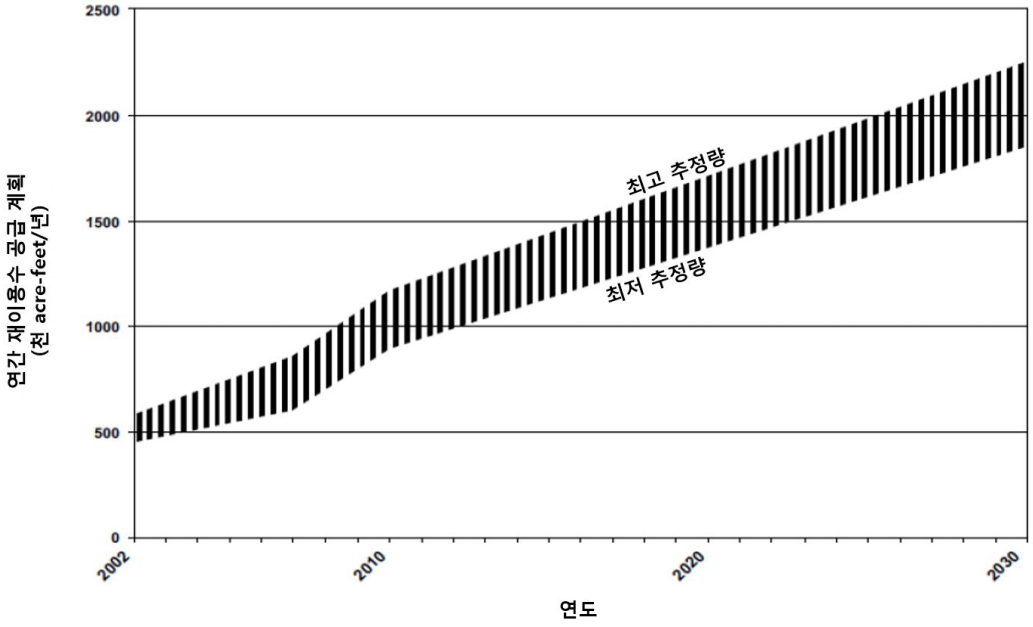
1) 플로리다

미국 내 최대 물 재이용을 이용하는 주로서 2001년에 물 재이용을 포함한 용수 확보 계획인 Florida Water Plan이 공표되었고, 2003년에는 'The Strategies Report'로 알려져 있는 Water Reuse for Florida: Strategies for Effective Use of Reclaimed Water(Coordinating Committee, 2003)가 공표되어 효율적이고 효과적인 물 재이용 촉진을 통해 2020년 하수 처리수의 약 65%까지 재이용수 사용 증대 목표를 설정하였다. 주요 내용으로는 재이용수의 용도 측면에서 크게 두 가지 방향을 설정하였는데, 하나는 상수의 일정부분을 물 재이용수로 대체하여 상수의 이용량을 줄이는 것이고, 다른 하나는 일정량의 재이용수를 주 식수원으로 사용되는 지하수를 유지하고 관리하기 위한 충진 용도로 이용하는 것이다.

2) 캘리포니아

1912년 샌프란시스코의 Golden Gate Park의 관개용수와 Bakersfield 지역에서 옥수수, 보리, 콩, 목화 및 목초 등 작물 재배지에 관개용수로 처리된 하수의 재이용을 시작하였다(Radcliffe, 2004). 이후 1962년에는 로스앤젤레스 지역에서 지하수의 재충전 용도로 재이용수가 사용되기 시작하여 1976년에는 오렌지 카운티 지역에서 해수로 인한 염해를 방지하기 위한 용도로 물 재이용수의 지하수충진을 시작하였으며, 1970년에 California Water Code를 공포하면서 물 재이용을 공식적으로 권장함과 동시에 캘리포니아 주의 하수 재이용량을 처음 집계(당시 59.2만 ㎥/일)하였다.

2000년대에 들어 캘리포니아의 하수 재이용량은 처음 집계와 비교하여 약 3배에 달하는 양을 보였다(State of California, 2002). 물 재이용을 촉진하기 위해 발행한 가이드라인으로 널리 알려진 'Purple book'이 2001년에 발행되었고, 비슷한 시기에 캘리포니아 주정부에서 물 재이용의 규칙 및 기준을 공표하여 이후 미국 내 하수 재이용 규정을 마련하는데 주된 토대가 되었다. 현재는 Title 22, California Code of Regulations에 하수 재이용과 관련된 기준 및 규정 등을 포함하여 관리하고 있다.



<그림 3.3> 캘리포니아주의 물 재이용수 공급 계획(2002-2030)

3) 애리조나

1926년 애리조나주 최초의 물 재이용 사례로서 Grand Canyon Village에서는 화장실 세척용수, 발전용 보일러용수, 증기기관차 발전용수 등을 처리된 하수로 이용하였다. 1931년 Phoenix시에 5만 7천 ㎥/일의 하수처리시설이 건설되었는데 해당 시설은 2차처리가 도입되었고 방류수에 대한 염소 소독처리를 적용하였다. 이듬해인 1932년에는 Phoenix 21번

가 하수처리시설에서 발생하는 방류수를 농업용 재이용수로 이용하였다. 1983년에는 Phoenix 91번가 하수처리장에서 Palo Verde 원자력발전소로 공업용 재이용수를 공급하였으며, 1989년 Tucson시의 Sweetwater Recharge Facility는 주 최초의 대규모 재이용수 프로젝트인 것으로 알려져 있다. 애리조나 보건당국(Arizona Department of Health Services)은 1972년 최초의 재이용수법(reclaimed water rules)을 마련하여 시민들의 재이용수 이용에 따른 공공보건을 저해할 수 있는 요인을 차단하고, 재이용수 수질기준을 도입하기 위한 노력을 시작하였다.

현재 애리조나에서 생산된 전체 하수처리 재이용수의 3분의 2는 다양한 용도별로 재이용되고 있다. 1999년 애리조나 환경당국(Arizona Department of Environmental Quality)에 물 재이용에 대한 입법 권한이 부여되었으며, 2001년 수질과 공공보건 보호에 중점을 둔 재이용수법(reclaimed water rules)이 마련되었다. 해당 법은 재이용 허가체계를 확립하고 다양한 최종 용도에 대한 수질 표준을 설정하기 위해 설정되었다. 2018년 1월 1일부터 새로운 규칙이 처음 시행되었을 때, 재이용수법에 지정된 기준에 따라 직접 음용 재이용(Direct Potable Reuse)을 위한 고도 재이용수 처리 시설에 대한 허가를 발급받을 수 있게 되었다. 이후 재이용수법 관련 개정안에 대해서는 ADEQ가 보다 세부적이고 구체적인 직접 음용 재이용 기준을 채택 할 계획을 설정하였다. 반면, 애리조나에는 간접 음용 재이용(indirect potable reuse)과 관련된 규정은 없다. 다만 별도의 ADEQ 지하수 보호 허용 규정을 근거로 하여 경우에 따른 재이용을 허가하고 있다.

4) 센디에고 (North City Pure Water Facility)

센디에고시는 지역 수자원의 약 85%가 인근의 콜로라도 강과 캘리포니아 북부에서 유입되는 반면 재이용수 중 폐수는 단 8%만이 재사용되고 있어 활용도를 높이기 위해 물재이용 프로젝트인 Pure Water San Diego를 발표하였다.

현재 센디에고시에서는 재이용수 활용의 부족으로 최근 15년간 물 이용 비용이 증가(GWI)하였으며 2035년까지 도시 물 공급의 1/3을 재이용수로부터 공급받는 것을 시의 주요 계획으로 수립하였으며 간접적인 식수의 재이용을 위해서 Pure Water San Diego 프로젝트의 건설 계획을 발표하였다.

North City Pure Water Facility는 재이용수를 이용해 직접 음용이 가능한 83MGD (314,155m^3/d)를 생산할 수 있는 수처리 시설을 운영 중 이다.

North City Pure Water Facility



<그림 3.4> North City Pure Water Facility

자료 : North City Pure Water Facility, City of San Diego

Client	Project	Capacity	Receiving body	Online
City of San Diego	Pure Water San Diego	30MGD*	Lake Miramar	2025
Padre Dam Municipal Water District**	East County Advanced Water Purification Project	16MGD	Lake Jennings	2025
Triunfo Water & Sanitation / Las Virgenes MWD	Pure Water Project Las Virgenes-Triunfo	6MGD	Las Virgenes Reservoir	2030

** Phase 1* *** Lead agency* *Source: GWI Project Tracker*

<그림 3.5> 센디에고 물재이용 프로젝트 현황

자료: 센디에고시 물재이용 프로젝트 현황, (GWI)

* 2025년, 샌디에고의 재이용량이 30MGD로 타 지역보다 월등히 높음(GWI)

3.1.3. 하수재이용 대표 사례

미국의 하수 재이용은 대부분 농업을 위한 관개용수나 지하수 충전용수 공급으로 대부분 이루어진다. 그러나 최근 IT 기술 및 통신의 발달로 인하여 늘어난 많은 양의 데이터 운용 및 관리를 위하여 산업용수 이용의 측면에서 데이터센터 냉각시스템 재이용수 공급 사례가 대두되고 있다. 높은 밀도로 밀집해 있는 server farm에서 발생하는 열을 냉각시키기 위해서는 수많은 양의 물을 필요로 하는데 여기에 공급해야 하는 기존의 맑은 담수 및 깨끗한 상수를 절약하고 보전하여 지역사회 물 이용의 지속가능성을 도모하고자 하는 취지에서 일어났다.

[미국 국가안보국(NSA) 데이터센터]



<그림 3.6> 미국 국가안보국 (NSA) 데이터 센터

자료: nsa.gov1.info

미국 국가안보국(NSA; National Security Agency)은 2014년도에 건설 중이던 메릴랜드주 Fort Meade의 신규 데이터센터에 생활하수 재이용을 통한 냉각시스템 용수공급을 도입하였다. 생 하수(raw sewage)는 시설 인근 Maryland 하수재이용시설에서 처리된 하수 5백만 갤런/일 이상을 유입하여 2016년부터 재이용수를 생산 및 이용하고 있다. NSA 재이용 사례의 경우, 구글이 운영하는 애틀랜타주 Douglas County 데이터센터 재이용사업을 벤치마킹하여 설계하였다. 구글 데이터센터의 냉각시스템 용수 재이용은 Douglasville-Douglas County Water & Sewer Authority의 하수처리시설에서 방류하는 처리된 하수의 약 30%를 Sweetwater Sidestream Plant에서 유입하여 구글 데이터센터에서 요구하는 수질에 적합한 수준으로 고도처리하여 공급한다. 이후 냉각시스템을 통해 사용된 순환을 모두 마친 물은 광물성분(mineral solids)을 제거하는 처리공정을 거쳐 차타후치강(Chattahoochee river)으로 방류하여 하천용수로 활용하고 있다.

[애플(社) 데이터센터 캠퍼스]



<그림 3.7> 애플社 데이터센터 캠퍼스

자료: apple.com

애플社의 클린워터(Clean water) 프로그램

현재 73개 이상의 하·폐수 재이용수 공급업체를 통해 공업용수를 효율적으로 공급하고 있는데 기준, 성능 평가, 기술 지원을 통해 38억 갤런 이상의 용수를 절약하고 있다. 이를 통해서 시설 전체에서 사용되는 공업용수의 36%를 하·폐수 재이용수로 공급하는데 성공했다.

* 참고사례 : Apple Creates Energy Company to Sell Renewable Energy it Generates

애플 데이터센터 캠퍼스는 오리건주 Prineville시에서 가장 많은 물을 소비하고 있으며, 2012년부터 2015년까지 자체적인 물 이용 분석결과 데이터센터 전체 물 소비량은 3배 이상 증가하였고, 향후 데이터센터 물 수요가 더욱 늘어날 것으로 전망하고 있다. 따라서 인근 지역의 물 공급에 미치는 부정적인 영향을 줄이기 위해 데이터센터에서 냉각시스템 공급용수를 재이용하는 사업을 실행 중이며, 애플 환경 책임보고서(Environmental Responsibility Report, 2016)에 따르면 하수 재이용을 통해 데이터센터 물 소비에 대하여 이를 줄이기 위한 세부 사항을 언급하는 등 하수 재이용을 통한 지역의 물자원 보호 및 보존에 대한 노력을 기울이고 있다.

[Facebook(社) Prineville 데이터센터]



<그림 3.8> Facebook(社) Prineville 데이터센터

자료: datacenterknowledge.com, facebook.com

Prineville에 소재한 Facebook(社)은 연간 약 1,050만 갤런의 물을 냉각용수로 활용하고 있으나 재이용수를 사용하지 않는 것으로 알려졌다. 현재 재이용수 사용을 위한 긴밀한 협의가 이루어지고는 있지만, 구체적으로 실행되지는 않고 있다. (2016년 기준)

물 수요를 예측하여 공업용수 공급 확대를 이루는 미국 데이터센터의 사례를 참고하여 앞으로 국내에 네이버, 다음, 카카오 등의 데이터 기업에도 하수 재이용수를 냉각용수로 공급할 수 있도록 구체적인 협의가 필요하다. 추가로 비용편익 분석, 공급 수질 조건, 대중 인식 등 여러 가지 측면에서 재이용수 공급 확대를 위한 고민이 필요할 것이다.

3.2. 호주

3.2.1 하수재이용의 개요

호주의 1인당 연간 물 사용량은 1.3 ML(million liters)로 세계 3번째로 물 소비량이 높은 국가이다(Water Recycling in Australia, 2006). 호주의 전체 재이용수는 2001년 166백만 ㎥(EU RTD project EVK1-CT-2002-00130, 2006)이며 2004-05년 약 424 GL(Australian Bureau of Statistics, 2004)로 증가하였으며 재이용수의 66%가 농업용수로 사용되었다.

호주 각 주별 물 재이용 현황을 살펴보면 호주의 총 물 소비량의 32%를 사용하고 있는 NSW 주가 약 194백만 ㎥(Australia Capital Territory 포함할 경우 196백만 ㎥)의 가장 많은 물을 재이용하고 있으며 빅토리아(Victoria)주, 퀸즈랜드(Queensland) 주는 각각 130백만 ㎥, 52백만 ㎥을 사용한 것으로 보고되었다. (2004-05년 기준)

하수처리수의 재이용량은 뉴사우스웨일스가 61.5백만 ㎥로 가장 많이 사용하였으며, 이는 하수처리수 재이용 총량 166.5백만 ㎥ 대비 약 38%에 해당된다. Queensland주와 Victoria 주는 각각 38백만 ㎥, 30.1백만 ㎥의 하수처리수를 재이용하였다. (2001-2002년 기준)

호주 전체의 하수처리수의 재이용율은 대체로 증가하는 추세로 2005-06년 12%로 보고되었으며 남호주(South Australia), 빅토리아(Victoria)주, 퀸즈랜드(Queensland)주, 서호주(Western Austalia), Northern Territory주는 10% 이상이다. 주별 하수처리 수의 재이용 비율은 Melbourne과 Adelaide는 2001-02년에 비해 2005-07년 재이용률이 매우 증가하였으며 Melbourn의 경우 2010년 재이용율 목표인 20 %를 2007년 이미 조기 달성하였다.

3.2.2. 하수재이용 제도 및 정책

뉴사우스웨일스(NSW)의 하수 재이용 계획과 관련된 규정은 여러 기관에서 분산되어 관할이 이루어지고 있다. 기후변화 수자원환경부(DECCW)에서는 750t/일의 하수배출량이 이루어지는 하수 처리장에 대해 운영자격을 필수적으로 취득하여 시설을 운영하도록 규정하고 있다. 이와 관련하여 일반적으로 계획되지 않은 하수 재이용시설에 대해서는 운영자격을 발급에 대해 승인하지 않고 있다.

물 재이용 계획에 대한 승인 절차는 다양하다. 수도시설로 지정된 지방의회가 운영하는 관련 계획은 1993년 지방정부 법제60조(Local Government Act 1993)에 따라 수자원부 장관(Minister for Water)에 의해 승인되도록 정하고 있다. 이에 따라 Gosford시의회, Wyong시의회, 시드니올림픽공원 관리공단(Sydney Olympic Park Authority)은 2000년 수

자원 관리법에 따라 수도사업자로 규정되어 있다.

NSW 보건부는 공중보건의 잠재적 위험 및 재이용수의 최종 이용과 관련하여 자문역할을 담당하고 있다. NSW 주의 양대 수도사업자인 시드니워터와 헌터워터가 운영하는 하수 재이용 계획은 각각 1994년 시드니워터법과 1991년 헌터워터법이라는 구체적으로 명시된 법안에 의해 다루어지고 있다. 또한, NSW 보건부, 기후변화 수자원환경부, NSW수자원국, 제1차 산업부에서 지정한 물 재이용 관련 가이드라인을 준수할 경우 발급되는 하수 재이용수 공급시설 운영자격을 취득하여 운영 중이다.

이와 더불어 민간 재이용 사업자는 2006년 물 산업 경쟁법, 2008년 물 산업 경쟁 일반규정에 따라 물 산업 기반시설의 건설, 운영 및 유지보수를 위한 인프라 네트워크 사업자 자격을 취득해야 한다. 또한, 물을 공급하거나 하수처리 서비스를 제공하기 위해 소매 공급자 면허를 취득해야 한다. 이들 자격 및 면허는 수자원부 장관에 의해 발급된다. 최초 자격 신청서는 가격 규제 자치 심의위원회(IPART)에서 심의 및 평가하여 NSW 보건부와 NSW 수자원국에 전달, 의견 및 잠재적 승인 조건을 제공하도록 규정하고 있다. 이후 자격 및 면허의 최종 승인은 수자원부 장관으로부터 결정된다. 다만 민간 사업자 면제조항에 따라 특정부지에서 소유되고 운영되는 물이나 하수 시설은 해당 용지 소유자가 소유하고 운영하는 경우 면허를 요구하지 않도록 허용하고 있다.

<표 3.4> 호주 행정구역별 재이용 관련 법령 현황

행정구역	물관련 법	재이용관련 법	주무관청
호주수도특별구 (ACT)	Public Health Act 1997 Water Resources Act 2007 Utilities Act 2000 Utilities(Technical Regulation) Act 2014	Environmental Protection Act 1997 Public Health Act 1997	Environment, Planning and Sustainable Development Directorate Environmental Protection Authority ACT Health Directorate
뉴사우스웨일즈 (NSW)	Public Health Act 2010 Public Health regulation 2012	Water Management Act 2000 Local Goverment Act 1993 Hunter Water Act 1991 Sydney Water Act 1994 Water Industry Competition Act 2006 Water Industry Competition(General) Regulation 2008	NSW Health IPART Department of Planning and Industry
노던테리토리 (NT)	Water Supply and Sewerage Services Act 2000 Food Act 2004	Public Health Act 2005 Waste Management and Pollution Control Act 1998	Department of Health Environmental Protection Authority
퀸즐랜드 (QLD)	Water Supply(Safety and Reliability) Act 2008	Environmental Protection Act 1994 Environmental Protection Regulation 1998 Schedule 1 Water Supply (Safety and Reliability) Act 2008 Public Health Act 2005 Public Health Regulation 2005	Department of Natural Resources, Mines and Energy
사우스 오스트레일리아 (SA)	Safe Drinking Water Act 2011 Safe Drinking Water Regulations 2012	Public Health Act 2011 Public Health(Wastewater) Regulations 2013 Environment Protection(Water Quality) Policy 2015 Development Act 1993 Environmental Protection Act 1993	SA Health Environmental Protection Agency
태즈메이니아 (TAS)	Public Health Act 1997	Environmental Management and Pollution Control Act 1994 Land Use Planning and Approvals Act 1993	Environmental Protection Agency Department of Health and Human Services
빅토리아 (VIC)	Water Act 1989 Safe Drinking Water Act 2003 Safe Drinking Water Regulations 2015 Water Amendment (Governance and Other Reforms) Act 2012	Environmental Protection Act 2017 Environmental Protection(Schedule Premises and Exemptions) Regulation 2017	EPA Victoria Department of Health and Human Services
웨스턴 오스트레일리아 (WA)	Water Services Act 2012 Metropolitan Water Supply and Sewerage Act 1909	Environmental Protection Act 1986 Environmental Protection Regulations 1987 The Health Act 1911 Metropolitan Water Supply and Sewerage Act 1909	Environmental Protection Authority Department of Health Department of Water and Environmental Regulation

3.2.3. 하수재이용 대표 사례

호주의 시드니워터는 뉴사우스웨일즈 주 정부 소유의 법정 법인으로 시드니, 일라와라, 블루마운틴 지역 5백만 명 이상의 인구에 안전한 식수, 하수, 일부 지역에는 빗물 서비스를 제공하는 국유기업이다. 1994년 Sydney Water Act 1994에 따라 운영되어 '공중보건보

호', '환경보호', '성공적인 사업수행' 등 3가지 주요 목표를 설정하여 실행하고 있다. 협력 중인 이해관계자로는 국민이 대상인 고객, 사업계약자, 기술개발자, 주 정부 및 지방정부, 규제기관, 시민단체 등이 있으며, 고객협의회 및 관련 포럼을 통해 직접 참여가 가능하다. 특히, 전통적인 물 공급체계에서 통합물관리 체계로 패러다임을 전환하면서 향후 대체 수자원인 물 재이용 분야에서 선도적인 정책 발굴과 기술적용 분야를 선도하고 있다.
하수 재이용의 경우 하루 약 1억 5천만 리터의 물을 재이용하고 있고, 생활하수, 공업 폐수를 수집하여 고도처리공정(3차 이상)을 통해 용도별 수질 기준에 적합하게 처리(호주 물 재이용 지침 관련)하여 공급, 안전하게 재이용 될 수 있도록 제공하고 있다.
폐수 처리 및 재이용의 경우 25,863㎞의 폐수 관망, 686개의 폐수양수장, 14개의 물재이용 시설, 16개의 폐수처리시설 등의 네트워크를 통해 하루 15억 리터의 폐수를 수집하여 처리하고 있으며, 공업용수 재이용을 위한 공급, 기타 수량은 주로 내륙시설의 경우 처리 후 하천방류, 해안시설의 경우 해양으로 방류하고 있다. 처리 과정에서 생산되는 바이오솔리드(슬러지케이크)는 농업용 비료나 토양 재생을 위한 재료로 사용하고 있다.

[Hunter Water(헌터워터)]



<그림 3.9> 공업용수 재이용 사례(Eraring Power)

자료: hunterwater.com.au, NewcastleHerald.com

Hunter Water(헌터워터)는 Lower Hunter 전역의 가정 및 기업을 포함한 약 60만명 가량의 인구를 대상으로 식수, 하폐수, 재이용수 및 일부 지역 우수 서비스를 제공하는 뉴사우스웨일즈 주(州) 소유 기관(State Owned Corporation)이다.

1989년 국유기업법(State Owned Corporation Act)에 따라 뉴사우스웨일즈 내에서 처음으로 선포된 주 소유 기관으로, Oakhampton에 위치한 헌터강 인근 임시양수장의 물을 Tyrrell Street의 뉴캐슬 1호 저수지까지 최초로 공급한 1880년대 수도사업을 시작으로 하여, 1991년 뉴사우스웨일즈 헌터워터법에 따라 오늘날까지 헌터지역의 물 관련 사업을 이어오고 있다. 안전하고 저렴하며, 안정적인 물 서비스를 지역사회에 제공하는 것을 목표로 계약자, 이해관계자 및 지역 공동체사회와 긴밀히 협력하고 있으며, 25억 달러 이상의 수도, 하수 재이용 인프라 등의 자산관리를 통해 지역 내 지속 가능한 수자원 기반을 조성해왔다. 총연장 4,995㎞의 하수관로, 434개의 하·폐수 양수장 및 19개의 하수 처리장을

운영하고, 하·폐수를 배수하기 위한 광범위한 시스템을 유지하여 매년 거의 7천만㎥의 하·폐수를 처리하고 있다. 또한, 처리된 하·폐수는 호주 국립보건의료연구위원회(National Health and Medical Research Council)에서 발표한 식수에 대한 품질 지침 기준을 지속해서 충족하고 있다.

재이용 공업용수 분야에서는 지역 내 위치한 Eraring Power Station으로 연간 110만㎥ 공급, 시설 장내 용수 이용으로 연간 18만㎥의 식수 절약, Shortland Wastewater Treatment Works로부터 처리된 방류수 12,000㎥/일 중 9,000㎥/일을 고도처리하여 재이용수 생산, 연간 200만㎥의 식수를 절약하고 있다. 재이용 도시용수 분야에서는 인근 골프장 관개용수 및 TAFE 대학 정원 관개용수 공급 등 약 50만㎥/년의 재이용수를 공급하고 있다.
재이용 농업용수 분야로는 Branxton 식림지, Paxton 식림지, Karuak Effluent Reuse Enterprise (KERE), Clarence Town Irrigation Scheme 등 총 4개의 성공적인 사례가 있는데 식림지 관개용수 공급의 경우 재이용수를 구역 내 식물의 생장을 위한 용수로 이용하였고, KERE와 CTIS의 경우에는 하수처리장의 처리된 방류수를 이용하여 작물을 경작하고, 이를 적절한 과정을 거쳐 상업용 초목 사료로 판매하는 등 재이용수를 적합하게 이용하여 지역사회의 경제적 이익에도 긍정적인 영향을 미친 바 있다.

울런공 물재이용센터(WWRD)는 뉴사우스웨일즈 주 정부 소속의 시드니워터 소속 하수처리 재이용시설이다. 뉴사우스웨일즈 주 남동부의 캠블라항에 있는 이 시설은 캠블라항, 벨람비 지역을 포함한 울런공 교외 등 총면적 71㎢, 20만 명 이상의 수요자에게 고도처리한 49,800톤/일 재이용수를 공급하고 있다. 용도별 수요처로는 장비세척 및 여과기 역세척수 등의 공업용수, 지역 운동장의 잔디와 정원 관개용수, 울런공 지역 골프장의 관개용수, 캠블라항 석탄 부두의 분진억제, 제석, 세척수, BlueScope Steel의 냉각, 분진억제, 제석, 세척수로 공급되고 있으며, 그 외 남은 재이용수의 수량 대부분은 재이용시설로부터 약 1㎞가량 떨어진 해양에 방류하고 있다.

시설운영의 인가 및 규제 관련 이행사항으로는 뉴사우스웨일즈 환경청(NSWEPA)에서 발급한 환경보호 자격증명을 취득하였고 '호주물재이용지침'에 따른 생산된 재이용수의 수질기준 요건을 지속해서 충족해오고 있다. 또한, 해당 재이용시설에서 발생한 바이오솔리드 사용 및 폐기지침 등 환경규제 기준을 충족하여 운영 중이다.

<표 3.5> 호주 內 주요 물 처리 시설 현황

지역	시설 이름	설계용량(㎥/d)
Australia Capital Territory	Googong	270,000
	Mt. Stromlo	250,000
New South Wales	Grahamastown	257,000
	Dungog	90,000
	Prospect	3,000,000
	Macarthur	265,000
	IIIawarra	210,000
	Orchard Hills	210,000
	Woronora	160,000
	North Richmonf	50,000
Queensland	Eastbank(Mt Crosby)	750,000
	Westbank(Mt Crosby)	250,000
South Australia	Happy Valley	850,000
	Morgan	200,000
	Little Para	160,000
	Myponga	50,000
Victoria	Winneke	270,000
Western Australia	Mundaring Weir	250,00

자료: Global Water Marker, 2014

3.3 중국

3.3.1 하수재이용의 개요

중국은 급속한 도시개발 진행 속 심각한 수자원 부족과 불균형적인 공급의 문제를 겪고 있다. 폐수 재생 및 재이용의 개발은 물 부족 현상을 완화하고, 오염 배출량을 줄이며, 토양개선, 생산 비용의 절감과 같은 많은 환경적, 경제적 편익을 가져올 수 있다. 또한, 정부의 관련 정책 및 규제는 폐수 재이용 확대의 원동력으로 작용한다.

지적되는 문제점으로는 국가적 차원에서 폐수 재생 및 재이용의 초기 단계에 있고, 도시 폐수 재이용 정책 및 규정에 대한 수용 속도가 느리며, 탄력성이 낮다는 점이 지적된다. 지속 가능한 폐수 재이용을 위해서는 통합물관리체계, 폐수 재이용 프로그램 관련 지침

및 정당화 가능한 수질 기준의 수립이 절대적으로 필요할 것이며 재이용수의 제한된 상업적 개발, 대중 수용성, 이해당사자 간의 협력 또한 폐수 재이용을 위해 직면하고 있는 중요한 도전요인이 될 것이다.

재이용수 개발이 물 부족이라는 직면한 문제해결보다 경제적 요인에 의해 추진되는 경향이 크다. 지나친 정부개입을 통한 재이용수 정책 마련보다는 관계자들과의 합의와 소통을 통해 쌍방향의 이해를 바탕으로 한 합리적인 제도 마련이 필요할 것이다.

1978년 '개혁개방' 정책의 실행으로 인해 중국은 급속한 도시화에 접어들었다. 이는 물 수요를 증가시키고 하수 방류량을 증가시켰고 물 환경 악화, 물 공급 감소의 결과를 낳았으며, 수자원의 감소로 인해 도시화의 개발을 저해하였다. 앞서 언급한 상황에 따라 도시화와 수자원 간에 악순환은 다수의 도시에서 발생하게 되었다. 물 공급 및 수역의 오염 저감을 위한 하수 재이용은 이러한 악순환의 고리를 풀 기회를 제공한다. 물의 선순환은 물 위기를 완화할 수 있고 순환경제를 일으킬 수 있다. 게다가 자외선(UV), 마무리 연못(maturation ponds), 막 여과, 전기화학처리와 같은 하수 재이용에 적용된 현재의 기술력은 염분, 병원균, 중금속 그리고 최근 수질 오염 문제로 대두되는 미량오염물질(CECs)로 알려진 의약품, 화장품, 세제 등의 성분을 포함한 오염원을 효과적으로 제거할 수 있다. 하수 재이용과 관련된 위험요소는 고도화된 하수처리 기술로 그 수준을 매우 낮출 수 있다. 하수 재이용에 대한 규제 및 투자의 최근 정책에 따르면 중국에서의 하수 재이용은 향후 수십 년 동안 크게 확대될 것으로 전망하고 있다.

중국은 1978년 개혁개방 정책의 실행을 통해 급속한 도시화와 인구 증가로 도시 내에 물 수요량이 증가하고, 수자원 고갈 문제에 직면해 있다. 이러한 상황으로 인해 중국은 전 세계에서 수자원 최저 13개 國으로 분류된 상황이다. 따라서, 중국은 폐수 재이용을 장려하고, 국가적 차원의 수자원 관리 체계의 핵심이 될 수 있도록 계획하고 있다. 중국은 1980년대 이후, 종합 폐수수집 및 처리체계와 폐수의 재활용이 점차 발전하기 시작했다. 2010년에 재활용수 생산력과 재이용률은 각각 1,210만 톤/일과 10% 미만이었고, '12차 국가도시하수처리 및 재활용시설 건설계획 5개년'에 따라 2015년까지 각각 3,885만 톤/일과 15% 재이용율 달성을 계획하였고 304억 위안을 재이용시설의 개선과 신규 건설에 투자하였다. 위와 같은 계획을 통해 중국은 통합 수자원 관리를 추진 중이다.

중국은 급격한 도시화와 인구 성장으로 인해서 도시화 물 사용량이 04년' 5,550억 톤에서 13년' 6,180억 톤으로 증가하였다. 2020년에는 도시화가 60% 이상 진행되어 물 이용의 한계점에 이르러 다른 정책 및 제도가 필요한 시점이다. 베이징의 경우 2030년까지 폐수 재이용 활성화를 위한 정책을 통해 03년' 2억5백만 톤에서 13년' 8억 톤으로 재활용수의 공급 증가가 이루어졌고, 베이징시의 연간 총 물 공급의 22%의 비율을 충당했다. 이처럼 중국은 베이징을 선두로 중국 지방자치단체에서는 수자원 개발 정책을 마련하며 폐수 재생에 관한 관심을 보인다.

폐수 재생 및 재이용 개발을 지원하기 위해 '지자체 하수처리시설공학기술을 위한 품질 승인 코드(GB 50334-2002 등)' 및 '도시의 다목적 물 소비를 위한 도시 재이용 수 수질 기준(GB/T18920-2002)'과 같은 규정 및 표준을 발표함. 중국의 환경부와 국가품질감독 검사검역총국은 폐수 재생 및 재이용을 확대하기 위해 환경용수, 다목적 도시용수, 산업용수, 농지 관개용수, 녹지 관개 재이용 수질표준을 제정하였음. 재이용 및 물 절약 확산 수단의 개발을 위해서는 물 가격 개혁, 물 소비 할당제를 결합한 제도를 시행하여 이를 장려하고 있다.

<표 3.6> 중국의 물 재이용 정책

Table 3 – Wastewater reclamation and reuse polices at national level in China.[a]

Government sectors	Wastewater reclamation and reuse polices	Wastewater reclamation and reuse polices prescriptions Chang et al. (2013)
The State Council	The 12th Five-year Comprehensive Work Plan for Energy Conservation and Emissions Reduction (2011); The 12th Five-year National Urban Sewage Treatment and Recycling Facilities Construction Plan (2012)	1. Adopting reasonably the price of reclaimed water which should be lower than that of conventional water; providing the privileged policies of tax and fee reduction for reclaimed water producers 2. Encouraging reclaimed water to be used in industries, carwash, urban facilities and landscaping; forcing certain water users to use reclaimed water
MOHURD MOST	The Interim Procedures of Reclaimed Water Facilities Management in Urban (1995); The Regulation of Saving Water Management in Urban (1998); The Policy of Wastewater Reclamation and Reuse Technology in Urban (2006); The 12th Five-year Development Plan of National Science and Technology (2011)	1. Using actively reclaimed water; Issuing the technology policy of wastewater reclamation and reuse 2. Considering preferentially the landscaping use of reclaimed water; using the secondary effluent from municipal wastewater treatment plants in agriculture irrigation 3. Making policies to encourage wastewater reclamation and reuse by related central and local governments; offer financial supports for wastewater recycling by local governments 4. Establishing gradually reasonable water price system and water utilization structure
MEP GAQSIQ	The 12th Five-year National Environmental Protection Regulations and Environmental Economic Policy Construction Plan (2011); Series water quality standards for different reclaimed water reuses	1. Making the water quality standards for different reclaimed water uses
MOF NDRC	The Notice of Implementing the Policy without Value-added Tax for Reclaimed Water and Others (2008); The Notice of Suggestion about Supporting the Investment and Financing Policy of the Circular Economy Development (2011)	1. Reaching to wastewater reuse rates of 20–25% for the cities with water scarcity in North China and 10–15% for coastal areas of South China in 2015 2. Encouraging wastewater reclamation and reuse to increase water resource development efficiency

[a] MOHURD, MOST, MEP, GAQSIQ, MOF and NDRC mean the Ministry of Housing and Urban–Rural Development, the Ministry of Science and Technology, the Ministry of Environmental Protection, General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, the Ministry of Finance and the National Development and Reform Commission.

자료: Wastewater reclamation and reuse polices prescriptions, Chang et al (2013)

중화인민공화국 주택도농개발부(MOHURD)는 폐수 재이용의 촉진을 위한 생산 및 이용 시 계획, 건설, 운영, 유지보수 및 위험관리에 관한 기술 지침을 마련(2012)하였다. 또한, 2015년에 '저영향 설계 및 개발의 성능평가 진단 척도'를 통해 수질 기준이 4등급보다 높은 수준인 도시의 경우 도시 내 폐수 재이용률을 20% 이상으로 규제하고 있다.

중화인민공화국 주택도농개발부(MOHURD)는 폐수 재이용의 촉진을 위한 생산 및 이용 시 계획, 건설, 운영, 유지보수 및 위험관리에 관한 기술 지침을 마련(2012)하였다. 또한, 2015년에 '저영향 설계 및 개발의 성능평가 진단 척도'를 통해 수질 기준이 4등급보다 높은 수준인 도시의 경우 도시 내 폐수 재이용률을 20% 이상으로 규제하고 있다.

◦ **북경市**

재생수는 수자원의 하나로 지하수, 지표수와 함께 수자원 총량으로 관리되며, 북경에서 재생수 관리의 법률적 근거는 <북경시 배수와 재생수 관리방법>에 따라 다음과 같다.

> 북경에서 발생하는 재생수는 건설시공, 세차, 낙진, 공원녹화, 도로청소 등 공업, 농업, 환경용수로 이용된다. 오수처리시설과 마찬가지로 재생수 이용시설 역시 제도가 적용되며, 재생수 이용 전문 관리직원, 기술, 설비조건을 준수하여야 한다. 이 밖에 재생수 공급기업은 재생수 수질, 수압 등이 국가와 북경시 기준에 부합하도록 관리하여야 하며, 기준에 미치지 못하면 그에 상응하는 벌금이 부과된다. 재생수의 가격은 시 행정주관부서가 확정, 발표한다.

◦ **톈진市**

재생수 이용 <톈진시 배수와 재생수 이용 관리조례>에는 재생수이용시설건설 및 재생수 이용기준에 관해 다음과 같이 규정하고 있다.

> 재생수 이용시설은 1) 오수집중처리시설, 2) 하수량 250㎥/日 이상인 공업기업 또는 공업지역, 3) 건축면적 2만㎡ 이상인 호텔, 음식점, 아파트, 종합서비스건물과 고층주택 등, 4) 인구 1만 명 이상의 주택지역, 5) 건축면적 3만㎡ 이상인 기관, 문화체육시설에 설치하도록 하고 있으며, 1) 도시녹화, 도로청소, 세차, 건축시공 등 도시 잡용수 2) 냉각용수, 청소용수, 보日러 용수, 상품용수 등 공업생산용수 3) 농, 림, 목, 어업 용수 4) 환경용수로 반드시 재생수를 사용하도록 하고 있다.

<표 3.7> 중국 오·폐수 처리 관련 법률 · 법규

법률	주요 내용
수법 (전국인민대표대회, 2002)	- 주요 내용으로는 수자원 계획, 개발이용, 수자원 관리 및 보호, 법률 위반 시 책임 규정 등이 있으며, 2002년 개정 시 단일화된 강 유역 관리, 물 배분과 소비의 거시적인 관리를 강조하고, 수질 관리시스템을 도입 - 국무원에 물관리 부서를 신설하여 중앙정부에서 통합 관리하고, 각 지방정부는 물 관련 부서를 설립하여 실무를 담당하도록 규정
수오염 방지법 (국무원, 2000년)	- 수질, 배출기준, 오염 예방, 공업 및 농업용수 오염방지, 도시 및 농촌의 수 오염방지, 선박의 수질 오염 방지 등 - 도시에 중앙하수처리장을 설립하고 처리비를 설정토록 요구하였음, 강 유역관리, 총량 관리, 수자원 오염의 감독 관리 강화, 비점원오염 관리 등을 규정 - 물 오염 물질을 배출시키는 경우, 지방 환경보호국에 등록하고 배출료를 지불할 것을 명시 - 그 외, 음용수 안전보장, 지방정부의 책임소재 강화, 오수배출허가제도의 전면적 실시, 수 오염 사고처리 및 법률 책임의 명확화 등에 관한 규정이 있음
도시 물절약 관리 규정 (국무원,2000년)	- 수 오염방지법의 구체적 시행절차 및 관리방법 규정
도시 물절약 관리 규정 (국무원, 1988년)	- 도시의 계획적 용수 사용 및 계획범위를 초과한 물 사용분에 대한 추가비용 징수 제도에 관하여 규정 - 주로 도시 지하수 개발, 사용 및 관리에 대하여 구체적으로 명시하였으며, 오수처리에 대해서는 자원 절약의 측면에서 각 도시의 재생수 사용률을 높이도록 권장
도시 재생수 시설관리 잠정방법 (건설부, 1995년)	- 재생수, 재생수 사용시설 및 사용 범위에 관해 규정하였으며 재생수 처리시설의 계획, 건설기준, 운영 및 관리의 요구기준을 제시, 또한 재생수 사용에 대한 요금징수 방안에 대하여 개괄적으로 규정 - 각 성, 자치구 및 직할시에서 동 법에 따라 구체적인 규정을 제정하도록 함

자료: 한국수출입은행

3.3.3 하수재이용 대표 사례

중국은 하·폐수 재이용수 관리와 주요 사업은 국유기업을 중심으로 정부가 적극적으로 추진해오고 있다. 대표적으로 Sound Group (北京桑德环保 集團有限公司)이라는 민간기업이 있으며 이 기업은 도시 내 수도 공급, 공업용수 공급 및 폐수 처리를 담당하고 있다. Sino French (中法水務 投資有限公司)는 외자 기업으로 음용수 처리, 도시 오수처리 및 공업용수 처리를 담당하고 있으며, 이 기업은 프랑스 수에즈(Suez) 社와 홍콩 신세계사와의 합자법인 도시 공업 오수처리능력 3.75만 톤/日을 처리하고 있다.

[중국의 대표적인 공업용수 관련 기업]



<그림 3.10> Sino French社 (中法水務 投資有限公司), Sound Group社 (北京桑德环保 集團有限公司)
자료: www.sinofrench.com, ww.soundgroup.com

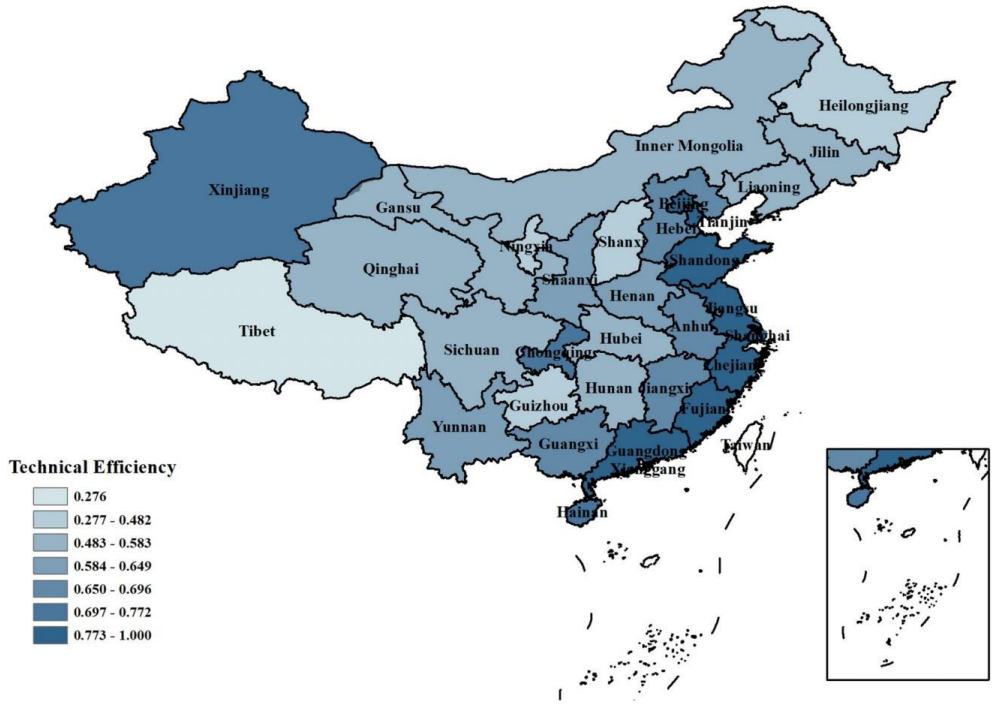
2008년 2월 현재, 중국 내 상하수도 공유 기업은 총 1,744개로 동부 연해 지역에 집중적으로 분포(52.3%) 되어 있으며, 성별로는 광둥(廣東)이 273개, 저장(浙江)이 160개로 가장 많다. 톈진시에는 Beichen(10만㎥/日), East Suburb(40만㎥/日), Xiangyang road(45만㎥/日), Zhangguizhuang(20만㎥/日), Jizhuangzi(45만㎥/日) 등 5개의 하수 처리장이 있으며, 전체 규모는 160만㎥/日이다

◦ 지황지(Jizhuangzi) 물 재생시설

2002년부터 가동을 시작, 중국의 여러 물재생시설 중 가장 초창기에 건설된 시설이다. 배출수는 지황지 물재생시설을 거쳐 재이용되며, 총 재이용 수 생산량은 5만㎥/日이다. 이중 2만㎥는 생활용수로, 나머지 3만㎥는 공업용수로 공급되고 있다. 재이용되는 총 용량은 25만㎥/日 수준이다. 이 물 재생시설의 유입수는 하수처리장의 2차 처리 후의 방류수로 볼 수 있고, 물 재생시설의 경우 하수처리장과 같은 처리공정을 거치고 있다.

◦톈진시는 재이용수 시설

톈진시의 시설에서 생산된 재이용 수는 건설 현장이나, 가열공장(heating plant)에서 재이용 수를 이용하고 있다. 그리고 공업용수로도 활용되고 있는데, 보日러 급수나 처리수 용도로 활용되고 발전소의 냉각수로도 활용되기도 한다.



<그림 3.11> 중국의 31개 지역에서 오염용수 재이용에 대한 기술효율 비교
자료: doi.org/10.1371/journal.pone.0221363.g008

중국의 공업 폐수 처리기술은 이미 세계적 수준으로 현재 처리가 어려운 폐수에 관한 기술 개발이 활발히 진행 중이다. 중국 기술로 대부분의 공업 폐수를 처리할 수 있으며, 공업 폐수 처리기술이 이미 선진국 수준에 도달한 것으로 중국 내 자체적으로 평가하고 있다. 개발이 활발히 진행되고 있는 핵심 기술은 다음과 같다.

<표 3.9> 중국 자체 평가 핵심 공업용수 처리기술

중국 자체 평가 핵심 공업용수 처리기술
① 고농도 암모니아 질소 폐수의 탈질 처리기술
② 고염분·고유황, 고암모니아 질소, 고농도 분해가 어려운 벤젠계 유기오염 물질이 포함된 폐수 처리
③ 제지 업종의 밀짚 펄프 흑액 및 폐지 펄프 폐수의 처리기술
④ 고농도 난분해 유기 폐수의 처리기술
⑤ 양조 폐수의 오염처리
⑥ 폐수 재사용 기술

자료: waterjournal.co.kr

※ 특히, 폐수 재사용 기술의 경우 10차 5개년 기간 동안 중국 정부가 적극적으로 오수 자원화, 오·폐수 재활용을 적극적으로 추진하여 재사용수도를 대규모로 공급하기 시작함

공업용수로의 이용을 확대하기 위해 석탄 화학 물질 분야에서의 사용과 마이크로일렉트로닉스 분야에서의 재이용수 사용을 높여야 할 것이다. 석탄 화학 (Coal-to-chemicals, CTX)은 중국 공업용수 시장에서 가장 잠재력이 큰 분야이며 성장과 함께 폐수처리에 수요도 증가하고 있다. 폐수의 양과 오염 물질의 농도 때문에 요구되는 폐수처리 시설의 규모가 다른 사업보다 훨씬 크다. 또한, 마이크로일렉트로닉스 산업은 계속해서 큰 폭의 성장을 하고 있다. 부품에 악영향을 미칠 수 있는 나도 입자를 감지할 모니터링 툴(tool) 이 부족한 점은 있지만, 이 부문의 성장으로 초순수 처리 기회도 많아질 것이다. 이는 특히 라인 폭이 감소하는 반도체 소자로의 이동과 연관된다. 상당수 공장이 물 부족 지역에 위치하고 있는, 75~80%의 높은 용수 재활용 목표를 충족시키라는 규제 압력을 받으며 첨단 처리 시장을 주도하고 있기에 두 분야에서의 공업용수 사용 확대가 기대된다.

3.4 싱가포르

3.4.1 하수재이용 현황

싱가포르는 인구 약 550만 명, 면적 697㎢의 작은 섬나라로 7,804㎢/인구의 세계에서 두 번째로 인구 밀도가 높은 국가이지만 자연적인 대수층이나 호수가 매우 부족하고, 집수지가 제한적으로 분포해 있다. 2005년 세계자원연구소(World Resources Institute)는 싱가포르에 대해 '물 스트레스'를 겪는 국가로 지정하였다. 싱가포르의 물 자급률은 약 60%의 수준을 보이며 일인당 가용 수자원이랑은 연간 121㎥로 세계평균인 6,383㎥/년의 약 50분의 1 수준에 그치고 있다. 또한, 1961년과 1963년 극심한 가뭄으로 인해 지표면의 담수가 모두 말라 해수를 공급하는 초유의 사태가 발생하기도 했다. 강수량의 경우 연평균 2,300㎜로 수치만 놓고 보자면 부족한 양이 아니지만 하천, 호수가 거의 없다시피 하고 빗물 집수 공간이 매우 제한적이기 때문에 전체 수자원에서 빗물을 모아 수자원으로 이용할 수 있는 비율은 물 수요의 20%에 불과하다.

최근까지 싱가포르는 말레이시아로부터 담수를 수입해서 이용하고 있다. 양국은 수자원을 놓고 오랜 갈등을 빚어 왔기 때문에 이를 해결하기 위해 싱가포르 수자원 공사(PUB)는 2003년에 최초의 물 재이용시설을 설치하였다. 이후 3개의 시설을 신규로 건설하여 싱가포르의 전체 식수 수요의 약 30%를 제공하고 있다. PUB는 향후 시설의 확대와 역량의 강화와 관련하여 2060년까지 55%의 재이용수 이용이라는 목표를 설정하여 국가 수자원 장기목표 계획의 측면에서 국민 물 수요를 충족시키기 위해 지원하고 있다.

3.4.2 하수재이용 제도 및 정책

2003년 싱가포르는 국가적 수준의 재이용수 체계를 가동하였다. 물관리 계획의 측면에서 수요 감소를 위해 물 보존 방안 실천을 병행하는 한편 하수처리 재이용수를 공급 관망에 포함하는 'conserve and load' 접근법을 실행하고 있으며, 이는 궁극적으로 물 자급화를 달성하기 위함이다. 1995년부터 2015년까지 싱가포르는 1인당 국내 물 소비량을 일일 172L에서 150L로 약 13%나 꾸준히 감소시켰다. 이후 2020년까지 1인당 147L, 2030년까지 140L에 이르는 게 목표이다. 싱가포르의 물 관리 계획을 성공적으로 이끈 핵심 전략 중 두 가지는 첫째, 재이용수의 음용 구현과 둘째, 물 보존과 관련된 성공적인 행동변화 캠페인의 실행으로 볼 수 있다.

1) Four Taps

만성적인 식수 부족과 같은 수자원 관련 악조건을 극복하기 위한 정책의 일환으로 국가적 차원의 물자원 확보방안을 연구에 대해 싱가포르 정부는 주도적으로 역할을 하였다. PUB은 Four Taps로 정의되는 싱가포르의 수자원 공급원을 개발하였다. 이는 하수처리 재이용(30%), 빗물 집수(20%), 해수 담수화(10%), 말레이시아로부터 원수 수입(40%)으로 구성되어 있다. 이 네 가지 수자원 공급원의 장단점을 통해 그 효과를 극대화하여 지속해서 안정적인 수자원 공급을 통해 '지속 가능한 싱가포르'로 거듭나는 것이 싱가포르 정부의 전략이다. 이 중 하수처리 재이용수 생산 시스템인 NEWater Plan은 가장 핵심적인 싱가포르 내 하수 재이용 계획으로 평가받고 있다.

2) NEWater 프로젝트

2002년 건국기념일(8월 9일)에 싱가포르에서 국민들에게 처음 선보인 'NEWater'는 '하수를 안전하게 처리하여 마실 수 있는 수준으로 재탄생시킨 물'이라는 의미를 지니며, '신생수(新生水)'라고 불리기도 한다. 시중에서 일반적으로 볼 수 있는 PET병에 하수를 고도처리하여 생산한 재이용수인 NEWater를 채워 건국기념식에 참석한 시민들에게 나눠주고, 우쭤둥 당시 총리를 비롯한 정부 각료들이 나서서 마시는 모습을 보이며 국민 스스로가 수질에 대해 평가할 수 있도록 캠페인을 하였다.

NEWater의 기술은 해외 선진기술을 도입하고 싱가포르의 자체적인 환경에 적합하도록 구성하여 현재 자국의 기술진에 의해 운영 및 관리되고 있다. 전체 하수 발생량의 7%를 먹는 물 수준으로 고도처리해 재이용하고 있으며, 재이용수의 약 10%는 저수지로 방류하여 정수처리를 통한 간접 음용 재이용 수로 이용하고 있다. 생산된 재이용수의 대다수 비율을 차지하는 90%는 일반 수돗물보다 낮은 수준의 가격으로 공업용수로 공급하고 있다. 가격의 수준은 1달러 15센트(싱가포르 달러 기준)로 일반 수돗물 공급가격인 1달러 57센트보다 저렴하게 공급되고 있다.

3) 주요물재이용시설

Bedok NEWater factory는 PUB에서 4개의 재이용시설 중 최초로 재이용시설 운영 및 관리에 대한 권한을 위임한 시설로 42,500㎥/일의 초기 생산능력을 보유하고 있다. 또한, 수질 보전을 위한 홍보센터로서 물 재이용을 모든 국민에게 널리 알리기 위해 설계된 체험센터, 영상관, 수목원, 인공생태호수를 조성하여 싱가포르에서 특히 소중한 자연자원인 물의 가치를 교육·홍보하고 있다.

시설에 도입된 하수처리공정의 경우 RO를 통해 탈염된 처리수가 UV공정을 거쳐 탱크로 이송되고 다중 여과 시스템을 통과한 처리 수는 전자산업 분야의 공업용수와 상업지구의 건물에서 이용되는 냉각용수, 세정용수 등으로 이용되며, 일부분은 음용수 취수원지로 지정된 각 저수지로 방류되어 물의 보전을 극대화하고 있다.

<표 3.10> 싱가포르의 주요재이용시설 현황

구 분	처리시설명	설계용량	가동현황	비 고
1	Bedok	23,000㎥/일	'03 ~	
2	Kranji	34,000㎥/일	'03 ~	
3	Seletar	19,000㎥/일	'04 ~	
4	Ulu Pandan	95,000㎥/일	'07 ~	
5	Terminal 3	80,000㎥/일	'10 ~	
총 계		251,000㎥/일		

Characteristics	Unit	WHO 2016 GV (First Addendum to 4th Edition)	Typical value
Microbiological Parameter			
Escherichia coli (*E. coli*)	cfu/100ml	<1	<1
Heterotrophic Plate Count (HPC)	cfu/mL	-	<1
Physical Parameters			
Colour	Hazen	-	<5
Conductivity	uS/cm	-	<250
Chlorine	mg/L	5	<2
pH Value	Units	-	7.0-8.5
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	-	<150
Turbidity	NTU	5	<5
Chemical Parameters			
Ammonia (as N)	mg/L	-	<1.0
Aluminium	mg/L	-	<0.1
Barium	mg/L	1.3	<0.1
Boron	mg/L	2.4	<0.5
Calcium	mg/L	-	4-20
Chloride	mg/L	-	<20
Copper	mg/L	2	<0.05
Fluoride	mg/L	1.5	<0.5
Iron	mg/L	-	<0.04
Manganese	mg/L	-	<0.05
Nitrate (as N)	mg/L	11	<11
Sodium	mg/L	-	<20
Sulphate	mg/L	-	<5
Silica (as SiO2)	mg/L	-	<3
Strontium	mg/L	-	<0.1
Total Trihalomethanes Ratio		<1	<0.04
Total Organic Carbon (TOC)	mg/L	-	<0.5
Total Hardness (as CaCO3)	mg/L	-	<50
Zinc	mg/L	-	<0.1

<그림 3.12> NEWater 수질기준 (2017)

3.4.3 하수재이용 대표 사례

Bedok NEWater factory에 있는 NEWater Visitor Center는 수질 보전을 위한 홍보센터로서 물의 재이용 과정을 국민이 이해하기 쉽도록 설계되어 있어 각국에서 벤치마킹 및 현장견학 장소로 많은 관심을 보이며, 하수 재이용 및 정수처리 시스템을 견학하기 위해 일주일에 약 2,500명 이상이 방문할 만큼 높은 참여율을 나타내고 있다. 이곳의 센터 외부에는 잔디밭, 분수대 등이 마련되어 있고, 시설 내에 설치된 영상관에서는 NEWater 시스템을 요약하여 설명해주는 영상을 시청할 수 있다. 이와 같은 홍보 전략으로 싱가포르는 물론 서남, 동남아시아 등 인접 국가의 초·중·고등학생들에게는 대표적인 견학 및 소풍의 장소로 인기를 끌고 있다.

3.5 일본

3.5.1 하수재이용의 개요

일본은 국토교통성에 의해 'BISTRO 하수도 추진전략팀'을 조성해 2013년 첫 회의를 시작으로 지금까지 총 10회에 걸쳐 하수도 이용 가능성에 대한 회의를 진행해왔으며 이용자의 하수도 이용향상을 도모해오고 있으며, 2018년도에는 하수의 재이용 활용 방안 중 농업 분야에서 하수를 재이용하는 농업용수를 주요 안건으로 채택했다.

안전한 하수재이용을 위해 하수 처리장에 UV 조사를 시행하여 수질을 탁도 2 이하, 대장균 불검출, 바이러스 제거율 99.999% 이상 등의 엄격한 조건을 마련해 재생수를 농업용수로 사용하는 기준을 마련했다. 또한, 농업용수 재이용에 대해 NPO 법인, 민간 회사는 공동 합의체를 구성해 이용 촉진에 관한 연구를 진행 중이며 연구 진행을 위해 설문 조사를 시행해 대중의 수용도를 높일 수 있도록 했다.

설문 조사는 '지원 수준', '간접 음료수 재사용의 위험 및 이점'과 관련된 18개의 질문을 특정 인구 통계 학적 요인(어린 자녀 여부, 신념 체계, 가계 소득, 교육수준, 인종 등)과 일반 설문 조사 참여 데이터 (거주지, 성별, 연령, 경제적 소득)을 추가해서 설문 조사를 실시했다. 설문 조사의 결과로 재이용수를 농업용수로 사용하는 것에 대한 선호도가 가장 높게 나타났으며 연구결과에 따르면 작물에 재이용수를 농업용수로 이용 시 투입되는 비료량을 줄이고, 펌프 이용 시 추가로 발생하는 전기세를 감소시키는 것으로 나타났다. 또한, 생산된 결과물은 보통의 농작물보다 단백질 성분이 많고, 가축의 사료로서 가치가 높은 것으로 분석되었다.

3.5.2 하수재이용 제도 및 정책

효율적인 오수처리 시설 추진을 위해서 건설비와 유지 관리비를 합한 경제 비교를 기본으로 수질 보전 효과, 진흙처리 방법 등의 지역 특성을 고려할 필요가 있다. 또한, 하수재이용 확대를 위해 광역자치단체에서는 시설 등 노후화 대책에 대한 하수도 시설 관리, 민관 연계, 신기술 도입, 하수도 사용량 개 등에 관한 계획 책정이 필요하다.

오수처리시설 통폐합으로 광역화가 추진되어야 할 것이며, 국가 하수 광역 이용 활용 검토 매뉴얼을 공표해 통합적인 하수 관리를 쉽게 하는데 일조할 수 있을 것이다. 농업이용자에게는 하수도 관리자와 상호간의 장점을 취할 수 있는 방향에 관한 연구가 실시되어야 할 것이다. 농업 종사자의 경제성이나 생산성 향상 검증 또한 농업 분야에 하수 재이용 비율을 높여줄 것이다.

- 각 지자체 자율제, 인센티브제 없음 (보조금 50% 이내 지급)
- 물순환 기본법(´14년)에서 가뭄 지역 등 물 부족 지역에서 재이용 확대 권고, 하수도 정책(´15년)으로 가뭄 등 응급상황 시 물 재이용 의무화

일본의 경우 국가 정책을 통해 공업용수의 재이용을 확대하고 있는데 대표적으로 일본 후쿠오카(福岡市) 재이용수 사용 계획 제출 의무화, 절수 추진 조례, 하수 처리 수 재이용 모델 사업 시행 요강 등이 있다. 일본의 경우 국가 정책을 통해 공업용수의 재이용을 확대하고 있는데 대표적으로 “하수 처리 수 재이용 모델 사업 시행 요강” 등의 방안을 마련 후쿠오카 하수처리장 인근 내에 건축물을 신축하는 경우 하수 재생수 이용 계획, 신청 등에 대해서 가이드라인을 제공하고 있다.

절수추진조례 : 건축시 바닥면적 5천㎡ 이상의 신축 대형 건축물에 대해 빗물과 재생수를 이용한 잡용수도 설치를 의무화하고, 시민에게 절수를 위한 협력을 요청하면서 물의 안정적인 공급을 도모하기 위해 설립된 조례 방안 (2003년 재정)

일본의 공업용수 재생수 확대이용을 위한 세부 방안

① 생산된 재생수는 탁도·색 등 외관, 냄새, pH(수소이온농도), 대장균, 잔류염소 등의 수질 기준을 통과해야 공급 가능
② 국토교통성은 안전하고 쾌적한 재생수 확보를 위해 하수처리수의 재이용 수질기준 등의 메뉴얼에서 수질 기준과 시설기준(대장균 검출, 냄새)을 제시
③ pH는 5.8~8.6으로 유지되어야 하며, 잔류염소가 잔존량 확인
④ 재생수 요금의 경우 기본요금이 없고 100㎥까지는 ㎥당 150엔, 100㎥ 이상 300㎥까지는 300엔, 300㎥ 이상은 월 350엔/㎥으로 수돗물보다 낮은 요금이 부과

3.5.3 하수재이용 대표 사례

[Kurita는 하수재이용수 처리 시설]



<그림 3.13> Kurita社 사옥 및 공장

자료: www.kurita.co.jp

일본의 Kurita는 하수재이용수를 바탕으로 세계 초순수 분야 1위 기업을 달성하였으며, 전분야 사업 확장 중 (GWI)이다.

[후쿠오카 폐수 처리시설]



<그림 3.14> 후쿠오카 폐수 처리시설

자료: www.waterjournal.co.kr

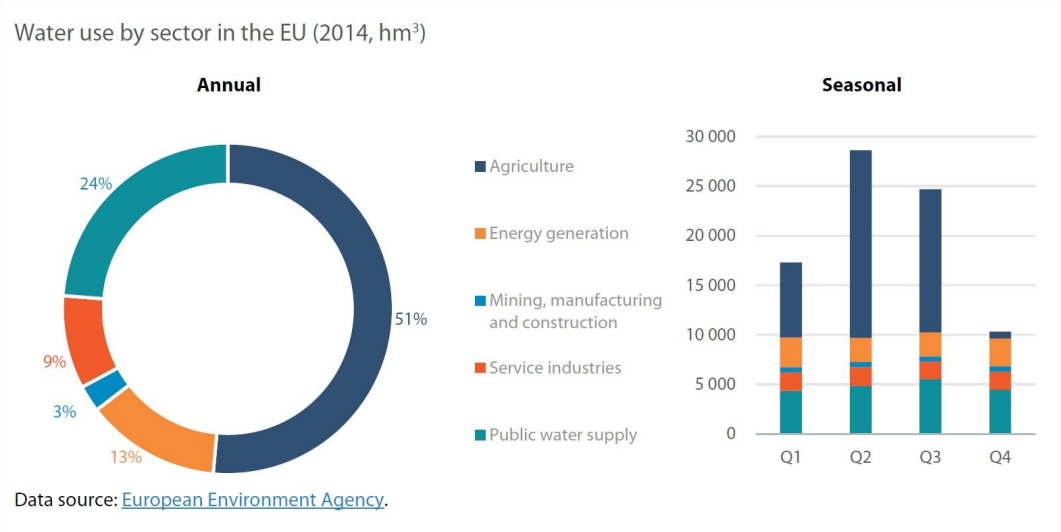
일본 후쿠오카에 있는 재생수 처리시설이 일본의 대표적인 하수재이용 처리 및 생산 시설이다. 이곳에서는 일본 정부의 재이용수 이용 계획, 관련 법안에 따라서 하수재이용 수의 재활용을 위해 생산 및 처리를 거치고 있다.

3.6 유럽연합

3.6.1 하수재이용의 개요

유럽지역은 담수가 비교적 풍부한 지역임에도 불구하고 물 이용 가능성(water availability), 인구 밀도 및 경제활동이 불균일하게 분포되어 강 유역 전체에 걸쳐 물 스트레스 수준에 주요한 차이가 발생한다. 풍부한 담수 자원을 보유하고 있는 유럽 북부지역과 인구 밀도가 희박한 일부 지역을 제외하고는 대다수의 지중해 지역과 대서양 일부 지역에서 물 스트레스가 특히 심화되어 있다. 관광객 물 수요 증가에 따른 일부 영향과 주요국가의 인구 성장 및 도시화에 의해 야기된 물 부족 상황은 특히 최근 몇 년 동안 지중해의 소규모 도서 지역과 인구 밀집 지역에 영향을 끼쳤다. 물 부족은 다음과 같은 경제적 영향을 미치는데 가뭄은 주로 농부들에게 직접적인 경제적 손실을 유발할 수 있고 이러한 위험 지역에 투자를 꺼리는 것과 같은 간접적인 효과와 함께 유럽연합 경제의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 유럽연합지역 내 강 유역의 60%가 단일 회원국 간의 영토를 넘나들기 때문에 이는 강력한 초 국경적인(transboundary) 차원의 문제라고 볼 수 있다.

유럽연합의 부문별 용수사용에 관한 유럽환경청(European Environment Agency)의 자료(아래 그림 참조)에 따르면 농업용 관개용수는 연간 사용하는 물의 절반 이상을 차지하며 계절적, 지리적 수요변화가 심한 것으로 나타났다. 가정 및 소규모사업장에 공급하는 공공용수의 경우 총 사용된 물의 약 4분의 1을 차지한다. 에너지 생산부문(예: 발전소의 냉각수 등)과 서비스업(예: 호텔, 식당 등)에서는 각각 사용된 물의 13%와 9%를 차지한다.



<그림 3.15> 유럽연합의 물 이용률 및 분기별 이용량

지난 10년간 물 스트레스의 영향을 받은 지역은 주로 전력 냉각, 농업 및 공공용수 공급의 효율성 향상으로 인해 취수 감소(2002년부터 2014년 사이에 약 7% 감소)의 결과를 나타냈다. 유럽환경청은 이러한 추세가 앞으로도 계속될 것으로 보이지만 도시화, 인구증가, 기후변화 등 지속적인 상황적 변인을 고려할 때, 물 스트레스 문제는 지속할 것으로 예상한다고 지적했다.

3.6.2 하수재이용 제도 및 정책

EU의 법률은 '적절한 용도별 하수를 재이용해야 한다'라는 「생활하수처리지침」과 강유역의 대책프로그램에 포함될 방안으로 물 재이용을 열거한 「물관리 기본지침(WFD)」의 두 가지 법적 근거를 통해 물 재이용을 허용하고 장려하고 있다. 그러나 EU의 법률에서는 물 재이용을 위한 조건을 명시하고 있지 않다. 유럽위원회는 6개 회원국이 법령이나 비규제적인 기준에 따른 물 재이용을 위한 요건을 설정하고 있으며, 이들 요건은 엄격성 수준에서 크게 다르다는 점에 주목하였다.

현존하는 몇 가지의 EU 정책문서들은 물 재이용과 관련이 있다. 물 부족 및 가뭄에 대한 2017 집행위원회 전언에서는 물 절약을 우선시하는 대책으로 회원국이 수자원을 관리할 때 고려해야 할 방안의 절차를 설정하였다. 2011년에는 '유럽 수자원 효율성을 위한 로드맵'에서 '취수는 이용 가능한 재생 가능 수자원의 20% 미만으로 유지되어야 한다'라고 명시하는 등의 목표를 설정하였다. 수자원을 보호하기 위한 계획으로서 2012년 재이용 실천의 장려 방안으로 수자원 보호를 위한 청사진을 발표하였다. EU는 물 재이용을 위한 연구 및 혁신을 지원한다. 방안으로는 물에 대한 유럽 혁신 파트너십(EIPW)의 여러 주체들과 연구를 위한 Horizon 2020 프레임워크 프로그램에 따라 마련된 5개의 기금, 유럽위원회와 14개 파트너(국가 및 지역 당국, 대학교, 연구소, 혁신가 및 최종 소비자) 사이의 혁신을 위한 합의 등이 있다.

2012년 EU 담수정책에 대한 적합도 조사(fitness check)에서 물 부족 현상을 주요 난제 중 하나로 구분하였다. 물 재이용을 위한 구체적인 문제에 대해서는 저 환경 영향 용수공급방안 마련을 위해 더욱 노력해야 한다고 지적했으며, 농업 분야 관련 이해당사자들은 유럽연합의 단일 시장에서 농산물의 자유로운 이동에 영향을 미칠 수 있는 농업 관개용 하수 재이용에 대한 EU 기준이 부족하다는 우려를 제기하였다. 유럽연합집행위원회(European Commission, 이하 유럽위원회)는 유럽 물 산업 부문의 잠재력을 충분히 끌어내기 위해 '유럽물 산업혁신 파트너십(European Innovation Partnership on Water; EIPW)'을 제안하였다. 유럽 물 산업 혁신 파트너십의 목적은 혁신을 가로막는 장애 요인을 제거하고, 물 관련 혁신의 수요와 공급을 연결하고, 검증된 해결방안을 보급할 전략을 세우며, 관련 혁신 분야의 시장 성장을 지원하는 것이다. 이는 지속 가능한 물관리를 강조하는 '2020 유럽연합 자원효율 개선 중점 전략계획(Europe 2020 Resource-efficient Europe flagship initiative)'과도 연결된다.

유럽 물 산업 혁신 파트너십(EIPW)은 환경오염을 완화할 혁신을 장려하고 시장 현실과 혁신 간의 격차를 좁히는 데 초점을 둔 친환경 혁신 행동계획(Eco-Innovation Action Plan)을 바탕으로 구축될 것이다. 혁신은 유럽위원회가 취약한 물환경 문제에 대응하기 위해 2012년 11월 채택한 유럽연합의 행동계획인 '유럽 수자원을 보호하기 위한 청사진(Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources)'에서 명시한 정책방안들을 지원할 핵심 도구로 확인되기도 했다. 물 재이용 및 재활용은 유럽 물 산업혁신 파트너십의 5대 우선 과제에 속한다. 그뿐만 아니라, '유럽 수자원을 보호하기 위한 청사진'의 영향평가 부분을 보면 2015년까지 물 재이용 규정을 수립한다는 제안과 함께 물 재이용의 극대화가 세부 목표로 명시되어 있다. EU의 법률은 '적절한 용도별 하수를 재이용해야 한다'라는 「생활하수처리지침」과 강 유역의 대책프로그램에 포함되는 방안으로 물 재이용을 열거한 「물관리 기본지침(WFD)」의 두 가지 법적 근거를 통해 물 재이용을 허용하고 장려하고 있다.

유럽의회(European Council)는 2015년 9월 8일 '유럽 시민의 물 마실 권리(Right2Water) 이니셔티브 후속 조치 결의안'에서 하수처리 재이용을 위한 유럽의 입법 기조 안(legislative framework)을 마련하도록 권고했다. 또한, 1988년 이후 탄원위원회는 많은 회원국에서 유럽연합의 시민들로부터 다량 건의 탄원서를 받았고, 물 공급과 수질, 그리고 하수 관리에 대한 우려를 표명했다고 언급하였다. 2018년 4월 17일 제 7차 '환경 행동계획의 시행에 관한 결의안'에서 의회는 유럽의 여러 지역에서 생활하수처리에서 발생하는 지속적인 문제점에 대해 유감을 표명하였고 물 스트레스 상황을 완화하고 물 이용(water withdrawal)을 줄이기 위한 하수처리 수 재이용의 잠재력을 강조하였다. 특히 하수 재이용을 통한 농업용 관계는 바이오가스를 줄이고, 더욱 나은 수자원 관리를 보장한다고 언급하였다.

유럽연합 차원의 재이용 기준과 관련하여 아직은 통합적인 지침 및 규정은 없다. 다만 현재 유럽연합 물 재이용 최소수질 요건(농업용수) 발의안이 유럽의회 및 유럽연합 회원국 의회로부터 잠정적 승인이 되었고, 통합적인 재이용 수질 기준 마련의 최종 채택을 기대하는 상황이라고 볼 수 있다. 현재 일부 회원국 및 자치 지역에서는 물 재이용에 관한 법안, 규정, 지침 등을 자체적으로 설정하여 시행 중이다.

물 재이용에 대해 포괄적인 기준을 마련한 유럽연합 회원국으로는 키프로스, 프랑스, 그리스, 이탈리아, 포르투갈, 스페인이 있다. 물 재이용 기준이 국가 법령에 규정되어 있는 국가는 키프로스, 프랑스, 그리스, 이탈리아, 스페인이고, 포르투갈의 경우 지침 수준의 물 재이용 기준을 적용하고 있지만, 포르투갈 정부가 모든 물 재이용 허가를 발급하는 경우 적극적으로 활용하고 있다.

1) 키프로스

농지를 오염원으로 하는 질산염의 수질 오염 방지에 대한 유럽위원회 지침(EC Directice 91/676/EEC)을 시행하면서 이에 대한 일환으로 친환경 농업법령(Code of Good Agricultural Practice, P.I. 263/2007)을 마련하였다. 법령은 주로 농지의 비료살포, 하수처리, 물 재이용, 하수 방류 등의 내용을 다루고 있다.

2) 포르투갈

수도위생서비스 규제 당국은 물 재이용사업을 지원하기 위해 하폐수 재이용 기술안내서를 발행하였다. 관련된 다양한 측면 중 수질에 초점을 두고 있고, 경제적 실현성 및 국민의 인식에 대한 부분을 고려하였다.

3) 스페인

도시, 농업, 산업, 친수, 환경 등 대부분 분야에서 재이용수를 이용하도록 규정하였다. 음용수의 간접 재이용을 포함하여 다양한 범위의 재이용 분야에 대해 용도별로 자세히 기술하고 설명하였다는 점에서 미국 EPA 물 재이용을 위한 가이드라인, 호주 물 재이용 가이드라인, 캘리포니아주의 물 재이용 규정과 비슷하다.

4) 프랑스

전체 하수 발생량은 2012년 기준 40억 ㎥/년, 2008년 기준 하수처리량은 38억 ㎥/년, 하수 재이용량은 4억㎥/년이다. 많은 양의 비료와 물을 이용하는 집중 관개농업이 지역적으로 발달하여있다. 특히 파리 일원 및 남서부 지역에서 농업용수 소비가 높은 수준을 보여, 1990년대 초부터 농업을 위한 관개용수 재이용과 관련된 이슈에 초점을 맞추고 있다.

농업용수의 수요가 증가함에 따라 지난 20여 년 동안 일부 지역에서 주기적인 가뭄이 발생하였다. 약 34% 지역에서는 가을과 겨울철에 내려야 할 강수가 부족해 봄과 여름철 이용할 수 있는 물의 양이 한정되는 현상이 지속해서 일어났다.

프랑스는 양호한 수력 기반 시설(hydraulic infrastructure) 및 충분한 강우량으로 인해 하수 재이용에 크게 의존하지 않는다. 지금까지 대규모 파리 프로젝트를 제외하고, 하수 재이용은 고도처리의 비용으로 인해 지엽적인 소규모 공동체와 도서 지역으로 주로 한정되어 적용됐다. 그럼에도 불구하고 원예 작물, 과수원 재배, 농장, 골프장 잔디 관개 등과 같은 다양한 적용 분야에 하수 재이용을 포괄적으로 도입하려는 시도를 지속해서 하고 있으며, 초순수 생산, 고형물 제거를 위한 새로운 처리 공정 개발을 통해 도시용수, 가정용 재이용, 산업폐수 처리 재이용 등에 적용하고 있다.

1990년대 유럽지역의 하수 재이용에 대한 새로운 관심으로 인하여 프랑스 보건당국(Health Authority)은 1991년 “처리된 하수를 이용한 작물 및 녹지 관개를 위한 하수 재이용 보건 가이드라인”을 발표하였다(CSHPF, 1991). 해당 지침은 보건당국의 하수 재이용 허가를 승인받기 위해 관련 ‘정보(file)’를 준비해야 한다. 여기서 정보란 보건당국이 계획된 하수 재이용시설에 의해 환경 및 공중보건에 미치는 영향을 추정할 수 있도록 해야 한다는 것이다. 본질적으로는 WHO 보건 및 재이용 지침을 따르지만, 추가로 관개기술에 관한 내용을 보완하고 재이용수를 이용한 관개의 특정 장소와 주거지역 및 도로 사이의 거리를 설정하였다. 이는 도시 지역에서는 유동 인구가 많이 발생하기 때문에 하수 재이용수를 이용한 분사형 관계를 엄격하게 제한한다는 의미를 담고 있는 것이다재이용수를 지침은 재이용수의 미생물학 및 화학적 수질기준 항목을 엄격히 모니터링 한다. 이후 1996년 2월 Association of Water Supply and Sewerage Practitioners(AGHTM)는 프랑스 지침을 준수하는 데 필요한 하수처리에 관한 기술 권장 사항을 발표하였다. 프랑스에서 발표한 지침 및 권장 사항은 주변 유럽연합 회원국에서도 받아들여져 몇몇 유럽국가의 재이용 가이드라인을 설정하는 데 활용되고 있다.

프랑스 유역당국(Agences de Basin)은 환경에 유익한 영향을 미치는 분야의 재이용 프로젝트에 대하여 재정적 인센티브를 제공한다. 일반적으로 농업용수 재이용과 관련되어 있으며 영향에 대한 평가 시 WHO 재이용 가이드라인을 기조로 한다.

5) 이탈리아

전체 하수 발생량은 2007년 기준 39억 ㎥/년, 하수처리량은 39억 ㎥/년, 2004년 기준 하수 재이용량은 4천 5백만 ㎥/년이다. 이탈리아는 처리된 하수 방류수에 대해 재이용이 가능한 잠재적 자원 여긴다(TYPSA, 2013). 높은 수준의 처리를 달성해야 하는 규제적 의무에 비추어 볼 때, 도시생활하수 방류량의 약 60%를 차지하는 중대형 규모의 처리시설(시설 당 10만 명 이상)은 비용편익적 측면에서 재이용이 가능한 처리된 하수량을 제공할 수 있다고 분석하였다.

처리된 하수의 재이용은 주로 농업용 관개용수로 이용되며 약 4,000ha 이상의 면적에 공급된다(Angelakis et al., 2007). 다만 계획되고 통제된 도시하수의 재이용은 대부분 지역에서 아직 개발되지 않은 상태이며, 생 하수의 수질 수준이 낮아 재이용이 감소하고 있다.

이탈리아의 하수 재이용을 통한 관개용수 공급 및 사용은 1977년부터 2003년까지 1979 Water Protection Act(Annex 5, CITAI, 1977)의 체계 하에서 광범위하게 고려되었다. 이후 2003년 Decree of Environmental Ministry 185/2003를 시행하여 하수 재이용을 도입

할 수 있는 법적 근거를 마련하였다. 이 법에서 재이용이 가능한 생 하수는 도시생활하수와 산업폐수로 규정하고 재이용 용도는 크게 농업용수, 비음용 도시용수, 공업용수 등 3가지로 구분하였다.

하수 재이용을 적절하게 실행하기 위한 지침으로는 이탈리아 환경보호 연구기술원(Institute for Environmental Protection and Research)에서 개발한 처리된 하수 재이용의 기술·경제적 타당성을 평가하기 위한 방법론이 있으며, 경제적 유인정책은 아래와 같이 크게 4가지 수단이 있다.

(i) Decree 152/2006 : 산업 생산 활동을 위해 하수 재이용수를 이용하는 산업사용자에게 면세 혜택을 제공한다.
(ii) Ministerial Decree 185/2003 : 처리된 하수의 배수를 위한 적절한 비용 회수뿐만 아니라 하수처리시설로부터 급수 관망으로 처리된 하수의 무상공급을 해야 한다.
(iii) Public-private partnerships : 특정 재이용 계획에 자금조달이 될 수 있도록 파트너십을 구축한다.
(iv) The National Irrigation Plan : 농업부(Ministry of Agriculture)는 처리된 하수의 관개용수 재이용을 촉진하기 위하여 재이용을 위한 관개 기반시설 및 재정을 지원한다.

6) 벨기에

주변 유럽지역의 비교해 수자원이 부족한 벨기에는 지표수 부족과, 낮은 물 이용 가능성(817㎥/년), 가뭄 등의 물 부족 현상을 겪고 있다. 물 스트레스 지수는 40%로 우리나라 물 스트레스 지수 20~75%와 비슷한 수치를 보인다. 이러한 문제를 해결하기 위해서 지자체 및 국가 단위 물 관리 체제 계획을 수립하고 있으며 지역별 특성에 맞는 방식에 대해 검토 중이다.

주요 사례로는 벨기에 수도 브뤼셀과 플랑드르에 11개 지역에서 물 재생 및 재이용 프로젝트가 진행되었다. 세부사례로는 Wulpen Wastewater Treatment Plant에서 연간 250만 톤의 생활폐수를 정화기술(MF, RO 공정)을 이용하여 지역 물 공급을 확대하고 있으며, Waregem(市)의 경우에는 3백만 톤의 하수처리수를 섬유산업을 위한 재활용수로 활용하며 기술적 타당성을 입증하고 있다.

인식개선을 위해 Heist 시(市)에서는 MBR(분리막생물반응기)과 RO로 처리한 재이용수를 활용하는 연구가 진행되었고, 대중들의 수용 허용성을 증대시키기 위해 인위적인 재처리 공정 외에도 자연 여과 방식을 통한 연구가 수행되어야 한다는 사례 연구가 수행되었다.

7) 네덜란드

특정 지역에서 발생하는 물 부족을 제외하고는 극심한 물 위기가 없는 물 자원이 풍부한 나라이다. 주로 남서부, 동부, 북동부의 지방에서 수원으로 지하수에 의존하고 있는데, 이러한 지방에서는 갈수기에 물 부족이 종종 발생하곤 한다. 따라서 물 재이용은 재이용수의 수질이 충분히 이용 가능할 경우에 한 해 조경 관개용수로 활용되고 있다. 세균학적 수질 관점에서 재이용수를 직접 음용하거나 샤워 등 화장실 용수에 사용하기에는 아직 열악한 상태로 보고 있다(angelakis et al., 2007).

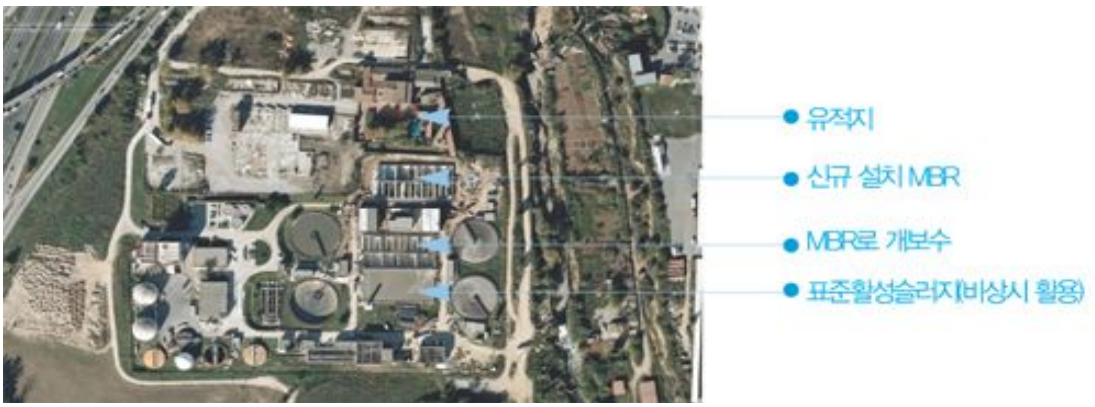
현재까지 네덜란드의 물 재이용량은 매우 적은 수준이다. 그러나 몇몇 혁신적인 재이용 프로젝트가 시범 규모에서 진행 중이며 대수층 유지용수와 도시 및 산업용수가 대표적이다. 재이용수의 이용은 지역 상황에 따라 달라지는데, 재이용수 수질이 지표수와 비교했을 경우 경우에 따라 이용할 수 있는지에 의해 결정된다.

네덜란드 정부는 지하수 수질 수준을 복원하기 위해 대수층 취수에 대한 세금과 제한을 부과함에 따라 기존 지하수를 산업용수로 이용하던 사용자들은 하수 재이용에 관심이 증가하였다. 식수로 이용하는 지하수를 대체하기 위해 산업용수 재이용을 실천하려는 다양한 시도가 늘어나고 있으며, 향후 재이용이 증가할 것으로 예측하고 있다. 농업용수 재이용의 경우는 3차 처리가 이루어진 처리된 하수라도 사여과 (sand filtration)와 같은 추가적인 처리를 거쳐야 한다고 권고하고 있다.

3.6.3. 하수재이용 대표 사례 (스페인, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드)

스페인 Girona 지역의 27개 지방자치단체는 1971년 수도청(Water Agency)인 Consorci de la Costa Brava를 설립하였다. 1989년부터 해당 지역에서 생산된 처리된 하수는 비음용 재이용수로 이용되고 대체 수자원으로 인정받고 있다. 2010년 기준으로 14개 하수처리 재이용시설에서 연간 6.4 백만㎥의 재이용수가 생산되었다. 재이용수는 대규모 관개를 위한 용수로 주로 공급되며 대수층 충전용수 및 환경 유지용수로도 사용된다. 수자원국은 향후 도시 수도 망을 통해 개인 물 이용자에게 재이용수를 제공하고 대수층 충전 시 더욱 안전하고 안정적으로 이뤄낼 수 있도록 계획을 지속해서 개선하고 있다. 이 사례의 핵심 성공 요인으로는 지역 NGO 및 환경 협회 등 이해당사자가 긴밀하고 투명한 참여가 주요했다고 평가되고 있다.

바로셀로나(Barcelona) wastewater treatment plant (WWTP)



<그림 3.16> **바로셀로나(Barcelona) WWTP 공장**

자료: 워터저널, www.waterjournal.co.kr

[사바델 wastewater treatment plant (WWTP)]



<그림 3.17> 사바델 재이용수 처리 시설

자료: 워터저널, www.waterjournal.co.kr

바르셀로나(Barcelona) WWTP는 유럽에서 가장 큰 하수재이용 시설이다. 이곳에서 배출되는 전체 60만㎥/日 중 최대 32만㎥/日의 하수가 생산되어 재이용된다. 시설은 베올리아(Veolia)가 구축하였고, 운영 관리는 카탈루냐(Catalonia) 주정부 기관에서 담당하고 있다. WWTP은 많은 양의 재이용수를 산업 용수로 생산하고 있다. 또한, 사바 엘(Sabadell) WWTP의 경우에는 평작이 적용된 유럽에서 가장 큰 처리장으로 알려져 있다.

프랑스 Clemont-Ferrand 재이용 프로젝트는 40㎞에 달하는 재이용 급수 시스템으로 총면적 700 ha에 재이용수를 이용해 옥수수 농장의 관개용수를 공급한 오늘날 유럽에서 가장 큰 프로젝트 중 하나로 알려져 있다. 1997년부터 설탕공장의 폐수와 생활하수를 유입 후 처리하여 라군(lagoons)법을 통해 농업용 재이용수에 적합한 수준을 충족시켜 공급하였다.

이탈리아 Tuscany주 Prato 지역에는 300개 이상의 섬유공장이 운영되고 있으며, 대기업

의 경우만 해도 연간 12 백만㎥가량의 물이 필요하다. 이 지역에는 생활하수, 폭우, 산업폐수를 처리하기 위한 시설 5개소가 들어서 있는데 이 중 Baciacavallo 하수처리시설은 가장 주요한 시설이며 연간 35 백만㎥을 재이용에 적합하도록 처리하고 있다. 처리된 재이용수는 지하수보다 요금이 저렴한데 이는 재이용 활성화를 위해 면세 등 가격 인센티브를 부여하기 때문이다. 현재 섬유산업이 점차 축소되고 있는 상황에서 지역 하수처리시설은 섬유산업용수 이외에도 소방용수, 대규모 공기정화시설, 세차 등의 용도로 공급을 확대하고 있다.

네덜란드의 틸버그(Tilbug) 물 재이용사업의 사례에서 임시 물 재이용 회사의 설립을 통해 물 재이용과 상하수도의 서비스가 하나의 행정적 법적 틀 안에서 연계되어 세제상의 혜택을 보게 되었고, 이와 동시에 가장 낮은 이자율로 기금을 할당할 수 있는 여력을 갖게 되었다. 또한, 물 재이용사업을 통해 일원화된 행정적 법적 틀 안에서 물 재이용수를 효율적으로 이용하였다. 이용을 통해 세금 감면과 낮은 이자율을 혜택을 보았다. 이를 통해 상하수도의 협력 기술과 정책적 중요성이 뒷받침된 중요한 사례가 되었음을 알 수 있었다.



<그림 3.18> 네덜란드 Kaumera社의 공업용수 생산을 위한 물 재이용 시설

자료: dutchwatersector.com

<표 3.11> 유럽의 주요 재이용수의 공업용수 처리 시설명

처리장 명	위치	용량(㎥/일)	주요 특징
Barchelona	스페인	600,000	- 2차 처리수 재처리 - 하천유지용수, 농업용수, 염해방지용수 등으로 재이용
Sabadell	스페인	35,000	- 평막이 적용된 유럽에서 가장 큰 처리장 - MBR 8계열 독립적 운전
Grase Roumiguierse	프랑스	4,000	- 토공비용 절감위해 MBR 도입 - 하류 양식장으로 수질에 민감
Brescia	이탈리아	90,000	- 세계 최대의 MBR retrofit 시설 - 총 90,000㎥/일 중 42,000㎥/일 MBR로 처리 - 추가 110,00㎥/일 MBR 증설 예정
Viareggio	이탈리아	18,000	- Alternative Cycle Reactor 적용 - 총 18,000㎥/일 중 6,000㎥/일 MBR로 처리 - MBR 2계열 증설 예정

3.5. 기타 지역

대부분의 중동 및 북아프리카 지역의 국가들은 강우량의 제한, 지속적인 가뭄, 도시 집중화 및 인구증가 등으로 인해 극심한 물 부족에 시달리고 있으며, 1950년대부터 1인당 연간 재생 가능 수자원량이 급속하게 감소하는 추세를 보인다. 사우디아라비아, 리비아, 아랍에미리트, 팔레스타인, 쿠웨이트 등 중동의 많은 국가에서 급격한 인구증가를 경험하며 1인당 연간 재생 가능 수자원량이 1000㎥/명/년으로 물 부족 국가로 분류되며, 2050년까지 100㎥/명/년으로 감소할 것으로 예측된다.

<표 3.12> 중동 및 북아프리카 지역의 하수 재이용 현황(Jimenez and Asano, 2008)

국 가	하수발생량 (백만㎥/년)	하수처리량 (백만㎥/년)	하수재이용량 (백만㎥/년)	재이용률 (%)
아프카니스탄	-	-	-	-
알제리	600-700	66	-	-
바레인	84～103	56	9～15	16～27%
이집트	1,955	940	700	74%
이란	1,859	219	154	70%
이라크	-	425	-	-
요르단	180	82	70	85%
쿠웨이트	179	103	80	78%
레바논	165	4	2	50%
리비아	546	40	40	100%
모로코	550	40	38	95%
오만	78	37	26	70%
팔레스타인	50	-	4	-
카타르	110	43	34	79%
사우디아라비아	845	674	217	32%
시리아	785	370	370	100%
튀니지	2,240	187	43	23%
아랍에미리트	500	193	185	96%
예멘	74	34	6	18%

해당 국가들은 대체 수자원으로 하수처리수를 재이용하고 있으며 요르단, 이집트, 이란, 리비아, 쿠웨이트, 모로코, 오만, 카타르, 시리아, 아랍에미리트 등이 처리된 하수의 70% 이상을 재이용하고 있다. 전체 물 이용량 대비 재이용률을 고려할 때 이들 국가의 하수 재이용률은 최저 0.1%, 최대 18.2%이며 쿠웨이트가 가장 높은 재이용율을 보인다. 하수를 처리하여 생산된 재이용수는 농업용 관개용수, 조경 용수, 지하수 충진 등으로 주로 이용되며 세척용수, 공업용수, 환경 유지용수 등의 용도로는 드물게 사용되고 있다.

<표 3.13> 유럽연합 회원국의 물 재이용 관련 주요 기준

EU회원국	기 준	기준 발표기관
키프로스	수질·토양오염 관리와 관련 규정 (Law 106 (I) 2002), KDP 772/2003, KDP 269/2005	농업·천연자원·환경부, 수자원개발부(재이용과)
프랑스	JORF num.0153, 4 July 2014 도시 하·폐수 처리수를 작물과 녹지의 관개용수로 사용하는 것에 관한 2014년도 명령	공중보건부, 농업·식품·어업부, 생태·에너지·지속가능성부
그리스	CMD No 145116 하·폐수 처리수를 재이용하는 방안, 허용한계값, 절차	환경·에너지·기후변화부
이탈리아	DM 185/2003 하·폐수 재이용의 기술 방안	환경부, 농무부, 공중보건부
포르투갈	NP 4434 2005 도시 하·폐수 재생수를 관개용수로 재이용하는 것에 관한 기준	포르투갈 수질연구소(Portuguese Institute for Quality)
스페인	RD 1620/2007 하·폐수 처리수 재이용의 법적체계	환경부, 농업·식품·어업부, 보건부

최소수질요건 입법 추진현황

지난 2018년 5월 유럽위원회는 높은 수준의 보건 및 환경보호를 확보하기 위해 처리된 하수의 재이용을 장려하기 위한 법안 발의를 상정하였다. 위원회는 수자원을 보호하기 위한 계획인 2012 유럽위원회 전언(communication)에서 '유럽연합의 재이용수 수질기준에 대한 공동표준을 제정하는 등의 물 재사용을 권장하는 가장 적합한 EU 차원의 제도'를 검토하겠다고 발표하였다. 또한 '2015 순환경제를 위한 EU 행동 계획'을 기반으로 하여 관개 및 지하수 함양을 위한 재이용 최소 요건에 관한 입법안을 포함하여 물 재이용을 촉진하려는 조치 등을 발표했다. 물 스트레스를 예방하거나 현저하게 감소시키는 것도 2013년 EU가 채택한 제7차 환경대책 프로그램의 주요 목표 중 하나이다. 범지구적 수준의 관련 이니셔티브에는 유엔의 지속 가능한 개발 목표(SDGs)가 포함된다.

법안 발의는 유럽 수자원을 보호하기 위한 계획인 '2012 전언(communication)'에 대비해 시행된 EU 담수 정책에 대한 타당성 조사를 기반으로 하고 있다. 발의서에 사용된 데이터 및 분석에는 2012 수자원 보호 계획 전언(communication)의 위원회 영향평가, 위원회 공동연구센터의 역할, 특히 물 재이용과 관련된 필요성 및 장벽에 관한 가이드라인 연구(2014), 하수 재이용에 대한 최소수질 요구조건 보고서(2017), 수력발전-경제성 분석(2017) 등이 포함된다. 이 외에 외부 용역에 의한 지원 연구로는 EU의 하수 재이용에 관한 보고서(2013), EU 물 재이용 최적화 보고서(2015), 물 재이용에 관한 EU 기구 보고서(2016), 계획되지 않은 물 재이용 패턴에 관한 보고서(2017) 등이 있다.

위원회는 발의와 관련된 많은 협의를 했다. 2014년 7월부터 11월 사이에 일반적 측면에 대한 1차 공개 협의가 진행되었고, 최소 수질 요건에 대한 2차 공개 협의가 2016년 10월부터 2017년 1월까지 실시되었다. 협의에서 응답자의 60~80%가 EU 규제체계에 찬성하였다. 유럽위원회는 응답자의 70%가 최소한 강물 수질 수준의 안전한 재이용수를 고려했다고 언급하였다. 또한, 물관리 기본지침 시행의 맥락에서 물 재이용을 위한 전문가의 추가 협의가 이루어졌다. 최소수질 요건에 대한 과학적 근거를 개발하면서 위원회의 공동연구센터는 학계뿐만 아니라 세계보건기구(WHO)와 회원국의 전문가들과 협의하였다. 유럽위원회 산하 보건·환경 및 과학적 위험 분과위원회(SCHEER)와 유럽식품안전청(EFSA)은 이 제안과 관련된 과학적 의견을 제시하기도 하였다.

위원회는 (i) 두루 적용(one size fits all)되는 법률문서(a legal instrument), (ii) 목적에 부합(fit for purpose)하는 법률문서, (iii) 목적에 부합하는 지침문서(guidance document) 등 총 세 가지 정책 선택지를 평가하는 영향평가를 시행하였다. 우선적인 검토사항으로는 두 번째 선택권인 목적에 부합하는 법률문서로 선정되었다. 위원회의 규제검토위원회(Commission's regulatory scrutiny board)는 선정된 법률문서에 대한 영향평가에서 긍정적인 의견을 발표하였다. 유럽의회 조사국(European Parliamentary Research Service)에 의한 영향평가의 초기 평가에서는 법률문서의 일부 내용에서 규제지침의 요구조건을 완전히 따르지는 않지만, 전체적인 서술이 명확하고 분석적으로 타당한 수준이라고 판단하였다.

EU는 향후 하수처리수 재이용을 확대해 유럽연합 회원국의 물 부족 현상을 완화하는 데 기여하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 재이용수가 의도한 목적에 따른 용도로서 그 안정성을 보장하기 위해 노력하고 있다. 발의된 규정 및 정책 등의 수단은 그것이 재이용 프로젝트에 직접 적용될 수 있기 때문에 시장의 이해를 촉진하고 생활하수처리지침의 개정보다 더 빨리 시행되도록 하려는 것이다. 제안된 수질등급은 농업용 관개용수로 이용되는 재이용수에만 적용될 것이다. 위원회는 이와 관련하여 농업용 관개에 하수 재이용을 증가시킬 가능성이 가장 크다고 보고 있다. 향후 하수 재이용은 최종 소비자(농민)에게 공급되기 전에 생활하수를 처리하는 재이용시설 운영자가 이행해야 할 의무사항을 마련하게 되며 그 내용은 다음과 같다.

▷ 재이용된 물의 수질에 대한 최소요구조건을 준수하는 것. 해당 요구조건은 아래 표에서 설명한 대로 관련 작물 및 관개 방법에 따라 정의된 4가지 수질 등급에 따라 상이함. 요구조건은 표 2에 기술된 미생물학적 파라미터(병원균의 유무: 대장균, 레지오넬라균속 및 장내 성분의 유무) 및 생리 화학적 파라미터(생물학적 산소요구량, 총 부유물질, 탁도)와 관련됨.
▷ 최소 요건에 따른 재이용된 물의 수질 감시 및 현황점검을 시행할 것.
▷ 주요 위험관리 과제에 기초하여 위험관리계획을 수립하고, 잠재적 추가 위험요소가 처리되도록 함.

Table 1 – Proposed reclaimed water quality classes

Water quality class	Crop category	Irrigation method	Indicative treatment process*
A	Root crops consumed raw; food crops, where the edible part is in direct contact with reclaimed water; other food crops	All methods	Secondary, tertiary and advanced treatment
B	Food crops consumed raw, where the edible part is produced above ground and is not in direct contact with reclaimed water; processed food crops; non-food crops, including crops to feed milk- or meat-producing animals	All methods	Secondary and tertiary treatment
C		Drip irrigation only	
D	Industrial, energy, and seeded crops	All methods	

* See textbox above for explanation of treatment processes.
Source: European Parliamentary Research Service.

<그림 3.19> 제안된 재이용수 수질등급

발의는 회원국의 관할 당국이 허가하는 것을 조건으로 하는 재이용수 공급을 유도할 것이다. 이러한 관할 당국은 재이용시설 운영자가 제출한 위험관리 계획 또는 보건이나 환경에 허용할 수 없는 위험을 완화해야 할 필요성에 기초하여 추가 요건을 부과할 수 있도록 하였다. 또한, 관할 당국이 재이용된 물이 허가서에 명시된 조건을 준수하는지에 대한 점검을 할 것이다. 유럽연합 회원국은 물 재이용을 위한 온라인 정보를 제공하고 적어도 1년에 한 번은 정보를 최신화해야 하며, 관할 당국이 수행한 준수검사에 대한 정보를 6년마다 발표해야 한다.

Table 2 – Proposed reclaimed water quality requirements

Water quality class	Quality requirements				
	E. coli, cfu/100 ml	Biological oxygen demand (BOD_5), mg/l	Total suspended solids (TSS), mg/l	Turbidity (NTU)	Other
A	≤10*	≤10	≤10	≤5	*Legionella spp.*: <1,000 cfu/l where there is risk of aerosolisation in greenhouses Intestinal nematodes (Helminth eggs): ≤1 egg/l for irrigation of pastures or forage
B	≤100	25 mg/l O_2**	35 mg/l**	-	
C	≤1 000			-	
D	≤10 000			-	

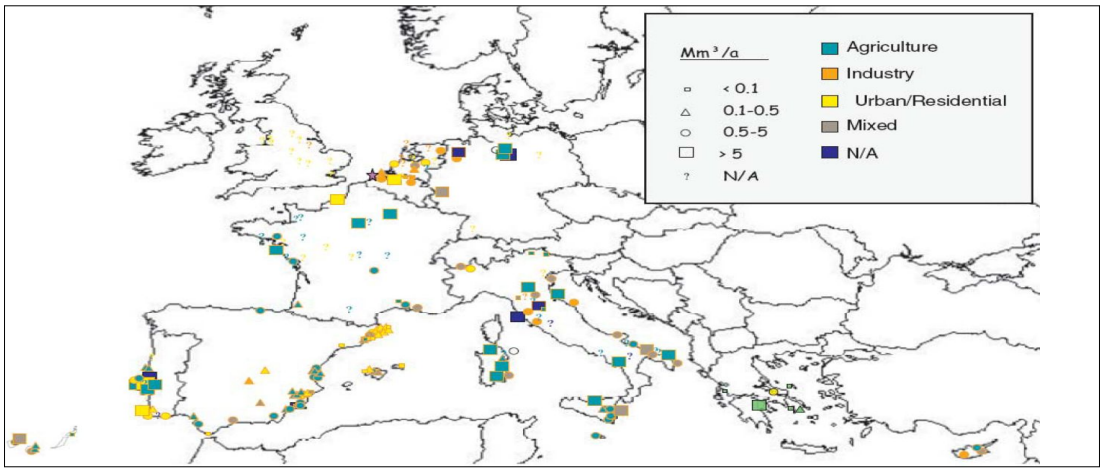
* or under detection limit; ** as set in the Urban Waste Water Treatment Directive (annex I, Table 1).
Source: European Parliamentary Research Service.

<그림 3.19> 제안된 재이용수 수질기준

규정이 시행된 지 6년 후에 위원회가 평가를 수행하도록 요구할 것이다. 또한, 환경문제에 관한 정의(justice)의 접근과 관련된 규정을 소개한다. 위원회는 최소한의 요건과 주요 위험관리 업무에 관한 위임된 행위를 채택할 수 있도록 하고, 물 재사용 및 최소 요건 준수에 관한 정보를 대중에게 공개하고 제공할 수 있도록 한다. 또한, 재이용시설 운영자와 최종 소비자를 위한 평준화의 장을 보장하고 재이용수를 통해 관개된 농산물의 자유로운 이동에 대한 잠재적 장벽을 방지하며 재이용 관행에 대한 신뢰도를 높일 것이다. 위원회는 본 발의가 농업 관개용수 재이용을 연간 17억㎥에서 66억㎥로 늘릴 수 있을 것으로 추산하고 있다. 위원회는 영향평가에서 파악된 우선적 사항이 농업용 관개용으로써 이론적으로 이용 가능한 수량의 절반을 재이용할 수 있게 함으로써 물 스트레스를 5%대 까지 줄일 수 있다는 점에 주목한다. 투자비용은 7억 유로, 이익은 연간 30억 유로에 달할 것으로 추산한다.

농업용 관개용수 등 재이용되는 물을 활용할 때 용도에 맞는 기준을 적용해야 한다는 점과 소비자의 인식, 법적 책임 등에 따른 병목현상을 극복해야 한다는 점을 부각했다는 점에 따라 농민과 농업협동조합을 대표하는 Copa Cogeca는 발의를 적극적으로 환영하였다. 유럽관개협회(European Irrigation Association)는 본 발의가 농업용수 재이용에 집중하고 있다는 점 때문에 유럽의 하수처리 재이용의 발전뿐만 아니라 순환경제의 관점에서인 회수 전망에도 걸림돌이 될 것이라고 지적했다. 따라서 농업용 관개 외에 다른 용도에도 적용하자는 제안과 비용 편익 접근법을 요구했다. 유럽 수도·수처리 서비스연합협회(EUREAU)는 본 발의를 환영하였다. 다만 모든 관련 이해당사자들에게 책임을 확대할 것을 요구했고 A등급의 수질 요건을 충족시키는 것은 극도로 어려울 수 있을 것이라는 점을 언급하였다. 유럽의 공공수도 운영자 연합인 Aqua Publica Europea 역시 본 발의를 환영하였다. 그러나 환경적 영향의 고려, 위험 관리 계획에 관한 책임의 개선, 기존 허가 시스템에 새로운 요구조건의 통합, 수질 요건에 관한 비례 접근적 방식의 채택 등을 요구하였다.

<표 3. 14> 유럽의 하수 재이용 연구(프로젝트) 분포도



<표 3.15> 유럽국가별 물 재이용 주요용도 및 규정지침 현황

	농업	도시	지하수	공업	환경	재이용 계획	규정 및 지침 여부
오스트리아				○			없음
벨기에	○		○	○		○	입안 중
불가리아				○		○	입안 중
키프로스	○	○	○	○	○	○	D 296/ 03.06.2005
체코							없음
덴마크				○		○	없음
에스토니아				○		○	없음
핀란드				○			없음
프랑스	○	○	○	○		○	D 94/463.3.1994 DGS/SD1.D.91 1996년 지침
독일	○	○	○	○	○	○	입안 중
그리스	○			○		○	JMD 145116/11 GG B' 192/1997
헝가리						○	96/2009 (XII. 9)
이탈리아	○	○	○	○		○	D152/2006
아일랜드						○	없음
라트비아						○	없음
리투아니아						○	없음
룩셈부르크				○	○	○	없음
몰타	○	○		○	○	○	입안 중
네덜란드		○		○	○	○	없음
폴란드						○	입안 중
포르투갈	○	○	○	○	○	○	ReclRAR 2/2007 ERDAR 지침
루마니아							없음
슬로바키아							없음
슬로베니아						○	없음
스페인	○	○	○	○	○	○	RD 1620/2007 지역보건당국 지침
스웨덴	○		○	○		○	없음
영국		○	○	○	○	○	입안 중

자료: WATER REUSE IN THE EUROPEAN UNION(Modified) (TYPSA, 2013)

앞서 언급한 바와 같이 표 3. 에 나타난 유럽지역의 다양한 국가들에서는 재이용수의 각 용도와 규정 및 지침 여부 등이 다소 상이하다고 볼 수 있다. 따라서 유럽의 대표적인 물 재이용국가인 스페인, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드, 키프로스 등 5개국에 대한 국가별 재이용 현황, 제도 및 정책 등을 간략하게 살펴보고자 한다.

<표 3.16> 중동 및 북아프리카 지역 주요국가 하수 재이용수 용도

국 가	무제한 농업용수	제한적 농업용수	조경용수	지하수충진	공업용수	공원 및 도로용수	화장실 세척용수
이집트		√	√	√			
쿠웨이트	√		√	√			
리비아		√					
모로코		√					
오만	√		√	√	√	√	
카타르	√		√		√	√	√
사우디 아라비아	√		√		√	√	√
튀니지		√	√	√			
아랍 에미리트	√		√				

3.7 중동

3.7.1 하수재이용의 개요

1) 이란

중동지역과 북아프리카는 지하 수자원의 보유량은 전 세계 1%에 불과해 세계에서 가장 건조한 지역으로 꼽힌다. 그러므로, 이러한 수자원 부족 문제를 해결하기 위해서 이란은 중동과 북아프리카의 다른 나라들과 마찬가지로 물 부족에 직면하고 있다. 그렇기에 이란에서는 재활용된 폐수 등 대체 수자원 사용에 관한 계획과 연구의 필요성이 증가하였다.

대표적인 사례로는 시라즈의 폐수 재활용 연구가 뽑힌다. 이 연구에서는 이란에서 폐수 재사용을 공공연히 수용하는 데 대한 정보가 부족해 사업 성공 여부는 불투명하고, 다양한 용도로 재활용된 폐수 재활용에 대한 이란 시민들의 태도를 조사하는 것을 목표로 연구가 진행되었다.

이란 남서부에 있는 시라즈시는 연평균 강수량이 약 355mm이고, 건조와 반전조기후 특성이 있어 빈번한 가뭄이 발생하는 곳이다. 인구수는 약 120만 명 이상이고 이란의 6대 주요 도시 중 한 곳이다. 이곳 도시의 남동쪽에 있는 지자체 폐수 처리 시설은 기존부터 활성화되어온 방식인 sludge 공정을 사용한다. 이 시설은 시라즈 지역 수도청은 이 시설

에서 배출된 2,950만㎥의 물을 농업용 관개, 경관용 관개 및 지하수 수위 함양 등 다양한 목적으로 사용한다.

Table 1: Water Use in Gulf Cooperation Council States

Country	% of total consumption for:		
	Domestic	Industry	Agriculture
Bahrain	22	4	74
Kuwait	64	32	4
Qatar	45	8	47
Saudi Arabia	45	8	47
United Arab Emirates	11	9	80

Table 2: Uses of Reclaimed Wastewater

Wastewater reuse	Examples
Agricultural irrigation	Crop irrigation, commercial nurseries
Landscape irrigation	Parks, school yards, lawns, golf courses, cemeteries, greenbelts
Industrial	Cooling water, wash water, boiler feed, heavy construction
Tourism and recreation	Artificial lakes, fisheries, snowmaking
Groundwater recharge	Salt water intrusion control, groundwater replenishment
Oil field depressurization	Oil recovery
No-potable urban uses	Fire protection, refuse compaction, soil compaction, air conditioning, toilet flushing
Potable uses	Blending in water supply

(adapted from Mecalf and Eddy, 2003)

표에서 제시하는 바와 같이 중동국가의 경우 대부분 물을 농업용수에 사용하고 있다.

2) 쿠웨이트

쿠웨이트는 면적 17,818km에 이르며, 아라비아만의 북서쪽에 있다. 전형적인 사막 (건조) 지역이기에 연간 약 100mm의 비가 내리고 있다. 기후적 특성과 맞물려 인구증가와 농업의 급속한 발전 등으로 폐수 재사용의 활용은 더욱 시급한 문제로 대두된다. 폐수재사용의 활성화를 위해서 이용자들에게 안전에 대한 검증과 품질에 대한 보증이 필요하며, 기존의 부정적 인식에 대한 극복이 필요할 것이다. 기존의 쿠웨이트는 부분적으로만 처리된 폐수를 무차별적으로 아라비아만의 유출해 오염을 일으켜왔다. 이러한 상황에 대응하기 위해 물 재사용 및 수자원 보존 조치와 같은 비전통적인 수자원 개발이 요구되었다.

쿠웨이트의 경우에는 농업에 총 물 소비량의 4%를 사용하고, 산업에 32%를 사용하고 있다. 재생폐수는 다양한 목적으로 사용될 수 있다. (Asano et al, 1996; Metcalf and Eddy, 2003). 농업 관개 및 조경은 전 세계적으로 재생폐수에 가장 일반적으로 사용되고 있다.

쿠웨이트는 매년 약 100mm의 비가 내리는 극도로 건조한 지역에 있으며, 연평균 강우량은 40 ~ 240mm이고 총 연간 증발 속도는 해안 지역이 2,500mm이고, 내륙 지역은 4,500mm 이상이다. 재생 가능한 대수층의 양은 매우 제한적이며 얕은 충적 대수층은 제한된 해안 지역에서만 제한적인 지하수를 받을 수 있다.
돌파구는 1951 년 쿠웨이트 석유 회사 (KOC)가 작은 80,000 제국 갤런 (364m 삼) Al-Ahmadi (Mina AlAhmadi) 항구에 있는 해수 담수화 플랜트에서 물의 일부를 쿠웨이

트의 마을에 분배했습니다. 최초의 주요 담수화 플랜트는 1953년에 지어졌으며 일일 1 백만 임페리얼 갤런 (4,546m 삼/ 일). 1978 년에 또 다른 담수화 플랜트가 도하에 건설되었다. 도하 공장의 용량은 하루에 4,200 만 임페리얼 갤런 (190,936m)이다 (Al-Ruwaih et al., 2000; MEW 2007; MOP 2004).

쿠웨이트는 지난 30년동안 전례없는 경제적, 사회적 변화를 거치면서 대부분의 국민들이 물 공급 및 위생 서비스를 사용할 수 있게 되었다.

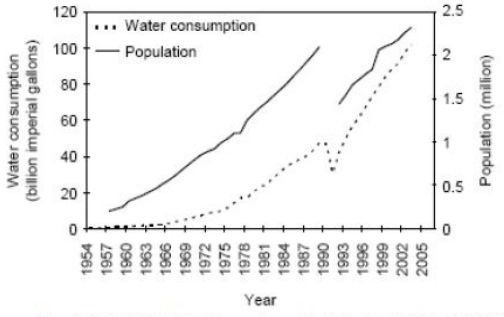


Figure 1: Trends in Fresh Water Consumption and Population Growth in Kuwait (1954-2005)

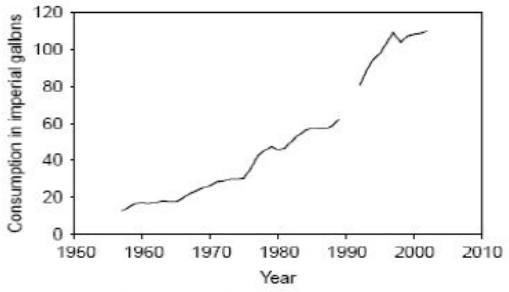


Figure 2: Daily per Capita Consumption of Fresh Water in Kuwait (1957-2003)

이러한 경제성장과 맞물려 물 수요량이 높아졌고, 인구 증가, 생활 수준의 향상, 산업 개발 및 식량 자급을 늘리기 위해 모든 부문의 총 물 사용량은 1 억 8 천 6 백만 m에서 약 4.5 배 증가했다. 쿠웨이트의 인구는 1980-2003 년 동안 약 140 만에서 254만으로 거의 두 배가 증가되었다.

3) 이스라엘

이스라엘은 세계에서 가장 물이 부족한 나라 중 하나이다. 물 수요를 충족시키기 위한 가용 수자원에 대한 한계를 지각하고, 특히 관개 부문에 대해 하수의 이용 가능성을 일찌감치 깨달았다. 이러한 상황으로 인해 40년 전 농업 분야에서 폐수 재이용 계획이 시작되었고, 현재는 도시 폐수의 65%가 농업용수로 사용되고 있다. 이스라엘 정부는 앞으로 10년 이내에 90% 이상의 폐수를 재이용하는 것을 목표로 하고 있다. 또한, 동시에 수자원의 오염 및 유행성 전염병의 발생은 하수의 위험성과 적절한 하수 시스템과 처리시설의 구축 필요성에 대한 인식을 높이었다(Kislev, 2011; Tal, 2010). 농업용 관개를 위한 하수 재이용을 추진한 국가 수자원 관리의 중요한 구성요소는 물 보전과 오염 예방이다(Tal, 2010). 이를 위해 물 부족과 수질 보존 문제에 대한 사람들의 인식을 높이기 위한 효과적인 캠페인 운동을 병행하였다(OECD, 2011).

이스라엘은 물 재이용을 세계 선두로 하고 있으며 1950년대 중반부터 물 재이용을 위한 정책과 규제를 수립하고 있으며, 현재 농업에서 처리되는 전체 하수의 약 70%를 사용하고 있다. 이스라엘 수도청(Water authority)은 물 공급을 시작으로 수자원과 관련된 거의

모든 측면을 관리하고 있으며, 폐수가 농업 관리의 주요 용수공급원으로 인정받고 이를 실행하기 위한 적합한 국가 물 정책을 설정하였으며. 이에 따라 폐수 처리 수를 농업 부문에 공급하는 대규모 물 재이용 시스템을 가동하고 있다.

특히나, 하수 재이용을 공식화한 것이 그중 하나의 사례이다. 이 사례에서는 농업이 다른 부문에 신선한 물을 방류하면서 물 공급으로부터 이익을 얻는 방법을 보여주었다. 이러한 방식은 수자원에 대한 스트레스를 감소시킨다. 이스라엘에서 하수 재이용을 공식화하는 데 있어서 중요한 요소는 이스라엘 수도청을 통한 수자원 계획 및 관리에 있어서 국가의 강력한 역할이었다. 이 과정 속에는 하수 재이용이라는 대체 수원을 도입함으로써 수자원의 패러다임을 변화하겠다는 국가의 강한 의지가 있었다. 이와는 대조적으로 남아프리카에서는 공식적인 하수 재이용이 주로 임시로 도입되었다. 하수 재이용은 수도 정책 체계의 일부지만 수자원 기획 및 관리에 중심은 아니었다. 유사한 경우로, 인도나 볼리비아와 같은 나라에서는 물 재이용이 거대한 단 한 번의 조치로 남겨졌다.

공식적인 하수 재이용 체계에서는 국가의 현행 법률에 근거하여 수리권이 확립되어야 한다. 예를 들어, 이스라엘에서는 처리된 하수가 신선한 물과 교환된다. 처리되는 하수는 신선한 물과 비슷한 방식으로 농부들에게 제공된다. 첫 공식적 하수 재이용사업을 벌이고 있는 볼리비아에서는 통상적으로 수리권 정의는 매우 민감한 사안이기 때문에 여전히 관개 시스템 이용자에 대한 수리권이 결정되지 않고 있다. 그러나 고려해야 할 한 가지 측면은 처리된 하수에 대한 수리권을 재산권 대신 접근권으로 간주해야 한다는 점이다. 처리된 하수의 수질이 변동될 수 있고 또한 시간에 따라 변동하기 때문이다. 따라서 이는 당국과 운영자가 처리한 하수의 이용과 적용을 결정할 수 있도록 요구하고 있는데, 이는 재산권이 있는 경우 어려울 수 있다.

3.7.2 제도 및 정책

1) 쿠웨이트

쿠웨이트의 물 관세는 일반적으로 매우 낮으며 평균적으로 물 이용료의 10%를 넘지 않는다. 이는 물 절약을 장려하기 위해서 정책적으로 별도의 인센티브가 존재하지 않기 때문이다. 그러나, Figure1과 같이 물의 평균 소비량과 생산량은 1990 년과 1991 년을 제외하고 점진적으로 증가(KEPS, 2004; Alhajri, 2005)하기에 제도적 개선이 필요한 것으로 보인다.

지속적으로 처리 폐수의 양이 증가하는 경향을 보이고 있는데, 이는 1) 인구 증가, 2) 새로운 폐수 수집 시스템의 건설, (3) 폐수 처리 공장의 개발 등의 이유 때문이다. 이러한 수요 증대의 요구와는 다르게 일부 지역에서는 폐수 집수 시설이 부족하고, 도시 폐수 집수 시스템으로의 산업 폐수 배출 금지, 미처리 폐수 배출 문제로 인해서 처리되는 폐수의

양은 현재 총 물 소비량의 40%에 불과하다.

2) 이스라엘

이스라엘에서 수자원은 국유재산이며 국가에 의해 통제된다. 수자원 관리는 물 공급을 포함한 모든 측면을 담당하는 이스라엘 물 관리청(Water Authority)에 집중된다(Kislev, 2011). 하수 관리는 전체 수자원 계획 및 개발의 필수 요소다. 하수는 「국가물정책(national water policy)」(Water Authority, 2011)에서 농업용수의 주요 공급원으로 인정받고, 이를 실현하기 위한 적절한 대책을 세운다. 국가는 처리된 하수를 농업 부문에 공급하는 대규모 물 재이용 시스템을 실시하고 있다(OECD, 2010). 물과 위생관리 당국은 하수 처리를 담당하고, 보건당국은 수질 문제를 관리하며, 농업 당국은 하수를 적절하게 이용한다. 농업에 하수가 재이용되지 않더라도 다른 수자원 역시 환경보호를 위해 관리하고 있다. 또한, 이스라엘에서 수자원의 지속가능성을 위해서는 수질보호가 필수적이다(Ben-Gal, 2010). 이러한 사항들은 투명성과 책임감을 기초로 하는 것이 중요하다.

3.7.3 주요 시설 및 운영사례

1) 쿠웨이트

ARDIYA는 쿠웨이트에서 가장 크고 오래된 하폐수 처리 공장이다. 이 처리 공장은 150,000m^3/ 일의 생산설계 용량을 보유하고 있다. 이 시설은 16개의 하수 펌프로 연결되어 수집 된폐수를 처리 후 재사용 하는 시설이다. 지속적인 폐수의 흐름과 수질 관리를 위해 쿠웨이트 환경 보호국(EPA)는 매월 정기적인 모니터링 검사를 시행하고 있다.

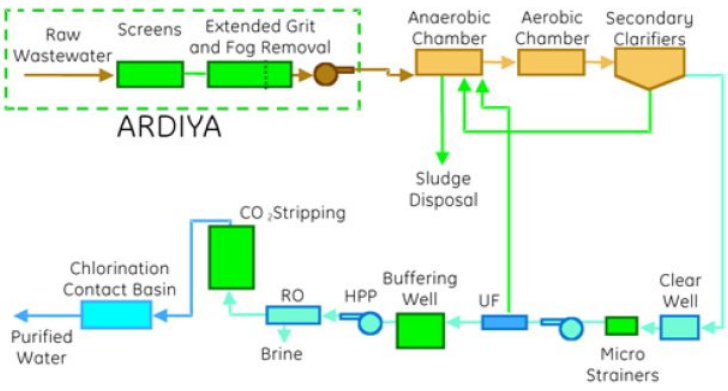


Figure 5: Major Treatment Steps at Suaibiya Plant

<그림 3.21> 쿠웨이트의 Argiya 하폐수 처리 공정도

자료: Public Perceptions On Water Reuse Options: The Case Of Sulaibiya Wastewater Treatment Plant In Kuwait , Jasem M. Alhumoud et al (2010)

[Sulaibiya 폐수 처리장]



<그림 3.22> 쿠웨이트 술라이비야(Sulaibiya) 재이용 처리시설
자료: waterjournal.co.kr

Sulaibiya 폐수 처리장은 2004년에 중동지역에서 처음으로 완공되었으며, 현재 하루에 최대 3 억 7500 만 리터를 처리하고 있다. 이 재이용시설은 여과 (UF) 및 역 삼투압 (RO)을 사용하여 살균을 하고 있으며, 농업, 산업 및 대수층 재충전에서 비 음료 사용에 대한 세계 보건기구 (WHO) 음용 수질 표준에 따라 폐수를 처리하고 있다. 또한 재생수는 염소 처리를 통해 처리하고 있다.

3.8 볼리비아

3.8.1 하수재이용의 개요

볼리비아의 경우 수원 오염과 수자원 부족으로 인해서 하수재이용의 차질을 빚고 있다. [Marka, Van Rooijen et al., 2010]. 정부 차원에서 수질 개선을 위해 '물 정책 체계 (VRHR, 2013)'에 물 재이용을 통합하여 물 이용 가능성을 높이는 시도 중이다.

볼리비아는 그간 처리되지 않은 폐수를 자연수로에서 희석한 후 농업용수로 사용해왔다. 현재 5,000ha의 땅에서 재이용수를 이용한 관개농업이 진행 중이며, 이 중 86%가 라파즈(LaPaz)와 코차밤바(Viacha-chonochocoro) 시에서 이루어지고 있다. 아울러, 도시의 확장으로 인해 볼리비아 내의 산업, 농업 분야에서도 물 수요량이 높아지고 있다.

재이용수를 많이 사용하고 있는 코차밤바(Viacha-chonochocoro) 시와 라파즈(LaPaz)의 경우 폐수 방출 시 정화작용에 대한 표준화된 기준과 정책 마련이 미흡해 여전히 폐수 및 하수 재이용에 관한 기준점 마련이 시급한 문제로 지적되고 있으며 정화되지 않은 하수 재이용수를 잘못 이용하여 바이러스와 질병에 노출되고 있다는 보고(세계보건기구 WHO)가 있다.

3.8.2 하수재이용 제도 및 정책

볼리비아에서는 하수 재이용에 대한 정책 및 규정이 공식적으로 채택되지 않았다. 그렇기에 하수의 수집, 처분, 처리 등의 관리 작업 시 수질 오염이 발생할 우려가 있기에 하수 자원의 통합적 관리 및 명확한 정책 마련은 시급한 사안이다.

볼리비아는 2008-2014년 '국가 기본 위생 계획'을 시행해 하수재이용수의 기준을 강화하기 위한 과학적 데이터 마련을 진행했으며, 볼리비아 환경부(MMAyA)는 세계은행(World Bank)으로부터 물 위생계획의 지원을 받아 'CARE Bolvia' 프로그램을 통해 농업 분야에서 하수재이용에 대한 정책을 수립했다. 또한, 볼리비아 정부는 '효율적인 국가 물 재이용 프로그램 (The National Program for Efficient Water Use)' 을 개발해 재이용수 확대보급을 추진 중이다.

볼리비아는 하수재이용에 대한 계획(Initiative) 실행을 위해 재이용수의 재정, 기술적 요소들에 대해 초점을 맞춰 다음 4가지 영역 (1. 농업인의 재이용수 인식 확산, 2. 농업인의 재이용수 처리에 대한 능력과 의지 향상, 3. 재이용수 이용에 대한 사회적 장벽과 위험요인에 대한 안내, 4. 재이용수 이용 농산물에 대한 판매 채널 확보와 소비자의 신뢰 구축)에 대해서 정보를 수집하여 이해관계자들이 만족할 수 있으며 잠재적 하수재이용수 사용자를 위한 하수재이용의 명확한 가이드라인과 정책입안자 설득을 위한 과학적 데이터가 필요할 것이다.

제4장 하폐수 재이용 기술동향 분석

4.1 지속가능한 순환 경제
4.2 물-에너지-식량
4.3 다목적 활용을 위한 처리수질의 고급화
4.4 폐수 무방류

제4장 하폐수 재이용 기술동향 분석

4.1 지속가능한 순환 경제(Circular Economy)

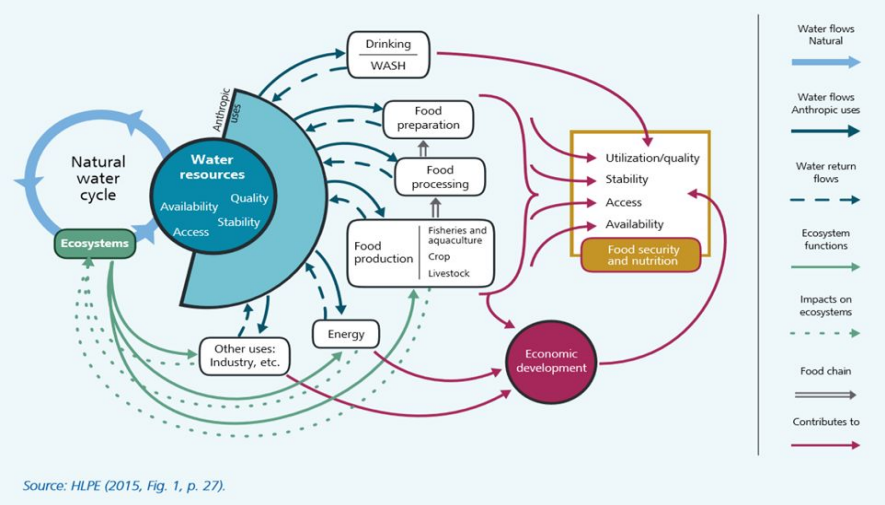
지속가능한 사회 개념이 하수 R&D 키워드에서 무엇보다 중요한 존재임. 지속가능한 발전이라는 의미는 이전에는 '인간 사회의 발전이 후속세대의 발전까지도 저해하는 수준까지 미치면 안 된다'는 막연한 관념적 개념의 수준이었다면, 최근에는 전 지구적인 구체적인 목표에 근거를 하고 있음. 이에 대한 중심에는 기후변화가 있으며,

과거 2천년 동안 지구 평균기온 변화는 1℃ 이하의 변화이었지만, 최근 100년간에는 지구의 온도가 1℃ 상승한 것으로 알려져 있음. 이를 통해 심화된 가뭄은, 2016년 현재 전 세계의 약 7억 명에 해당하는 사람들이 깨끗한 물을 음용하지 못하고 있다고 알려져 있다.

미국 캘리포니아 지역에서의 가뭄으로 인한 물 부족 사태는 매우 심각해서, 2016년 캘리포니아 주정부는 물 부족 사태 때문에 도시지역 25%에 강제 절수 조치를 실시하기도 하였음. 기후변화에 따른 가뭄은 우리나라도 마찬 가지여서 가뭄 발생의 빈도와 강도가 증가 추세로 이전에 과거 2-3년에 한번 발생하다가 2008년 이후에는 거의 매년 발생하는 것으로 알려져 있으며,

결국 물은 지속가능한 경제의 핵심으로 보고 있음. 소위 말하는 지속가능한 경제의 근간인 Water-Energy-Food Nexus의 가장 근원이 물로 보고 있음[그림 1]. 지속가능한 경제를 위해 물과 바로 직접적으로 연관 되며 이를 통한 일자리(상하수도 등)와 간접적으로 연관되는 일자리(에너지, 식량)를 종합적으로 판단하고 투자해야 한다고 말하고 있음. 이것이 의미하는 바로는 물산업의 테마를 정부 내 하나의 부처가 다룰 사안이라기보다는 범정부적으로 접근하여 최대한의 시너지를 내어서 그러한 혜택이 국민들에게 돌아갈 수 있도록(일자리 창출) 설계하고 운영해야 한다.

기후변화에서 초래되는 물 기술 메가트랜드는 결국 이러한 자원 순환적인 경제(circular economy)에 초점인 도시로 맞추는 것이며, 이미 확보된 도시 내 물순환 체계 내 있어서 기존 하수처리시설은 매우 중요한 역할을 담당하고 있음. 전통적으로 도시 물순환 체계(Urban Water Cycle)에서 하수처리시설은 더러운 물을 제거해 주는 공중보건 기여가 주된 목적이었지만 자원순환 경제적인 미래에서 바라보는 하수처리시설은 단순한 역할만을 담당하는 것이 아니다.



<그림 4.1> 지속가능한 경제를 위한 Water-Energy-Food의 역할
(UN World Water Development 보고서, 2016)

4.2 물-에너지-식량

2001년에 영국 크랭필드대학 물환경연구소 연구진은 바이오연료용 농작물의 경작으로 인한 수문학적 영향에 대하여 보고하였음. 에너지 작물 재배면적을 늘림에 따라 물의 소비량이 늘어나면 토양의 수분이 줄어 강우 시 유출량이 줄어드는 결과를 얻음. 결과적으로 작은 하천의 건천화가 갈수기에 촉진될 수 있으며, 대신 홍수의 위험은 상대적으로 줄어들 수 있다고 보고함. 또한, 물의 증발산량이 줄어들어 이로 인한 장기적 영향이 고려될 필요가 있다.

2004년에 미국 Pacific 연구소의 자연자원보호위원회는 켈리포니아주에서 가뭄으로 인한 물 부족과 에너지 공급 제한이 상호 긴밀히 연결되어 물과 에너지 사이의 상호의존성에 대해 보고하였다.

물 부족을 해결하기 위해 샌프란시스코에서 남부캘리포니아로 물을 이송하는데 사용되는 전력은 켈리포니아주에서 단일 공정으로 가장 많은 전력을 소모하며, 이는 전체의 2~3% 전력 소모에 해당함. 또한 남부캘리포니아 전체 가정용 전기 사용량의 1/3에 해당하는 전력을 각 가정으로 물을 이송하는데 사용하고 있으며,

농장에서 사용하는 전기사용량의 90%가 작물에 물을 공급하기 위한 지하수의 양수에 사용되고 있어, 정책입안자나 공공기관 담당자들이 이러한 물과 에너지의 상호의존성, 연관성을 이해하지 못하여 자원낭비, 비용낭비를 초래하고 있음을 지적하였다.

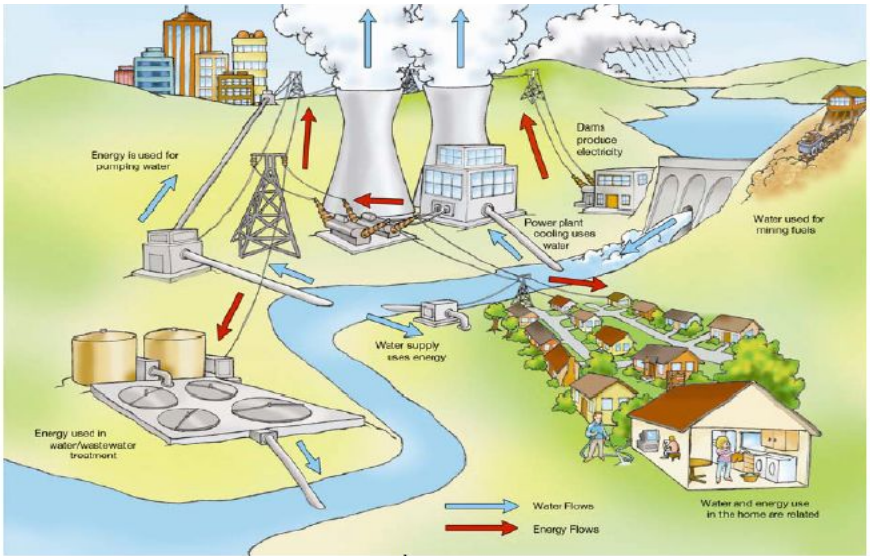
2004년에 미국 의회는 물 공급 제한으로 에너지 생산이 위협받는 것에 대한 검토를 요청하였다. 미국의 20세기 경제발전은 에너지 수요에 대응하는 공급시설에 대한 막대한 투자, 그리고 이를 뒷받침하는 기초 물 공급 시설에 대한 별도의 대규모 투자에 힘입었으나, 지속적인 인구증가로 물 수요 증가 요인은 크게 증가한 반면 수자원은 지역적으로 제한되어 있어, 물 부족으로 인한 에너지 생산 시설의 운영에 어려움을 겪고 있다.

물은 수력발전에서는 전기 생산의 가장 핵심 요소이고 화력발전에서는 터빈을 움

직이는 에너지 전달 매체의 역할하면서 냉각수로 사용되고 또한 연료 연소 시 배기가스를 처리하기 위한 습식세정탑에서 흡수액 또는 용매로 사용되면서, 2000년에 미국 전체 담수의 39%를 화력발전소에서 사용하였다. 이는 농업용 관개용수로 사용하기 위해 지표수와 지하수를 개발한 양에 맞먹는 수준이다.

미국의 많은 지역은 물 수요에 대응하기 위해 지하수 개발에 의존해 왔으며 이에 따른 지하수위 하락으로 미래 심각한 물 부족이 예상되고 있다. 일부 지역에서는 지난 50여 년간 9~27미터까지 지하수위 하강이 일어났음. 이는 자연적 충진량을 훨씬 상회하는 지하수 개발이 있었기 때문이다. 2003년 미국 내 연구에 의하면 현재의 기후조건을 예상해도 대부분의 주에서 10년 내 물 부족 현상에 직면할 것이라고 보고되었다.

보고서에 의하면 물과 에너지의 상호의존성을 고려하여 미국의 에너지 및 물 개발 정책이 변화해 가야 함을 지적함하였다. 특히 각 자원의 가치를 최대로 활용하는 방향으로 개발되어야 함을 지적하였다. 보고서는 지금까지 추진해왔던 정책인 '수자원과 에너지를 분리해서 크게 관리하는 정책'으로부터 물 사용량을 줄이기 위한 새로운 기술의 도입, 지역별 에너지 및 수자원 관리 및 가격 정책 등을 통해 지역별 수요를 충족하는 정책으로 전환해야 할 필요성을 강조하였다.



<그림 4.2> 물-에너지 연계의 상호의존성의 개요도

미국 Texas Austin의 King(2008)은 물-에너지 연계의 상호 의존성에 대한 연구로 Texas 지역에서 에너지생산에 따른 물의 수요 증가에 대한 내용을 보고하였으며, 수자원과 에너지 정책이 지역 내에서 통합적으로 추진되어야 하며, 물과 에너지 사용을 최소화하는 방향으로 전환이 필요함을 제시하였다.

Pimentel 등은 현재의 사용 추세로 생존에 필수적인 자원들이 절대적으로 부족한 상황에 인류가 직면할 것으로 보고하였다. 1950년에는 도시 인구는 30% 이하였으나, 2008년의 도시인구가 전 세계 인구의 50%를 넘어섰고, 1.2%의 인구성장률(2008년 기준)에 따를 때, 58년 후 130억명으로 2배로 늘어날 것으로 예상된다.

수자원의 경우 1950년 대비 1995년에 1인당 이용가능 수자원량이 70% 감소하였으며 현재 전 세계적으로 인류 물 사용량의 70%가 관개용수로 사용되고, 이 중에서 2/3가 회수 불가능한 방식으로 식물 경작에 쓰이고 있다. 수자원량의 부족과 함께, 수질의 오염이 미래에 수자원 부족을 심화시킬 것임을 지적하였다. 개발도상국뿐만 아니라 미국에서도 수질 오염은 심화되어 왔고, 미국 호수의 40%가 수영에 부적합할 정도로 오염되었다.

에너지는 2007년에 전 세계적으로 연간 약 473 quads(1quad = 1.5*1018 J)의 에너지가 소모되었는데 최근 에너지 사용량 증가율은 인구증가율을 상회하고 있으며, 1970년부터 1995년 사이에 에너지 사용은 연간 2.5%의 증가율(28년마다 2배로 증가)을 보였는데 비해, 이 시기 인구 증가율은 1.7%(42년마다 2배로 증가)이었다. 2008년 현재 에너지 사용은 연간 2.2%의 증가율(32년에 2배)을 나타내는데 비해 인구 증가율은 1.2%(58년에 2배)이다.

식량에 필요한 최소의 수자원은 전 세계 평균값으로 1인당 연간 400,000리터로 추산되며, 미국의 경우 식량 생산에 사용된 평균적인 물의 양은 1인당 연간 1,700,000리터이다.

토지는 풍력, 태양광, 바이오에너지와 같은 재생에너지 건립의 기초로 화석연료의 대체를 위해 상당한 토지를 필요로 함. 현재의 기술수준에서, 200quads의 에너지 생산을 위해 20~26%의 토지 면적이 필요한 것으로 추산되며, 20억 명의 적정 세계 인구를 가정할 때, 200quads의 에너지는 1인당 5,000리터의 석유 소비량을 의미하여, 이는 현재 미국 1인당 소비량의 절반에 해당된다.

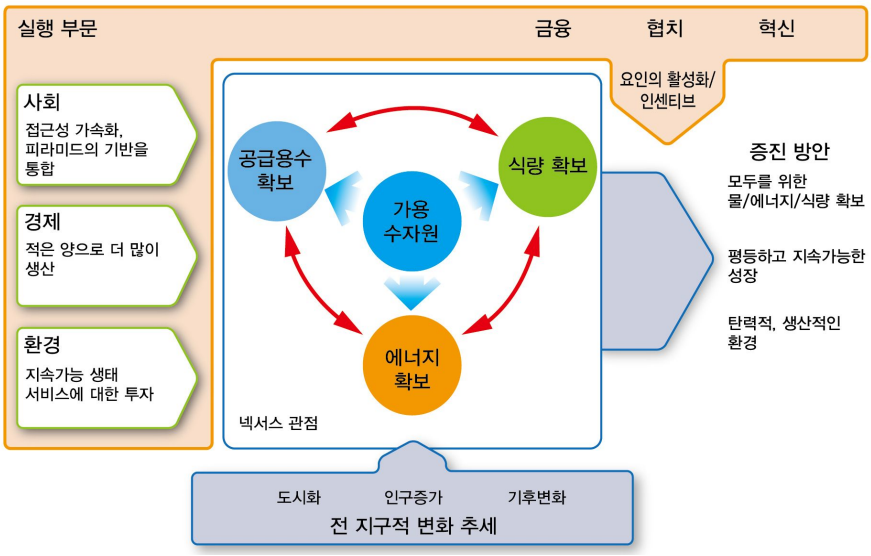
지구에서의 제한된 토지, 물, 에너지로 인해 세계 인구는 약 20억 명 정도가 최적이며 적절한 기술에 기초하여 지속가능할 수 있을 것으로 예측되며, 이러한 예측은 생존에 필수적인 자원을 최적화하려는 토지, 식량, 물, 에너지 Nexus의 필요성을 보여주는 것이다.

독일 Bonn에서 개최된 'Bonn 2011 Conference'는 본격적인 물-에너지-식량 연계 연구 및 논의의 시발점이 되었으며, Bonn Conference는 독일 정부에서 조직한 것으로, 세계경제포럼(World Economic Forum), 세계자연기금(World Wildlife Fund), 국제식량정책연구소(International Food Policy Research Institute)와 공동으로 개최하고 있으며, 2012년 6월에 예정되었던 UN conference on Sustainable Development(Rio+20)와의 연계를 목적으로 하고 있다.

컨퍼런스의 주제는'The Water, Energy and Food Security Nexus: Solutions for the Green Economy'로 녹색경제 구현을 위한 방안으로서의 물-에너지-식량 연계를 제시하는 것으로 주요 국가들의 고위급 인사들이 주요 참가자로 초대되었다.

스톡홀름환경연구소(SEI, Stokholm Environment Institute)는 Bonn 2011 컨퍼런스 기조발제 논문에서 넥서스 접근법(Nexus approach)이 효율을 높이고(increasing efficiency), 상충관계를 줄이며(reducing trade-offs), 시너지를 키우고(building synergies), 부분 간 거버넌스를 개선함으로써(improving governance across sectors) 물과 에너지, 식량의 안보를 향상시킬 수 있음을 제시하였다.

자원이용 효율을 높이면서 경제발전이 가능한 녹색경제로의 전환을 위해 기술혁신, 자원 재활용 효율을 높이기 위해 폐기물 및 부산물을 다른 분야에서의 잠재적 자원으로 평가하여 다중이용, 순환 이용하는 방안을 강구하고 경제적 인센티브 제도의 활성화, 거버넌스, 조직 및 정책의 통합적 운영 등의 중요성을 강조하였다. 개선, 폐기물 최소화 등을 추구할 필요성을 제시함. 이를 위해 연계를 통해 각 분야의 생산성 증가가 아니라 시스템 효율 개선에 집중할 필요가 있음을 강조하였다.



<그림 4.3> 물-에너지-식량 연계의 개념도
(Stockholm environment institute,2011)

세계식량기구(FAO)는 식량문제의 해결을 위해 노력하는 UN 산하기관으로서, 최근 물-에너지-식량 연계의 필요성 및 확산을 위해 대한 연구 보고서를 만들어 왔으며,

FAO는 조직의 목적상 식량안보와 지속가능농업을 확보하는 관점에서 물과 에너지와의 상호 연계성을 분석하고 종합함

물-에너지-식량 연계는 복잡하고 상호관계가 있는 전지구적 자원시스템의 특성을 이해하며, 온전한 생태계를 유지하면서 각각의 자원 사용자의 활용에 균형을 맞추는 것으로 제시하였다.

물은 화석연료를 채취, 가공, 정제, 잔류물 폐기하는 전 과정에서 사용되며 또한 바이오연료의 원료를 성장시키기도 하고 전기 생산과정에서도 중요한 물질로 사용된다.

에너지 분야에서 물은 냉각수, 배기가스 처리 흡수제 및 용매로 사용된다. 이와 별개로 물은 식량 생산의 핵심 원료물질임. 따라서 전기 생산을 위한 물의 수요와 식량 생산을 물의 수요 사이에 갈등관계가 성립된다.

화석연료를 이용한 에너지 생산 과정은 많은 오염물질을 배출하면서 동시에 많은 양의 물을 사용함. 타르 샌드나 세일로부터의 오일 추출과정에서 많은 물이 사용됨. 또한 석탄, 석유, 천연가스 등의 화석연료를 이용하는 화력발전에서 냉각용수, 공정용수로 많은 양의 물이 사용됨. 일부는 순환되지만, 냉각과정에서 많은 양이 증발하여 대기 중으로 사

라지므로 화력발전은 지속적으로 주변 수자원을 소모하는 분야라고 할 수 있음. 또한 화력발전뿐만 아니라, 원자력 발전과 태양열 발전 등 신재생에너지 분야에서도 냉각을 위한 물의 수요가 불가피함. 이렇게 강이나 해안에서 취수하거나 지하수를 끌어 올려 전기를 발전하는 데 사용하는 물은 생태계에서 필요로 하는 물과 갈등관계에 있음

물을 끌어들이고 이송하고 처리하는 과정에서 많은 에너지가 사용됨. 관개용수를 위해 먼 지역의 저수지나 재이용수를 사용하는 것보다 주변의 하천수를 사용하는 것이 훨씬 적은 에너지를 사용함. 물론 빗물을 사용하는 것은 그 어느 것보다 적은 에너지를 사용함. 그리고 마이크로 관개(micro irrigation)는 물의 사용량은 줄일 수 있지만, 반대로 압력을 가하여 물을 이송해야 하므로 에너지를 많이 필요로 함(SEI, 2011; IRENA, 2015)

<표 4.1> 전력생산과정에서 연료원별 물 사용량 비교 (단위:L/MWh) King et al.(2013)

발전 방식	연료생산	습식냉각	건식냉각	냉각 외 사용
지열	0	5,300	0	데이터 없음
고효율 지열	0	5,300	0	데이터 없음
태양열	0	2,900−3,500	0	300
태양열(타워)	0	2,800	0	340
원자력	170−70	1,500−2,700	거의 사용 안함	110
석탄화력	19−280	1,100−1,800	0	110
바이오매스(관개)	지리적 변동성 큼	1,100−1,800	0	110
바이오매스(관개 없음)	0	1,100−1,800	0	110
천연가스(열병합)	42	760	0	
석탄(IGCC)	170−570	760	0	530

○ 물-식량 연계 (W-F Nexus)
- 식량 생산은 전 지구적으로 가장 큰 담수 수요처임. 농업분야는 인류의 물소비량의 70%를 차지하며 일부는 80~90%를 차지함(SEI, 2011)
- 농업분야는 담수 및 연안 해역의 오염원을 배출하여 이용가능한 수자원을 줄이는 원인으로 전 지구 에너지 수요의 30%를 차지하는 에너지 다소비 분야임(FAO, 2014)
- 농업분야에서 바이오에너지의 원료인 바이오매스를 생산하는 것은 물을 소비하면서 동시에 에너지원을 생산하는 3 요소 사이의 상호 연계성을 보여주는 예라고 할 수 있음

○ 에너지-식량 연계 (E-F Nexus)
- 식량을 늘리기 위해 더 많은 (화학)비료를 사용하고, 기계 장비 사용을 늘리며, 수확한 작물의 건조, 가공, 수송을 위해 에너지 소비가 크게 증가하였음
- 원유가 상승은 곧바로 곡물가(價) 인상으로 이어지며, 역으로 화석연료 채굴로 인해 숲이 사라지고 생태계가 변화되며 경작지가 줄어들어 작물 생산에 부정적 영향이 초래됨 (IRENA, 2015)

○ 물-에너지-식량 연계 (WEF Nexus)

- 물은 발전소에서 전기(에너지) 생산에 필수적인 물질이면서 동시에 식량 생산을 위해 필수적인 구성요소로서 물은 에너지와 식량이라는 필수 생존 요소를 확보하는 데 필수적인 물질임. 각 요소의 연계를 위해서는 물, 에너지, 식량과 같은 비교가 가능한 범위와 한계가 필요함
- 지역적으로 수자원은 제한된 요소이므로 에너지 생산과 식량 생산을 위한 수자원 요구 사이에 경쟁이 발생하고 이해관계가 상충되게 되며, 물은 인간만이 아니라 생태계의 다른 구성원들이 마찬가지로 필요함(SEI, 2011)
- 넥서스 연구를 통해 가용 수자원량을 늘려 지속가능성을 높이는 개념에 대해 아래 그림에 표현하였음. 왼쪽(unknown and imbalanced)은 물-에너지-식량 연계가 명확하게 분석되지 않아 가용 수자원으로부터 생산을 위한 물로 많은 양을 사용하는 것을 보여주고 있으며, 오른쪽(known and balanced)은 넥서스 연구를 통해 물-에너지-식량 관계가 밝혀지고 분석되어 균형 있는 수자원 이용이 이루어지고 결과적으로 가용 수자원으로부터 사용량이 감소하여 지속가능성이 확보되는 것을 표현하였음, 또한, 물뿐만 아니라 에너지와 식량도 연계를 통하여 가용에너지와 식량도 증가할 수 있음

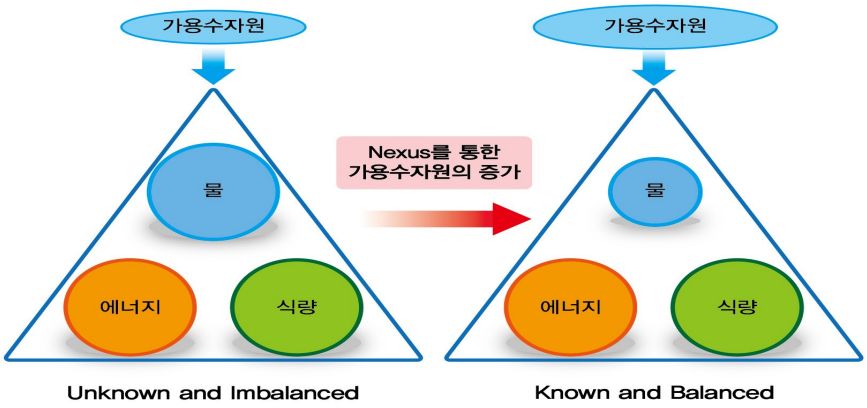
○ 미국 Texas A&M 대학의 Mohtar 교수 연구팀은 의사결정자들이 넥서스 접근을 위한 쉬운 도구가 없어 일반화된 의사결정 지원도구로서의 Water-Energy – Food Nexus Tool을 개발함. 이를 위해 사용된 도구는 아래와 같음

(1) WEAP (Water Evaluation and Planning)
- 수자원 계획에 통합적 접근법을 사용

(2) LEAP
- 에너지 정책 분석과 기후변화 완화 평가에 초점

(3) MuSIASEM
- 사회를 구성하는 여러 시스템들의 흐름을 특징짓는 방법을 제공

(4) CLEWS
- 상호 연계된 부문들 사이의 상호작용을 결정하는 통합 시스템 접근법



<그림 4.4> Nexus approach를 통한 가용수자원의 증가 모식도
자료: 물-에너지-식량 넥서스를 통한 지속가능한 지원관리
(최진용, 2017)

○ 이 연구팀은 기존 지원도구의 보완점으로 다음과 같은 것을 고려함
- 종합적이고, 멀티스케일일 것
- 물, 에너지, 식량사이의 상호 연관성을 정의하고 정량화할 것
- 이들 자원의 미래를 위해 종합적 관리와 계획을 위한 통합전략 수립을 지원할 것

○ 미국에서는 물과 자원 회수시설 (Water Resource Recovery Facility, WRRF)이라는 명칭에서 보는 것처럼 하수처리시설의 단순한 하수처리뿐만 아니라 지속가능한 경제를 위한 물과 자원(에너지)의 사용의 효율화 및 자원 회수가 요구되어 지고 있음. 이는 하수처리를 통해 맞춤형 수처리, 에너지(전기, 연료) 및 자원회수(화학물질, 비료)가 가능하게 되어, 환경 및 관련 산업의 이익을 주는 수요자 중심의 니즈 생산의 역할을 하게 되는 것을 의미 하고 있음



<그림 4.5> 미래의 물-에너지-자원회수 통합모델

○ 따라서 앞으로 하수처리의 메가트렌드는 물론 이송 등 모든 운영관리가 에너지 저감 및 효율화 측면으로 갈 것임. 특히 공공하수처리장의 경우 에너지 절감에 대한 개념이 또한 하수처리장으로 유입된 모든 자원은 물 자체는 물론 인의 경우 비료로서 회수하는 기술이 이미 상용화 되고 있음

○ 오스트리아 Strasse 하수처리장의 경우 사용되는 에너지의 120%를 생산하고 있으며, 미국 시카고시의 경우 하수처리장 유입 인의 85%를 회수하여 비료로 재활용하고 있는 시점임

<표 4.2> 물-에너지-식량 연계 관련 도구들의 비교

모델	주요 입력 자료	각 요소별 내용		
		Water	Energy	Food
CLEW[1]	• 발전소, 농업용 기계 사용, 물 공급사슬, 해수담수화 플랜트, 관개 기술, 비료 생산 등의 기술적 경제적 변수 고려	• 물 수지, 물 공급 및 해수담수화, 물 펌핑, 식량을 위한 물, 에너지를 위한 물	• 에너지 수지(전력 생산 및 공급) • 농업을 위한 에너지 • 외부(가상) 에너지	• 관개 기술, 비료 사용, 농업용 기계 사용
WEAP, LEAP[2]	• 에너지 기술관련 기술적 경제적 세부 내용 고려	• 수계 수문학, 수자원 계획 • 물리적, 지리적, 물 수요 공급 시뮬레이션 • 지하수, 수질 및 수자원 보존, 저수지	• 에너지 수요, 에너지 변형, 에너지 저장량에 대한 상세한 분석 • 에너지 수지	
Nexus Assessment Methodology[3]	• 기존에 이용가능 지표들 고려 • 국가 유형별 분류	• 펌핑된 물의 양, 에너지를 위한 물 등 큰 항목별 정리	• 에너지 소비 및 생산과 같이 큰 항목별 정리	• 생산 수율, 수확된 식량 등 큰 항목별 정리
MuSIASEM[4]	• 노동인구 변화 등 사회경제적 지표 고려 • 토지 이용도 고려 • 기후변화 영향 • 고려하는 모든 흐름 특징 고려	• 음용수, 가정에서의 사용, 관개수량, 산업 공정 사용량 등 물의 사회적 흐름 고려	• 화석연료, 전기 등 에너지의 사회적 흐름 고려	• 식량의 사회적 흐름

※ 1."Adding value with CLEWS – Modelling the energy system and its inter-dependencies for mauritius", Welsch, M. et al, Applied Energy, 113, 1434-1445 (2014).

2.(a)Integrated water-energy-emissions analysis: Applying LEAP and WEAP together in California (SEI, 2012), (b)LEAP: www.energycommunity.org, (c)WEAP: www.weap21.org

3.(a)An Innovative Accounting Framework for the Food-Energy-Water Nexus (FAO, 2013), (b)Walking the Nexus Talk: Assessing the Water-Energy-Food Nexus (FAO, 2014).

4."Multi-scale integrated analysis of societal and ecosystem metabolism (MuSIASEM): Theoretical concepts and basic rationale", Giampietro, M., Mayumi, K., and Ramos-Martin, J., Energy, Vol. 34 (3): 313-322(2009).

○ 하수처리장 에너지 효율화 공정으로 가는데 있어, 현재 국제적으로 가장 많이 대두되는 공정은 혐기성암모니아탈질공정 (Anammox)을 중점으로 주 처리 공정(mainstream)으로 진행하는 연구임

○ 아나목스(Anammox) 공정의 경우 호기성 조건에서 사용되는 폭기(Aeration)의 에너지를 줄일 수 있고, 혐기성 균을 사용해서 탈질화하기 때문에 생성되는 슬러지의 발생량이 적으며, 부가적 탄소원 주입이 필요 없다는 장점을 가짐

○ 새로운 개념의 하수처리 공정은, A-stage를 통해 유기물(에너지) 회수를 이루어 내고, 좀 더 줄어든 C/N을 이용하여 B-stage에서 Anammox등으로 원활한 질소 제거를 이

루어 내고자 하는 공정임. 현재 해외에서는 B-stage의 공정을 단일 공정으로 할 것인지, 2단 공정으로 할 것인지에 대한 활발한 논의가 진행 중이기도 함

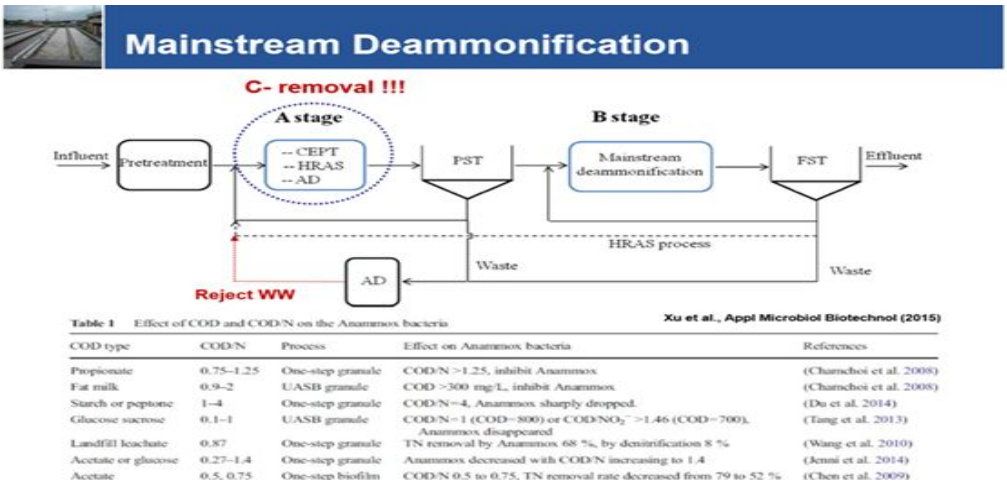
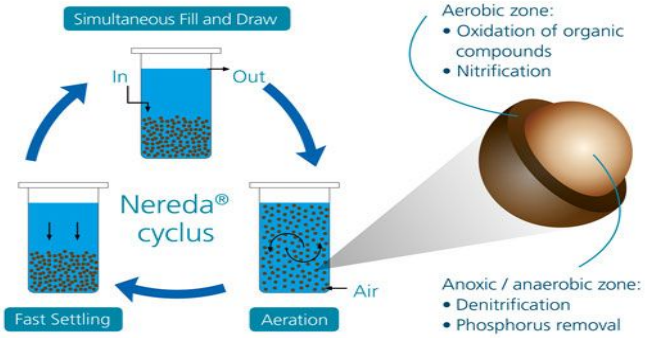


Table 1 Effect of COD and COD/N on the Anammox bacteria

COD type	COD/N	Process	Effect on Anammox bacteria	References
Propionate	0.75–1.25	One-step granule	COD/N >1.25, inhibit Anammox	(Chamchoi et al. 2008)
Fat milk	0.9–2	UASB granule	COD >300 mg/L, inhibit Anammox	(Chamchoi et al. 2008)
Starch or peptone	1–4	One-step granule	COD/N=4, Anammox sharply dropped.	(Du et al. 2014)
Glucose sucrose	0.1–1	UASB granule	COD/N=1 (COD=800) or COD/NO_2^->1.46 (COD=700), Anammox disappeared	(Tang et al. 2013)
Landfill leachate	0.87	One-step granule	TN removal by Anammox 68 %, by denitrification 8 %	(Wang et al. 2010)
Acetate or glucose	0.27–1.4	One-step granule	Anammox decreased with COD/N increasing to 1.4	(Jenni et al. 2014)
Acetate	0.5, 0.75	One-step biofilm	COD/N 0.5 to 0.75, TN removal rate decreased from 79 to 52 %	(Chen et al. 2009)

<그림 4.6> 새로운 개념의 하수처리장내에서의 에너지 회수 및 질소제거

○ 호기성입상슬러지의 경우 기존 처리장의 저(低)에너지화, 부지최소화, 질소인 동시 제거가 가능한 입상슬러지 기술로서, 중소형 처리장에 적합한 기술임. 현재 전 세계 54개 처리장에서 호기성입상슬러지 공정이 적용되고 있으며, 삼성엔지니어링이 국내 및 동남아 수출 독점 사용계약을 진행하였음



<그림 4.7> Nereda 입상 슬러지 기술

○ 에너지 가격이 비싸고, 비교적 소규모 도시가 많은 유럽의 도시들은 지속가능한 경제를 기반으로 하는 지역사회를 만드는데 보다 적극적임. Austria(Guissing)는 재생에너지 기반 친환경에너지타운으로 재생에너지 유럽센터가 있음. 1990년 이전 낙후된 농촌마을에서 현재는 유럽의 가장 모범적인 지속가능 재생에너지 타운을 형성함

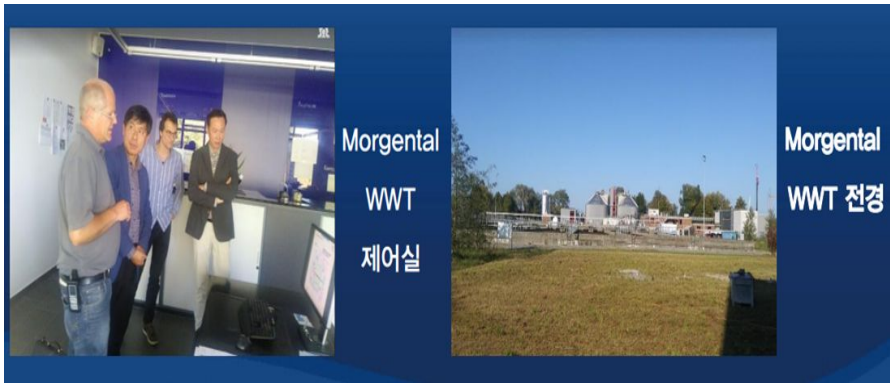


<그림 4.8> Austria(Guissing) 사례

○ 바이오매스 가스화 발전소 및 바이오가스 플랜트 등 바이오에너지 기반의 재생에너지 플랜트가 30개 이상 운전 중임. 하수처리장의 슬러지나 가축분뇨 뿐만 아니라 농업부산물, 산림가공 부산물, 식품가공 부산물 등 특정지역에서 발생되는 다양한 유기성 폐기물, 바이오매스를 적극 활용하여 에너지를 회수하고 있음

○ 스위스 취리히의 Morgental 하수처리장은 Eawag과 협력으로 하수처리장 에너지 효율 개선 프로젝트를 진행하고 있음. 이에 대한 1순위 중점 사항은 수질관리, 2순위는 에너지 분야 생산 증가 및 소비 향상임. Morgental 하수처리장의 주요 에너지 요소는 바이오가스, 하수열(heat pump), 소수력발전, 바이오매스 에너지화, 태양광발전으로 구성 되어 있음

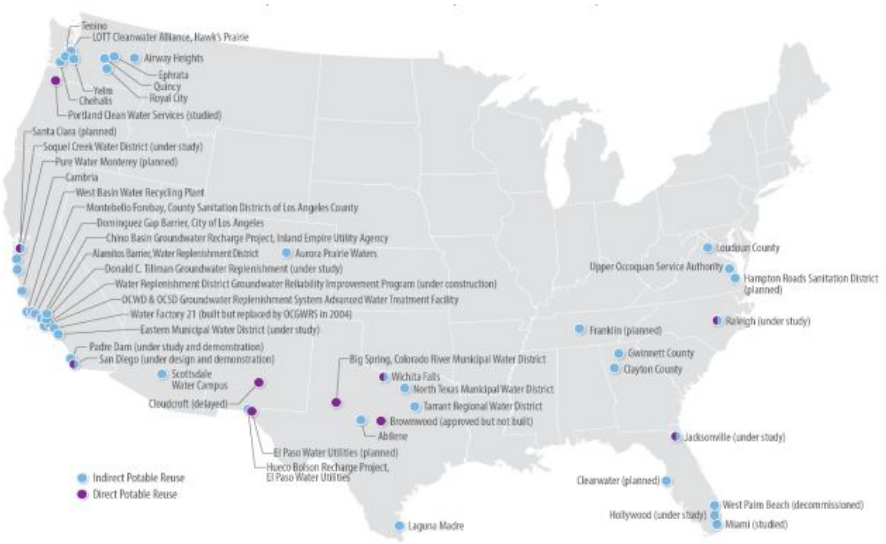
○ 2017년 9월부터 2018년 8월 사이에 Morgental WWTP의 에너지 소비는 월별 136~166MWh, 에너지생산은 563~2,647MWh로 4배 ~ 19배까지 에너지를 생산이 가능하였음



<그림 4.9> Switzerland (Zurich) Morgental 하수처리장 사례

4.3 다목적 활용을 위한 처리수질의 고급화

○ 미국, 호주 등에서는 물 부족지역에 Direct portable reuse(DPR)과 Indirect portable reuse(IPR) 사업이 광범위하게 적용되고 있음[그림 10]. 하수를 폐기물이 아닌 자원으로 인식하였으며, 하수의 재이용수 이용 확대를 위해 재이용수의 장점을 시민 등 이해관계자들에게 홍보하고 경쟁력을 갖게끔 하였음



<그림 4.10> 미국 내 DPR-IPR 사업 현황(EPA, 2017)

○ 하수의 재이용의 활용성을 높이기 위해서는 풍부한 수량과 함께 처리수질의 고급화는 전제조건중의 하나임. 일반적으로 전통적 하수처리시설은 일반적인 오염물질(BOD, SS)을 비교적 효과적으로 제어를 하고 있으나, 최근에 불거지고 있는 미량오염물질처리는 부족한 형편임

<표 4.3> 국가별 미량유해물질의 하수처리장 유입 및 유출 농도와 제거율

Categories	Selected compunds	Sampling sites	Influent (μg/L)	Effluent (μg/L)	Removal (%)
Pharmaceutical					
Analgesic and anti-inflammatory	Acetaminophen	Korea, Spain	1.57-56.9	ND-0.03	98.7-100
	Diclofenac	EU-wide, Greece, Korea, Sweden, Switzerland, UK	<0.001-94.2	<0.001-0.69	72-100
	Ibuprofen	China, EU-wide, Greece, Korea, Sweden, UK	<0.004-603	ND-55	72-100
	ketoprofen	China, EU-wide, Korea, Spain, UK	<0.004-8.56	<0.003-3.92	10.8-100
	Mefenamic acid	China, EU-wide, Korea, Spain, UK	<0.017-1.27	<0.005-0.39	<0-70.2
	Naproxen	Greece, Korea, Spain, Sweden, UK	<0.002-52.9	<0.002-5.09	43.3-98.6
	Salicylic acid	Greece, Spain, UK	0.58-63.7	ND-0.50	89.6-100
Anticonbulsant	Carbamazepine	China, EU-wide, Greece, Korea, Spain, UK	<0.04-3.78	<0.005-4.60	<0-62.3
Lipid regulator	Bezafibrate	EU-wide, Spain, Korea, UK	0.05-1.39	0.03-0.67	9.10-70.5
	Clofibric acid	China, EU-wide, Greece, Korea,	0-0.74	ND-0.33	<0-93.6

		Spain, Sweden, UK			
	Gemfibrozil	EU-wide, Greece, Korea, Spain	0.1-17.1	<0.0025-5.24	<0-92.3
Antibiotic	Erythromycin	China, Spain, UK	0.14-10.0	0.02-2.84	<0-82.5
	Sulfamethoxazole	EU-wide, France, Korea, Spain, Sweden, Switzerland, UK	<0.003-0.98	<0.003-1.15	4-88.9
	Trimethoprim	China, EU-wide, Korea, Spain, UK	0.06-6.80	<0.01-3.05	<0-81.6
β-Blocker	Atenolol	Korea, Spain, Switzerland, UK	0.1-33.1	0.13-7.60	<0-85.1
	Metoprolol	China, Korea, Spain, Switzerland, UK	0.002-1.52	0.003-0.25	3-56.4
Nervous stimulant	Caffeine	China, EU-wide, Greek, Korea, Spain, UK	0.22-209	ND-43.50	49.9-99.6
PCP					
Musk fragrance	Galaxolide	Spain	0.03-25	<0.06-2.77	87.8
	Tonalide	Spain	<0.05-1.93	<0.05-0.32	84.7
Disinfectant	Triclosan	Spain, UK, US, Greece, Korea, France, EU-wide	0.03-23.9	0.01-6.88	71.3-99.2
Insect repellant	DEET	China, EU-wide	2.56-3.19	0.61-15.8	65.6-79.5
UV-filter	Benzophenone-3	Korea, Spain	<0.079-0.90	<0.079-0.23	63.8-98.2
Steroid hormone					
	Estrone	China, France, Germany, Italy, Korea, Sweden, US	0.01-0.17	<0.001-0.08	74.8-90.6
	Estradiol	China, France, Germany, Italy, Korea, Sweden, US	0.002-0.05	<0.001-0.007	92.6-100
	17α -Ethynylestradiol	China, France, Germany, Italy, Sweden, US	0.001-0.003	<0.001-0.002	43.8-100
	Estriol	China, Korea	0.125-0.80	ND	100
Surfactants					
	Nonylphenol	China, France, Germany, Greece, Italy, Spain, US	<0.03-101.6	<0.03-7.8	21.7-99
	Octylphonol	China, France, Germany, Italy, Spain, UK, US	<0.2-8.7	0.004-1.3	<0-96.7
Industrial chemicals					
Plasticizers	Bisphenol A	China, France, Greece, US	<0.013-2.14	<0.03-1.10	62.5-99.6
	DBP	Austria, China	ND-11.8	ND-4.13	73.6-75.5
	DEHP	Austria, China, US	0.003-70.0	0.0001-54.0	25-97
	DMP	Austria, China	ND-6.49	ND-1.52	84.8-93.5
Fire retardant	TCEP	EU-wide, Germany	0.06-0.5	0.06-2.40	<0
	TCPP	EU-wide, Germany	0.18-4	0.10-21	<0
Pesticide					
Herbicide	Atrazine	EU-wide, France, Spain, Switzerland	0.02-28	0.004-0.73	<0-25
	Diuron	EU-wide, France, Spain, Switzerland	0.03-1.96	0.002-2.53	26.7-71.9
Insectcide	Diazinon	EU-wide, Spain	<0.684	0.0007-4.16	<0
Fungicide	Clotrimazole	EU-wide, Greece	0.012-0.08	ND-0.005	84.5-93.6
	Tebuconazole	Greece, Spain	ND-1.89	0.0005-0.69	<0-58.7

○ 하지만, 최근 연구에 의하면 전통적 하수처리시설의 업그레이드를 통해 미량오염물질 제거가 경제적으로나 기술적으로 가능하다는 보고가 나오고 있음. 2000년대 중반부터 지금까지의 여러 연구들을 종합해 보면 여러 미량오염물질 제거에 대해서 가장 효과적이라고 알려진 프로세스는 흡착공정 (Powdered Activated Carbon)및 오존공정으로 알려져 있음(Eggen et al., 2014). 따라서 최근의 연구 경향은 여러 고급산화 공정의 적용을 통해 가장 효율적인 미량오염물질 제어 프로세스 개발에 모아져 있음

○ 이러한 고급 공정도 하수 내 특성 및 어떠한 오염물질을 제거하느냐 따라 최적화된 운영조건은 달라질 수 있음. 예를 들어, 최근 연구 결과에 의하면 항생제 내성에 대한 오존공정의 제어도 최적화된 소독능(CT value) 값이 달라질 수 있음을 밝힌바 있음[3]. 미량오염물질에 대한 고급 산화공정 선택 시 어떤 지표미량오염물질 제거를 염두에 두느냐에 따른 최적화는 현장별로 달라질수 있음

Environmental Science & Technology Article

Table 2. Inactivation Rate Constants (k) and CT Values of Inactivation by Ozonation[a]

			$T = \ln(N/N_0)/k$ (min)			C_RT (mg·min/L)		
	$C_0 = C_R$ (mg L^{-1})	k (min^{-1})	2 log_{10} (99%)	3 log_{10} (99.9%)	4 log_{10} (99.99%)	2 log_{10} (99%)	3 log_{10} (99.9%)	4 log_{10} (99.99%)
ARB	3	0.1661	34.34	48.20	62.06	103.02	144.61	186.19
	5	0.373	16.66	22.83	29.01	83.31	114.17	145.04
	7	0.6363	10.30	13.91	17.53	72.07	97.40	122.73
	10	0.7353	9.39	12.53	15.66	93.94	125.26	156.57
pB10 plasmid transfer	3	0.1507	37.85	53.13	68.41	113.55	159.38	205.22
	5	0.3638	17.08	23.41	29.74	85.41	117.06	148.71
	7	0.6142	10.67	14.41	18.16	74.66	100.90	127.15
	10	0.7529	9.17	12.23	15.29	91.75	122.33	152.91
pB10 plasmids	3	0.1272	44.84	62.94	81.05	134.52	188.83	243.14
	5	0.3695	16.82	23.05	29.28	84.09	115.25	146.41
	7	0.7	9.36	12.65	15.94	65.51	88.54	111.56
	10	0.8033	8.60	11.47	14.33	85.99	114.66	143.32
E. coli K-12[b]	3	0.305	18.70	26.25	33.80	56.10	78.75	101.40

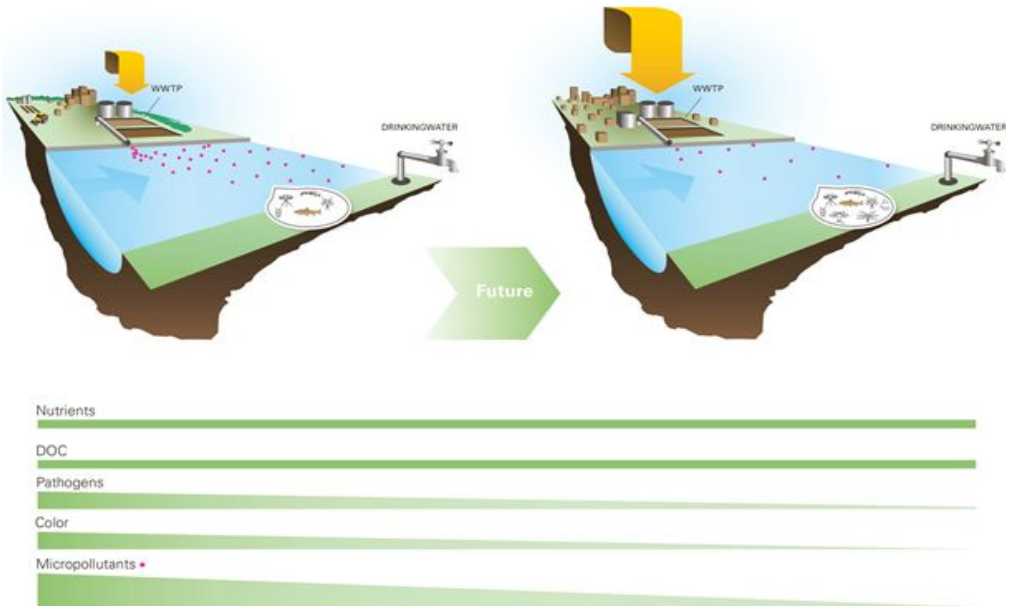
[a] T = contact time; C_0 = initial concentration; CT = disinfectant concentration × contact time [b] *E. coli* K-12 was used as a control, representing nonantibiotic-resistant bacteria

<그림 4.11> 항생제 내성 타겟에 따른 CT 값의 차이 (Pak et al., 2016)

○ 기존 하수처리시설의 업그레이드를 통해 얻게 되는 효과는 효율적인 미량오염물질의 제거를 통해 수계에 미치는 부하를 줄이는 것뿐만 아니라, 보다 나은 병원균 및 색도의 제거를 기대할 것으로 판단됨. 최근 스위스에서 잘 제거 되지 않은 의약품으로 알려진 Diclofenac (통증완화제)과 그의 부산물을 0.1 ppb까지 줄이는 것을 기준으로 했을 때 우선적으로 업그레이드가 필요한 하수처리장을 선정하는 모델링 연구를 진행한바 있음. "미량오염물질의 유출 부하"와 수계의 하수 방류수 희석효과를 고려할 때 업그레이드 대상이 되는 하수처리장을 다음과 같이 선정하기도 하였음

- 하수처리장의 처리인구가 8만 명이상인 처리장의 경우
- 하수처리장의 처리인구가 8천명이상이면서 유출수의 10%이상이 희석효과를 기대할 수 없는 수계로 배출 될 경우
- 하수처리장의 처리인구가 2만4천명 이상이면서 유출수가 수계 보호구역으로 유입되거나 또는 중요한 식수원이 되는 경우

3) Pak et al., (2016), Comparison of Antibiotic Resistance Removal Efficiencies Using Ozone Disinfection under Different pH and Suspended Solids and Humic Substance Concentrations.



<그림 4.12> 미래에 하수처리장에서의 미량오염물질의 제거로 인한 이익 (Eggen et al., 2014)

제5장 하폐수 재이용 용도별 과학적 근거 방안

5.1 하폐수 재이용 수질기준
5.2 하폐수 재이용 인식개선
5.3 시사점

제5장 하폐수 재이용 용도별 과학적 근거 방안

5.1 하폐수 재이용 수질기준

국내에서 수질기준에 대한 과학적 근거에 대한 설정에 대해 연구를 하게 된 것은 그리 오래 되지 않았다. 국내에서 수질 기준 확립과정에 대한 역사를 찾아보면, 2007년 기존의 수질기준이 수질 및 수생태계 환경기준으로 전면 개편되었는데, 그 준비의 시작은 2002년부터였다.

2002년 6월 국내 전문가, 교수 등 60여명으로 이루어진 <수질종합 평가 선진화 추진 협의회>가 만들어졌고, 추진협의회는 수질환경기준 선진화 작업의 실무지원 및 정부-민간 전문가 간의 협의를 정례화·상설화하기 위한 기구로, 연구 사업에 참여·자문 및 의사결정, 수질기준 선진화 사업 예산 및 과제선정 과정의 총괄조정 및 심의 등을 담당하였다.

2002년 11월부터 2003년 7월까지 <수질종합평가방법 개발을 위한 조사·연구 종합계획 수립>라는 기획연구가 진행되었고, 주관기관은 한양대가 맡았으며, 건국대, KEI, 연세대, 화학硏, 공주대, 강원대, K-water, 이화여대, 인천대, 서울대가 참여하였다.
위 기획연구에서는 종합적인 수질평가를 위해 (1) 이화학적 수질기준, (2) 생물학적 수질기준, (3) 부영양화기준, (4) 퇴적물기준에 대한 수질기준 설정의 타당성, 수질평가 방법, 조사·연구계획에 대한 검토가 진행되었으며, 2004년부터 2006년까지 위 기획연구에 따라 <물환경종합평가방법 개발·조사 연구>가 진행되었으며, 기획연구에 참여한 대학 및 연구기관이 연구진으로 참여하였다.

1차 년도(2004년)에는 수질 측정 매뉴얼 및 공정시험법 마련, 수질 준거치 및 준거치 제정 지침 개발, 수질 준거치 제정 절차 제안 등의 연구가 수행되었으며, 2차 년도(2005년)에는 1차 년도 모니터링에서 검출된 DEHP(디에틸헥실프탈레이트) 등 15개 항목에 대한 인체 및 생태 준거치가 도출되었다. 그리고 처리기술, 분석기술, 비용-편익 간이분석 등 도출된 준거치에 대한 기술적 및 경제적 영향 분석이 진행되었으며, 3차 년도(2006년)에는 준거치의 기술적·경제적 영향 분석 방법론에 대한 보완작업이 진행되었고, 검토 대상 52개 항목에 대한 수질 준거치 및 수질기준 최종안이 제시되었다. 또한 독성 DB 및 관리대상 우선순위 목록이 구축되었음. 연구의 중간 결과를 바탕으로 <수질환경기준 선진화 계획(안)>이 마련되었으며, 2005년 10월 20일에 선진화 계획(안)에 대한 공청회가 개최되었으며, 2006년 4월부터는 7차례에 걸친 전문가 회의를 통해 수질기준 선진화 계획에 대한 의견을 수렴하였다. 위와 같은 의견수렴 과정을 거쳐 수질·수생태계 환경기준에 대한 최종안이 마련되었고, 최종안에 대해 2006년 6~10월 관계부처 협의, 규제개혁심의 및 법제처심사가 진행되었으며, 2006년 11월 국무회의 심의를 거쳐 수질·수생태계 환경기준 최종안이 공표되었다.

기존 수질기준 항목에 대한 기준 값 적정성을 검토함에 있어 한국과 WHO의 먹는 물 수질기준이 중요한 비교잣대로 사용되었다.

2006년 마련된 <수질환경기준 선진화 계획>에 따라 환경기준 후보항목에 대한 조사가 진행되었으며, 그 결과를 토대로 2012년 수질·수생태계 환경기준 항목이 추가되었다.

2007년부터 2011년까지 「사람의 건강보호 항목확대를 위한 유해물질 조사」(환경부, 2007~2011) 및 「수계별 잠정관리 유해물질 실태조사」(환경기초조사사업, 2007~2011)를 통해 본 조사가 필요한 항목을 선별해내기 위한 예비조사와 선별된 항목에 대한 공공수역 실태조사(본 조사)가 실시되었고, 실태조사 시 환경기준 후보물질 선정 기준으로는 다음과 같으며, 이를 통해 과거에 비해 2012년에는 인체 준거치를 산정하는 방법이 보다 과학적으로 개선되었다.

(1) 검출빈도가 15% 이상

(2) 인체 준거치 대비 검출농도 자료의 90 th percentile 값의 비율이 1 이상인 항목

USEPA의 발암물질에 대한 인체 준거치 산출식을 준용하여, 상수원 사용(DI) 및 어·패류 섭취(FI)를 고려하여 다음 식과 같이 인체 준거치(Aquatic Water Quality Criteria, AWQC) 를 산정하였다.

$$AWQC = RSD \times \left[\frac{BW}{DI + (FI \times BCF)} \right]$$

위 식에서 체중(BW), 먹는 물 섭취량(DI), 어류 섭취량(FI)은 국내 실태조사 자료를 이용하였으며, 물질별 생물농축계수(Bioconcentration Factor, BCF) 값은 실측값이 있는 경우에는 실측값을, 실측값이 없는 경우에는 예측 값을 사용하였다. 위 식에서 RSD(risk-specific dose)는 발암위해 특성용량으로, 위 식에 따른 계산 결과(AWQC)는 물을 상수원수로 사용하고 어·패류를 섭취하는 경우에 만성적인 건강 문제가 발생하지 않는 유해물질 농도를 가리킨다.

하수재이용수의 기준은 기본적으로 방류수 재이용수 기준을 적용해왔으나, 산업용수를 사용하는 업체의 요청에 의해 용도별로 수질 기준을 만족 할 수 있는 기준에 대한 문제제기가 지속되었고, 이에 2015년 환경부에서는 물을 합리적으로 쉽게 재이용할 수 있도록 재이용수의 용도와 수질기준을 개선하는 내용을 골자로 하는 '물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률' 시행규칙을 개정하였다.

이 법령 개정에서의 주요한 기준은 물 재이용 용도를 '인체 접촉 여부'와 사용 목적을 고려하는 것이 가장 핵심적 사안이었더. 우선 용도와 관련하여 '도시 재이용수'를 인체 접촉여부를 기준으로 건물 내부에서 사용하는 '청소・화장실용수(접촉)'와 건물 외부에서 사용하는 '세척・살수용수(비접촉)'로 구분하였다.

또한, 용도가 유사한 '하천유지용수'와 '습지용수'를 '하천 등 유지용수'로 통합했으며, 수질기준의 경우 청소·화장실 용수, 친수용수 등 인체 접촉이 가능한 용도의 경우에는 총대장균, 결합잔류염소 등의 항목에 대하여 엄격한 수질기준을 적용했다.

* 청소·화장실 용수 수질기준 : 총대장균균수(불검출), 결합잔류염소 0.2이상 등
* 친수 용수 수질기준 : 총대장균균수(불검출), 결합잔류염소 0.1이상 등

인체 접촉이 없는 산업용수 등은 물 재이용을 촉진하기 위해 활용목적 및 현실 여건을 고려하여 적정한 수질기준을 적용하도록 개선하여, 사업장의 이용 특성에 맞게 자율적으로 수질기준을 정할 수 있게 되었다.

재이용되는 하폐수처리수는 이미 방류수수질기준 등 법적 기준을 충족한 상태이고 수요처도 특정되어 있기 때문에 수요처와 공급처간 협의를 통해 수요처의 요구와 용도에 맞게 자율적으로 수질기준을 정하여 운영하도록 개선하였다.

따라서, 국내 하폐수처리수의 수질 기준은 기본적으로 인체 접촉 여부 및 하수처리수의 방류수수질기준에 준거 하는 것이 기본적 근거의 배경이며, 이는 수돗물 값의 현실화가 아직 되어 있지 않은 상황에서 수질 기준이 과학적인 요소보다는 국민들의 니즈 및 기본적 환경 보건적 요소가 준거로 사용되는 기준임을 알 수 있었다.

<표 5.1> 개선된 수질 기준

구 분		수 질(개/100mL, mg/L, NTU, 도, mgCl/L, ㎲/cm, ℃)											
		총대장균군수	결합잔류염소	탁도	SS	BOD	냄새	색도	**T-N**	**T-P**	pH	염화물	전기전도도
청소, 화장실 용수	**신설**	**불검출**	**0.2 이상**	**2이하**	**-**	**5이하**	**불쾌하지 않을것**	**20이하**	**-**	**-**	**5.8 ~8.5**	**-**	**-**
세척·살수 용수	당초	불검출	0.2 이상	2이하	-	5이하	**불쾌하지 않을것**	20이하	-	-	5.8 ~8.5	-	-
	개선(안)	**1,000이하**	**삭제**	2이하	-	5이하	**불쾌하지 않을것**	**삭제**	-	-	5.8 ~8.5	-	-
조경 용수	당초	200이하	-	2이하	-	5이하	**불쾌하지 않을것**	-	-	-	5.8 ~8.5	250 이하	-
	개선(안)	**1,000이하**	-	2이하	-	5이하	**불쾌하지 않을것**	-	-	-	5.8 ~8.5	250 이하	-
친수 용수	당초	불검출	0.1 이상	2이하	-	3이하	**불쾌하지 않을것**	10이하	10이하	0.5 이하	5.8 ~8.5	-	-
	개선(안)	**당초 그대로 유지**											
하천 **등** 유지 용수	당초	1,000이하	-	-	6이하	5이하	불쾌하지 않을것	20이하	10이하	0.5 이하	5.8 ~8.5	-	-
	개선(안)	1,000이하	-	-	**삭제**	5이하	불쾌하지 않을것	**삭제**	**20이하**	0.5 이하	5.8 ~8.5	-	-
습지 용수	당초	200이하	-	-	6이하	5이하	불쾌하지 않을것	-	10이하	0.5 이하	5.8 ~8.5	250 이하	-
	개선(안)	**"하천 등 유지용수"로 통합**											
공업 용수	당초	200이하	-	10이하	-	6이하	불쾌하지 않을것	-	-	-	5.8 ~8.5	-	-
	개선(안)	**수요처와 협의하여 수질을 정하도록 함**											
농업 용수	직접식용	불검출	-	2이하	-	8이하	불쾌하지 않을것	-	-	-	5.8 ~8.5	-	700 이하
	간접식용	200이하		5이하									2,000 이하
지하수 충전		「먹는물수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별표1에 따른 먹는물의 수질기준을 준수											

5.2 하폐수 재이용에 대한 인식개선

5.2.1 해외사례 인식개선 개요

전 세계적으로 하·폐수 재이용을 가장 활발히 이용하고 있는 국가들은 미국, 사우디아라비아, 이스라엘, 쿠웨이트 등이고, 1인당 폐수 재이용률이 가장 높은 국가들이다. 위 국가들과 주변 국가들의 사례를 통해서 재이용수에 대한 대중의 긍정, 부정적 인식요인을 파악하고 분석해봄으로써, 재이용수에 이용확대를 위한 고찰 점을 파악하고자 한다. 국가별로 다른 문화, 종교, 수자원 접근성 등의 다양한 변수로 인해 하·폐수에 대한 대중 인식은 차이점이 있으나 공통으로 학력이 낮고, 노년층인 경우, 남성보다는 여성일 경우에 재이용 수에 대한 부정적 인식을 가질 확률이 높았다.

국가별로 상이하지만 대체로 많은 국가에서 재이용수에 대한 인식조사가 활발히 수행되지 않았고, 최근에서야 연구가 진행되어서 통합적인 재이용수 관리, 획일적인 수질 기준 등이 확립되지 않아서 재이용수 사용상의 문제점이 드러났다. 이에, 본 국가별 사례 조사를 통해 기존의 문제점을 극복해 보고자 한다.

극복 방안으로 인식개선 캠페인과 홍보 활동 강화, 획일적인 수질 기준 마련, 정책 확립 등이 필요하다고 지적되었고 이를 위해 각국에서는 지역적, 문화적 특색에 맞추어 홍보 및 캠페인 활동을 벌이고 있다. 많은 연구에서 캠페인 수행을 위해서 기존의 재이용수에 대한 부정적 인식이 강했던 여성·노년 인구·저학력자를 대상으로 지정했으며, 그 밖에 연령층과 사용자들에게도 다양한 방식의 전략을 통해 하·폐수 재이용수에 대한 인식을 높이고, 긍정적인 효과를 높이려 하고 있다.

각 국가의 하수 재이용에 대한 인식개선 설문 조사를 시행하면서 '인식개선 교육'과 '간접적인 방식의 용수 사용'에 대한 긍정적인 답변을 확인함으로써 추가적인 개선방안과 정책 마련의 필요성의 기틀을 마련할 수 있었다. 특히나, 외국 문헌 조사결과 개발도상국은 정책 마련의 절차와 책임의 부재 등으로 인해 하수 재이용을 위한 규정 및 정책 마련의 복잡하여 국제적인 표준 기준 마련과 효율적인 운영이 필요할 것으로 보인다. 이를 위해 인식개선 시 사회·문화적 맥락과 요소 역시 파악해야 한다.

이를 통해 재생수의 음용수로서의 가능성을 위해 소비자들의 재이용수 수용 의지를 높일 수 있을 것이다. 나라마다 재생수의 안전과 적용성에 대한 국민의 지식과 이해가 물재이용 프로그램의 성공을 좌우하는 열쇠로 작용한다. 이를 위해서는 국민과 이해관계자를 대상으로 일관된 정보를 교환하고 쉽게 이해할 수 있는 메시지를 전달하여, 장기적인 수질 안전과 도시 물 순환의 지속적인 관리를 위해 물재이용 사업이 어떠한 장점이 있는지에 대해서 홍보 및 캠페인을 통해 설명해야 할 것이다.

5.2.2 국가별 하·폐수 재이용에 대한 대중 인식조사

1) 미국

개요

미국에서 일반 국민의 물재이용 인식에 관한 연구를 시작한 것은 1970년경으로 알려져 있다 (Bruvold and Ward, 1970). 미국 재이용수 인식개선 연구 결과 재이용 수와 사용자의 신체 간에 직접적인 접촉이 있을수록 거부감이 큰 것으로 나타났다. 예를 들어 화장실 용수나 정원수로의 사용 목적보다는 먹는 물이나 목욕수로 사용하는 것에 대한 거부감이 큰 것으로 조사되었다.

홍보 및 캠페인

위와 같은 재이용수 인식 관련 문제점을 해결하기 위해 국가적 차원에서 시민, 기업 등의 적극적인 참여를 유도하는 '물 재이용 전문단체 설립 및 캠페인'을 벌이고 있으며 대표적 사례로 재이용수 '블라인드 테스트', '재이용수 관련 축제'* 및 '캠페인' 등을 통한 인식개선 (홍보, 교육 등) 사업 활성화를 진행 중이다.

* OCWD(Orange County Water District)와 WateReuse California가 공동으로 진행 ('17.3 ~ '18.2, 1년간)

대표적인 사례로는 Bottled Water Campaign과 같은 인식개선 캠페인을 통해 이용자들의 부정적 인식개선 극복을 위해 노력하였고, 실제 재이용수사용을 확대하는 AB bill 2022 law 법을 통과시키는 성과를 이루기도 했다.

Bottled Water Campaign (재이용수 병물 캠페인)



<그림 5.1> Bottled Water Campaign, 재이용수 캠페인

자료: ocwd.com

위 캠페인을 통해 재이용수 확대를 위한 'AB bill 2022법'을 통과시키는데 기여하고, 정부에서 교육 목적을 위해 제한적으로 생산하는 고도로 정수된 재이용수 병 사용을 허용하는 계기가 되었으며 유사한 캠페인들을 통해 기존 대중들이 인식하고 있던
Toilet-to-tap"(재이용 수는 더러운 물)이라는 오해 극복과 물 재이용 관련 투자 프로그램
에 대한 지원을 유도 中

인식개선 설문조사

추가적인 캠페인 및 홍보활동을 위해 미국인들을 대상으로 인식조사를 시행하는 연구가 수행되었다. 대표적인 인식개선 설문 조사로 J. Wester외 5명이 시행한 인식개선 조사가 있다. 본 조사는 미국에 거주하는 18세~68세의 인구(n=207)를 대상으로 온라인을 통해 설문 조사[Table1]를 진행했다. 그 결과, 재이용수 사용에 대해 여성, 저학력자, 병원체에 민감한 사람일수록 일수록 부정적 인식이 강한 것으로 조사(Julia Wester et al. 2015)되었다. 이들에게 재이용수에 대한 부정적 인식을 개선하기 위해서는 물 재사용과 관련된 비용, 사회적 수요, 신뢰도, 물 부족과 관련하여 다양한 요소에 대한 복합적인 고려가 필요할 것이다.

<표 5.1> 물재이용 설문조사

Table 1
Demographic characteristics of the sample.

	N[a]	Percent	U.S. 2010 census statistics
Gender			
Female	109	53.20%	50.80%
Male	96	46.80%	49.20%
Age			
18–34	110	55.70%	21.30%
35–54	69	35.60%	18.10%
55–64	14	7.20%	11.60%
65+	1	0.50%	12.90%
Race			
White	164	80.00%	64.20%
Black	19	9.30%	12.20%
Hispanic	4	2.00%	16.10%
Asian	10	4.90%	4.70%
Other	8	3.90%	3.00%
Education			
Less than high school	5	2.40%	14.60%
High school degree	44	21.50%	28.60%
Some college	57	27.80%	21.00%
College degree	65	31.70%	25.30%
Advanced degree	34	16.60%	10.50%
Yearly income			
$0–20,000	25	12.40%	17.80%
$20K–40,000	66	32.70%	20.30%
$40K–60,000	46	22.80%	21.40%
$60K–80,000	23	11.40%	10.30%
$80K–100,000	16	7.90%	8.30%
Above $100,000	26	12.90%	21.90%

[a] Due to missing data the total N does not always add up to 207 for each variable.

Table 2
Pearson correlations, means, and standard deviations between water reuse discomfort and primary variables of interest.

	Water reuse discomfort	Mean (SD) or %
Discomfort	–	3.37 (1.39)
Gender (mean difference reported here rather than Pearson correlation)	−0.68**	53.20% female
Education	−0.14*	14.82 (2.37)
Age	−0.01	34.13 (11.41)
Exposure: heard of recycled water	−0.21**	31.7% yes
Exposure: has consumed recycled water	−0.06	6.3% yes
% bottled water/week	0.22**	32.04 (37.34)
% tap water/week	−0.08	40.69 (39.07)
% filtered tap water/week	−0.15*	28.10 (36.92)
MFQ harm/care	0.12*	3.82 (0.78)
MFQ fairness/reciprocity	0.20**	3.81 (0.88)
MFQ ingroup/loyalty	0.33**	2.90 (0.94)
MFQ authority/respect	0.32**	2.61 (0.99)
MFQ purity/sanctity	0.38**	2.56 (1.13)
Social ideology	−0.20**	3.51 (1.04)
Economic ideology	0.04	2.99 (1.01)
TDDS pathogen disgust	0.39**	24.52 (8.57)
TDDS sexual disgust	0.33**	16.73 (10.99)
TDDS moral disgust	0.04	22.43 (11.50)

*$p < .05$; **$p < .01$.

자료: Journal of Environmental Psychology p.16-23, 42, J. Wester 18 et al. (2015)

위 조사를 통해서 '성(Gender)'과 '병원체 혐오(Pathogen disgust)'가 재이용수에 대한 부정적 인식에 상당한 관련이 있다[Table2]는 것을 보여준다. 반면, 교육은 학력이 노출될수록 혹은 관련 교육을 이수했을수록 재이용수에 대한 기피(Negative)가 감소하는 경향이 있다

위 설문결과와 일련의 캠페인 활동을 통해서 미국 지역에서 재이용수에 대한 부정적 인식을 극복하기 위해서는 저학력자와 여성에 중점을 두고 인식개선 캠페인을 실행해야 하며, 정확한 정보를 바탕으로 투명한 정보 (재이용수 수질 기준) 등에 대해서 전달해야 할 것이다. 그뿐만 아니라, 재이용수 수질에 대한 안전성을 통해 기존의 부정적 요인에 대해 이용자들에게 신뢰감을 주는 캠페인과 홍보가 적극적으로 필요할 것이다. 추가로 미국 사회에서는 재이용수를 이용할 때 부적절한 검증 기술, 모니터링의 부족, 일관된 정책 부족, 소비자 우려 완화 등에 대해서 극복이 필요할 것으로 보인다.

2) 중국

개요

중국은 국가적 차원에서의 재이용수의 인식조사가 초기 단계에 있으며 정책 및 규정에 대한 적용 속도가 매우 늦다. 재이용수의 이용이 2000년 초반까지 적극적으로 시행되지 않았기에, 사례연구가 거의 존재하지 않는다. 중국의 단 23개 도시만이 폐수 재이용의 목적과 전략적 계획을 포함한 정책을 공식적으로 채택되어 부분적으로만 인식조사가 시행되었다.

인식개선 설문 조사

중국 베이징에서는 폐수 재이용과 관련하여 설문 조사(n=714)를 시행하여 베이징에 거주하는 중국인들의 재이용수에 대한 인식조사를 시행(Sidan Lyu et al.,2015)했다. 폐수 재이용에 대한 전반적인 수용도가 높은 것으로 나타났으며, 하천 유지용수, 공원 관개 및 농업용 관개용수 공급과 같은 세 가지의 주요 재이용 유형에 대해서는 수용 의지가 높으며, 재이용수의 음용 및 직접적인 신체접촉에 대해서는 잠재적 위험성을 염려하여 수용도가 낮은 것으로 나타났다.

<표 5.2> 물재이용 활용옵션 선호도

Table 5 – Public's acceptance of wastewater reuse options [a].

Reuse category	Managers	Producers	Researchers	Public
Potentially potable reuses	3.50	2.27	2.32	2.87
Body contact	3.90	3.32	2.64	–
Non-body contact and non-potable reuses	4.60	4.95	4.86	3.37
Average	4.00	3.51	3.27	3.12

[a] Data are based on Chen et al. (2015b), and greater values mean greater acceptance.

자료: Chen et al. (2015)

<표 1> 재이용수에 대한 대중의 인식조사 결과 '잠재적 음용 가능 재이용수(Potentially potable reuses)'는 시설 관리자(3.50), 생산자(2.27), 연구자(2.32), 대중(2.87)만큼의 허용을 보였으며, '재이용수가 신체와 직접적인 접촉(Body contact)'이 있는 경우는 시설 관리자(3.90), 생산자(3.32), 연구자(2.64)의 허용을 보였다. 반면, '재이용수가 신체와 직접적인 접촉이 없는 경우(Non-body contact)'와 '비음용수(Non-potable reuses)'의 경우에는 시설 관리자(4.60), 생산자(4.95), 연구자(4.86), 대중(3.37)만큼의 허용을 보였다. 위 항목에 대한 평균값은 시설 관리자(4.00), 생산자(3.51), 연구자(3.27), 대중(3.12)으로 재이용수와 직접적인 노출이 있는 시설 관리자, 생산자의 경우 재이용수에 대한 허용이 높은 것으로 조사되었다.

위 설문결과를 통해서 중국의 재이용수 인식개선을 위해서는 관련 전문가들이 보다 지속 가능한 재이용 정책 수립과 이해당사자들 간의 활발한 논의가 필요할 것으로 보인다. 지금까지 중국에서 폐수 재이용 및 재활용의 전체적 수준이 그리 높지는 않았지만, 그것의 잠재성은 매우 크다고 볼 수 있다. 그러므로 이해당사자의 폐수 재이용과 관련된 지식 및 협력의 강화, 이해당사자 실현 기능의 개선은 폐수 재이용의 관리를 극대화하는 데 있어서 필요할 것으로 보인다.

3) 싱가포르

개요

싱가포르는 재이용수의 사용률이 높은 국가로 대중들을 대상으로 한 인식조사와 캠페인이 활발히 진행되고 있는 국가이다. 국가 차원에서 싱가포르의 물 관련 기관인 Public Utilites Board (PUB)은 2003년 '재이용수 시설'을 통해 전체 식수의 30%를 제공하고 있으며, 향후 재이용수의 확대를 위해 대중을 향해 인식개선 홍보를 적극적으로 추진하고 있다. 대표적으로 교육 캠페인, 미디어, 다큐멘터리, NEwater 방문자센터 설립을 통해서 대중들에게 재이용수에 대한 긍정적 인식을 높여오고 있다.

홍보 및 캠페인

Public Utilities Board(PUB)의 재이용 인식개선 홍보 캠페인

싱가포르는 '재이용수의 음용'과 '물 보존과 관련된 성공적인 행동 변화 캠페인'을 통해서 대중들에게 재이용수의 효과적인 사용을 확대했다. 대표적인 사례로는 'NEWater'가 있고 이는 Public Utilities Board(PUB)에서 운영 중이다.



<그림 5.3> PUB 재이용 인식 개선 사례

자료: www.pub.gov.sg

하·폐수 재이용수에 대한 명확한 수질 기준 마련 방문자센터 운영 등을 통해 재이용수 인식개선 홍보 및 World Water day 등의 행사 개최로 재이용수에 대한 국민의 인식 개선을 진행

NEWater 방문자 센터 및 행사 운영을 통해 재이용수를 담은 병을 행사에 참여한 사람들에게 무료로 나누어주고, 행사에서 방문자들이 편안하게 물을 마시는 모습을 사진으로 촬영해 홍보하였다. 위와 같은 캠페인 및 홍보 방법을 통해서 성공적인 반응(싱가포르 국민 98%가 재이용수에 대한 긍정적 수용)을 이끌어내었다.

Bedok NEwater Visiting Center





<그림 5.4> Bedok NEwater Visiting Center

자료: www.pub.gov.sg

수질보전을 위한 홍보 및 교육센터로 물재이용 과정을 국민들이 이해하기 쉽도록 설계 학습센터, 영화관, 다양한 식물원, 인공생태호수 조성 외국의 상하수도 공무원, 연구소·기업체, 관계자, 여행객, 학생들의 견학 코스로 각광 센터 주변 인공 연못도 오폐수를 정화한 뉴워터로 조성	뉴워터 방문자 센터에서 일일투어 제공 뉴워터 과학자 프로그램, 물 보호 대사 프로그램 정수시스템 단계별 설명, 직접 시설물 확인 동영상 시청 및 체험, 야외 교실 운영, 뉴워터 제공 및 시음 등

인식개선 설문 조사

싱가포르에서는 NEWater의 대중적 인지도 조사를 통해 재이용수의 인식개선 변화를 분석하기 위해 설문 조사를 시행했다. 조사는 (1) 싱가포르의 NEWater 대중적 수용률 및 국내 물 보존 행동의 실천 현황과 (2) 계획적 행동 이론을 통해 이러한 전략에 영향을 미치는 주요 행동 요인을 파악하는 데 사용되었다.

우편 설문 조사에 총 218명이 응답하여 약 11%의 응답률을 보였고, 이는 22개국 국가 차원의 우편 설문 조사 응답률인 4.8%보다 상당히 높은 수치를 보여줬다. 조사 응답자들은 19세부터 89세까지이며, 평균나이는 47세로 보고되었다. 여기에는 싱가포르 시민(82%), 싱가포르 영주권자(11.5%), 취업비자 소유자(5.5%) 등이 포함됐다. 응답자들의 인종으로는 중국계 72.8%, 인도계 10.8%, 말레이시아계 3.5%, 기타 인종 7.5%로 나타났다.

※ 설문의 결과는 95% 신뢰수준에서 오차범위는 6.64%이다.

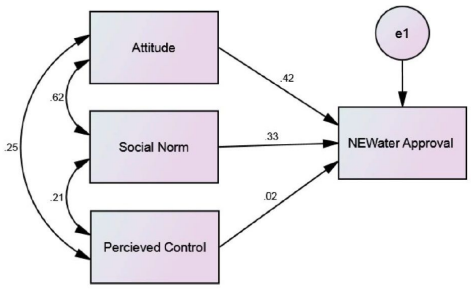


Figure 1. All respondents with regression weights. attitude best predicts NEWater approval.

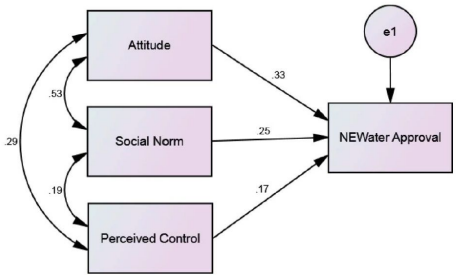


Figure 2. A diagram describing participants who approve of NEWater. Attitude best predicts NEWater approval.

<그림 5.4> 전체 응답자와 NEWater를 찬성하는 응답자의 회귀가중치

자료: Understanding the behavioral influences behind Singapore's water management strategies, Stephanie N. Timm, 2017

NEWater 캠페인의 추가적인 전략 수립을 위해서 싱가포르에서는 전국적인 주택 우편 조사(n=218) 설문을 실시하였다. 그 결과 NEWater의 74%의 설문응답자가 캠페인을 통해 NEWater를 적극적으로 지지하였고, 전반적인 인지도가 크게 향상되었다는 것을 알 수 있었다. 또한, 캠페인을 알게된 경로에 대한 답으로 TV(74.8%), 신문 및 잡지(68.5%), 포스터 및 공익광고(40.8%) 순으로 답변했으며 NEWater 방문자 센터를 통해 NEWater에 대해 알게 되었다는 응답은 25.7%에 불과하였다.

<표 5.3> 측정된 NEWater 수용의 평균과 표준편차

Table 1. NEWater acceptance.

	Scale	*M*	SD
It is important that I do my part to help achieve Singapore's national goal of water security	False (1) to true (7)	6.44	0.88
How familiar are you with Singapore's reclaimed water named NEWater?	Never heard of it before (1) to I am familiar (7)	5.87	1.49
Attitude			
NEWater is …	Bad (1) to good (7)	5.31	1.44
NEWater is …	Unpleasant (1) to pleasant (7)	4.48	1.75
Subjective norm			
Most people who are important to me approve of drinking NEWater	Disagree (1) to agree (7)	4.43	1.76
Most people like me approve of drinking NEWater	Unlikely (1) to likely (7)	4.83	1.61
Perceived behavioral control			
Drinking NEWater is up to me	Disagree (1) to agree (7)	5.50	1.96
Intention			
I intend to drink NEWater in the next three months	Unlikely (1) to likely (7)	4.10	2.13
Reported behavior			
Over the past three months, I have drank NEWater	False (1) to true (7)	3.46	2.33
In general, I approve of NEWater	False (1) to true (7)	5.49	1.68

위 설문 조사를 통해서 싱가포르의 재이용수 인식개선을 위해서는 연령대별 및 교육수

준별, 지역별 인식(지역별 차이) 등 다양한 요소를 인식개선 평가지표 및 홍보방안에 적용해야 할 것이며 이용자가 직접 이용하고 체험할 수 있는 실질적인 정책방안 마련이 필요할 것이다. 또한, 오프라인을 통한 직접적인 방문보다는 TV 등의 전통적인 홍보 매체에 이용자들이 더 긍정적인 반응을 보인다는 점 또한 중요한 시사점이 될 것이다. 추가로 지역사회와 정부, 기업, 시민단체 등에 협력을 통해 쌍방향적인 소통을 하며 투명하고 정확한 정보의 제공이 요구된다.

4) 일본

개요

일본은 재이용수를 농업 분야에 중점적으로 적용하며, 재이용수 사용을 확대해가고 있다. 특히나, 고령화 사회라는 일본의 사회 문제와 농촌의 노동 인구 부족의 문제를 해결하기 위해서 재이용수를 이용하여 작물을 재배하여 투입되는 비료의 양을 줄이기 위해 노력하고 있다. 이를 위해 일본에서는 재이용수 인식개선을 위한 마을 단위에 시범 프로젝트, 홍보 및 캠페인, 과학적 연구를 바탕으로 한 재이용수 적용 및 미적용 작물의 생산 및 성장 차이를 보여주면서 하수재이용에 대한 인식개선을 이끌고 있다.

일본에서는 하수재이용수 뿐만 아니라 하수 폐기물에서 나오는 부산물을 농업용 비료로 활용 중이다. 이를 위해 단순한 기술적 개발뿐만 아니라 농업분야에 사용 시 장점에 대해 데이터 통계적인 분석과 비용 절감 등 효율적인 경영 관점에서의 분석도 시도하고 있다. 또한, 하수 사업 자체 외에도 재이용수 제품 생산 후 유통, 상품화, 브랜드 등의 통합적인 관리를 통해 재이용수 사용에 대한 적극적인 지지를 이어오고 있다.

홍보 및 캠페인

재이용수의 사용 확대를 위해 일본 국토 교통성, 일본 하수도 협회, 하수도 홍보가 하수도 자원을 이용 농업 적용사례 “BISTRO 사례집”을 발간 하고 있다. 사례집을 통해 하수재이용수 사용시 실제 농업 생산량이 어떻게 증가하는지에 대한 과학적 데이터를 제시 및 검증하고 있으며 지금까지 11회에 걸쳐 발간 및 회의를 실시하고 있다. 또한, 하수도 관련 기술 및 제품에 대한 전시회 등을 실시해 사례분석에 대한 공유를 통해 정보와 네트워크의 효용성을 강화하고 있으며, 지역별 특성에 맞는 정책 및 기술 개발에 도움을 주고 있다.

또한, 일본에서는 재이용수를 농업에 적용하는 프로젝트에 집중하고 있는데 재이용수를 농업용수로 혹은 하수 슬러지를 비료로 사용하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있다.

(1) 비료 효과

유기질 비료로 인해 토양의 유기물 분해가 촉진되고 병원성 미생물을 억제할 수 있는 효과를 가져올 수 있다. 또한, 지속적으로 사용시 토양의 단립 구조의 형성과 영양분의 증가의 효과를 얻을 수 있다.

(2) 경제적 혜택

하수슬러지를 이용해 비료로 제작하면 기존의 비료 사용시 보다 구입비를 절반 이상 절감할 수 있으며 생산성이 향상되어 농가의 소득도 16%가량 향상된다는 연구 결과가 있다.

(3) 안전 관리

하수슬러지로 제작한 비료의 안전성에 대해 보증하기 위해 농림 수산부 장관이 매년 품질 기준과 가이드라인을 제시하고 있다.

주요 사례

아키타현의 재이용수로의 농업용수 활용

아키타현의 메밀, 쌀, 무 재배 농가에서는 폐수 재이용수를 사용하여 다음과 같은 효과를 보였다. 작물의 맛이 향상되었으며, 비료 사용량을 절약하면서 경제성을 향상시키고, 화학비료 시비량을 기존에 비해 1 / 3로 줄일 수 있는 효과를 보였다.



<그림 5.5> 시비 2 년째의 메밀 밭 (왼쪽), 10 년째의 메밀 밭 (오른쪽)의 꽃 상태
(자료: BISTRO하수도 추진 전략)

슬러지 비료 처리 후 생육 비교 실험

*건조퇴비 乾燥堆肥



<그림 5.6> 슬러지 비료 비처리구(왼쪽)와 처리구(오른쪽) 대조 생육 실험

자료: BISTRO하수도 추진 전략

수처리 후 슬러지를 비료화해서 재배한 작물의 생육 상태를 조사하기 위해, 유리 온실에서 52일간 재배한 4 종류의 슬러지 비료 구의 생육을 화학 비료 표준 구와 비교했다. 그 결과, 화학 비료 표준 구에 비해 동등 혹은 그 이상의 성장을 보여주었다. 재생수를 이용한 농산물(쌀)에 대한 효용성 실험을 한 결과 재생수를 이용해 재배한 쌀은 보통 쌀보다 단백질 성분이 많아 가축 사료로서 가치가 높은 것으로 나타났다.

* N 0 ~ N 4: 건조 슬러지 구와 질소 질 화학 비료 시용 구, P 0 ~ P 4: 인산 질 화학 비료



<그림 5.7> 벼, 토마토, 파 등의 작물에 대해 대조 실험 시행

(왼쪽: 표준용수 재배 작물, 오른쪽: 재이용수 재배 작물)

자료: BISTRO하수도 추진 전략

미야코 섬, 도카치 지역 등 4개의 지역에서 재이용수를 이용한 비교 실험을 실시했다. 정확한 비교 실험을 위해 벼, 사과, 양배추 배추 당근, 청경채, 감자, 옥수수 등에 대해 생장 사진 비교, 미각센서를 통한 미각 평가를 시행하였다. 결과적으로 재이용수 사용 작물의 미각과 생장이 더 뛰어난 것으로 조사되었다.



<그림 5.8> 재이용수의 인식개선 디자인 패키지

자료: BISTRO하수도 추진 전략

재이용수의 인식개선을 위해 지역의 학생들과 함께 슬러지 비료에 대한 브랜드, 디자인 등에 대해 세부적으로 함께 논의하며 학생들이 자연스럽게 관심을 가지게 하며, 재이용수 및 부산물에 대한 이해를 돕고 있다.

패키지 디자인을 통한 인식개선



<그림 5.9> 재이용수의 인식개선 디자인 패키지

자료: www.suidou-miyazaki.jp, www.facebook.com/jyunkansodachi

재 이용수의 효용성과 슬러지의 유익한 부분을 홍보하기 위해 자체 제작 발간지에 홍보디자인과 재이용수 및 슬러지가 농업에 사용될때의 효용성에 대해서 설명하였다. 이에 소비자들은 인식조사 결과 홍보지를 통해 재이용수에 대해 친환경적이며, 재이용수 및 슬러지에 대한 친숙함, 인지도 향상 등의 효과를 느꼈다라고 답했다.

국토교통성과 일본 하수도 협회는 'BISTRO하수도 추진 전략 팀을 운영하면서 전국 각지의 농업 지역에서 정기적인 회의를 열고 있으며, 재이용수로 재배한 농산물을 이용해 요리를 제작하는 등의 캠페인을 통해서 재이용수와 소비자를 연결시켜주는 활동을 진행중이다.이러한 노력으로 인해 "BISTRO 하수도"에 관한 새로운 팜플렛과 매뉴얼이 보급되었다.

BISTRO 레시피 및 매뉴얼의 보급

다음으로는 재이용수로 재배된 식재료를 이용해 실제 요리를 만드는 레시피를 통해서 대중들의 인식을 개선하고 있다. 다음은 '딸기'를 이용해 칵테일 등의 음료를 제작하는 과정을 보여주면서 자연스럽게 대중들의 재이용수의 친밀감과 안전성에 대한 신뢰를 제공한다.



<그림 5.10> 하수재이용수 활용 농산물 레시피 소개

자료: じゅんかん育ちのBISTRO レシピvol.3

* 일본의 국토 교통성에서는 하수 자원 **(재생 물, 진흙, 열, 이산화탄소)**를 농작물 재배 등에 활용하는 방안을 추진하고 있다. 이를 통해 하수재이용수에 대한 안전도와 대중들의 신뢰를 증진시켜준다.

5) 영국

개요

영국의 상·하수를 공급하는 민간 회사 중 규모가 가장 큰 템즈워터(Thames Water Ltd.)는 주 이용자들의 1인당 하루 161ℓ를 사용하고 있으며, 1인당 소비는 2040년까지 150만에서 230만 명의 잠재적 인구가 증가하면서 인식개선 조사의 필요성을 지적했다. 그렇기에 이번 대중의 수용 정도 여부는 앞으로 영국의 재이용 계획을 실행하고 정책을 수립하는데 중요한 초석이 될 것이다.

홍보 및 캠페인





<그림 5.11> 템즈워터(Thames Water Ltd.) 재인식 캠페인

자료: www.thameswater.co.uk

전문가들이 학교 방문을 통해 교육 진행 (약 100,000명에게 교육 진행)	주방에서 간이 물 정화기술을 이용해 하수를 정화하는 모습을 소개

하·폐수 재이용수 사용을 장려하기 위해 Thames Water 社는 아이들을 대상으로 인식개선 교육을 시행하고 있으며 이는 교실, 미디어 채널(유투브, SNS 채널) 등을 통해서 홍보 및 확산되고 있다. 주요 콘텐츠는 아이들이 주로 이용하는 장소 교실, 주방 등지에서 간단한 도구를 이용해 하수를 직접 정화하고, 그 과정을 보여주는 모습을 담고 있다. 현재까지 약 100,000명에게 교육을 진행했으며, SNS를 통해서 지속적인 파급력을 확산시키고 있다.

인식개선 설문 조사

영국에 Thames Water(템즈워터)는 재이용수 보급 확대를 위해 '대중 인식 설문 조사'를 시행했다. 설문은, 총 2,000명의 Thames Water 이용자들을 대상으로 온라인으로 설문 조사를 시행했으며, 응답자들은 재이용수에 대해 전반적인 지지를 보였다. 다만, 특이점으로, 무슬림 인구들은 재이용수에 대해 상대적으로 비선호적인 경향이 있다.

전반적으로 조사표본에는 인구보다 여성이 더 많았고, 중년의 연령층도 더 많아 전체 평균연령이 높았다. 다른 국가의 이전 연구에 따르면, 여성들은 음용 재사용을 받아들일 가능성이 낮았지만, 연령은 수용성에 일관된 영향을 미치지 않는 것으로 나타났으며, 다른 연구들은 상반된 결과를 보여준다(Hurlimann, 2007; Dolnicar and Schafer, 2009).

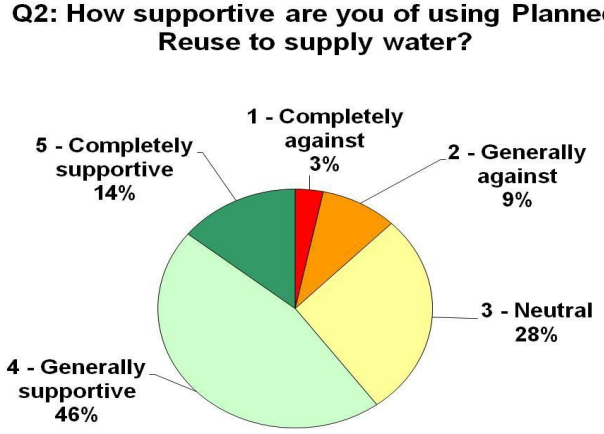
<표 5.4> 연령, 나이, 사회계층간 재이용수 인식 설문 조사

	London		Thames Valley	
Demographic Factor	**Census (%)**	**Survey (%)**	**Census (%)**	**Survey (%)**
Gender				
- Male	48.4	37.3	49.5	38.7
- Female	51.2	61.9	50.5	60.8
- Refused		0.8		0.5
Age				
- 18 to 24 years	12.6	7.3	11.7	9.1
- 25 to 44 years	46.6	44.9	39.1	45.1
- 45 to 59 years	20.3	30.3	24.3	30
- 60 to 64 years	5.0	8.3	5.9	8.1
- 65 to 74 years	8.2	6.6	10.0	5.6
- 75+ years	7.4	1.5	9.0	1.3
Average age (mid point)	42.9	44.1	45.2	42.8
Socio-Economic Group				
- Class ABC1	60.1	65.8	57.9	64.9
- Class C2DE	39.9	28.6	42.1	29
- Refused to say		5.6		6.1

자료: Socio-Demographic Information – comparison of survey and census data

재이용수에 대한 이용 설문조사 결과 런던에서는 설문 응답자는 남성(37.3%)보다 여성(61.9%)이 많았으며, 25-44세의 연령층이 44.9%로 가장 많았다.

<표 5.2-5> 재이용수 공급에 대한 수용정도 (Survey results of support for planned reuse)



설문결과로 계획적인 재이용수 사용에 일반적 지지(46%), 적극적인지지(14%), 일반적 반대(9%), 적극적 반대(3%)로 조사되었다. 조사결과 성(Gender), 나이, 사회경제적 변수에서는 재이용수 사용과 관련해서는 기존의 연구와 큰 차이점이 없었으나 인종(흑인), 종교(이슬람) 변수에서는 상당한 차이점이 존재했다.

※ 이슬람 응답자들은 평균 응답이 5점 만점 중에 2.8점에 그쳐 평균 점수보다 아래의 점수를 기록

응답자 67%가 '계획된 재이용(Planned reuse)'을 시행할 경우 비용 편익을 예상했고, 7%는 비용 편익이 없을 것이라고 답했다. 응답자들은 전반적으로 '계획된 재사용'과 관련된 편익이 위험보다 크다고 답변하였다. 위험(Risk)과 관련하여 49%는 '계획된 재사용'과 관련된 잠재적 위험이 있다고 생각했으며, 18%는 위험이 없다라고 답했으며, 33%는 위험에 대해 인식하지 못했다. 주요 위험 요인으로 파악된 위험은 오염과 건강, 사고(Accident)가 있었으며, 전체 응답자의 51%는 재이용수 시행시 위험요인 보다는 유익한 부분이 크다고 답했으며, 17%는 위험성이 유익한 부분보다 더 크다고 답했다. 나머지 32%는 유익성과 위험성이 동일하다고 답했다.

대체로 본 연구에서는 성별, 연령, 사회-경제적 지위가 재이용수의 지지와 큰 상관성이 없는 것으로 나타났다. 이는 호주 및 미국에서 수행된 인식조사 (Dolnicar and Hurlimann, 2010)와는 상반되는 결과이다. 또한, 영국은 민영화를 통해 사기업에서 재이용수 및 상하수 관리를 진행하고 있기에 정부 기관 주도의 다른 국가보다 이용자들의 수질 및 투명성에 대한 신뢰가 낮은 편이다. 이슬람교도들은 다른 그룹보다도 재이용수에 대한 비선호가 강한데 Dolnicar et al. (2011), 이번 연구에서도 런던의 거주하는 이슬람교도들을 대상으로 설문한 결과 같은 결과가 도출되었다. 이에 이슬람교도들을 대상으로 그들이 자주 모이는 모스크 사원과 종교 커뮤니티를 통해 재이용수에 대한 인식 재고 프로그램 및 교육과정을 운영할 필요성이 있는 것으로 판단된다. 공급처의 신뢰도가 중요할 것으로 예상한다. 또한, 영국의 경우 수도공급 및 재이용수 시설 운영이 민영화가 되어있기에 기업들은 수익보다도 공급되는 재이용수의 안전성 확보가 중요할 것이다.

6) 볼리비아

개요

볼리비아는 농업을 위해서 하수재이용수를 5,000ha 면적에 농업용수로 공급하고 있다. 특히나 라파즈(La Paz)와 코차밤바(Cochabamba)에서 전체 공급되는 재이용수의 86%가 사용되고 있다. 볼리비아는 계속해서 농업, 산업용수의 수요가 증가하고 있으며 이는 부족한 수자원의 대체재로 주목받고 있다. 알티파노(Altiplano) 와 같은 고지대에 있는 지역에서 그 필요성이 더 급증하고 있다.



The reuse of wastewater in agriculture as a climate change adaptation and efficient water use measure is supported in the rural sector of the altiplano and highland valley regions. Photo: Gabriel Barcelo. The World Bank.

<그림 5.12> 볼리비아의 재이용수 농업활용 사례

자료: worldbank.org

지난 20년 동안 볼리비아는 수도와 위생 서비스에 대한 접근을 개선하는데 좋은 진전을 이루면서 폐수 재이용에 대한 접근성이 강화했다. 그럼에도 불구하고, 하·폐수 재이용수 품질에 대한 개선이 추가로 필요할 것으로 보인다.

볼리비아에서는 폐수의 27%만 처리되는 것으로 추정된다(WSP, 2016). 주민 1만 명이 넘는 도시에서는 폐수 처리율이 39%에 불과하다. 엘알토, 오루로, 코차밤바, 타리자와 같은 도시의 폐수 처리 시설은 업그레이드되고 확장되어야 하지만, 80만 명에 가까운 인구가 사는 수도 라파즈는 처리 시설조차 가지고 있지 않다. 대신, 처리되지 않은 폐수는 초크야푸와 라파스 강으로 배출되어 수질오염을 더욱 증가시키고 인간의 건강을 위험에 빠뜨린다.

도시 확장은 볼리비아의 국내 및 산업용 물 수요를 많이 증가시켰고, 미처리 폐수는 수경지대 관개용으로 자주 재사용되고 있다. 라파스 강 하류의 오염된 물은 아무런 제한 없이 관계를 위해 사용된다. 그러나 규제 부족으로 인해 비공식적으로 사용하는 것은 농가와 그 가족의 건강뿐만 아니라 농산물의 도시 소비자의 건강에도 잠재적인 위험을 초래한다.

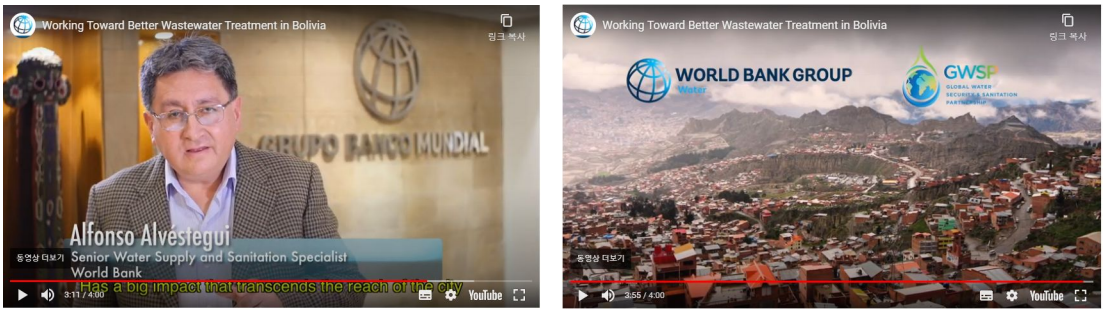
볼리비아는 부족한 수자원 문제를 해결하기 위해 대안으로 하폐수 재이용수를 개발하고 있으며 World Bank의 지원을 통해서 '농민들의 하수재이용 위험 인식요인 및 선호요인 조사' 등을 벌이며 인식개선 연구를 진행해오고 있다.

홍보 및 캠페인

볼리비아에서는 재이용수의 이용확대를 위해 Bolivia's National Plan of Basic Sanitation 2008-2014 등의 계획을 통해 기후변화로 인한 국가 내 수자원 부족, 물 재처리 위생 기준 강화등에 대한 초안을 마련했으며 볼리비아 물 환경청 Minstry of Environment and Water (MMAyA) 에서도 재이용수 인식 개선 및 사용 확대를 위한 대안들을 고려 중이다.

볼리비아 환경부(부장관 Medio de Medio Amande y Agua - MMAyA)는 2017년 폐수처리의 저수준과 농업에서의 비규제적 이용으로 인한 수질오염과 공중보건 문제를 모두 해결하는 것을 목표로 하는 국가 폐수관리 및 재사용 전략을 개발하기 시작했다. 또한, 세계은행 물 글로벌 프랙티스(Water Global Practice)를 통해서 전략 수립을 시행해왔다.

볼리비아 內 하·폐수 재이용수 사용확대 전략 수립을 위한 홍보활동(World Bank,2020)



<그림 5.13> 볼리비아 **하·폐수 재이용수 홍보활동**

자료: www.worldbank.org/wastetoresource

볼리비아 內 물재이용 확대를 위해 World Bank는 'Working Toward Better Wastewater Treatment in Bolivia'라는 프로그램을 Youtube와 소셜미디어를 통해 홍보하며 하·폐수 재이용 확대를 위한 전략 수립을 시행 中

인식개선 설문 조사

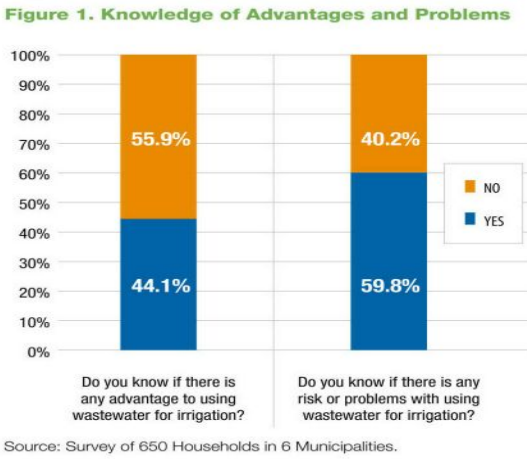
<표 5.2-6> 농민들의 하수재이용 위험인식요인 및 선호요인 조사 (World Bank)

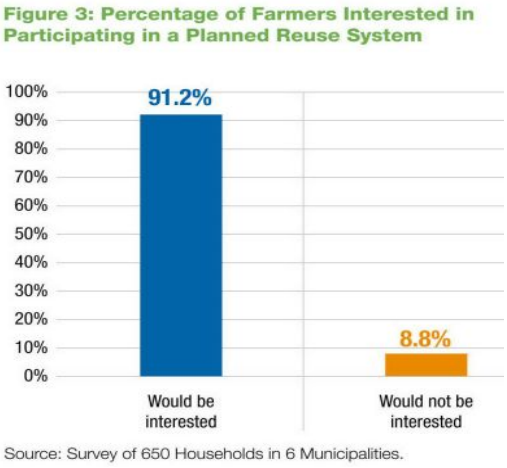
	Highland Valley		Altiplano	
ADVANTAGES	Palca	Mecapaca	El Alto	Viacha-Chonchocoro
Less fertilizer use	53.3%	48.3%	77.8%	57.9%
Several harvests per year	40.0%	38.8%	37.0%	31.6%
Greater productivity	40.0%	52.6%	48.1%	57.9%
No need to pay	33.3%	50.0%	40.7%	57.9%
Improved soil	13.3%	28.4%	59.3%	5.3%
Available year-round	16.7%	20.7%	3.7%	15.8%

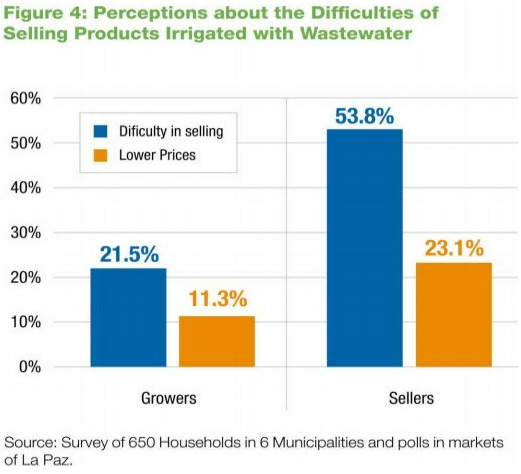
	Highland Valley		Altiplano	
RISKS AND PROBLEMS	Palca	Mecapaca	El Alto	Viacha-Chonchocoro
Diseases	97.6%	90.3%	100.0%	90.0%
Skin problems	16.7%	41.9%	42.9%	62.5%
Soil salinization	40.5%	22.6%	23.2%	22.5%
Difficulty selling products	7.1%	16.1%	14.3%	15.0%
Lower prices	31.0%	24.7%	60.7%	72.50%
Livestock diseases	42.9%	23.7%	17.9%	15.0%

자료: Worldbank.org

인식개선을 위해 World Bank가 볼리비아에서 실행한 연구에서는 총 650명을 대상으로 '인식 개선' 설문조사를 진행했다. 위 조사는 농부들의 재이용수에 대한 인식과 서비스 이용 정도, 이용시 예상되는 장벽(사회적, 인식적), 재이용수 유통 체널 등에 확보에 목표를 두고 조사를 실시하였다. 연구 결과 인식개선을 위해 하수재이용에 대한 기술, 환경, 경제, 사회적 지속성에 대한 요소를 중점으로 개발이 필요하며, 다각도의 접근을 통해 재용수 활용성을 높일 수 있다는 결과가 도출되었다.







세부적으로는, 하수재이용수의 인식에 대해 농민 중 44.1%가 장점에 대해 인지하고 있으며, 위험도에 대한 인식은 59.8%[Figure3]로 드러났다. 농민들의 재이용수 이용에 대한 관심도는 91.2%로 높게[Figure3] 나타났으며 인식조사에 따르면 볼리비아 판매자 중 53.8%, 생산자 중 21.5%는 재이용수를 이용한 농산물 판매의 어려움을 호소[Figure4]하였다.

위의 분석된 자료를 바탕으로 볼리비아에서는 하수재이용 장려를 위해서 생산가격에 대한 조정과 소비자에게 인식개선 교육이 필요할 것으로 분석된다. 또한, 소비자와 소비자들은 피부와의 직접적인 접촉이 있는 경우 사용을 피하는 경향이 있기에 재이용수를 산업과 농업 부분에서 사용을 고려해야할 것이다.

이러한 목표를 달성하기 위해서는 특히 라파스에서 폐수처리장 건설과 더불어 폐수를 처리장 자체로 운반하기 위한 트렁크 하수구 및 방출구 네트워크 구축이 시급할 것으로 보인다.새로운 La Paz 폐수관리 시스템의 지속가능성과 효과성을 확보하기 위해서는 운영 및 유지관리 계획을 수립하고 강력하게 이행할 필요가 있다. 이런 의미에서 볼리비아의 폐수 전략의 성공은 부문 간, 다중 이해 관계자 간 협업도 관건이다. 이를 위해 세계은행 등 개발 파트너들의 지원을 받아 국가 및 지방자치단체는 물론 수도사업자들이 협력해 라파즈 폐수처리장 설계에 순환경제 원칙을 접목하고 있다. 이처럼 하·폐수 재이용은 확고한 기준과 재정적 지원, 정책, 기술 지원을 통해서 보다 확대될 수 있을 것이다.

7) EU (유럽연합)

개요

현재 유럽연합 차원의 특별 가이드라인이나 규정이 없어 공통된 규격과 기준을 마련하는데 어려움이 있다. 유럽연합은 국가마다 각기 다른 지역별 특성과 조건을 갖고 있기에 이를 고려한 공통의 기준을 마련해야 할 것이다. 또한, 재이용수의 보급 확대를 위해서는 인식개선과 함께 명확한 수질 기준, 모니터링과 함께 이해 관계자들(정책결정자, 최종사용자, 국민 등)을 대상으로 물 재이용을 이해하고 수용하도록 효과적인 협의·소통을 이루어야 한다. 국민의 인식과 교육의 부족해서 기술적으로 타당한 물 재이용 사업을 시행하기 위한 노력이 필요하며 이용자들에게 전문적인 지식을 향상해줘야 할 것이다.

이를 위해 EU국가들은 국가별 특색에 맞춰 다양한 방안에 자국민 대상 재이용수 인식개선 증진 프로젝트를 진행중이다. 특히나 산학연 연계를 통한 교육, 재이용수 처리 공정 실습 등을 통한 국민참여형 인식개선 활동과 지역별 특색에 맞게 지역맥주를 재이용수로 제조하여 긍정정 인식개선 캠페인을 성공적으로 이끌어내고 있다.

홍보 및 캠페인

다음은 국가별 재이용수 홍보 및 캠페인 사례이다. EU국가들은 지역별 특색과 유럽인들이 주로 소비하는 맥주를 이용해 재이용수에 대한 선호요인을 높이고 있다.

(1) 독일

Xylem Reuse brew



<그림 5.14> Xylem社의 재이용수 활용 캠페인

자료: www.xylem.com

독일 베를린에 소재한 양조회사 Xylem社는 재활용수를 이용하여 Xylem Reuse brew를 출시했다. 이를 통해 재이용수를 연구하는 Xylem 사는 소비자들에게 재이용수에 대한 긍정적 인식(맛, 신뢰도)을 향상시킬 예정이다. Xylem Reuse brew는 재활용된 물 외에도 수제 맥주가 필요로 하는 최고의 재료가 들어 있으며 제조과정에서 철저한 정화 과정(오수를 "분자 수준에서" 완전히 정화, UV, 활성탄 사용 등)을 통해 "모든 오염물질과 화학 물질의 99.999%를 제거"하는 기술을 통해 제조하였다.

(2) 스페인



스페인의 경우는 수자원관련 산학협동연구(Water Reuse Hubs) 수행을 통해 지역의 대학과 지자체가 함께 물재이용 인식제고를 추진하며 국민적 수용성을 높이고 있으며 스페인 북동부 아라곤에 있는 '사라고사 (Zaragoza)'에서 'The Zaragoza Water Saving City programme'을 시행하며 재이용수에 대한 인식개선을 이끌고 있다.

<그림 5.15> 스페인 (Water Reuse Hubs) 연구기관

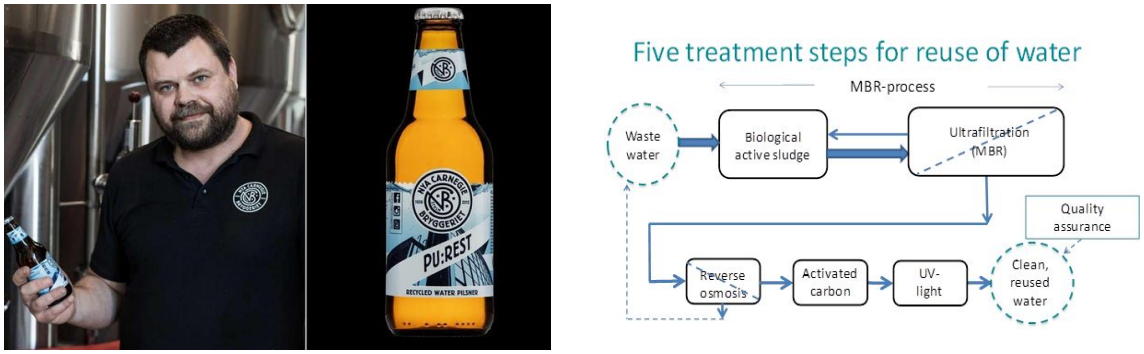
자료: Zaragoza: combining awareness raising and financial measures to enhance water efficiency, 2014

(3) 사이프러스

사이프러스는 농지를 오염원으로 하는 질산염의 수질오염 방지에 대한 유럽위원회 지침(EC Directive 91/676/EEC)을 시행하면서, 동시에 도시 하·폐수의 관개를 수용하도록 가이드라인을 홍보하며 이용자들이 재이용수 사용시 신뢰할 수 있도록 돕고 있다.

(4) 스웨덴

스웨덴의 재이용수 맥주 퓨리스트(PU:REST)



<그림 5.15> 퓨리스트(PU:REST) 사진 및 재조공정
(자료: IVL 스웨덴 환경연구소, www.watershare.eu)

스웨덴은 하폐수재이용수에 대한 부정적 인식을 없애고자, IVL 스웨덴 환경 연구소와 뉴카네기 브루어리社가 함께 재이용수로 만든 맥주 '퓨리스트(PU:REST)'를 출시했다. 이 맥주는 스톡홀롬 근처 정수 처리 공장에서 처리된 물을 이용하여 제조했다. 이를 통해 소비자들의 인식재고 뿐만 아니라, 칼스버그社의 새로운 환경 프로그램인 "Together Forward Zero"에도 적합하여 2030년까지 재이용수의 확대사용을 위한 유사 캠페인을 지속해서 벌일 전망이다.

(5) 체코

체코에서도 재이용수에 대한 인식 제고를 위해 생활하수를 이용하여 'ERKO 12'라고 불리는 맥주를 출시했다. 이 맥주는 세계적인 물 기업 베올리아(Veolia)가 소규모 맥주 제조업체와 손을 잡고 개발한 라거 맥주다. 체코산 홉과 맥아에, 프라하의 하수처리 공장에서 정화된 물을 사용하여 제조하였다.



<그림 5.15> ERKO 12 맥주 사진
(자료: www.veolia.com)

(6) 포르투칼

포르투갈의 급수·위생 서비스 규제 당국은 물재이용 사업을 지원하기 위해 하·폐수 재이용 기술안내서(NP 4434, 도시부문의 이용)를 발간하여 국민들의 물재이용 인식을 개선하고 있다. 특히나, 통합적이고 명확한 가이드라인을 통해서 재이용수에 대한 신뢰를 느끼도록 돕고 있다.

(7) 네덜란드

Water Campus Leeuwarden





<그림 5.16> Water Campus Leeuwarden 사옥 및 프로그램
자료: www,watercampus.nl

네덜란드는 국민들을 대상으로 재이용수 인식개선을 위해 실증센터 R&D 플랫폼 운영(산학연 연계) 하며 실증센터, Water Campus의 방문, 수처리 공정 참여, 캠페인 활동 등을 활발히 진행 중이다.

현재 유럽연합 차원의 특별 가이드라인이나 규정이 없어 공통된 규격과 기준을 마련하는데 어려움이 있다. 유럽연합은 국가마다 각기 다른 지역별 특성과 조건을 갖고 있기에 이를 고려한 공통의 기준을 마련해야 할 것이다. 또한, 재이용수의 보급 확대를 위해서는 인식개선과 함께 명확한 수질 기준, 모니터링과 함께 이해관계자들(정책결정자, 최종사용자, 국민 등)을 대상으로 물 재이용을 이해하고 수용하도록 효과적인 협의·소통을 이루어야 한다. 또한, 국민의 인식과 교육의 부족해서 기술적으로 타당한 물재이용 사업을 시행하기 위한 노력이 필요하며 이용자들에게 전문적인 지식을 향상해줘야 할 것이다.

8) 중동

중동은 세계에서 가장 수압이 심한 지역 중 하나이다. 이 지역과 북아프리카는 세계 담수자원의 1%에 불과해 세계에서 가장 건조한 지역으로 꼽히고 있다. 그렇기에, 이 지역사

회에서 재활용된 폐수의 사용은 물 부족 문제를 다루기 위한 가장 현실적인 선택이자 시급한 대안이 될 것이다. 아래에서는 하수재이용수의 사용과 필요성을 보이는 대표적인 국가 **이란, 쿠웨이트, 이스라엘 3國을 중심으로** 인식개선 사례 조사 및 설문결과를 비교 분석했다.

(1) 이란

개요

유엔과 국제수자원 관리기구에 따르면 이란은 중동과 북아프리카의 다른 나라들과 마찬가지로 물 부족에 직면하고 있으며 심각한 물 위기에 직면해 있다. 특히나 이란은 연평균 강수량이 적고, 건조와 반건조기후 사이에 놓여있기에 재이용수 이용이 시급히 필요한 상황이다. 이러한 상황은 이란에서 재활용된 폐수 등 대체 용수원의 사용에 관한 계획과 연구의 필요성이 절실한 상황이다. 그러나, 현재 이란에서는 폐수 재사용에 대한 대중의 수용 정도와 투명한 정보가 부족해 실제적인 적용을 위해서 많은 어려움이 예상된다. 그렇기에 이란 시민들을 대상으로 한 인식조사와 이를 바탕으로 한 홍보 및 캠페인 시행이 필요한 상황이다.

홍보 및 캠페인

아직 이란에서는 재이용수 사용을 독려하기 위한 캠페인이나 홍보가 적절하게 시행되지 않았다. 그렇기에 문화와 지리적으로 비슷한 중동 국가의 다른 국가들의 사례를 통해서 적용가능한 인식개선 캠페인과 홍보방안에 대해서 고려해봐야 할 것이다. 특히나, 시라즈 시민들의 인식조사 개선 및 재이용수 사용을 홍보하기 위해서는 재이용수를 피부와 직접 닿지 않는 간접적인 방식으로 사용하는 방안에 대해서 고려해야 할 것이다. 이를 통해 수자원 부족이 시급한 문제인 이란에 더욱 효율적이고 적극적인 재이용수 사업이 확대가능할 것이다.

설문 조사

이란에서도 물 재이용수에 대한 필요성이 시급한 이란의 시라즈시를 대상으로 주민들에게 인식조사(n=562)를 실시했다. 이에 '**이란** 시라즈(Shiraz) 시(市)의 폐수 재이용 수용 및 의식에 관한 설문 사례 연구(Mohammad Ali Baghapour, Mohammad Reza Shooshtarian and Babak Djahed)' 자료에서는 다음과 같은 결과를 알 수 있었다.

※ 응답률은 약 75%이며 남성보다 여성의 참여율이 약간 높았으며, 20-29세 그룹(37.0%)의 응답 비율이 가장 높았다. 응답자 비율이 가장 높았고 40-49세 이상은 73명 (13.0%), 72명(12.8%)으로 50세 이상이었으며, 절반이상의 참가자들(57%)이 학사 학위를 가짐

설문결과로 폐수처리장 유출의 화학적 질(67.4%)이나 미생물질(81.5%)에 대해서는 대부분 아는 바가 없는 것으로 나타났으며, 처리한 폐수 사용의 최대 수용도는 공공소비 (87%), 자동차세차(85%), 수세조(80%)와 관련이 있었다. 응답자의 74.9%가 조리 및 음용에 재활용된 폐수를 사용하는 것에 반대했으며, 8.9%만이 이를 사용하는 것에 동의했으며, 응답자의 21.5퍼센트와 14.9퍼센트가 각각 생으로 소비되는 농작물의 관개 및 조리된 작물의 관개에 사용하는 것에 반대하였다.

재이용수에 대한 선호도는 다음과 같다: 공공시설 이용 > 세차 > 세차 > 세차 > 공기 조절 > 하우스 청소 > 농업관개 > 양식 > 목욕 > 요리> 음주 순으로 선호도가 조사되었다. 폐수 재활용에 대한 시민들의 수용에 대해 조사하였다. 이번 조사에서는 시라즈 시민들이 공공소비(87.7%), 자동차세차(85.8%), 에어컨(70.1%), 수세조(81%), 집청소(68.7%), 농업관개(64.8%), 심지어 날것으로 소비되는 농작물의 경우 56.4% 등 재활용 폐수 사용에 적극 찬성하는 것으로 나타났다 (Boyer etc).

(2) 쿠웨이트

개요

최근 30년간 쿠웨이트의 생활 수준과 인구의 증가로 인해 재이용수의 사용 요구량이 급격히 증가하고 있다. 쿠웨이트에서는 아직 재이용수를 이용해본 사람이 많지 않아 인식 정도가 매우 낮은 상황이다. 이에 대학 연구기관과 지자체에서 인식개선을 위해 수행한 설문 조사(Jasem M. Alhumoud et al, 2010) 에서는 재이용수에 대한 인식이 부족하여, 사용을 꺼린다는 항목이 가장 많은 것으로 조사되었다.

홍보 및 캠페인

쿠웨이트에서는 재이용수에 대한 인식개선을 위해 정부주도의 공공인식 개선 및 교육 프로그램을 계획하고 있으며, 수질에 대한 검증, 가이드라인을 담은 책자 및 홍보물을 제작을 추진 중이다. 특히나 쿠웨이트 인들은 음주, 요리, 샤워, 목욕, 세탁 등에 재이용수 사용을 선호하므로 사용 매뉴얼에 위 내용을 중점적으로 다룰 예정이다. 또한, 폐수 처리장에서 수처리를 담당하는 직원에게 정기적인 교육을 통해 신뢰성과 투명성을 확보하고 그 과정을 홍보를 통해 이용자들에게 전달하는 방안을 고려중이다.

인식개선 설문조사

설문 조사에서는 간단하지만, 구조화된 설문지가 설계되었으며 설문 항목으로는 교육 수준, 폐수 재사용에 대한 지식, 연령, 국적, 표본 집단의 성별에 대해 구분하였다. 본 설문은 쿠웨이트 대도시의 6개 주지사에 거주하는 2,000가구에 대해 조사를 진행하였다. 조사결과 학력이 낮을수록, 재활용수에 대한 인식이 부정적인 것으로 조사되었다.

<표 5.6> 쿠웨이트 폐수 재이용에 대한 응답자별 특성

Table4: Characteristic of Respondents			
Variable Name	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Knowledge of wastewater use			
No idea at all	663	38.33	38.33
Some idea	848	47.33	58.66
Sufficient Knowledge	248	14.33	100.0
Education			
High School or less	277	16.00	16.00
Institute	150	8.67	24.67
College	1204	69.67	94.34
Graduate Degree	98	5.67	100.0
Age (year)			
15-20	294	17.00	17.00
21-25	571	33.00	50.00
26-35	484	28.00	78.00
36-45	242	14.00	92.00
≥45	138	8.00	100.00
Nationality			
Kuwaiti	1213	70.16	70.16
Non-Kuwaiti	516	29.84	100.0
Gender			
Male	801	46.33	46.33
Female	928	53.67	100.00

Table 5: People's Attitudes toward Efficient Reuse			
Type of use	Response	Frequency	Present
Agriculture/ landscaping	yes	1300	75.28
	no	153	8.85
	May be	276	15.96
Car wahshing	yes	1155	66.80
	no	288	16.66
	May be	286	16.54
House washing	yes	952	55.60
	no	421	24.35
	May be	356	20.59
Clothes washing	yes	362	20.94
	no	906	52.40
	May be	461	26.66
Showering/bathing	yes	262	15.15
	no	1038	60.06
	May be	429	24.81
Cooking	yes	144	8.33
	no	1349	78.00
	May be	236	13.67
Drinking	yes	91	5.26
	no	1347	77.91
	May be	291	16.83

자료: Jasem M. Alhumoud and David Madzikanda, (2010), Public Perceptions On Water Reuse Options: The Case Of Sulaibiya Wastewater Treatment Plant In Kuwait

설문결과 78.9%(n=2,200)의 응답자들이 매우 만족스러워하는 것으로 드러났으며, 여성(53.67 %)은 남성 (46.33%)보다 약간 많았으며, 응답자의 교육 수준은 고등학교 이하 16%, 전문 대학 8.67 %, 69.67%로 구분되었다. 유의했던 사항은 쿠웨이트인들 대부분은 재활용 수를 사용할 때 본인들의 의사와 관계없이(선택권 無) 사용하는 때도 있는 것으로 조사되었다. 충분한 지식을 보유한 응답자조차도 직접적인 접촉이 있는 재생 폐수를 사용하는 것을 반대했으며, 반대 사유는 건강상의 이유(69%), 심리적 이유(54%), 종교적 신념(29%), 정화기술 불신(25%), 기계적 고장(19%)으로 조사되었다.

설문 응답자에게 폐수재이용수에 대한 사전 지식 정도에 대해 질문한 결과 응답자의 약 38% (n=663)는 처리 과정에 대한 지식이 전혀 없었고 47 % (n=818)는 어느 정도의 지식을 가지고 있었고 14 % (n=248)만이 폐수 재사용에 대한 지식을 가지고 있는 것으로 분류되었다. 가정용수로 사용하는 이들의 경우에는 55.67%는 식수로 판매되는 물만 사용하고, 33.33%는 수돗물을 이용하고, 10%는 두 개의 물을 혼용하는 것으로 보인다. 또한, 색상,

모양과 같은 심미적 요인 역시 수돗물 이용자들에게 상당한 영향을 끼치는 것으로 조사되었는데 이용자의 68%는 물 이용 시 색상에 관심을 가졌고, 21%는 맛에 관심을, 26%는 불순물의 존재에 관심을 두고 사용한다고 답하였다.

상관관계가 있는 특성은 성별, 연령, 교육 및 폐수 사용에 대한 지식과 같은 요인은 모두 폐수 재사용에 영향을 미친다. 특히나 교육은 폐수의 재사용에 대해 많은 영향을 끼치는데, 교육 수준이 높을수록 처리된 폐수 재사용 이용에 대해 허용도가 높아졌다. 즉, 쿠웨이트의 경우 종교에 의한 영향이 크므로, 종교의식에서 폐수처리수를 이용하는 것이 허용된다면 대중에게 더욱 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 보인다.

(3) 이스라엘

개요

대표적인 물 부족 국가인 이스라엘은 관개농업, 물 재이용 계획 등을 실천하며 효율적인 수자원의 재이용을 실현시키고 있다. 이러한 노력으로 인해 이스라엘은 재이용수 활용과 수자원의 효율적인 활용분야(국내 물 재활용율 85%)에서 전 세계적인 선두 위치에 있다. 현재 이스라엘은 도시 폐수의 65%를 농업에 재이용하고 있으며, 10년내로 90% 이상이 재이용될 것으로 전망하고 있다. 이러한 상황에도 불구하고, 대부분의 재이용수가 농업용수로 이용되며 도시보다는 농촌 및 도시외곽 지역에서 활용되었기에 이스라엘 주민들에게는 아직 재이용수라는 용어와 개념에 대해 친숙하지 않다.

홍보 및 캠페인

이스라엘에서는 이러한 문제점을 개선하기 위해 지난 30년간 꾸준히 재이용수 인지도에 대한 여론조사를 시행하고, 데이터를 바탕으로 캠페인과 다른 홍보 수단으로 연계하기 위한 계획들을 설립하고 있다.





<그림 5.17> 이스라엘의 물 재활용 인식개선 캠페인 및 홍보

자료: Israel, Ministry of Foreign Affairs(MFA), Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's social media

이스라엘 외무부에서는 물재이용 계획 및 전략을 유투브를 비롯한 SNS 채널에서 국민의 인식개선을 위해 홍보하고 있다.	Benjamin Netanyahu, 이스라엘 총리는 개인 SNS 채널을 통해서 물재이용수에 대해서 홍보를 시행해 국민에게 성공적인 지지(500만 뷰 이상을 기록)를 받았다.

인식개선 설문 조사

이스라엘의 인식조사 설문결과(n=256)에 따르면 참가자의 상당수는 공원 관개(96%), 거리 조경(95%), 건설업 사용(94%) 등 '저접촉(low-contact)'으로 인식되는 선택방안을 지지했지만, 높은 접촉(higher-contact)으로 인식된 경우 지지도가 낮은 것으로 나타났다.

<표 5.2-6> 재이용수 이용에 대한 지지도

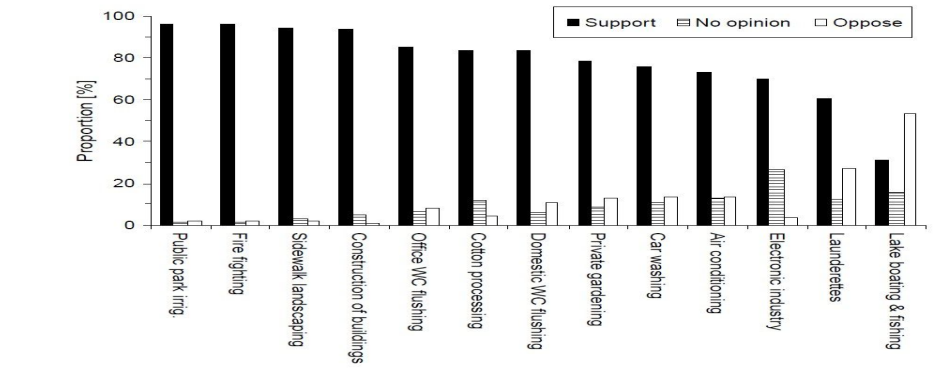


Figure 1 Public support and opposition to the 13 urban reuse options

자료: E. Friedler et al, 2006

다음 표는 폐수 재이용수가 이용자와의 개인적 접촉이 높을수록 국민의 지지가 떨어지고 반대가 심해지는 것을 보여준다. 참가자의 상당수는 공원 관개(96%), 거리 조경(95%), 건설업 사용(94%) 등 '저접촉(low-contact)'으로 인식되는 선택방안을 지지했지만, 높은 접촉(higher-contact)으로 인식된 경우 지지도가 낮은 것으로 나타났다.

<표 5.7> 재이용수 이용 설문조사 참여자의 나이, 교육, 소득정도에 대한 자료

Table 2 Age, education and income distribution of the survey participants

Age	Proportion[1] [%]	Education		Gross Income	
Range		Education	Proportion[1, 2] [%]	Income level [US$/month]	Proportion [1, 3] [%]
18–30	36.3 (29.7)	<12 years	2.4 (17)	<1,440 (< Average)	42.2 (45.5)
31–40	9.8 (16.4)				
41–50	16.8 (17.5)	12 years	36.6 (33)	1,440-1,660 (= Average[4])	37.5 (34.5)
51–60	11.7 (16.8)	(high school)			
>61	23.8 (19.7)	>12 years	59.4 (43)	>1,660 (> Average)	17.2 (19.0)

[1]Values in brackets indicate data distribution of the adult population in Haifa (ICBS, 2003)
[2]Four participants (1.6%) preferred not to reveal their education level
[3]Eight participants (3.1%) preferred not to reveal their income level
[4]Average monthly gross income in Haifa in 2003 (ICBS, 2003) NIS 6,972 (*ca* US$ 1,550)

자료: E. Friedler et al, 2006

※ (상업용 세탁시설, 60%). 전기적(biographical) 특성과 지원(교육, 성별, 소득, 연령) 사이에는 아무런 상관관계가 발견되지 않음

교육 수준이 낮을수록 폐수재이용수에 대한 거부율이 높았으며 남성의 경우 여성보다 폐수재이용수에 대한 선호도가 낮았으며, 소득수준에 따라서도 결과 값이 달라지는 경향이 나타났다. 저소득자의 분포에 있을수록 폐수재이용수에 대한 비선호적 성향을 보이며, 노령 인구보다는 젊은 연령의 인구층이 하폐수 재이용에 대한 지지도가 높은 것으로 나타났다. 따라서 향후 시행하는 캠페인에서는 젊은 성인 인구를 대상으로 해야 하며, 맞춤형 공공캠페인이 시행된다면 하·폐수 이용 시 발생하는 경제적 이익을 바탕으로 도시 전체와 개인이 누릴 수 있는 잠재적인 경제적 이익을 강조해야 할 것으로 보인다. 하폐수 재이용의 인식은 직접 사용자의 폐수 접촉 정도에 따라 다른 것으로 조사되었다. 그렇기에 대중들에게 홍보와 교육을 통해 폐수재이용에 대한 오해와 잘못된 개념을 명확히 바로잡고 홍보하여 할 것이다.

이슬람 문화권에서는 이슬람 종교의식을 수행할 때 종교 의식에 재이용수를 사용할 수 있다는 장려정책과 홍보를 통해 이용자들에게 더 효과적으로 접근할 수 있을 것이다. 중동국가의 재이용수 사례연구에서는 종교적인 이유로도 비선호도가 높았는데 이슬람교도들은 술, 요리, 설거지 등 일상적인 목적 외에 종교적인 목적으로 물을 사용하기에 폐수 재이용 사용에 대한 민감성이 높은 것으로 드러났다.

5.3 시사점

하폐수 재이용 해외사례 조사결과 총 조사대상인 15개국에서 공통으로 다음과 같은 특징이 나타났다. 재이용수에 대한 인식 부족 및 신뢰도가 낮은 이유는 폐수 재이용수에 대한 지식 부족, 명확한 수질 조건 부재, 현행 정책 및 규정 부족 등으로 지적되었으며, 인식개선을 위해 폐수 재이용과 관련된 지식 강화, 교육 확대, 언론매체를 통한 홍보, 관계기관의 협력 강화, 정책 시행 등이 필요한 것으로 나타남

1970년대 밝혀진 대중 인식에 영향을 미치는 요인 중의 하나는 바로 교육의 정도로 알려졌다. 또한, 나이와 재이용에 대한 지식도 중요한 요인으로 인식되었다. 하지만 다른 연구에서는 이에 대한 다른 측면도 서술되었다(Hartley, 2001; Marks, 2004; Hurlimann, 2006). 이에 대해서 머물러 있던 물의 재이용에 대한 인식문제는 2005년 정부의 신뢰와 재이용된 물에 대한 인식재고에 대한 내용을 연구하였다. 호주와 미국에서 시행된 연구결과에 따르면 주거용 물 재사용 기술의 모범 사례의 경우를 대중에게 적극적으로 알리기 위해 대중들이 참여할 수 있는 투명한 거버넌스를 제공하는 제도적 및 구조적 뒷받침이 필요하다고 발표 (Marks and Zadoroznyj, 2005)하였다.

Hurlimann은 남부 오스트리아의 아델아이데(Adelaide) 지역을 사례 연구지역으로 선정하고 162명에게 재이용수의 이용 (먹는 물로의 사용제외)에 대한 연구를 실시함. 이전 연구에서 도출된 11개의 이론적으로 알려진 인식에 대한 가정을 SEM (Structural Equation Model)로 만들어 테스트 (Hurlimann et al., 2008)를 실시하였다.

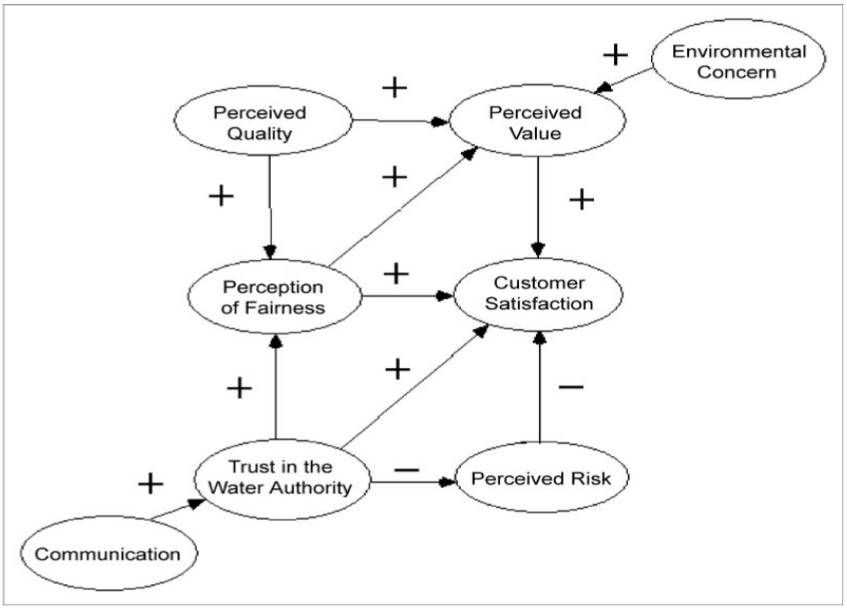
○ 11개 가정은 다음과 같음

1) 재이용된 물의 인식되어진 수질(perceived quality)과 물을 재이용시키는 시스템의 인식된 재정적 가치(perceived value)간에는 양의 상관관계가 있음
2) 물을 재이용시키는 시스템의 인식되어진 재정적 가치와 이중 물 공급구조를 통해 제공된 재이용수의 만족도간에는 양의 상관관계가 있음
3) 이중 물 공급구조를 통해 제공된 재이용수의 만족도와 재이용수와 관련된 인식되어진 위험 간에는 음의 상관관계가 있음
4) 물 공급 기업에 대한 신뢰와 이중 물 공급구조를 통해 제공된 재이용수의 만족도 간에는 양의 상관관계가 있음
5) 물 공급 기업에 대한 신뢰와 재이용수와 관련된 인식되어진 위험 간에는 음의 상관관계가 있음
6) 재이용수에 대한 충분한 정보를 획득할 수 있는 대화와 물 공급 기업에 대한 신뢰는 양의 상관관계가 있음
7) 물 공급 기업에 대한 신뢰와 재이용수 시스템 적용에서의 공정성 인식 간에는

양의 상관관계가 있음

8) 재이용된 물의 인식되어진 수질과 재이용수 시스템 적용에서의 공정성 인식 간에는 양의 상관관계가 있음
9) 재이용수 시스템 적용에서의 공정성 인식과 물을 재이용시키는 시스템의 인식 되어진 재정적 가치 간에는 양의 상관관계가 있음
10) 환경에 대한 고민과 물을 재이용시키는 시스템의 인식되어진 재정적 가치 간에는 양의 상관관계가 있음
11) 재이용수 시스템 적용에서의 공정성 인식과 이중 물 공급구조를 통해 제공된 재이용수의 만족도간에는 양의 상관관계가 있음

흥미로운 점은 위에서 얻어진 모든 11개의 가정이 본 연구의 실제 데이터를 통해 실제적으로 받아드려질 수 있는 가정임을 밝혀내었다는 사실이다.



<그림 5.1> 11개의 가정에 대한 이론적 모델
(자료:Hurlimann et al., 2008)

위의 모델을 통해 얻게 된 것 중 흥미로운 사실의 하나는 환경적인 고려가 재이용의 가치와 별 상관관계가 없고 정부(물 공급회사)의 신뢰가 재이용에 대한 가치와 많은 연관이 있다고 나타난 것임. 결국, 평소의 이용자와 정부와의 신뢰를 확보하는 것이 중요한 요소로 판단되었다. 또한, 재이용수사용에 관련된 위험에 대한 인식이 감소할수록 재이용수에 대한 만족도가 커지는 것으로 보고되었다. 또한, 재이용수를 실제 적용하는 것에 대한 합리적인 절차의 준수가 이용자들의 만족도를 보다 공고하게 만드는 것으로 나타났다. 따라서, 본 연구의 SEM 모델을 통해 누가 재이용수(먹는 물로 사용하는 것 제외)사용에 대한 만족도를 얻을 수 있는가를 다음과 같이 요약하였다.

1 물 공급회사가 주민들과 적극적으로 소통을 한다고 인식하는 사람
2 물 공급회사에 대한 신뢰가 높은 사람
3 물재이용이 경제적 가치가 있다고 믿는 사람
4 먹는 물과의 재이용수간의 수질의 차이를 용인 할 수 있는 사람
5 재이용 수 시스템이 합리적 과정이라고 인식하는 사람
6 재이용수 이용 시 관련된 위험이 낮다고 인식하는 사람

이를 통해 국민들의 인식적인 측면은 물 공급회사와의 신뢰가 가장 중요한 지표이며 이에 따른 전반적 교육과 홍보가 과학적으로 매우 중요한 요소임을 알 수 있었다. Hartling(2001)은 폐수 재이용 계획을 구체적으로 실현시킬 수 있는 3가지 대책에 대해서 제시하였다.

1) 프로젝트에 대한 모든 사실을 투명하게 공개
2) 명확하고 구체적인 설명
3) 대중이 의사 결정 과정 참여

Ashley 외 연구진(2001)은 미디어 광고를 포함한 홍보, 교육 및 의사결정과정에 모든 이해당사자(정치인, 전문가 및 일반 대중)의 실제 참여가 성공적인 폐수 재이용 프로젝트를 위한 핵심 요소라고 지적하였다. Gibson과 Apostolidis(2001)는 공동체가 모든 수준의 의사 결정에 참여해야 한다고 언급했으며, 폐수 재이용 프로젝트 확대를 통해 일반 대중을 참여시키고 지지를 얻는것이 최선의 방법이라고 설명했다.

설문조사 결과 사람과 물의 직접적인 접촉이 최소 일 때 재이용수에 대한 수용도가 더 높았으며(Hartley, 2003), 가정용 (식수)에 재이용수 활용보다는 산업 용도로의 신청은 잘 받아들여지는 경향이 강한 것으로(Po et al., 2003) 나타났다. Dolnicar et al. (2011) 또한 응답자의 92%가 재활용된 물로 정원에 물을 줄 것이라고 답했으며, 36%만이 식수로 이용할 것이라고 응답했다.

재생수로 키운 농수산물은 해로울 것이라며 꺼리는 국민의 인식도 걸림돌로 작용한다. 그러므로 물재이용 계획에 대한 국민의 인식을 개선하고 지역사회의 참여를 유도할 홍보 프로그램을 마련한다면 물재이용에 대한 국민의 거부감은 줄어들 것이다. 싱가포르는 국가 차원에서 물재이용 사업에 전념하기 위해 대대적인 국민 인식제고 프로그램을 실시하였다(Singapore-NEWater). 캘리포니아 샌디에고시(市) 또한 물재이용을 강력히 반대하던 주민들이 몇 년 후에 달라진 태도를 보였다. 이러한 변화에는 현지의 물 부족사태라는 경제적 원인도 한 몫 했지만, 주민 홍보운동과 이해관계자들의 적극적인 참여도 기여했다고 볼 수 있다(USEPA, 2012).

장기적 경제 실현성이 없다는 점 또한 물재이용 사업을 가로막는 주요 장애요인이다. 재

생수 가격은 잠재적 고객을 유인하기 위해 먹는물의 소비자 가격과 비슷하게 책정되는 경우가 많다. 그러나 이는 투자비용 회수능력에 영향을 미친다(Jimenez and Asano, 2008). 물 부족사태나 하·폐수를 환경에 폐기처분 하면서 발생하는 사회·경제·환경 부담 등 외부효과가 가격에 잘 반영되지 못하는 만큼, 먹는물 시장이 왜곡되면서 재생수 가격 책정이 복잡해진다 (Hochstrat et al., 2006)는 명심해야 할 것이다.

제6장 하폐수 재이용 현황 및 분석

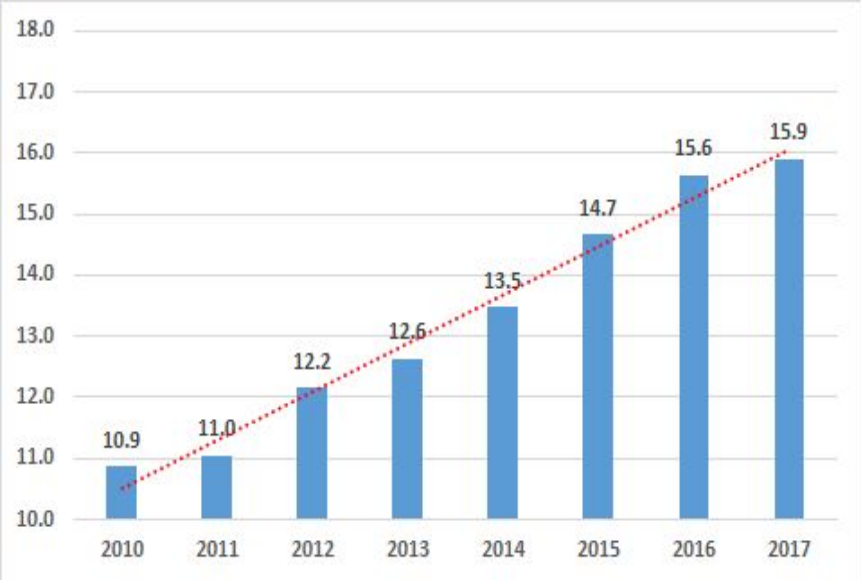
6.1 하폐수 재이용 현황 및 영향요인 분석
6.2 전문가 인식조사 및 분석
6.3 잠재적 수요처 현황 및 인식 조사

제6장 하폐수 재이용 현황 및 분석

6.1 하폐수재이용률 현황 및 영향요인 분석

6.1.1 하수재이용률 현황

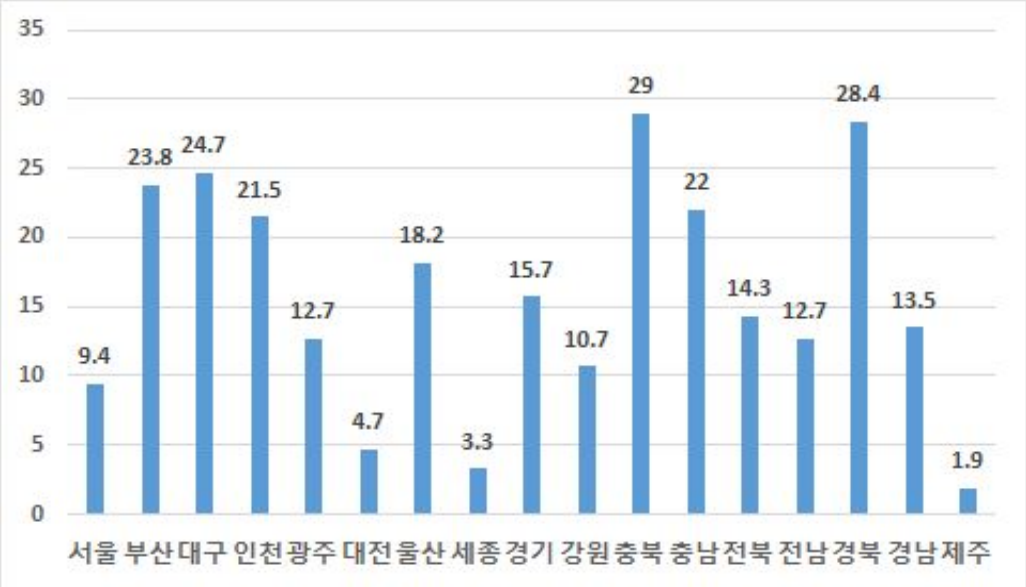
우리나라의 하수재이용률은 2010년 이후 정책적 노력과 인식 개선을 통해 현재까지 꾸준히 증가하고 있는 모습을 보여준다. 2010년 연간 하수처리량 대비 재이용량의 비율인 하수 재이용률은 2010년 10.9%에서 매년 꾸준히 증가하여 2017년 15.9%까지 증가하였다. 약 8년에 걸쳐 5%p의 증가로 하수재이용률은 매년 연평균 0.625%p씩 증가하고 있는 것으로 보여진다.



<그림 6.1> 하수 재이용률 변화 추세
자료: 환경부, 2017년 하수도통계, 2019

2017년 기준 지역별 하수재이용률을 살펴보면, 충북이 29%로 가장 높은 수치를 보여주고 있다. 그 외에도 경북 28.4%, 대구 24.7%, 부산 23.8%, 충남 22%, 인천 21.5% 등 지방자치단체에서는 20%가 넘는 하수재이용률을 나타내고 있다. 울산 역시 18.2%로 전국 평균 하수재이용률인 15.9%보다 높은 수치를 보여준다. 반면, 제주는 1.9%로 가장 낮은 하수재이용 수치를 보여주고 있는 것으로 나타났다. 세종 3.3%, 대전 4.7%, 서울

9.4% 등은 10% 미만의 하수재이용률을 기록하고 있다. 경기, 전북, 경남, 전남, 광주, 강원도 10% 이상의 하수재이용률을 기록하고는 있지만 전국 평균보다 낮은 하수재이용률을 보여준다.



<그림 6.2> 지역별 하수재이용률
자료: 환경부, 2017년 하수도통계, 2019

이렇듯 하수재이용률은 꾸준한 증가세에도 불구하고 지역별 격차가 상당히 크게 존재하고 있는 것을 알 수 있다. 본 연구에서는 지역별 격차의 원인을 포함하여 하수재이용률에 영향을 주는 요인들이 무엇인지 밝혀보고자 한다. 이를 통해 향후 하수재이용 활성화 정책을 설계할 때 주요한 시사점을 제공할 수 있을 것으로 기대한다.

6.1.2 하수재이용률 영향요인 분석

본 장에는 하수재이용률에 영향을 주는 요인들을 하수도 통계를 활용한 계량분석을 통해 도출해 보고자 한다. 그동안 하수재이용 활성화를 위한 공급 시설의 확대와 법적 의무규정 강화를 통해 하수재이용률의 꾸준한 증가를 이루어 왔다. 그럼에도 불구하고 하수재이용률에 영향을 주는 요인이 무엇인지에 대한 연구는 거의 이루어져 있지 않은 현실이다(박현주 외, 2014). 특히, 지역별 규모 및 여건 등 하수재이용률에 차이를 고려한 실증적 연구는 매우 제한적인 현실이다. 박현주 외(2014)는 수원시민 40명을 대상으로 물재이용에 영향을 미치는 요인들에 대한 설문조사를 실시하였다. 설문결과를 바탕으로 회귀분석을 실시하여 결과를 도출하였다. 영향을 미칠 것으로 예상되는 변수로는 환경보호에 대한 인식, 수도 요금, 물관리 정책, 기후 변화, 단수 위험 등을 고려하였다. 회귀분석의 결과 환경보호에 대한 인식 수준이 높을수록 재이용에 대한 필요성이 높은 것으로 나

타났다. 이 외에도 수도 요금, 단수 위험도 증가 등이 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다.

<표 6.1> 하수재이용률 영향요인 기존 연구

연구자	연구방법	영향요인
박현주, 김충일, 한무영 (2014, 대한환경공학회지)	설문조사	환경보호 인식, 수도 요금, 물관리 정책, 기후변화, 단수 위험
이용곤 (2014, 경남발전연구원)	사례조사	수질 문제, 경제성(수도 요금), 수요처 확보
김승현 외 (2018, 환경부)	설문조사	물 부족, 수질, 환경보호 인식

이용곤(2014)은 사례분석을 통해 하수재이용률 향상을 위해서는 재이용수의 수질 향상, 경제성, 수요처 확보가 중요한 영향 요인이 될 수 있음을 주장하였다. 김승현 외(2018)은 설문조사를 통해 물부족, 재이용수의 수질, 환경보호에 대한 인식이 하수재이용률에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 보여주었다.

하지만, 지금까지 살펴본 기존 연구들은 하수재이용률에 영향을 주는 요인들을 설문 또는 사례조사에 기반하여 제시함으로써 실증적인 근거가 부족하다는 지적이 있을 수 있다. 이에 본 연구에서는 최근 5년간 하수도통계와 상수도통계를 결합한 자료를 기초로 계량경제학적 접근법인 고정효과 패널회귀분석을 통해 좀 더 정밀하고 견고한 분석을 시도한다. 특히 지역별 격차를 통제하여 하수재이용률에 영향을 미치는 요인들을 밝혀보고자 한다.

본 연구에서 사용할 고정효과 패널회귀분석 모형은 아래의 그림과 같다. Y는 종속변수, X는 설명변수 벡터이며, v는 지자체의 특성을 나타내는 관측할 수 없는 오차항, e는 회귀모형의 통상적인 오차항으로 구성된다. 분석에 사용된 데이터는 8개의 특광역시와 9개의 도로 총 17개 특광역시도로 구성되고, 2013년부터 2017년까지 5개년도의 자료를 분석에 사용하였다.

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta X_{i,t} + \upsilon_i + \epsilon_{i,t}$$

i : 17개 시도(8개 특광역시와 9개도), t : 5개 연도(2013~2017),
υ : 관측할 수 없는 지자체 특성을 나타내는 오차항
ϵ : 회귀모형의 통상적인 오차항
Y : 하수 재이용률
X : 설명변수 벡터

<그림 6.2> 하수재이용률 영향요인 분석 모형

본 연구에서는 기존 문헌들을 참고하여 하수재이용률에 영향을 줄 수 있는 요인

들인 경제성, 수요처 확보, 수질에 대한 인식, 재이용 교육 및 홍보 등을 설명변수로 사용하였다. 경제성은 수도요금, 수요처 확보는 장외용수 공급비율, 수질에 대한 인식은 인구만명당 하수 민원, 재이용 교육 및 홍보는 주민친화시설활용률을 통해 측정하였다. 또한 지체별 규모나 여건의 차이를 통제하기 위하여 지자체의 인구 규모, 면적 규모, 하수도 보급률을 통제 변수로 고려하였다.

<표 6.3> 하수재이용률 영향요인 분석 변수 정의

구분	요인	변수	측정
종속변수	하수재이용률	하수재이용률	하수처리량 ÷ 재이용량
설명변수	경제성(수도요금)	수도요금	상수도 평균단가
	수요처확보	장외용수 공급비율	장외용수 ÷ 총 재이용량
	수질 인식	하수민원(인구만명당)	총하수민원건수 ÷ 인구 1만명
	재이용 교육홍보	주민친화시설활용률	친화시설면적 ÷ 하수처리장면적
통제변수	지자체 규모	인구 규모	인구
		면적 규모	면적
	하수도 규모	하수도보급률	공공하수처리구역인구보급률

종속변수로 사용한 하수재이용률은 연간하수처리량을 재이용량으로 나눈 비율로 정의한다. 경제성을 나타내는 수도요금은 지역별 상수도 평균단가를 사용하였다. 2017년을 기준으로 대전이 555원으로 가장 낮았고 서울 568원, 광주 651원, 인천 674원, 대구 688원, 경기 697원 등 주요 대도시 및 경기도는 700원 이하의 상수도 평균단가를 보여준다. 반면, 강원도는 958원으로 가장 높은 단가를 기록하고 있다. 이 외에도 전북 939원, 경남 871원, 충남 870원 등 높은 상수도 평균 단가를 보여준다. 재이용수를 외부에 공급한 장외용수 공급비율을 수요처 확보 변수로 사용한다. 장외 용수는 주로 하천유지용수와 농공용수로 공급된다. 농공용수로 공급된 수량이 재이용수를 실질적 수원으로 사용한 것에 해당하는 것으로 보는 것이 타당하지만, 농공용수로 사용한 비중이 하천유지용수에 비해 상대적으로 낮은 상황이어서 장외용수를 수요처 확보 변수로 사용하였다. 수질에 대한 인식은 인구만명당 하수민원 신고건수를 사용하였고, 재이용 교육홍보는 하수처리장의 주민친화시설 면적에 해당하는 주민친화시설활용률을 사용하였다. 사실 수질에 대한 인식과 재이용 홍보와 교육에 대한 변수는 직접적으로 측정된 자료를 확보하기에 어려움이 존재하여 하수도통계를 통해 이용가능한 가장 유사한 측정치를 활용한 것이다. 각 연도별 지역별 주요 변수들에 대한 데이터는 다음의 표들에 정리되어 있다.

<표 6.4> 2017년 지역별 주요 변수 데이터

지역	총인구	총면적(㎢)	하수도 보급률	상수도 평균단가	연간하수 처리량	재이용량	장내용수
서울	10,124,579	604	1.00	568	1,551,183	146,251	75,306
부산	3,513,490	768	0.99	835	457,928	108,890	81,242
대구	2,501,673	884	0.98	688	429,300	106,209	41,050
인천	3,011,138	960	0.97	674	248,114	53,256	26,640
광주	1,485,049	501	0.99	651	241,057	30,624	6,240
대전	1,519,658	540	0.98	555	219,547	10,330	10,330
울산	1,185,645	1,083	0.99	864	218,446	39,665	7,330
세종	284,225	458	0.93	761	23,099	769	628
경기	13,255,523	10,151	0.95	697	1,734,768	271,609	151,182
강원	1,567,091	16,623	0.87	958	210,142	22,456	15,314
충북	1,631,088	7,390	0.86	776	170,486	49,446	37,390
충남	2,180,801	8,152	0.78	870	215,131	47,424	21,700
전북	1,883,232	7,547	0.87	939	284,053	40,511	9,286
전남	1,927,645	12,243	0.79	857	176,159	22,455	9,782
경북	2,745,070	18,896	0.82	812	394,790	111,947	41,591
경남	3,455,540	10,451	0.91	871	370,240	50,009	28,405
제주	678,772	1,850	0.92	826	72,100	1,380	1,345

지역	장외용수	하천유지용수	농공용수	재이용률	하수민원	만명당민원	주민친화시설 활용률
서울	70,946	70,766	-	0.09	23,281	30	0.06
부산	27,648	27,333	-	0.24	2,697	13	0.32
대구	65,159	64,948	-	0.25	2,817	21	0.14
인천	26,616	16,456	5,292	0.21	5,934	28	0.44
광주	24,385	24,385	-	0.13	2,646	23	0.10
대전	-	-	-	0.05	3,870	32	0.08
울산	32,335	32,326	-	0.18	2,782	49	0.12
세종	141	-	141	0.03	1	-	0.25
경기	120,427	93,057	21,476	0.16	11,235	11	0.27
강원	7,142	1,787	13	0.11	1,858	17	0.20
충북	12,057	9,171	372	0.29	3,225	25	0.29
충남	25,724	13,512	10,252	0.22	967	7	0.43
전북	31,225	30,518	538	0.14	5,263	40	0.17
전남	12,673	9,353	1,623	0.13	4,536	39	0.29
경북	70,356	22,270	48,080	0.28	3,324	17	0.22
경남	21,604	13,960	3,106	0.14	5,444	21	0.18
제주	35	-	35	0.02	1,990	39	0.55

<표 6.5> 2016년 지역별 주요 변수 데이터

지역	총인구	총면적(㎢)	하수도 보급률	상수도 평균단가	연간하수 처리량	재이용량	장내용수
서울	10,204,057	605	1.00	572	1,498,124	117,846	46,154
부산	3,540,369	768	0.99	770	577,474	149,832	119,045
대구	2,511,050	883	0.98	689	502,264	126,196	47,539
인천	3,002,172	1,032	0.98	672	267,259	60,854	33,067
광주	1,489,134	501	0.99	622	239,912	21,542	6,811
대전	1,531,405	540	0.98	530	228,534	9,722	9,706
울산	1,195,761	1,095	0.99	865	214,994	31,694	8,382
세종	246,793	466	0.91	732	20,915	843	728
경기	13,090,704	10,253	0.94	688	1,677,698	242,511	118,849
강원	1,566,639	17,431	0.87	871	208,510	26,645	14,060
충북	1,627,124	7,092	0.86	737	171,194	70,065	58,067
충남	2,157,080	8,195	0.77	802	182,752	37,062	16,438
전북	1,892,111	7,635	0.86	914	305,080	40,941	9,373
전남	1,935,664	12,314	0.77	834	184,930	19,192	8,298
경북	2,751,749	19,487	0.80	768	418,273	113,539	42,935
경남	3,454,892	10,564	0.89	845	396,551	51,180	27,170
제주	661,190	1,854	0.92	806	71,307	1,383	1,371

지역	장외용수	하천유지용수	농공용수	재이용률	하수민원	만명당민원	주민친화시설 활용률
서울	71,692	71,541	-	0.08	32,273	32	0.06
부산	30,787	30,477	-	0.26	4,735	13	0.31
대구	78,657	78,469	-	0.25	4,343	18	0.14
인천	27,788	13,687	8,553	0.23	6,868	23	0.60
광주	14,732	14,693	-	0.09	3,169	22	0.10
대전	16	-	-	0.04	3,608	24	0.21
울산	23,312	23,312	-	0.15	5,735	48	0.22
세종	115	-	115	0.04	52	2	0.24
경기	123,662	99,918	6,412	0.14	16,346	13	0.22
강원	12,585	10,478	28	0.13	1,992	15	0.21
충북	11,998	4,229	495	0.41	5,032	36	0.14
충남	20,625	14,154	5,348	0.20	1,095	7	0.34
전북	31,568	2,426	128	0.13	5,588	34	0.23
전남	10,895	7,867	1,906	0.10	2,082	14	0.30
경북	70,604	16,762	48,065	0.27	4,536	21	0.22
경남	24,010	8,612	3,590	0.13	7,706	25	0.20
제주	12	-	12	0.02	2,548	42	0.55

<표 6.6> 2015년 지역별 주요 변수 데이터

지역	총인구	총면적(㎢)	하수도 보급률	상수도 평균단가	연간하수 처리량	재이용량	장내용수
서울	10,297,138	605	1.00	573	1,452,246	121,178	50,972
부산	3,553,768	768	0.99	718	528,716	132,764	102,860
대구	2,513,970	884	0.98	641	456,857	137,562	48,830
인천	2,983,484	1,024	0.98	673	264,911	60,332	32,404
광주	1,490,654	501	0.99	570	242,945	19,351	6,441
대전	1,535,191	540	0.97	526	214,482	7,272	7,272
울산	1,199,717	1,061	0.99	866	195,684	12,850	6,677
세종	214,365	465	0.90	740	17,610	852	852
경기	12,892,271	8,984	0.94	661	1,694,199	229,973	111,409
강원	1,564,615	17,418	0.86	845	199,712	27,235	13,599
충북	1,616,589	7,405	0.86	707	181,997	72,003	59,389
충남	2,134,232	8,182	0.74	770	204,997	38,624	18,509
전북	1,895,905	7,636	0.86	917	302,710	15,026	6,694
전남	1,939,562	11,714	0.76	825	180,384	20,299	8,698
경북	2,752,591	19,011	0.79	742	422,327	95,247	38,415
경남	3,447,018	10,581	0.89	831	376,917	35,039	16,538
제주	641,355	1,849	0.91	773	68,486	1,848	1,826

지역	장외용수	하천유지용수	농공용수	재이용률	하수민원	만명당민원	주민친화시설 활용률
서울	70,206	70,057	-	0.08	32,337	31	0.06
부산	29,904	29,226	-	0.25	1,809	16	0.31
대구	88,732	88,575	-	0.30	4,973	20	0.14
인천	27,929	11,347	9,739	0.23	4,191	21	0.60
광주	12,910	12,835	29	0.08	3,707	25	0.10
대전	-	-	-	0.03	3,827	25	0.21
울산	6,173	5,260	901	0.07	5,439	46	0.14
세종	-	-	-	0.05	78	4	0.24
경기	118,564	90,130	12,091	0.14	18,141	15	0.19
강원	13,635	11,016	15	0.14	1,725	13	0.20
충북	12,615	4,640	413	0.40	3,779	28	0.15
충남	20,115	13,618	6,046	0.19	7,884	50	0.27
전북	8,332	3,696	189	0.05	2,463	15	0.24
전남	11,601	9,392	645	0.11	4,169	37	0.31
경북	56,832	16,431	36,660	0.23	3,718	19	0.20
경남	18,501	2,941	3,217	0.09	4,508	15	0.21
제주	22	-	22	0.03	2,574	44	0.55

<표 6.7> 2014년 지역별 주요 변수 데이터

지역	총인구	총면적(㎢)	하수도 보급률	상수도 평균단가	연간하수 처리량	재이용량	장내용수
서울	10,369,593	605	1.00	571	1,486,811	119,392	49,637
부산	3,557,716	768	0.99	713	547,755	69,964	38,596
대구	2,518,467	884	0.98	579	441,582	120,266	51,307
인천	2,957,931	1,029	0.98	669	254,634	57,530	32,084
광주	1,492,948	501	0.99	555	239,271	17,800	6,091
대전	1,547,467	540	0.97	514	217,416	6,685	6,685
울산	1,192,262	1,058	0.98	869	198,082	10,762	6,264
세종	158,855	447	0.81	766	13,888	1,384	1,278
경기	12,709,996	10,162	0.94	642	1,678,142	224,849	117,832
강원	1,558,885	16,732	0.86	802	204,877	30,167	15,313
충북	1,609,633	7,396	0.86	697	181,684	70,865	59,833
충남	2,116,830	8,182	0.73	737	169,195	49,638	33,355
전북	1,896,646	7,617	0.85	917	303,303	10,304	6,832
전남	1,934,034	12,257	0.75	819	178,138	20,832	8,744
경북	2,748,599	19,032	0.79	707	440,566	85,086	37,315
경남	3,428,035	10,457	0.88	823	379,189	45,768	26,134
제주	621,550	1,849	0.91	716	63,000	1,587	1,566

지역	장외용수	하천유지용수	농공용수	재이용률	하수민원	만명당민원	주민친화시설 활용률
서울	69,755	69,588	-	0.08	11,849	11	0.06
부산	31,368	30,530	-	0.13	736	7	0.28
대구	68,959	61,870	-	0.27	5,548	22	0.14
인천	25,445	10,346	9,048	0.23	4,127	14	0.47
광주	11,709	11,634	29	0.07	3,124	21	0.12
대전	-	-	-	0.03	3,772	25	0.21
울산	4,498	-	4,369	0.05	3,196	27	0.14
세종	106	-	106	0.10	62	5	0.34
경기	107,017	77,931	10,853	0.13	19,029	18	0.20
강원	14,854	14,792	15	0.15	1,545	14	0.20
충북	11,033	4,544	587	0.39	1,029	8	0.15
충남	16,284	9,747	5,597	0.29	958	6	0.21
전북	3,472	1,191	158	0.03	4,386	27	0.21
전남	12,088	10,478	979	0.12	2,326	22	0.32
경북	47,771	14,954	19,451	0.19	2,819	14	0.20
경남	19,634	3,838	3,089	0.12	1,985	13	0.19
제주	21	-	21	0.03	2,429	43	0.55

<표 6.8> 2013년 지역별 주요 변수 데이터

지역	총인구	총면적(㎢)	하수도 보급률	상수도 평균단가	연간하수 처리량	재이용량	장내용수
서울	10,388,055	432	1.00	574	1,580,562	82,018	50,064
부산	3,563,578	768	0.99	715	513,431	66,338	38,415
대구	2,524,890	884	0.98	579	427,217	129,906	44,681
인천	2,930,164	1,029	0.97	664	277,442	68,414	28,289
광주	1,488,467	501	0.99	531	241,228	18,784	7,321
대전	1,547,609	540	0.97	509	216,028	6,045	5,994
울산	1,178,907	915	0.98	872	191,779	10,701	6,008
세종	124,628	443	0.71	769	8,752	785	675
경기	12,549,345	9,112	0.93	634	1,814,106	227,659	136,917
강원	1,555,672	16,108	0.85	796	208,567	33,060	19,384
충북	1,600,213	7,242	0.85	698	196,296	66,254	8,074
충남	2,097,555	8,182	0.72	738	197,943	55,075	32,720
전북	1,896,032	7,624	0.84	875	284,832	6,656	6,656
전남	1,931,716	11,892	0.74	811	177,364	25,122	11,221
경북	2,742,939	18,647	0.77	684	415,974	61,300	34,597
경남	3,402,946	9,799	0.87	796	376,802	47,994	22,762
제주	604,670	1,849	0.90	698	58,446	1,333	1,184

지역	장외용수	하천유지용수	농공용수	재이용률	하수민원	만명당민원	주민친화시설 활용률
서울	31,954	31,821	-	0.05	21,185	20	0.05
부산	27,923	26,953	-	0.13	1,139	9	0.28
대구	85,225	85,141	-	0.30	4,718	19	0.14
인천	40,125	27,653	8,357	0.25	6,279	22	0.46
광주	11,463	11,414	29	0.08	2,842	19	0.12
대전	51	-	-	0.03	4,710	31	0.21
울산	4,693	50	4,514	0.06	4,802	39	0.17
세종	109	-	109	0.09	62	5	0.34
경기	90,742	46,871	7,311	0.13	17,363	17	0.22
강원	13,676	13,497	5	0.16	2,065	19	0.19
충북	58,180	1,631	697	0.34	3,884	31	0.15
충남	22,355	13,509	5,068	0.28	802	6	0.20
전북	-	-	-	0.02	8,771	56	0.20
전남	13,900	8,768	1,498	0.14	1,820	21	0.32
경북	26,702	17,742	3,340	0.15	1,744	9	0.20
경남	25,232	3,156	3,191	0.13	8,604	34	0.21
제주	150	-	150	0.02	3,574	75	0.55

하수재이용률 영향 요인에 대한 실증분석 결과는 아래의 표에 정리되어 있다. 지역별 차이를 고려하기 위한 고정효과(Fixed effect) 패널회귀모형의 결과와 일반적인 회귀모형(pooling)의 결과를 동시에 보여주고 있다. 설명변수로 고려된 여러 가지 영향요인들 가운데 통계적으로 유의한 결과는 수요처 확보와 수질에 대한 인식으로 나타났다.

<표 6.9> 하수재이용률 영향요인 분석 변수 정의

변수명	Pooling	Fixed Effect
Constant	0.3361 (0.1978)*	0.2603 (0.2275)
경제성(수도요금)	- 0.0002 (0.0001)	0.0001 (0.0001)
수요처확보 (장외용수비율)	0.1451 (0.0483)***	0.0556 (0.0335)*
수질 인식 (하수민원)	- 0.0013 (0.0007)*	0.0002 (0.0005)
재이용 교육홍보 (주민친화)	0.0671 (0.0860)	- 0.1499 (0.1132)
인구 규모	- 0.0037 (0.0036)	- 0.0144 (0.0630)
면적 규모	0.0001 (0.0002)	0.0010 (0.0019)
하수도보급률	- 0.1284 (0.1845)	- 0.2717 (0.1968)
R-square	0.194	0.042
주) ( )는 표준오차, *, **, *** 는 각각 90%, 95%, 99% 유의수준		

비록 통계적으로 유의하지는 않았지만, 고정효과 패널회귀 모형의 결과 수도요금과 하수재이용률은 양의 관계를 보여주어 수도요금이 높을수록 재이용률이 높아질 수 있다는 예측을 확인시켜 주고 있다. 장외용수사용비율로 측정된 수요처 확보 변수도 재이용률과 통계적으로 유의한 양의 관계로 나타나 장외용수 사용비율이 높을수록 재이용률도 높아지는 결과를 보여준다. 이 외의 변수들은 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타나 재이용률에 유의미한 영향을 미치고 있지 않은 것으로 판단할 수 있다.

지금까지 하수재이용률에 영향을 미치는 요인들에 대하여 2013년부터 2017년까지 상수도통계와 하수도통계 자료를 이용하여 계량분석방법을 적용하여 실증적으로 분석하였다. 그 결과 기존 연구들에서 영향요인들로 언급되었던 경제성, 수요처 확보, 수질에 대한 인식, 재이용에 관한 홍보와 교육 등의 변수들 가운데 수요처 확보와 수질에 대한 인식이 통계적으로 유의한 변수로 분석되었다. 특히, 지역별 재이용률의 차이는 지자체의 인구, 면적, 하수도 보급률 등 여건의 차이가 아닌 수요처 확보를 위한 정책적 노력과 수질에 대한 인식 개선에 기인한 것으로 판단할 수 있다. 하지만, 본 분석에서 수질에 대한 인식 및 재이용에 관한 교육 및 홍보는 상하수도 통계를 통해 제한적인 자료만을 사용한 한계로 인하여 분석결과를 그대로 적용하기에는 무리가 있다. 다음 장에서는 전문가 인식조사 및 수요처 설문조사를 사용한 분석을 시도하여 본 실증분석의 결과를 보완하고자 한다.

6.2 전문가 인식조사 및 분석

6.2.1 Q 방법론

본 장에는 하수재이용에 관한 전문가의 인식을 조사하고 분석하였다. 특히, 전문가의 인식 유형을 분류하고 이에 따른 시사점을 도출하기 위하여 사회과학분야 주관적 인식 분석에 활용되는 Q방법론을 적용하였다. Q방법론은 객관적인 측정과 변수들의 관계에 대한 타당성 검증이 주를 이루는 기존 실증분석 방법과 달리 주관적인 개인의 특성과 차이를 계량적으로 검증하는 방법론(김순은, 2010)에 해당한다. 기존 실증분석인 전통적인 R 요인분석은 사람에 관한 다양한 변수들 간의 상관관계를 기초로 하여 변수간의 공통점을 추출하여 차별성을 극대화하는 방법이다. 하지만 이러한 접근은 인간의 행태나 성격, 그리고 인식을 정확히 설명할 수 없다(Stephenson, 1935). 이러한 R 분석방법의 한계점을 보완하기 위하여 인간의 배경적 변수에 대한 상관관계를 대신하여 사람간의 상관관계를 분석하는 Q방법론이 제시되었다.

Q방법론이 주관적인 인식의 차이나 사람간의 상관관계를 분석하다보니 질적인 연구로 종종 분류되기도 하지만, Q방법론은 질적 연구의 성격과 양적 연구의 성격을 동시에 지니고 있는 것으로 보는 것이 타당하다(김순은, 2010). 양적 방법론(Quantitative Methodology)와 질적 방법론(Qualitative Methodology)은 많은 면에서 차이가 난다는 것이 일반적인 주장이며 이에 대한 Q방법론과의 비교를 통해 Q방법을 이해할 수 있다.

<표 6.10> Q방법론, 양적 방법론, 질적 방법론 비교

비교항목	양적 방법론	질적 방법론	Q 방법론	Q 성격
연구의 틀	-가설의 설정 -연구자의 조작화 -조직화된 설문지 사용	-가설의 발견 -탄력적인 연구설계 -조직화가 낮은 설문지	-귀납, 연역, 가설발견 -Q 표본의 유연적 작성 -Ipsative measure	-양적이면서 질적임
분석 목적	-개인간의 변이 측정 -변수간의 인과관계 -배경적 변수의 일반화 -환원, 개체주의적	-변이의 묘사 -변수간의 관계 묘사 -상황, 전체주의적	-개인내의 변이 측정 -배경적 변수의 참고 -전체, 상황주의적	-질적연구에 가까움
설문 형태	-연구자의 조작화 -연구 대상자 재량 무 -폐쇄형 -연구자 중립적	-연구자의 구조화 -연구 대상자 재량 유 -개방형 -연구자 초자연주의적	-Q 표본 작성과정은 매우 유연, 비구조화 -자아참조적 -Q 표본 질문형태 폐쇄적	-양적, 질적 성격을 공유
자료 형태	-양적 측정 가능 -비율, 구간, 순위변수	-상황적 변수 사용 -다양한 방식 사용	-Ipsative measure -양적인 성격	-양적 성격이 강함
연구 설계 유연성	-통계적 조건과 전제 -연구 대상자 수동적 -외부관점에 순응 -무작위 추출	-연구 진행에 따라 설계의 조정 가능성 높음 -보편적 사고에 기초한작위추출	-Q 표본의 작성과정은 유연성이 높음 -Q 표본에 기초한 자작적 주관성을 추출 -연구 대상자의 작위추출	-양적, 질적인 성격을 공존

인용: 김순은 (2010)

양적 방법론과 질적 방법론은 첫째 연구의 틀에서 차이가 난다. 양적 방법론은 사회현상에 대하여 가설을 설정하고, 연구자의 관점에 따라 연구 대상자의 응답을 유인하고 유형화하기 위하여 보다 경직된 방법을 사용한다. 아울러 연구 대상자의 응답을 유인하는 기법은 설문지, 여론조사, 조직화된 관찰 등과 같이 매우 체계화되고 조직되어 있다는 특징을 지닌다. 반면 질적 방법론은 가설발견에 연구의 목적이 있다. 아울러 연구 대상자로부터 응답을 유인하는 방법도 매우 탄력적이다. 질적 방법론에서 사용되는 자료수집 접근방식은 근거이론에 기초한 관행, 화술, 이야기하기, 고전적 민족지학, 미행 관찰하기 등이며 자료를 수집함에 있어서는 비 참여관찰, 참여관찰, 심층면접, 현장 메모, 자기반성 일기, 구조적인 면접, 비구조적인 면접, 문서와 자료의 분석, 초점집단 등 상대적으로 조직화 정도가 낮은 기법들이 사용된다.

연구의 틀이라는 관점에서 Q 방법론을 분석하면 Q 방법론은 양적 방법론과 질적 방법론의 특성을 모두 지니고 있다. Q 방법론은 귀납, 연역, 가설생성의 논리를 모두 지니고 있기 때문에 때로는 가설을 증명할 수도, 때로는 가설생성의 논리를 제공할 수 있다. Q 표본을 만드는 과정은 연구자의 재량 및 유연성을 고려할 때 질적 방법론에 가깝다. 특히 면접 및 기존의 문장, 다양한 사진, 그림 등에서 자유롭게 Q 표본을 만들 수 있다는 점도 질적 방법론의 특성과 유사하다. 다만 P 표본들이 주어진 Q 표본 내에서 응답을 하여야 한다는 점은 양적 방법론과 유사하다. 반면 응답의 방식은 질적 방법론에 가깝다. 왜냐하면 Q 방법론은 연구 대상자의 주관성을 정도 측정에 기초하여 표시하고 있기 때문이다.

양적 방법론과 질적 방법론의 두 번째의 차이점은 분석의 목적에서 찾을 수 있다. 양적 방법론은 개인 간의 변이를 양적으로 측정하고 변수간의 인과관계를 밝히려고 한다. 아울러 연구 대상자인 표본의 배경적 변수의 특징을 일반화하는데 목적을 둔다. 즉 양적 방법론은 환원주의적이고 개체 주의적이다. 반면 질적 방법론은 연구 대상자의 변이를 묘사한다. 아울러 변수간의 관계를 묘사하고 설명하려고 노력한다. 아울러 개인들의 경험들과 집단규범을 묘사하는데 분석의 목적을 둔다. 즉 질적 방법론은 전체주의적 상황주의적인 특성을 지닌다. 분석의 목적에서 볼 때 Q 방법론은 질적 방법론에 가깝다. Q 방법론은 개인 간의 변이를 측정하기보다 개인내의 변이를 정도측정에 기초하여 묘사하고 설명하려고하기 때문이다. 아울러 연구 대상자의 배경적 변수는 Q 요인의 해석에 참고자료로 활용되지만 배경적 변수간의 관계를 일반화하지는 않는다(Brown, 1980). 종종 Q 방법론의 기초한 연구의 경우 심층면접을 참고자료로 활용하는 것을 권장하는데 이러한 특성도 Q 방법론이 질적 연구에 가깝다는 것을 보여주는 자료이다. 특히 연구 대상자가 1인의 경우 분류의 조건을 다양하게 제시할 수 있는데 이 때 연구 대상자는 지시조건에 따라 새로운 Q 분류를 보여준다. 이것은 Q 방법론이 환원주의적이라기보다 전체주의적이고 상황적이라는 것을 보여주는 자료이다.

양적 방법론과 질적 방법론의 세 번째의 차이는 설문형태에서 찾을 수 있다. 양적 방법론은 연구자가 조작한 연구의 틀에 따라 설문문항과 설문내용이 결정되어 연구 대상자는 설문지에 응답을 할 때 재량의 여지가 거의 없다. 즉 폐쇄형의 질문에 기초한 것이 양적 방법론의 특징이다. 양적 방법론을 사용하는 연구자는 가급적 중립적이고 객관

적인 자세를 유지하여야 한다. 질적 방법론은 양적 방법론과는 달리 연구자의 구조화 및 설계에 따른 개방형 질문이 적합한 경우가 많다. 이 경우 연구자의 질문취지는 중립적이고 초자연적인 입장을 견지하기 어렵다. 즉 연구 대상자는 질문에 응답을 할 때 연구자의 틀 보다는 자아참조에 따른 재량이 여지가 많도록 의도적으로 노력한다. 설문형태의 관점에서 볼 때 Q 방법론은 양적 방법론과 질적 방법론의 특징을 모두 지니고 있다. 앞에서 논의한 바와 같이 Q 표본을 작성할 때 Q 표본의 수를 일정하게 연구자가 결정한다는 점은 양적 방법론과 유사하다. 그러나 Q 표본의 작성과정, Q 표본을 분류하는 과정은 질적 방법론의 특징을 지니고 있다. Q 표본을 작성할 때 많은 연구에 있어서 인터뷰자료에 의한 비구조적인 Q 진술문을 사용하는데 이것은 질적 방법론의 특성과 유사하다. 아울러 주어진 Q 표본의 분류과정은 연구자의 틀 보다는 연구 대상자의 자아참조가 적용된다는 점도 질적 방법론과 유사하다.

네 번째의 양적 방법론과 질적 방법론의 차이는 자료의 형태에서 찾을 수 있다. 양적 방법론은 양적으로 측정하기 위하여 비율변수, 구간변수를 사용한다. 인간의 심리나 행태를 연구함에 있어서도 리커트 척도와 같이 순위변수로 전환하여 가급적 양적으로 측정 가능한 방식으로 자료를 수집한다. 반면 질적 방법론은 녹음기, 녹화기, 현장 노트와 같이 상황적인 변수를 주로 사용한다. 일반적으로 질적 방법론에 있어서 사용되는 방식은 참여관찰, 비 참여 관찰, 현장 노트, 회고 일기, 구조적 또는 비구조적 면접, 문서와 자료의 분석 등이다. 자료의 형태라는 관점에서 볼 때 Q 방법론은 양적 방법론에 가깝다. Q 연구의 자료는 질적인 성격을 내포하고 있음에도 불구하고 Q 자료의 측정은 정도측정 방식에 기초하여 양적으로 표시된다. 양적 자료를 근거로 연구 대상자간의 상관관계, 요인분석 등의 통계기법을 이용한다. Q 방법론의 이러한 특성 때문에 Q 방법론은 양적 방법론으로 평가하는 학자, Q 방법론은 역의 요인분석(Inverted Factor Analysis)라는 비판이 제기되기도 하였다(Burt, 1940).

양적 방법론과 질적 방법론의 다섯 번째 차이점은 연구 설계의 유연성에서 찾을 수 있다. 양적 방법론은 통계학적 전제와 조건 하에서 연구의 초기단계부터 연구의 종료까지 엄격하게 설계된다. 연구 대상자는 연구의 연구 설계에 순응하지 않으면 안 된다. 연구 대상자는 연구자의 조작화에 따라 순응하기만 하면 된다. 연구 대상자는 연구자의 외부관점에 따라 응답하며 연구 대상자의 선택도 무작위 추출이라는 매우 엄격한 통계적 가정에 따라야 한다. 반면 질적 방법론은 연구를 설계함에 있어서 유연성의 정도가 매우 높다. 연구 대상자의 응답에 따라 원래 계획되었던 질문에 새로운 질문이 추가 또는 삭제될 수도 있으며 수정될 수 있다. 이것은 연구 대상자의 응답이 연구자의 연구 설계에 영향을 미칠 수 있음을 의미한다. 연구 대상자의 선택도 무작위 추출에 의존하지 않고 보편적인 사고에 따라 연구에 적합한 대상자를 선택한다. 연구의 설계라는 관점에서 볼 때 Q 방법론은 양적 방법론과 질적 방법론의 성격을 동시에 띠고 있다. 우선 Q 표본을 작성하는 과정에 연구 대상자와의 면담이나 의견이 반영될 수 있다는 점, 연구 대상자를 비교적 자유롭게 선택할 수 있다는 점, Q 자료의 습득 이후 면접 등의 방식을 추가로 활용할 수 있다는 점은 질적 방법론에 가깝다. 그러나 Q 표본이 결정된 이후 Q 표본에 따라 주관성을 표출하여야 한다는 점은 양적 방법론에 유사하다.

결국, Q방법론은 인간의 인식 등 주관성에 기반한 질적 요소에 대하여 과학적이고 통계적인 양적 방법을 통해 분석하는 방법으로써 질적 연구와 양적 연구의 속성을 동시에 지니고 있는 것으로 평가할 수 있다.

6.2.2 하수재이용 전문가 인식조사

하수재이용에 대한 전문가 인식을 알아보기 위하여 2019년 11월~12월 사이에 전문조사업체를 통하여 조사를 실시하였다. Q방법론을 적용하기 위하여 이에 따른 조사 설계, 대상 및 질문지를 구성하였다. Q방법론의 적용은 주로 3단계에 거쳐서 이루어진다(은종환 외, 2014). 1단계에서는 Q표본을 설계하는 것이다. 기존 선행연구들과 각 이해관계자들을 대상으로 하는 인터뷰 등을 통하여 설문조사에 사용할 진술문의 집합인 Q표본을 설계한다. 2단계에서는 P표본을 설계하는 것이다. 이 과정은 Q 설문을 수행할 응답자를 선정하는 것이다. 마지막 3단계는 설문을 진행하고 그 결과를 분석하는 것이다. 지정된 응답자가 Q진술문에 대한 응답을 사전에 설계된 Q-분류(sorting)에 맞추어 설문응답을 진행하고, 그 결과를 적절한 방법론을 적용하여 분석하는 단계에 해당한다.

본 연구의 주제인 하수재이용에 대한 전문가 인식조사를 위한 Q 진술문의 설계는 하수재이용의 필요성, 인식, 활성화 방안이라는 세 가지 측면에서 이루어 졌다. 하수재이용의 필요성에 관한 진술문 11개, 인식에 관한 질문 8개, 활성화 방안에 관한 질문 15개 등 총 34개의 진술문으로 구성되었다.

<표 6.11> 전문가 인식조사 Q 진술문

연번	구분	진술문
1	필요성(물부족)	우리나라는 물부족 국가로 하수재이용을 적극적으로 장려해야 한다.
2	필요성(물부족)	우리나라는 하수재이용수를 이용하지 않더라도 충분하고 안정적인 수량공급이 가능하다.
3	필요성(물부족)	일상생활을 하면서 물이 부족하다고 생각해 본 적이 없다.
4	필요성(물부족)	현재의 저렴한 수도요금이 하수재이용 활성화를 저해하는 중요한 요인이다.
5	필요성(장점)	기후변화로 인한 가뭄 시에 하수재이용수는 가장 안정적이고 효과적인 수원으로 활용될 수 있다.
6	필요성(장점)	하천유지용수 공급을 위한 하수재이용의 활성화는 하천수질 개선 및 수생태계 보전에 크게 기여한다.
7	필요성(장점)	하수의 효율적인 재이용은 대체 수자원으로 그 가치가 중요할 뿐만 아니라, 지속가능한 물순환체계를 유지할 수 있다는 점에서도 중요하다.
8	필요성(단점)	하수를 처리하여 재이용하거나 공급하는 것은 경제적 측면에서 바람직하지 않다.
9	필요성(단점)	지역 간 여건차이를 고려한 지역맞춤형 하수재이용수 활용계획이 수립되어야 한다.
10	필요성(단점)	농업용 하수재이용수로 재배한 작물을 먹는 것은 어려운 일이다.
11	필요성(단점)	하수재이용수를 이용하지 않는 가장 큰 이유는 비용이 비싸기 때문이다.

12	인식(원인)	하수재이용수에 대한 부정적 인식이 하수재이용 활성화를 가로막는 가장 큰 장애요인이다.
13	인식(원인)	하수재이용수에 대한 인식개선을 위해선 '배제와 처리'의 '버려야 하는 물'에서 '재생과 활용'의 '자원'으로 바라보는 패러다임으로의 전환이 중요하다.
14	인식(원인)	하수재이용시설의 설치 및 운영 관리가 불투명하게 이루어져 신뢰할 수 없다.
15	인식(원인)	하수재이용수 용도별 수질기준에 적합한 재이용수를 공급받더라도 수질에 대해 신뢰할 수 없다.
16	인식(원인)	하수재이용수의 수질에 대한 과학적 근거 제시는 부정적 인식개선을 위한 선제조건이다.
17	인식(수요처확보)	향후 하수재이용수는 생활용수로 공급되어야 한다.
18	인식(수요처확보)	하수재이용은 우선적으로 농업용수로 이용하는 것이 바람직하다.
19	인식(수요처확보)	하수재이용은 우선적으로 공업용수로 이용하는 것이 바람직하다.
20	활성화(기술)	하수재이용 활성화를 위해서는 더 많은 기술개발 및 투자가 이루어져야 한다.
21	활성화(교육홍보)	하수재이용의 효과적인 홍보를 위해서는 TV, 주요일간지 등 대중매체, 특히 SNS 등 대중의 접근성이 높은 신 소통체계의 활용이 필요하다.
22	활성화(교육홍보)	하수재이용 활성화를 위해서는 지역 주민과의 소통 및 지지를 얻기 위한 교육 기회를 제공하는 것이 중요하다.
23	활성화(교육홍보)	하수재이용 교육 및 홍보는 초등학생 등 어린이를 대상으로 우선적으로 추진되어야 한다.
24	활성화(교육홍보)	하수재이용에 대한 부정적 인식 개선을 위하여 하수재이용 과정 견학 등의 체험 프로그램을 제공하는 것이 필요하다.
25	활성화(인식개선)	하수재이용을 활성화하기 위해 사회 일반의 부정적 인식을 개선하는 홍보활동을 주민들에게 꾸준히 전개하는 것이 필요하다.
26	활성화(인식개선)	하수재이용 활성화를 위해서는 부정적 인식 개선이 가장 시급하다.
27	활성화(인식개선)	하수재이용 활성화를 위해서는 수요처 확보가 가장 시급하다.
28	활성화(인식개선)	'하수재이용수' 용어를 대중이 보다 안심할 수 있는 다른 용어로 대체하는 것은 심리적 거부감을 낮출 수 있다.
29	활성화(인식개선)	하수재이용 활성화를 위해서는 설계, 시공 및 운영까지 경험이 풍부한 전문기관에 일괄적으로 맡기는 것이 비용과 전문성 측면에서 효율적이다.
30	활성화(인식개선)	하수재이용 활성화를 위해서는 사회적 합의를 통해 강제적 사용을 제도화해야 한다.
31	활성화(인식개선)	하수재이용을 촉진할 수 있는 국가 차원의 장려책이 부족한 상황이다.
32	활성화(인식개선)	하수재이용수의 생산 및 공급에서 발생하는 비용은 국가가 직접 지불해야 한다.
33	활성화(인식개선)	하수재이용 활성화를 위해서는 다양한 민간참여 확대방안을 제시하여야 한다.
34	활성화(인식개선)	하수재이용 활성화를 위해서는 정부가 우선적으로 법적, 제도적 장치를 명확히 제시하여야 한다.

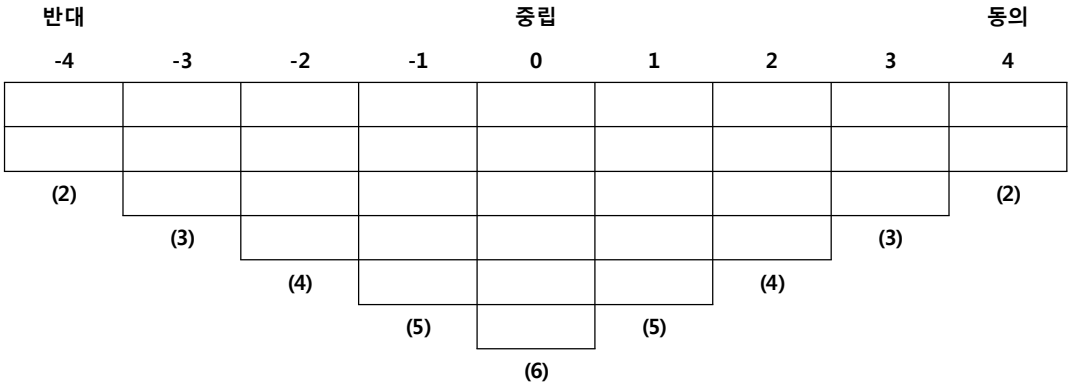
이러한 진술문의 설계는 기존 문헌들을 참고하였다. 하수재이용수의 필요성이 물 부족에 기인한 것인지, 하수재이용의 단점과 장점에 대한 전문가의 인식은 어떠한지, 하수재이용에 대한 부정적 인식의 정도에 대한 의견, 하수재이용 활성화를 위한 수요처 발굴의 중요성, 교육과 홍보의 효과에 대한 인식, 기타 하수재이용과 관련된 이슈들을 참고하여 진술문을 작성하였다.

Q 질문지에 대한 조사 대상 전문가로는 상하수도학회 회원들을 선정하였다. 상하수도학회 회원들을 대상으로 설문을 요청하여 총 52명의 응답을 분석에 활용하였다. 일반적으로 기존 연구들에서도 40명에서 60명 정도를 대상으로 연구를 진행한다(김헌수, 원유미, 2000). 본 연구의 응답자 총 52명 가운데 대학교 교수로 재직 중인 응답자가 51명, 연구소에 재직 중인 응답자가 1명으로 구성되어 있다. 연령대는 20대 3명, 30대 10명, 40대 17명, 50대 14명, 60대 이상 8명으로 이루어져 있다. 거주 지역은 수도권, 충청권, 전라권, 경상권에 30명, 10명, 4명, 8명으로 각각 분포되어 있다. 현재 소속기관에 재직한 기간은 3년 미만 4명, 3~5년 6명, 5~10년 14명, 10~20년 13명, 20년 이상 15명으로 대부분의 응답자가 5년 이상의 재직기간을 보여준다. 또한 물재이용 등과 관련한 경력기간은 3년 미만이 1명에 불과하고 3~5년 4명, 5~10년 13명, 10~20년 12명, 20년 이상 22명으로 나타나 본 설문의 응답자들은 물재이용에 관하여 충분한 전문적 식견을 갖추고 있는 것으로 판단할 수 있다.

<표 6.12> 전문가 인식조사 응답자 특성 (N=52)

소속	대학교	51	재직기간	3년 미만	4
	연구소	1		3~5년	6
연령대	20대	3		5~10년	14
	30대	10		10~20년	13
	40대	17		20년 이상	15
	50대	14	관련 경력기간	3년 미만	1
	60대 이상	8		3~5년	4
거주지역	수도권	30		5~10년	13
	충청권	10		10~20년	12
	전라권	4		20년 이상	22
	경상권	8			

Q 방법론을 적용할 경우, 응답자들의 진술문에 대한 응답은 Q-분류(Q-sorting)에 따른다. Q 분류는 진술문에 대한 동의정도에 따라 응답항을 강제적으로 할당하여 정규분포에 가까운 형태를 지니도록 구성한다. 진술문에 대한 동의 정도가 가장 클 때 4점을 부여하고, 가장 동의하지 않을 때 -4점을 부여하는 9점 리커트 척도를 적용하였다. 또한 총 34개의 진술문을 Q-분류표에 반대부터 동의까지 각각 정도에 따라 양쪽 끝단에 2개를 배치하고 순차적으로 가장 판단이 곤란한 중립에 6개를 배치하여 정규분포와 유사한 형태를 갖도록 하였다.



<그림 6.4> Q-분류표 (Q-sorting)

하수재이용에 대한 전문가 인식의 Q-방법론적 조사 결과 동의 및 반대의 정도가 높았던 진술문은 아래의 표와 같다. 가장 높은 동의 정도를 보인 진술문은 '하수의 효율적인 재이용은 대체 수자원으로 그 가치가 중요할 뿐만 아니라, 지속가능한 물순환체계를 유지할 수 있다는 점에서도 중요하다' 인 것으로 나타났다. 이 외에도 '지역 간 여건차이를 고려한 지역맞춤형 하수재이용수 활용계획이 수립되어야 한다', '우리나라는 물부족 국가로 하수재이용을 적극적으로 장려해야 한다', '하천유지용수 공급을 위한 하수재이용의 활성화는 하천수질 개선 및 수생태계 보전에 크게 기여한다', '하수재이용수의 수질에 대한 과학적 근거 제시는 부정적 인식개선을 위한 선제조건이다' 등으로 나타났다.

<표 6.13> 전문가 조사 결과 진술문 동의 정도

연번	정도 (측정값)	진술문
7	동의 (1.94)	하수의 효율적인 재이용은 대체 수자원으로 그 가치가 중요할 뿐만 아니라, 지속가능한 물순환체계를 유지할 수 있다는 점에서도 중요하다.
9	동의 (1.88)	지역 간 여건차이를 고려한 지역맞춤형 하수재이용수 활용계획이 수립되어야 한다.
1	동의 (1.60)	우리나라는 물부족 국가로 하수재이용을 적극적으로 장려해야 한다.
6	동의 (1.50)	하천유지용수 공급을 위한 하수재이용의 활성화는 하천수질 개선 및 수생태계 보전에 크게 기여한다.
16	동의 (1.44)	하수재이용수의 수질에 대한 과학적 근거 제시는 부정적 인식개선을 위한 선제조건이다.
8	반대 (-2.00)	하수를 처리하여 재이용하거나 공급하는 것은 경제적 측면에서 바람직하지 않다.
32	반대 (-1.79)	하수재이용수의 생산 및 공급에서 발생하는 비용은 국가가 직접 지불해야 한다.
30	반대 (-1.67)	하수재이용 활성화를 위해서는 사회적 합의를 통해 강제적 사용을 제도화해야 한다.
2	반대 (-1.58)	우리나라는 하수재이용수를 이용하지 않더라도 충분하고 안정적인 수량공급이 가능하다.
17	반대 (-1.44)	향후 하수재이용수는 생활용수로 공급되어야 한다.

가장 반대의 정도가 높았던 진술문은 '하수를 처리하여 재이용하거나 공급하는 것은 경제적 측면에서 바람직하지 않다'로 나타났다. 또한 '하수재이용수의 생산 및 공급

에서 발생하는 비용은 국가가 직접 지불해야한다', '하수재이용 활성화를 위해서는 사회적 합의를 통해 강제적 사용을 제도화해야한다', '우리나라는 하수재이용수를 이용하지 않더라도 충분하고 안정적인 수량공급이 가능하다', '향후 하수재이용수는 생활용수로 공급되어야한다' 등으로 나타났다.

Q방법론을 적용한 전문가의 하수재이용에 관한 인식을 PQ Method를 적용하여 분석하였다. 요인 분석의 결과 3요인 구조가 가장 적절한 것으로 드러났다. 이를 통해 설문에 응답한 52명의 전문가의 유형을 3가지로 구분할 수 있다. 요인 1이 가장 높게 분류된 유형 1에는 17명이 해당하며, 요인 2가 가장 높게 나타난 유형 2에는 13명이 해당하고 마지막 요인 3이 높은 유형 3에는 22명이 해당하는 것으로 나타났다.

<표 6.14> 요인 분류 결과

응답자	요인 1	요인 2	요인 3	응답자	요인 1	요인 2	요인 3
1	-3.24150	-1.21904	-0.03738	27	0.89744	0.61264	-0.66957
2	-0.04478	-0.62196	1.73272	28	0.19775	0.09387	-0.77045
3	0.87355	-0.89850	-1.31977	29	0.99879	-0.74487	-1.25245
4	0.57074	0.15571	0.70440	30	-0.44134	-0.04757	-1.18466
5	0.80726	-0.10474	0.97029	31	0.82463	0.67076	0.80982
6	0.74852	0.36752	-0.13412	32	-0.33451	-0.59813	1.07445
7	1.04333	0.30925	-1.36623	33	-1.66649	1.86771	-0.56832
8	0.96752	0.82124	-0.63369	34	0.49662	-0.29211	0.07492
9	0.75184	1.52725	-0.82480	35	-1.36184	2.66949	-1.93326
10	0.65701	0.28938	0.02062	36	-1.45540	-1.14462	-0.73338
11	-2.45193	3.50123	-0.19986	37	-2.00972	-1.06268	-1.04926
12	0.80565	1.04033	0.65674	38	1.60520	1.13006	-1.11061
13	0.01293	-0.24719	-0.80511	39	0.89803	0.57045	0.17325
14	1.00554	0.44770	1.02913	40	0.28629	-0.24700	1.67044
15	0.76433	-1.05499	-1.28098	41	-0.52749	-0.12384	0.19610
16	0.20187	-0.35735	-0.16628	42	-0.28822	-0.39079	0.38356
17	-0.22414	-1.18232	0.40489	43	0.24858	-0.79407	-1.13188
18	-0.62649	-0.55808	-0.45200	44	0.95152	-0.72357	0.01633
19	-0.86201	0.71280	2.30344	45	1.38894	-0.52893	-0.43106
20	-0.12793	0.83821	0.78247	46	-0.15491	0.18467	-0.25618
21	-0.08002	-1.23294	-0.62606	47	0.66010	0.18261	0.80167
22	-0.63006	-0.22395	1.17217	48	-1.31644	-2.05046	-1.33767
23	-0.81082	-0.10606	-0.72737	49	0.60044	0.14645	0.07711
24	-1.05268	-0.75284	2.19707	50	0.47148	0.57075	0.74522
25	-0.09944	0.58158	1.96389	51	0.24586	-0.50933	0.18629
26	-0.24793	-0.19120	0.28228	52	0.07433	-1.28252	0.57312

요인 1의 17명의 전문가에 해당하는 유형 1은 경제성 강조형으로 명명할 수 있다. 경제성 강조형은 재이용 활성화는 우리나라를 물부족 국가로 인식하고 물 재이용을 통해 안정적인 수량공급을 강조하는 유형이다. 특히 현재의 저렴한 수도요금이 물재이용을 저해하는 요소로 인식하고 있으며 경제적 측면에서는 민간의 참여를 통하여 충분한 경제성을 확보할 수 있는 것으로 여기고 있다.

<표 6.15> 요인 1의 주요 응답값: 경제성 강조형

정도	진술문
동의	우리나라는 물부족 국가로 하수재이용을 적극적으로 장려해야 한다.
동의	지역 간 여건차이를 고려한 지역맞춤형 하수재이용수 활용계획이 수립되어야 한다.
동의	현재의 저렴한 수도요금이 하수재이용 활성화를 저해하는 중요한 요인이다.
동의	하수의 효율적인 재이용은 대체 수자원으로 그 가치가 중요할 뿐만 아니라, 지속가능한 물순환체계를 유지할 수 있다는 점에서도 중요하다.
동의	하수재이용수에 대한 인식개선을 위해선 '배제와 처리'의 '버려야 하는 물'에서 '재생과 활용'의 '자원'으로 바라보는 패러다임으로의 전환이 중요하다.
반대	하수재이용 활성화를 위해서는 사회적 합의를 통해 강제적 사용을 제도화해야 한다.
반대	하수재이용수의 생산 및 공급에서 발생하는 비용은 국가가 직접 지불해야 한다.
반대	우리나라는 하수재이용수를 이용하지 않더라도 충분하고 안정적인 수량공급이 가능하다.
반대	하수를 처리하여 재이용하거나 공급하는 것은 경제적 측면에서 바람직하지 않다.
반대	하수재이용수 용도별 수질기준에 적합한 재이용수를 공급받더라도 수질에 대해 신뢰할 수 없다.

요인 2의 13명의 전문가에 해당하는 유형 2는 기술개발 강조형으로 명명할 수 있다. 기술개발 강조형은 하수재이용의 활성화를 위하여는 적극적인 기술개발과 투자가 이루어져야 한다고 주장한다. 또한 기술과 과학적 근거에 따른 부정적 인식의 개선이 하수재이용 활성화에 중요한 영향을 미칠 수 있다고 인식하고 있다. 하지만 하수재이용의 기술이 발전할 지라도 생활용수로 공급되는 것에는 분명한 반대를 표명하고 있는 것으로 나타났다.

<표 6.16> 요인 2의 주요 응답값: 기술개발 강조형

정도	진술문
동의	하수의 효율적인 재이용은 대체 수자원으로 그 가치가 중요할 뿐만 아니라, 지속가능한 물순환체계를 유지할 수 있다는 점에서도 중요하다.
동의	하수재이용 활성화를 위해서는 더 많은 기술개발 및 투자가 이루어져야 한다.
동의	지역 간 여건차이를 고려한 지역맞춤형 하수재이용수 활용계획이 수립되어야 한다.
동의	하수재이용수의 수질에 대한 과학적 근거 제시는 부정적 인식개선을 위한 선제조건이다.
동의	하수재이용수에 대한 인식개선을 위해선 '배제와 처리'의 '버려야 하는 물'에서 '재생과 활용'의 '자원'으로 바라보는 패러다임으로의 전환이 중요하다.
반대	향후 하수재이용수는 생활용수로 공급되어야 한다.
반대	하수재이용 활성화를 위해서는 사회적 합의를 통해 강제적 사용을 제도화해야 한다.
반대	하수재이용수의 생산 및 공급에서 발생하는 비용은 국가가 직접 지불해야 한다.
반대	하수를 처리하여 재이용하거나 공급하는 것은 경제적 측면에서 바람직하지 않다.
반대	농업용 하수재이용수로 재배한 작물을 먹는 것은 어려운 일이다.

요인 3의 22명의 전문가에 해당하는 유형 3은 환경보전 강조형으로 명명할 수 있다. 환경보전 강조형은 하수재이용 활성화를 통해 안정적인 물 순환체계의 구축과 하천 수질 개선 등 수생태 보전에 크게 기여할 수 있다고 주장한다. 또한 하수재이용을 통해 안정적인 수원을 확보할 수 있다는 점에서 하수재이용의 중요성을 강조한다. 특히, 하수재이용수의 수질에 대한 신뢰가 높으며 현재에도 농업용으로 재이용수를 충분히 사용할 수 있다고 주장한다.

<표 6.17> 요인 3의 주요 응답값: 환경보전 강조형

정도	진술문
동의	하수의 효율적인 재이용은 대체 수자원으로 그 가치가 중요할 뿐만 아니라, 지속가능한 물순환체계를 유지할 수 있다는 점에서도 중요하다.
동의	하천유지용수 공급을 위한 하수재이용의 활성화는 하천수질 개선 및 수생태계 보전에 크게 기여한다.
동의	기후변화로 인한 가뭄 시에 하수재이용수는 가장 안정적이고 효과적인 수원으로 활용될 수 있다.
동의	지역 간 여건차이를 고려한 지역맞춤형 하수재이용수 활용계획이 수립되어야 한다.
동의	우리나라는 물부족 국가로 하수재이용을 적극적으로 장려해야 한다.
반대	하수를 처리하여 재이용하거나 공급하는 것은 경제적 측면에서 바람직하지 않다.
반대	하수재이용수 용도별 수질기준에 적합한 재이용수를 공급받더라도 수질에 대해 신뢰할 수 없다.
반대	하수재이용수의 생산 및 공급에서 발생하는 비용은 국가가 직접 지불해야 한다.
반대	우리나라는 하수재이용수를 이용하지 않더라도 충분하고 안정적인 수량공급이 가능하다.
반대	농업용 하수재이용수로 재배한 작물을 먹는 것은 어려운 일이다.

지금까지 본 절에서는 하수재이용에 관한 전문가의 인식을 Q 방법론을 통하여 분석하였다. 그 결과 전문가들은 경제성 강조형, 기술개발 강조형, 환경보전 강조형의 3가지 유형으로 구분 가능하였다. 전문가들은 하수재이용 활성화는 수자원 확보의 가치, 환경 보전의 가치를 높게 평가하고 있으며, 하수재이용을 저해하는 요인으로 경제성을 가장 중요하게 인식하고 있다. 또한 기술개발을 통하여 인식개선을 위한 과학적 근거 제시와 더불어 경제성 향상을 기대하고 있는 것으로 나타났다.

6.3 잠재적 수요처 현황 및 인식 조사

6.3.1 조사개요

본 장에서는 현재 또는 잠재적 수요처인 일반 제조기업 및 농업법인을 대상으로 물사용과 재이용 현황 및 이에 대한 인식을 조사하였다. 유의할당 표본 추출방법론을 적용하여 전국의 농업법인 101개와 제조업체 200개를 대상으로 2019년 11월부터 약 4주에 걸쳐 방문, 이메일, 팩스조사 방식을 이용하여 조사하였다.

<표 6.18> 수요처 조사 일반 개요

구분	내용
조사 대상	• 전국의 농업법인 및 일반기업체(제조업)
표본 추출	• 리스트를 활용한 유의할당 표본추출(Purposive Quota Sampling)
표본 크기	• 총 301개(농업법인 101개, 제조업 200개)
조사 방법	• 자기기입식 온라인조사(방문, 이메일, 팩스조사 병행)
조사 내용	• 농업법인(농업법인용수)의 재이용 현황 및 인식 • 제조업(공업용수)의 재이용 현황 및 인식
조사 기간	• 2019년 11월 4일~2019년 12월 5일 (약 4주)

주요 조사내용은 일반현황, 용수 및 재이용수 사용현황, 재이용수에 대한 인식, 하수재이용 활성화를 위한 방안 및 이에 관한 건의사항들로 구성되어 있다. 일반현황에서는 조사대상 농업법인과 일반제조업체의 기업형태, 법인형태, 기업규모, 상장여부, 2018년 기준 매출액등을 포함하였다. 재이용수 사용현황 및 인식 부분에서는 연간 용수 사용량, 연간 수도 요금, 사용 용수의 수원별·용도별 사용현황, 재이용수 종류별 사용 현황, 재이용수 이용 사유, 재이용수 수질만족도, 재이용수 관련 불만 및 민원, 재이용수 인지 경로 등에 대해 조사가 이루어졌다. 하수재이용 활성화 방안 마련을 위한 조사에서는 향후 하수재이용수 사용 의향, 수질 신뢰성 제고 방안, 재이용수 활용에 적합한 시설 선호도, 정책적 고려사항의 우선순위, 재이용수 활성화 홍보 방안들이 포함되어 있다. 마지막으로 하수재이용 확대를 위한 건의사항 및 정책제안에 관한 의견들을 수집하였다.

전체 조사대상 301개 업체의 업종별, 종사자 규모별, 매출액 규모별, 기업형태별, 지역별 응답자 특성은 아래의 표에 정리되어 있다. 업종별로는 농업법인 101개, 제조업체 200개로 구성되어 있으며, 종사자 규모별로는 종업원수 50인 미만 소규모 업체가 197개로 전체의 65.4%를 차지하고 있다. 이는 대부분의 농업법인이 소규모로 운영되고 있기 때문으로 해석된다. 매출액 규모별 기업수도 연간 매출액 50억원 미만 소규모 업체의 비율이 50.2%로 나타났으며 500억원 이상 대규모 업체의 비율은 10.3%로 나타났다. 상장기업의 비율은 4%이며, 기업형태별로는 개인사업체 9%, 회사법인 84.1% 등으로 나타났다.

<표 6.19> 수요처 조사 응답자 특성

(단위: 개, %)

구분		사례수	%
전체		301	100.0
업종별	농업법인	101	33.6
	제조업	200	66.4
종사자 규모별	50인 미만	197	65.4
	50인 이상	104	34.6
매출액 규모별	50억원 미만	151	50.2
	50~100억원미만	30	10.0
	100~500억원미만	78	25.9
	500억원 이상	31	10.3
	모름/무응답	11	3.7
상장여부	상장	12	4.0
	비상장	289	96.0
기업형태 별	개인사업체	27	9.0
	회사법인	253	84.1
	회사이외 법인	20	6.6
	비법인단체	1	0.3
권역별	수도권	144	47.8
	충청권	27	9.0
	호남권	19	6.3
	경상권	110	36.5
	기타	1	0.3

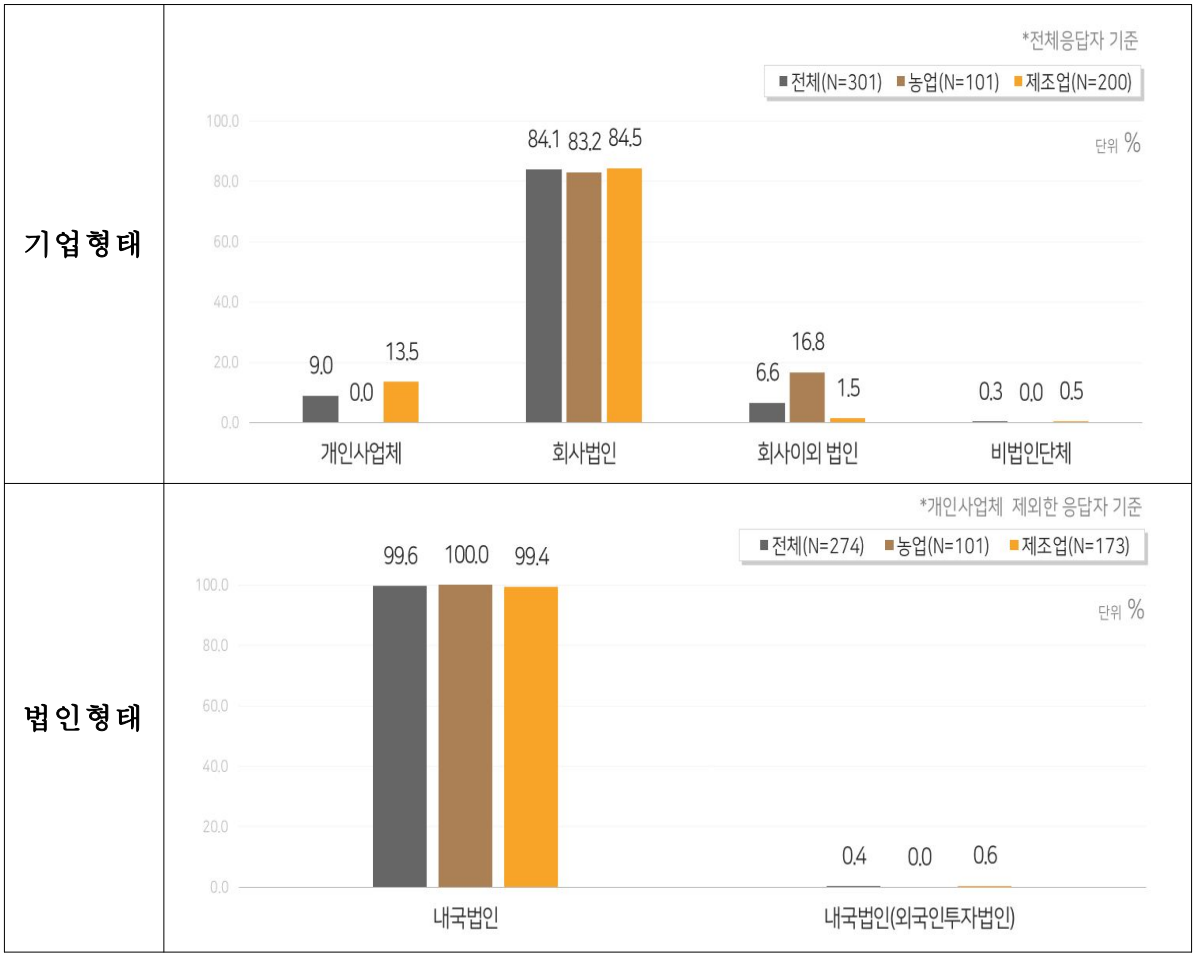
지역별로는 수도권에 위치한 업체가 47.8%, 충청권 9.0%, 호남권 6.3%, 경상권 36.5% 등으로 분포하고 있다. 특히, 본 잠재적 수요처 조사는 전국의 농업법인과 일반 제조업체를 대상으로 물이용 및 하폐수 재이용에 대한 현황과 인식조사를 목적으로 하고 있어서, 이에 적합한 유의할당 표본추출을 통해 조사 대상을 선정하고 조사를 진행하였다.

6.3.2 주요 조사결과

6.3.2.1 일반현황

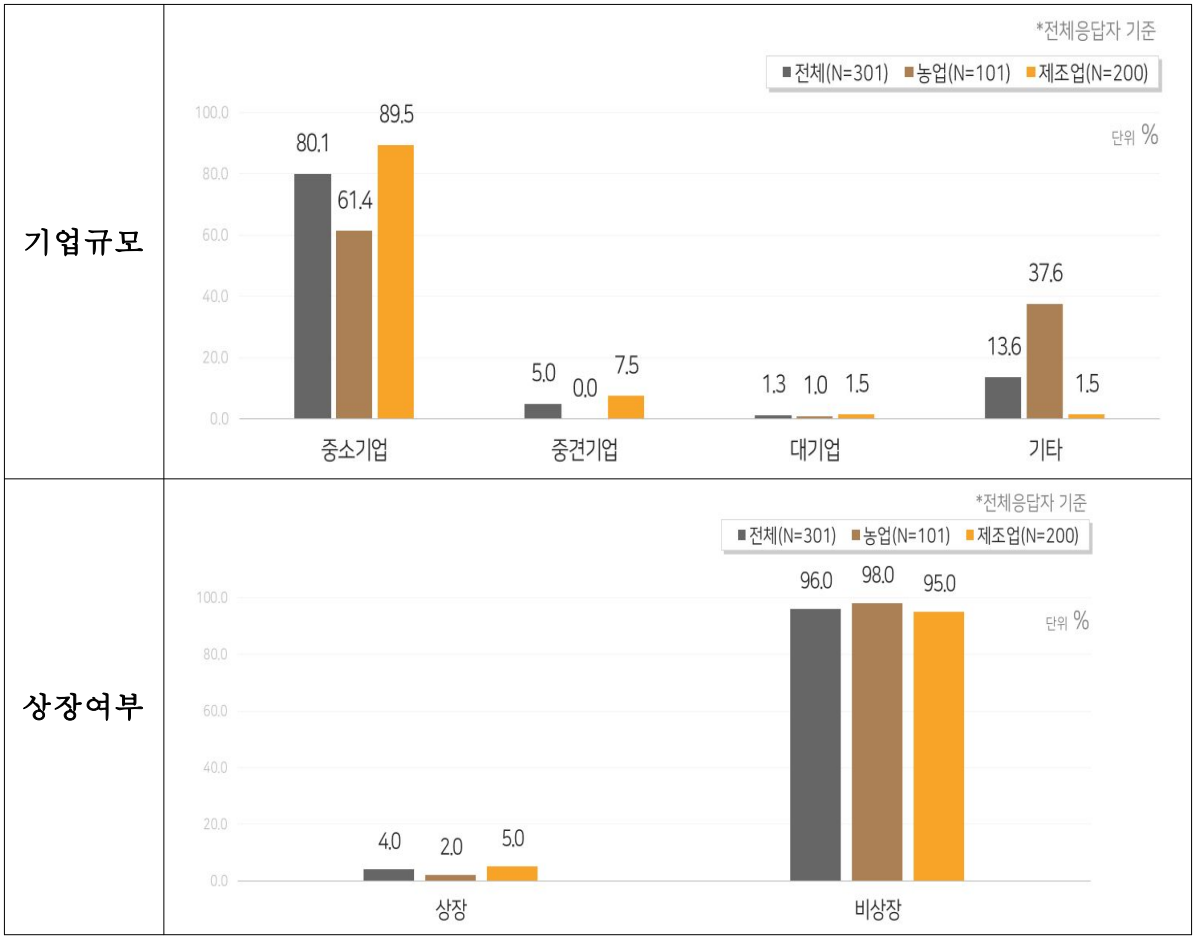
본 잠재적 수요처 조사는 전국의 농업법인 101개와 제조기업 200개로부터 최종 응답을 받아 조사결과로 활용한다. 기업형태로는 회사 법인이 전체의 84.1%를 차지하고 있다. 농업법인에서도 회사형태의 법인이 83.2%로 나타났으며, 제조업체의 경우 회사법인 84.5%, 개인사업체 13.5% 등으로 나타났다. 법인사업체의 형태를 살펴보면, 조사대상의

99.6%가 내국법인으로 드러났으며 외국인투자법인은 0.4%로 조사되었다.



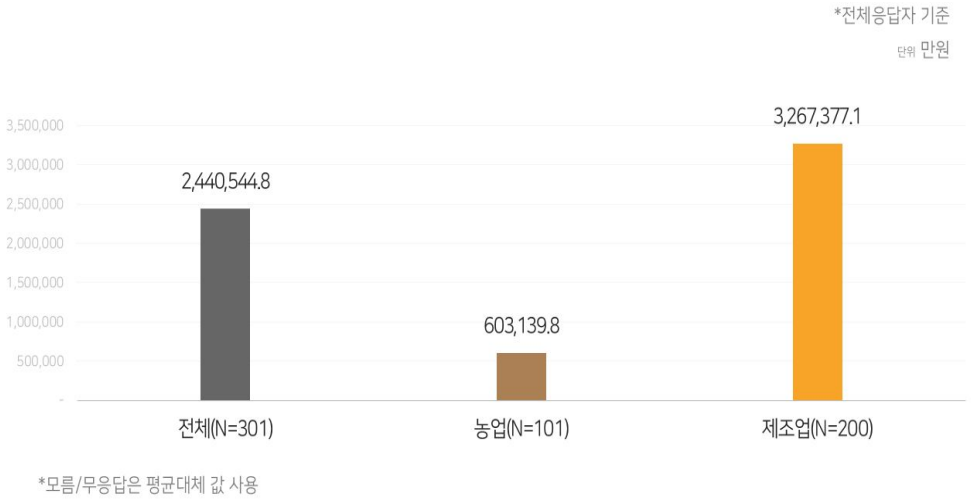
<그림 6.5> 수요처 조사 결과: 기업 및 법인 형태

기업 규모별로는 중소기업 80.1%, 중견기업 5.0%, 대기업 1.3%로 조사되었다. 기타 13.6%는 법인기업이 아닌 개인사업체 등에 해당한다. 농업업체의 경우 중소기업이 61.%, 대기업 1.0%, 개인사업체의 형태가 37.6%의 비중을 보여주고 있다. 이는 농업법인의 경우 일반적인 제조기업에 비해 영세한 상황으로 운영되고 있음을 의미한다. 전체 조사대상 업체의 96%가 비상장기업으로 구성되어 있다.



<그림 6.6> 수요처 조사 결과: 기업 규모 및 상장 여부

조사대상 기업들의 2018년 기준 연평균 매출액은 약 244억원으로 조사되었다. 농업법인의 연평균 매출액 60억원 수준이며, 제조기업의 연평균 매출액은 326억원 수준으로 제조업과 농업법인 간 매출규모에서 차이가 존재하고 있음을 알 수 있다.



<그림 6.7> 수요처 조사 결과: 연평균 매출액

6.3.2.2 재이용수 사용 현황 및 인식

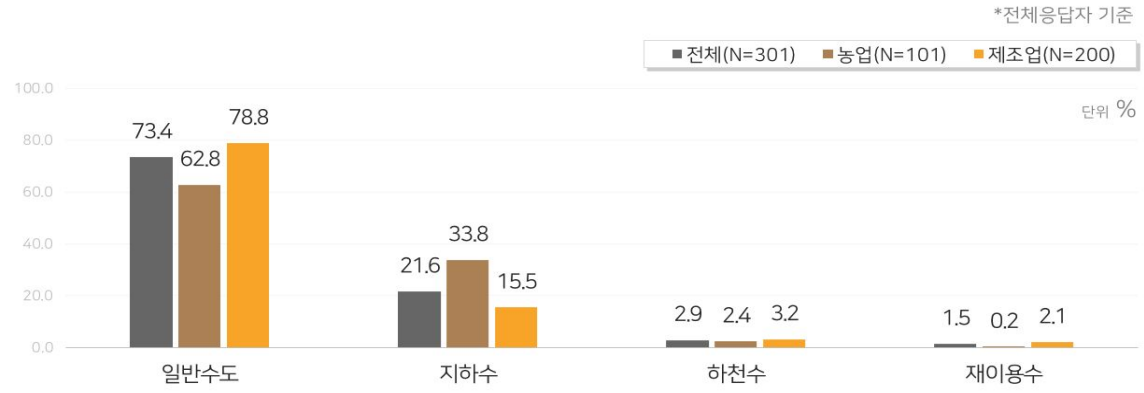
본 절에서는 조사대상 기업들의 용수 및 재이용수 사용 현황과 하폐수 재이용에 관한 인식에 대한 조사결과를 살펴보고자 한다. 전체 조사대상 기업의 2018년 연간 용수 사용량은 평균 11,701톤으로 나타났으며, 납부한 수도요금은 평균 1,047만원으로 나타났다.

농업법인의 연간 평균 용수사용량은 약 2,075톤, 제조업체의 연간 평균 용수사용량은 약 17,000톤으로 제조업체가 농업법인에 비하여 약 8배 이상 용수를 더 많이 사용하고 있음을 알 수 있다. 연간 납부한 평균 수도요금도 농업법인은 약 230만원, 제조업체는 약 1,486만원으로 약 7배 정도 차이가 발생하고 있다. 종사자 규모별 조사결과를 보면, 50인 미만 기업의 평균 용수사용량은 약 3,100톤인 것에 비해 50인 이상 기업의 평균 용수사용량은 약 27,400톤으로 나타났다. 이러한 결과는 대형 제조기업들을 중심으로 높은 용수수요와 사용이 이루어지고 있음을 의미한다.

<표 6.20> 수요처 조사 결과: 연평균 용수사용량 및 수도요금

구분		사례수	2018년 연간 용수사용량 (평균, 톤)	2018년 연간 수도요금 (평균, 만원)
전체		(301)	11,701.44	1,047.91
업종	농업법인	(101)	2,075.28	230.80
	제조업	(200)	16,669.79	1,486.37
종사자 규모별	50인 미만	(197)	3,106.57	218.08
	50인 이상	(104)	27,441.46	2,707.57

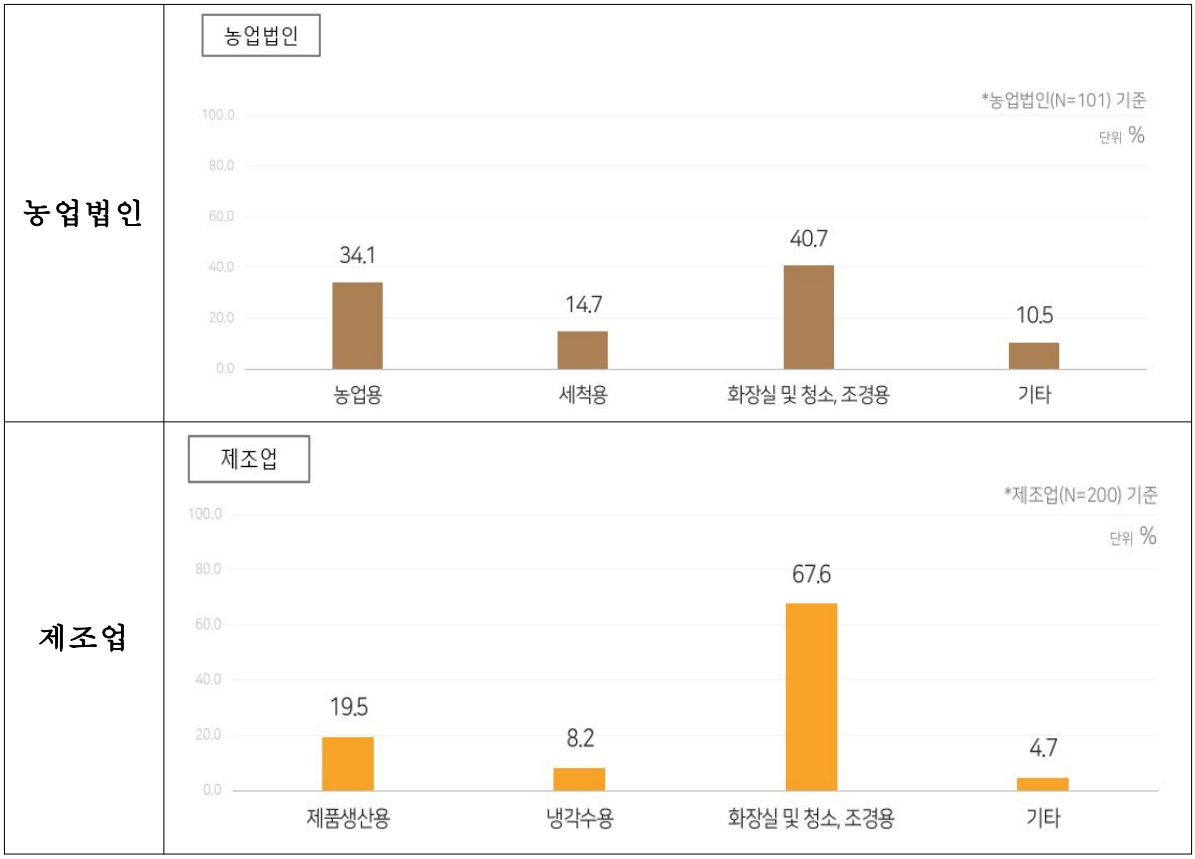
용수 수원별 이용 비중에 대한 조사결과에서는 일반수도 이용 비중이 73.4%로 가장 높게 나타났으며, 지하수 21.6%, 하천수 2.9%, 재이용수 1.5% 등으로 나타났다. 농업법인의 경우 지하수 이용 비중이 33.8%로 높게 나타났으며 제조업체의 경우 지하수 이용 비중이 15.5%로 낮게 나타났다. 재이용수의 경우 농업법인은 0.2%로 거의 이용하고 있지 않은 것으로 나타났으며, 제조업체의 경우에도 재이용수 사용은 2% 수준에 불과한 것으로 나타났다. 기업규모가 적을수록 재이용수 사용 비중은 낮고 지하수의 사용 비중은 높은 것으로 드러났으며, 기업규모가 클수록 지하수의 사용 비중은 낮고, 하천수와 재이용수의 사용 비중은 높은 것으로 나타났다.



구분		사례수	일반수도	지하수	하천수	재이용수	기타	합계
전체		(301)	73.4	21.6	2.9	1.5	0.5	100.0
업종	농업법인	(101)	62.8	33.8	2.4	0.2	0.8	100.0
	제조업	(200)	78.8	15.5	3.2	2.1	0.4	100.0
종사자 규모별	50인 미만	(197)	73.2	23.6	1.5	0.8	0.8	100.0
	50인 이상	(104)	73.8	17.8	5.7	2.7	0.0	100.0

<그림 6.8> 수요처 조사 결과: 용수 수원별 이용 비중

조사 대상 업체들의 용도별 용수사용 비중을 살펴보면, 농업법인의 경우 농업용 34.1%, 세척용 14.7% 등 직적접인 농업생산을 위한 용수사용 비중이 약 50% 수준으로 나타났다. 그 외에도 화장실 및 청소, 조경용으로 40.7%의 용수를 사용하고 있다. 제조업체의 경우 화장실 및 청소, 조경용 용수 사용이 전체 용수 사용의 67.7%로 높게 나타났다. 실제 제조업 제품생산을 위한 용수사용 비중은 19.5%에 불과한 것으로 드러났다. 이러한 결과로 부터 농업법인의 경우 실제 농업생산에 필요한 용수 수요가 높은 반면, 제조업체의 경우 화장실, 청소 등 실제 제품생산과 무관한 용수에 대한 수요가 높음을 알 수 있다.



<그림 6.9> 수요처 조사 결과: 용도별 용수 사용 비중

종사자 50인 이상 대형 농업법인 4개 업체의 경우 농업용 용수사용 비중이 54.5%로 높게 조사되었다. 한편 이들의 경우 세척용으로 용수를 사용하지는 않는 것으로 나타났다. 이는 농산품의 생산과정에서 농업용과 세척용의 구분이 사실상 쉽지 않기 때문인 것으로 해석할 수 있다. 농업법인의 매출액 규모별 용수 사용비중을 살펴보면, 매출액 500억원 이상 대형 농업법인은 농업용 용수 사용 비중이 64%인 반면 매출액 50억원 미만 소규모 농업법인은 농업용 용수 사용 비중이 34.5% 수준인 것으로 나타났다. 이는 대형 농업법인일수록 농업을 위한 용수수요가 더 높음을 알려준다.

<표 6.21> 수요처 조사 결과: 규모별 용도별 용수 사용 비중

구분			사례수	농업용, 제품 생산용	세척용	화장실 및 청소, 조경용	기타	합계
농업법인	전체		(101)	34.1	14.7	40.7	10.5	100.0
	종사자 규모별	50인 미만	(97)	33.3	15.3	41.5	9.9	100.0
		50인 이상	(4)	54.5	0.0	19.8	25.8	100.0
	매출액 규모별	50억원 미만	(64)	34.5	15.3	40.4	9.8	100.0
		50~100억원 미만	(14)	38.6	21.0	32.4	8.0	100.0
		100~500억원 미만	(10)	28.0	9.0	47.7	15.3	100.0
		500억원 이상	(2)	64.0	0.0	36.0	0.0	100.0
		모름/무응답	(11)	26.4	10.9	47.3	15.5	100.0
제조업체	전체		(200)	19.5	8.2	67.6	4.7	100.0
	종사자 규모별	50인 미만	(100)	14.3	3.8	77.1	4.8	100.0
		50인 이상	(100)	24.8	12.6	58.2	4.5	100.0
	매출액 규모별	50억원 미만	(87)	12.6	4.6	78.1	4.8	100.0
		50~100억원미만	(16)	17.5	6.6	67.8	8.1	100.0
		100~500억원미만	(68)	28.0	11.3	55.3	5.4	100.0
		500억원 이상	(29)	21.4	12.8	65.1	0.7	100.0

제조업체의 경우에도 규모별 용수사용 비중은 농업법인과 유사한 패턴을 보여주고 이다. 종사자수 50인 미만 제조업체의 경우 제품생산용 용수 사용 비중은 14.3%인 것에 비해 화장실 및 청소, 조경용 용수 사용 비중은 77.1%로 높게 조사되었다. 반면 종사자수 50인 이상 제조업체의 제품 생산용 용수 사용 비중은 24.8%, 화장실 및 청소, 조경용 용수 사용 비중은 58.2%로 나타났다. 매출액 규모별 용수 사용 비중에서도 매출액 100억원 이상 대형 기업에서는 제품생산용 용수사용 비중이 20% 이상으로 높게 나타난 반면 소규모 기업에서는 제품 생산용 용수사용 비중이 10% 대로 나타나 업체 규모에 따라 용수 수요에 차이가 존재하고 있음을 알 수 있다.

본 조사대상 기업의 95.3%는 재이용수를 사용하지 않고 있는 것으로 응답했으며, 4.7%에 해당하는 14개 기업이 재이용수를 사용하고 있는 것으로 응답하였다. 재이용수를 사용하고 있는 기업의 재이용수 종류별 평균 사용 비중은 중수도가 46.4%로 가장 높게 나타났으며, 빗물 25.7%, 하폐수재이용 18.6%, 발전온배수 9.3%로 조사되었다. 농업법인의 경우에는 빗물이 52.5%로 가장 높았으며, 제조업체의 경우 중수도의 비중이 52%로 가장 높게 나타났다. 하폐수재이용의 경우 농업법인은 12.5%, 제조업체는 21%로 나타나 그리 비중이 크지 않은 것을 알 수 있다. 하지만 이러한 재이용수 사용현황에 대한 조사결과는 대상기업 301개 가운데 응답 기업이 14개에 불과하여 해석에 주의할 필요가 있다.

<표 6.22> 수요처 조사 결과: 재이용수 사용현황

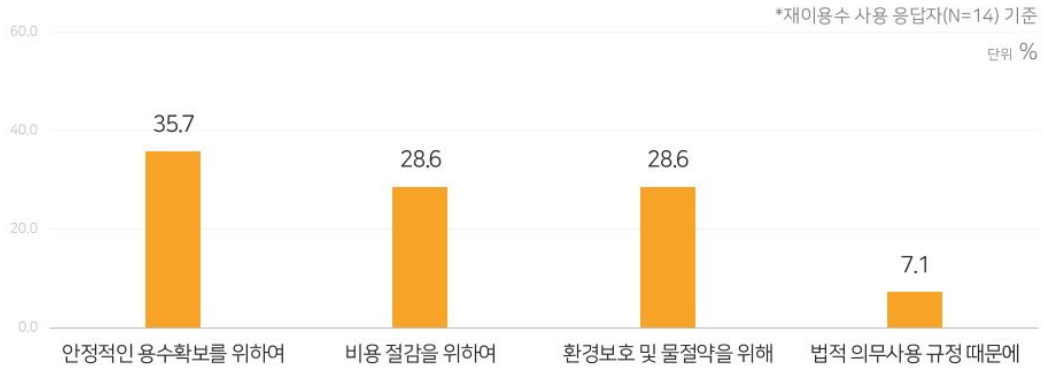
구분		사례수	재이용수 사용	재이용수 종류별 평균 사용 비중(N=14)						재이용수 미사용
				사례수	빗물	중수도	하폐수 재이용	발전 온배수	합계	
전체		(301)	4.7	(14)	25.7	46.4	18.6	9.3	100.0	95.3
업종	농업법인	(101)	4.0	(4)	52.5	32.5	12.5	2.5	100.0	96.0
	제조업	(200)	5.0	(10)	15.0	52.0	21.0	12.0	100.0	95.0
종사자 규모별	50인 미만	(197)	3.6	(7)	37.1	35.7	22.9	4.3	100.0	96.4
	50인 이상	(104)	6.7	(7)	14.3	57.1	14.3	14.3	100.0	93.3

재이용수를 사용하고 있는 14개 업체를 대상으로 실시한 용도별 사용비중에서는 농업법인의 농업사용 비중은 50%, 제조업체의 제품생산용 사용 비중은 69.8%로 각각 조사되었다. 이는 앞선 일반적인 용수사용 비중 조사결과와는 다른 패턴을 보여준다. 일반적인 용수 사용 용도에서는 화장실 및 청소, 조경용에 대한 수요가 높게 나타난 반면, 재이용수를 사용하는 업체들의 재이용수 사용 용도에서는 본래의 사업 목적에 충실한 농업용 및 제품생산용 사용비중에 높게 나타났다.

<표 6.23> 수요처 조사 결과: 재이용수 용도별 사용 비중

구분	사례수	농업용, 제품생산용	세척용	화장실 및 청소, 조경용	기타	합계
농업법인	(4)	50.0	20.0	27.5	2.5	100.0
제조업	(10)	69.8	15.0	12.2	3.0	100.0

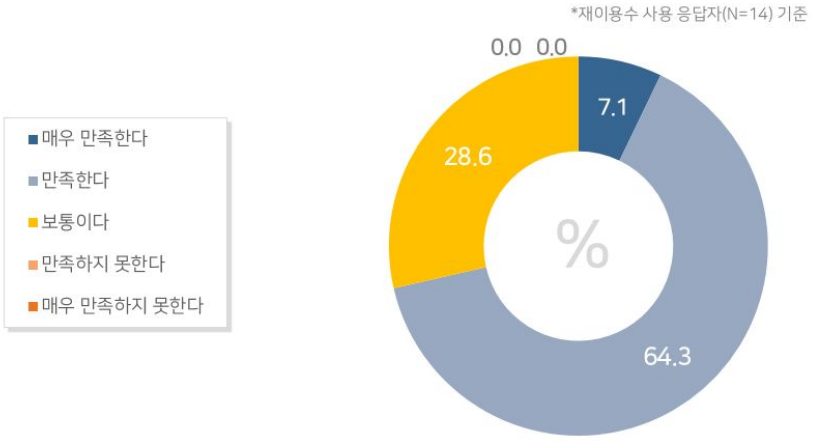
재이용수를 사용목적에 대한 질문에 사업체들은 '안정적인 용수확보를 위하여' 재이용수를 사용하고 있다는 응답비율이 35.7%로 가장 높게 나타났다. 뒤를 이어 '비용 절감을 위하여' 28.6%, '환경보호 및 물절약을 위하여' 28.6%, '법적 의무사용 규정 때문에' 7.1%순으로 나타났다. 이러한 결과는 재이용수를 사용하는 사업체들의 경우 용수확보 및 비용절감 등 사업체의 필요와 유인에 의해 재이용수를 사용하는 것이지 단지 법적 의무에 따라 재이용수를 사용하고 있는 것은 아니라는 사실을 보여준다. 따라서 재이용수 활용을 장려하기 위한 정책들은 법적 또는 규제적인 접근보다는 사업체의 자발적 참여를 유도할 수 있는 방향으로 설계되어질 필요가 있다.



구분		사례수	안정적인 용수확보를 위하여	비용 절감을 위하여	환경보호 및 물절약을 위해	법적 의무사용 규정 때문에
전체		(14)	35.7	28.6	28.6	7.1
업종	농업법인	(4)	25.0	50.0	25.0	0.0
	제조업	(10)	40.0	20.0	30.0	10.0
종사자 규모별	50인 미만	(7)	28.6	28.6	28.6	14.3
	50인 이상	(7)	42.9	28.6	28.6	0.0

<그림 6.10> 수요처 조사 결과: 재이용수 사용 목적

재이용수를 사용하고 있는 사업체의 만족도는 높은 수준으로 나타났다. '매우 만족한다' 7.1%와 '만족한다' 64.3%로 대체적으로 71.4%의 기업체가 높은 만족도를 보여주었다. 특히, 사업체들은 '안정적인 물공급 때문에' 50%, '저렴한 요금수준 때문에' 40%, '만족스러운 수질 때문에' 10%의 사유로 만족한다는 응답을 보여주었다. 이러한 응답결과는 재이용수의 사용목적과 만족도가 긴밀한 관계를 보여주고 있음을 의미한다. 재이용수를 사용하고 있는 기업들은 안정적 용수확보와 저렴한 요금수준을 충족한다면 재이용수 사용에 높은 만족도를 응답하고 있음을 알 수 있다.



<그림 6.11> 수요처 조사 결과: 재이용수에 대한 품질만족도

재이용수를 사용하고 있는 기업들은 재이용수 사용과 관련되어 민원을 제기하거나 불만을 나타낸 경우가 없는 것으로 조사되었다. 이는 재이용수를 사용하는 기업들의 높은 만족도와 연관된 것으로 추측된다. 또한 일반적으로 제기되는 수질과 관련된 불만족은 실제 재이용수를 사용하는 기업들에게 중대한 영향을 미치지는 않는 것으로 해석할 수도 있다.

<표 6.24> 수요처 조사 결과: 재이용수 민원제기 여부 및 인지 경로

구분	사례수	있음	없음
민원제기 여부	(14)	0.0	100.0

구분	사례수	TV, 라디오 광고, 신문	관할 지자체의 홍보	주변 지인	기타
인지 경로	(14)	57.1	21.4	14.3	7.1

재이용수를 사용하고 있는 기업들은 'TV, 라디오, 광고, 신문' 등 전통적인 홍보매체를 통해 재이용수에 대해 인지하게 된 비율이 57.1%로 높게 나타났다. '관할 지자체의 홍보' 21.4%, '주변 지인' 14.3%로 드러났다. 이러한 결과는 재이용 활성화를 위해서는 전통적인 홍보수단을 통한 인식 개선 정책이 효과적일 수 있음을 시사한다.

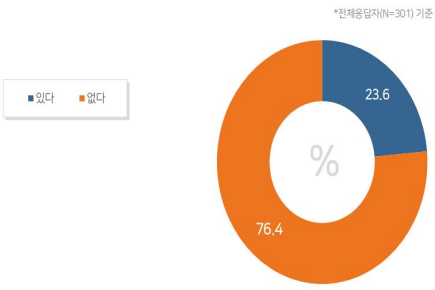
6.3.2.3 하수재이용 활성화 방안 조사결과

본 절에서는 조사대상 전체 기업들을 대상으로 향후 하수재이용수 사용의향 및 인식을 조사하고, 하수재이용 활성화를 위한 의견을 수렴하였다.

미래 하수재이용수 사용에 대하여 23.6%의 기업체가 의향이 있다고 응답한 반면 76.4%는 사용의향이 없다고 응답하였다. 이러한 응답비율은 농업법인이나 제조업체나 큰

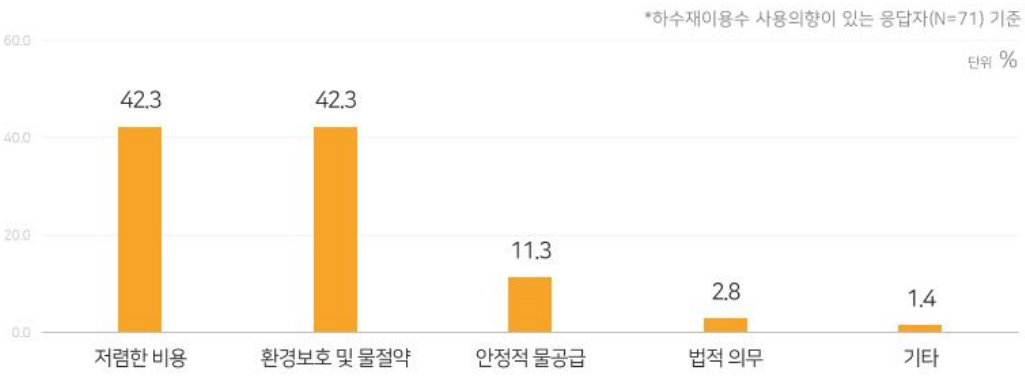
차이가 없는 것으로 나타났다. 또한 종사자수 50인 미만 소규모 기업체에서는 26.9%, 50인 이상 대규모 기업체에서는 17.3%로 나타나, 소규모 기업체에서의 하수재이용수 사용 의향이 다소 높은 것으로 드러났다.

<표 6.25> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 사용 의향



구분		사례수	있다	없다
전체		(301)	23.6	76.4
업종	농업법인	(101)	24.8	75.2
	제조업	(200)	23.0	77.0
종사자 규모별	50인 미만	(197)	26.9	73.1
	50인 이상	(104)	17.3	82.7

하수재이용수에 대한 사용의향이 있는 기업체들에게 그 이유를 물어본 결과, '저렴한 비용 때문에' 42.3%와 '환경보호 및 물절약을 위하여' 42.3%로 높은 응답을 보여주었다. '안정적인 물공급 때문에'는 11.3%, '법적의무 때문에'는 2.8%로 상대적으로 낮게 나타났다. 이는 앞선 재이요수 사용기업들의 경우 안정적인 물공급을 위해 재이용수를 사용하고 있는 반면, 현재 재이용수를 사용하고 있지 않는 기업들의 경우 이미 안정적인 용수공급을 받고 있기 때문인 것으로 추측된다. 특히 하수재이용수를 사용하고자 하는 의향이 있는 기업들은 단지 법적 의무때문 보다는 환경보호 및 물절약을 위한 성숙한 의식수준을 보여준다.



구분		사례수	저렴한 비용	환경보호 및 물절약	안정적 물공급	법적 의무	기타
전체		(71)	42.3	42.3	11.3	2.8	1.4
업종	농업법인	(25)	16.0	56.0	20.0	4.0	4.0
	제조업	(46)	56.5	34.8	6.5	2.2	0.0
종사자 규모별	50인 미만	(53)	39.6	41.5	15.1	1.9	1.9
	50인 이상	(18)	50.0	44.4	0.0	5.6	0.0

<그림 6.12> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 사용 의향 이유

한편, 하수재이용수 사용의향이 없다고 응답한 76.4%에 해당하는 기업들의 미사용 의향 사유에서는 '재이용수에 대해 아예 모른다'는 응답이 가장 높은 29.6%로 나타났다. 그 외에 '수질에 대한 우려' 28.7%, '재이용수를 공급받고 있지 않아서' 19.1%, '재이용수 사용비용이 부담스러워서' 8.3% 순으로 나타났다. 특히, 하수재이용수에 대한 사용의향이 없는 이유가운데 재이용수에 대하여 아예 모르거나 공급받고 있지 않다는 이유가 전체의 50% 수준으로 나타났다. 이는 하수재이용수에 대한 적극적인 홍보와 공급처 확대가 필요함을 보여준다.



구분		사례수	재이용수에 대해 아예 모름	수질에 대한 우려	재이용수를 공급받고 있지 않아서	재이용수 사용비용이 부담스러워서	기타
전체		(230)	29.6	28.7	19.1	8.3	14.3
업종	농업법인	(76)	35.5	22.4	14.5	0.0	27.6
	제조업	(154)	26.6	31.8	21.4	12.3	7.8
종사자 규모별	50인 미만	(144)	27.8	27.8	20.1	4.2	20.1
	50인 이상	(86)	32.6	30.2	17.4	15.1	4.7

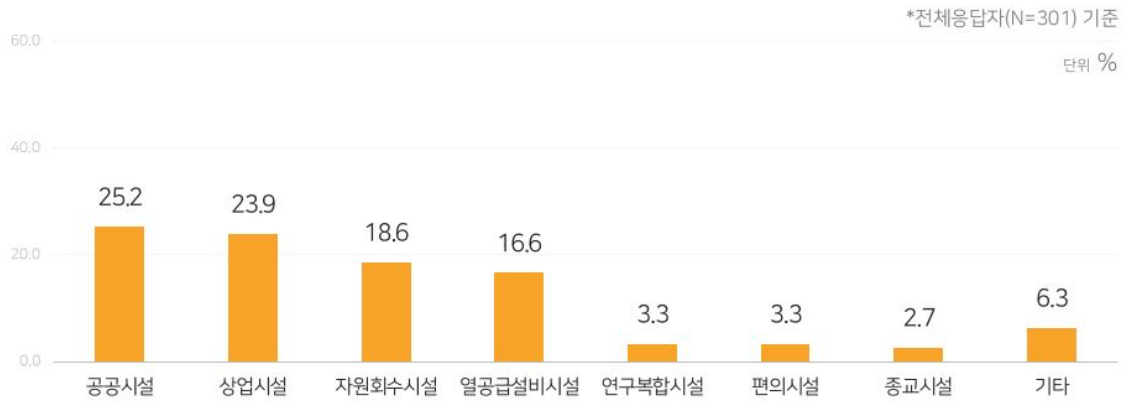
<그림 6.13> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 미사용 의향 이유

한편 하수재이용수 수질에 대한 우려와 관련하여 하수재이용수의 품질 신뢰성을 제고할 수 있는 방안으로 기업체들은 '정기적인 수질시설 검사'를 선호하는 것으로 나타났다. 또한 '수질검사 등 과학적 실험데이터 제공', '실시간 수질검사 데이터 제공', '하수재이용수와 일반용수의 수질비교 정보 제공' 등도 각각 26.2%, 21.6%, 15.6%의 선호를 보여주고 있다.



<그림 6.14> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 수질 신뢰성 제고 방안 선호도

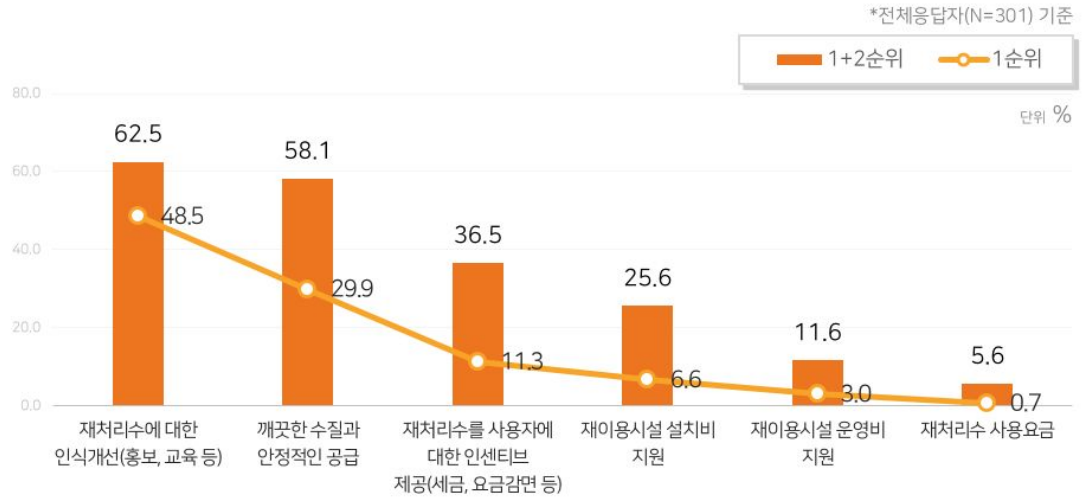
하수재이용수의 공급이 적합한 기관이 어디인지에 관한 질문에 대하여 '공공시설'이 25.2%로 가장 높게 나타났다. 이외에도 '상업시설' 23.9%, '자원회수시설' 18.6%, '열공급설비시설' 16.6% 순으로 나타났다. 이러한 결과로부터 하수재이용수의 확대를 위하여 공공분야의 선도적인 역할을 기대하고 있음을 알 수 있다.



<그림 6.15> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 공급 적합 기관

하수재이용 활성화를 위한 우선적인 정책방향으로 '재처리수에 대한 인식개선 및 홍보와 교육'이 62.5%로 가장 높게 나타났다. 1순위와 2순위 응답을 통합한 결과이며, '재처리수에 대한 인식개선 및 홍보와 교육'을 1순위로 응답한 비율도 48.5%로 거의 과반에 근접한 수치를 나타내었다. 이는 앞선 재이용수를 사용할 의향이 없는 이유의 응답에서

재이용수에 대해 아예 모른다는 비율이 가장 높았던 것과도 일치하는 결과이다. 향후 재이용수 활성화를 위한 정책방향에서 인식개선을 위한 홍보와 교육에 대한 필요성이 매우 높다는 것을 알 수 있다. 이외에 '깨끗한 수질과 안정적인 공급' 58.1%, '재이용수 사용자에 대한 인센티브 제공' 36.5% 순으로 중요하게 생각하고 있는 것으로 드러났다.



<그림 6.16> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 활성화 방안 우선 순위

하수재이용 활성화를 위하여 강화되어야 할 분야에 대한 질문에서는 '수질관리 전문성과 엄격한 수질검사'가 45.8%로 가장 높게 나타났다. 향후 하수재이용 활성화를 위한 기술개발 및 전문성강화는 재이용수 수질분야에 집중할 필요가 있음을 시사한다. 그 외에도 '처리공정 및 공급 기술 개발' 18.9%, '시설 설치 지원 강화' 15.3% 등의 순으로 나타났다.



<그림 6.17> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 활성화 강화 분야

하수재이용수 활성화를 위한 가장 좋은 홍보 방법으로 응답자의 46.2%는 'TV, 라디오, 신문 등' 전통적인 홍보 매체를 선택하였다. 이러한 결과는 앞서 재이용수를 사용하고 있는 기업체의 재이용수에 대한 인식 경로로 'TV, 라디오, 신문 등' 전통적인 홍보 매체를 활용했던 것과 일치한다. 이외에도 '지역단체와 공동캠페인' 16.6%, '인터넷(SNS, 유튜브 등)' 15.3% 등으로 나타났다. 특히, '수도요금 고지서를 이용한 홍보'도 효과적일 것이라는 응답도 12.3%, '견학 및 체험 프로그램'도 5.3%로 나타나 홍보 수단의 다양화에 대한 기대가 반영되어 있는 것을 알 수 있다.



<그림 6.18> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 효과적 홍보 방안

6.3.2.4 하수재이용 건의사항

본 절에서는 사업체들을 대상으로 하수재이용에 대한 개선사항 및 건의사항에 대하여 조사한 결과를 논의하고자 한다. 하수재이용 확대를 위하여 개선되어야 할 사항들에 대한 질문에서는 '대국민 홍보 및 교육을 통한 인식개선'이 1순위와 2순위 응답을 합하여 56.5%로 가장 높게 나타났다. 이 외에도 '재이용시설 운영관리 업체에 대한 인센티브 강화', '재이용 수질기준 합리화', '우수사례 공유 및 교육기회 확대', '운영비 지원' 등이 각각 33.9%, 26.6%, 21.9%, 21.6% 순으로 집계되었다. 이러한 결과는 하수재이용 활성화에서 가장 시급하고 중요하게 이루어져야 할 사항이 홍보 및 교육을 통한 인식의 개선임을 보여주고 있다. 향후 물재이용 관련 정책 수립 시 홍보 및 교육 방안에 대한 더욱 심도있는 고찰이 필요할 것으로 사료된다.



<그림 6.19> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 확대를 위한 개선 사항

하수재이용 확대를 위한 자유로운 주관식 의견들을 종합해 보면 '홍보 활동 관련' 건의사항이 전체 건의사항의 23.9%로 가장 높게 나타났다. 이외에도 '재이용수 사용자 지원제도 확대', '수질관련 신뢰성 향상', '법적 강제 의무제도 개선', '물절약 및 환경보호 인식 개선', '재이용수 요금 인하' 등 다양한 의견들이 제시되었다.

<표 6.26> 수요처 조사 결과: 하수재이용수 확대를 위한 건의 사항

구분	사례수	%
<홍보 활동 관련>	**72**	**23.9**
대국민 홍보를 통한 재처리수 관련 인식 개선 / 다양한 홍보활동 전개	69	22.9
(견학 등) 다양한 교육 지원	4	1.3
<재이용수 사용자 지원 제도 관련>	**18**	**6.0**
재이용수 사용자를 위한 혜택 강화 등 다양한 지원사업 전개	3	1.0
재처리수 사용자에 대한 인센티브 제공(세금, 요금감면 등)	7	2.3
재이용시설 운영비 지원 등 보조금 지원 확대	7	2.3
재이용시설 설치비 지원 등 시설 설치 지원 확대	3	1.0
<수질 관련>	**16**	**5.3**
깨끗한 물 공급 / 믿을 수 있는 깨끗한 수질 보장	6	2.0
철저하고 엄격한 수질검사 및 정기적 수질검사 실시	7	2.3
수질검사 등 과학적 실험 데이터 공개	2	0.7
수질개선을 위한 신기술 개발 등 처리공정 및 공급의 기술 개발	3	1.0
<법적 의무 강제 및 법제도 개선 관련>	**8**	**2.7**
기본 사용량 의무화 등 의무량 강화	2	0.7
(관공서, 학교, 공원 등) 공공시설의 하폐수 재이용 의무 이행 강화	3	1.0
물 사용량이 많은 대규모 사업장 위주로 재이용수 활용 유도 및 강제	3	1.0
재활용률을 높일 수 있도록 현실성 있는 수질검사기준 적용	1	0.3

<물절약/환경보호 관련]	**6**	**2.0**
가정 내 변기 사용물 재이용수 활용법 개발 등 생활 속 실천 가능한 물절약 방안 마련, 제시	3	1.0
하천오염 등 환경 재 오염 방지책 마련	3	1.0
<요금 관련>	**3**	**1.0**
저렴한 요금 책정 / 재처리수 사용요금 인하	3	1.0
없음/모름	**198**	**65.8**

6.3.3 수요처 인식 조사 시사점

본 연구의 재이용수 잠재적 수요처 인식조사는 전국의 농업법인과 제조업체 301개를 대상으로 이루어졌다. 301개 사업체 가운데 실제 재이용수를 사용하고 있는 기업체는 14개에 불과한 것으로 조사되었다. 하지만, 전체 조사대상 기업들의 25%는 향후 재이용수를 사용하고 싶은 의향이 있는 것으로 조사되었다. 그럼에도 불구하고 여전히 많은 사업체들은 재이용수에 대해 아예 모르거나 들어본 적이 없는 것으로 조사되어 향후 홍보 및 교육에 정책 초점이 맞추어져야할 필요성이 있다. 그리고 효과적인 홍보의 수단으로 많은 사업체들이 TV, 라디오, 신문 등 공신력이 높은 전통적인 홍보매체에 대한 선호가 높은 것으로 조사되었다.

재이용수의 사용 목적 및 이유에 대한 질문에서는 안정적인 용수확보 및 비용절감과 더불어 물절약과 환경보전을 위하여 재이용수를 사용하고 있거나 사용하고자 한다는 응답이 도출되었다. 이러한 결과는 재이용수를 사용한다면 일반적인 용수와 달리 환경보전과 물절약에 기여할 수 있다는 성숙한 시민의식이 자리잡고 있음을 알 수 있다. 따라서 재이용수 활성화를 위한 정책은 안정적 용수 공급 및 일반적 수요처 발굴뿐 아니라 재이용수 사용에 따른 환경보전 등 긍정적인 효과를 극대화할 수 있는 방향으로 추진될 필요가 있다. 사실 과거의 일반인을 대상으로 하는 재이용수 인식조사 결과들은 부정적인 인식을 주로 보고하였던 것과 달리 농업 및 제조업체 들은 재이용수 사용에 대하여 상대적으로 좀더 성숙되고 긍정적인 인식을 보여주고 있는 것으로 판단되다. 따라서 재이용수의 확대를 위하여 농업 및 공업용수 수요에 대한 좀 더 세밀한 조사 및 관찰이 필요하다.

재이용수의 사용 용도 조사결과에서 농업 및 제조업체들은 농업용 또는 제품생산용 사용보다 화장실 및 청소, 조경용으로 사용하고 있는 비중이 60%이상으로 높게 나타났다. 이러한 결과는 재이용수에 대한 수질 신뢰성이 부족하기 때문인 것으로 해석 가능하다. 따라서 향후 재이용수의 활성화를 위하여는 재이용수를 본래 목적인 농업 또는 제품생산용 용수 사용 확대로 연결될 수 있도록 수질 개선에 대한 노력이 필요하다. 이를 위하여 실시간 수질 정보 제공 또는 재이용수 생산시설에 대한 지원 및 전문 인력의 강화 등 다양한 노력이 필요할 것으로 보여진다.

제7장 하폐수 재이용 운영방식에 따른 성과분석

7.1 민간 및 공공 운영에 관한 문헌 및 사례
7.2 하수(재이용) 운영 주체에 따른 성과분석
7.3 시사점

제7장 하폐수 재이용 운영방식에 따른 성과분석

7.1 민간 및 공공 운영에 관한 국내외 문헌

본 장에서는 Bel & Warner (2008), Bel et al. (2010), 그리고 Lobina & Hall (2010)의 논의를 바탕으로 물분야에서 민간 및 공공 운영의 성과를 비교한 기존의 연구들과 민간 및 공공 운영의 사례 소개를 한 후, 기존 연구의 결과들과 실제 사례를 통하여 확인된 현상에 대하여 논의한다. 이를 통하여 추후 실증 분석을 하는 데 있어서 유용한 변수들을 구분해 내고, 분석 결과 해석에 필요한 이론적 기초를 제공하고자 한다.

물분야에 있어서 민간과 공공 운영의 효율성을 비교한 실증 연구들은 대부분 미국의 사례에 집중되어 있다. Mann and Mikesell (1976)은 미국의 188개 정부 소유의 물 기업과 26개의 민간 물기업의 자료를 사용하여 민간 운영 시 비용과 정부 운영 시 비용을 비교하였다. 그들은 분석 모형에서 물 공급 원천, 해당 물시장의 1인당 소득과 인구 밀도와 같은 환경적 요인뿐만 아니라 소유 형태(ownership)나 규제 관할권과 같은 제도적 요인들도 고려하였다. 그 결과 민간 투자자가 소유한 경우가 정부가 소유한 경우보다 더 많은 비용이 소요되는 것으로 나타났다. Morgan (1977)은 미국의 6개 주에 위치한 143개의 물기업을 대상으로 분석한 결과 민간 생산이 공공 생산보다 낮은 비용으로 생산하는 것으로 나타났다. 그의 모형은 총 생산량, 물 네트워크의 길이, 지표수의 비율, 저장공간 등 가동 비용에 영향을 주는 요인에 주된 초점을 둔 반면, 제도나 규제 요인은 소유형태만을 더미 변수를 통하여 단순히 반영하였다. Crain and Zardkoohi (1978)은 미국의 38개 주의 물기업 데이터를 사용하여 Morgan (1977)의 결과와 동일하게 민간 생산 비용이 낮음을 도출하였으며, Bruggink (1982)는 86개의 샘플 기업을 통하여 Mann and Mikesell (1976)과 같이 공공 생산 비용이 낮음을 도출하였다.

또한, Feigenbaum and Teeples (1983)은 헤도닉 비용 모형(hedonic cost model)을 이용하여 민간과 공공 사이에 유의한 비용 차이가 없음을 보였으며, 물기업이 물의 생산과 분배 모두를 담당한다는 특성을 반영한 Fox and Hofler (1986)의 연구 역시 동일한 결과를 도출하였다.

Teeples and Glyer (1987)은 미국의 물기업에 대한 상기의 연구들에서 서로 다른 결과들이 도출된 이유를 분석하였다. 그들은 누락 변수가 더 많거나 보다 제한적인 모형에서 민간과 공공의 차이가 크게 나타나는 경향이 있으며, 더 많은 가동 변수나 환경

변수를 포함시키거나 상대적으로 작은 제한을 지닌 모형을 이용할 경우 민간과 공공간의 차이는 사라지는 것으로 나타났다. 따라서 Teeples and Glyer (1987)은 물산업에서 민간과 공공의 소유에 따른 비용의 유의한 차이는 없는 것으로 나타났다.

그 외에도 미국의 물산업에 대하여 기존의 연구와 유사한 모형을 사용한 연구들에서는 민간과 공공 사이에 유의한 차이가 없는 것으로 나타나거나(Byrnes, 1991), 민간에서 더 낮은 비용이 소요되는 것으로 나타나거나(Raffie et al., 1993), 또는 공공에서 더 낮은 비용으로 생산하는 것으로 나타났다(Bhattacharyya et al., 1994).
Bhattacharyya et al.(1995)에서는 기존의 연구들과는 달리 확률변경비용함수(stochastic frontier costs function)를 이용하여 민간과 공공 생산 간에 차이가 없음을 보였으나, 기업의 크기에 따라 분석을 진행할 경우 소규모 생산에서는 민간이 더 효율적인 반면 대규모 생산에서는 공공이 더 효율적인 것으로 나타났다.

물분야에서 민간과 공공의 효율성 비교를 진행한 연구는 미국을 대상으로 한 연구 외에도 1980년대 후반 물산업의 민영화가 이루어진 영국을 대상으로 한 연구들이 존재한다. Lynk (1993)은 민영화가 되기 전인 1979년~1980년 그리고 1987년~1988년 기간에 영국의 잉글랜드와 웨일즈에 위치한 10개 물관련 지역 공공기관과 민영화가 이루어진 후인 1984년~1985년 그리고 1987년~1988년 기간에 해당 지역의 28개 물관련 민간 기업 중 22개의 기업을 대상으로 비용변경방법(cost-frontier methodology)과 총 가동 비용의 계량경제학적 측정을 통하여 민간과 공공의 효율성을 분석하였다. 그 결과 민간 기업이 공공기업에 비하여 비효율적인 것으로 나타났으며, 공공기관은 1980년대에 지속적으로 효율성을 향상시킨 것으로 나타났다. Ashton (2000a,b)은 1989년에 민영화한 물관련 공공기관들의 효율성 향상 정도를 분석하였다. 그는 민영화를 통한 기술진보나 총요소생산성 향상은 매우 작은 것을 보였으나, 물산업에 이용되는 투입물은 충분한 질적 향상이 이루어진다는 것을 보였다. 마지막으로 Sall and Parker (2000)은 민영화가 생산비용의 감소를 가져오는지에 대한 분석을 진행하였다. 그 결과 비용 증가 경향은 민영화 후에도 변하지 않았으며, 1990년대에 가격 규제는 효율성을 향상시키는 것으로 나타났다.

미국과 영국을 대상으로 한 연구들 외에도 Jones and Mygind (2000)은 발틱 연안에 위치한 국가들을 대상으로 민간과 공공 간에 물관련 서비스 효율을 비교하였다. 에스토니아와 라트비아에서는 분석 기간 중 일부에서 민간의 효율성 우위가 나타난 반면 다른 분석 기간에서는 민간과 공공 사이에 유의미한 효율성 차이를 보이지 않았다. 또한, Estache and Rossi (2002)는 아시아 및 태평양 지역 29개 국가에 위치한 50개의 물관련 민간과 공공 기업의 효율성을 비교 분석하였다. 그들의 비용변경함수를 이용한 분석에서는 프랜차이징이나 민간 기업의 참여는 생산 비용에 영향을 주지 않는 것으로 나타났다. Kirkpatrick et al. (2006)은 아프리카에 위치한 국가들의 76개 물관련 기업 샘플에서 민간 혹은 공공 생산에 따른 비용을 분석하였으며, 둘 사이에 유의한 비용의 차이가 나타나지 않음을 보였다.

우리나라의 물 산업에 대하여 민간과 공공의 효율성 비교한 연구는 소수만이 존재한다. 이삼주, 고승희(2003)은 DEA(Data Envelopment Anaysis) 기법을 이용하여 운영주체별 하수처리장의 효율성을 비교하였다. 53개의 시를 대상으로 하였으며 하수처리장

중 하수종말처리장과 폐수처리장에 대하여 분석하였다. 분석 결과, 하수처리장의 경우 민간 위탁이나 지자체 직영보다 공단 운영이 상대적으로 효율적인 것으로 나타났다. 임지열, 길경익(2017)은 하수처리장의 하수처리 규모, 공법, 운영기관에 따른 하수처리 단가를 비교하였다. 그 결과, 하수처리장 운영 단가는 공기업이 가장 저렴하였으나, 유사 규모의 처리장을 비교하였을 때는 민간 기업이 가장 저렴한 것으로 나타났다. 강영덕, 황민섭, 이응균(2018)은 공공하수처리시설에 대한 지방공기업과 민간기업의 운영 효율성을 비교 분석하였으며, 분석 결과 지방공기업과 민간기업 사이에 유의미한 효율성 차이는 나타나지 않았다.

본 절에서는 물분야에 있어서 민간과 공공 운영의 효율성을 비교한 실증 연구들은 검토하였다. 본 절에서 검토한 기존 문헌들 중 3개의 문헌만이 민간 생산 비용이 공공 생산 비용보다 낮다는 결과를 도출하였다. 게다가 이 3개의 문헌은 모두 미국을 대상으로 한 연구이며 그 중 2개의 문헌은 1979년대 초반에 출판된 문헌이다. 이와 달리 일부 문헌들에서는 공공 생산이 더 효율적이라는 결과를 나타냈으며, 대부분의 기존 연구들은 민간 생산과 공공 생산 사이에 유의미한 효율성 차이가 없다는 결과를 도출하였다.

7.2. 물분야 민간 및 공공 운영 사례

7.2.1 민간 운영 사례

일반적으로 물분야에서 민영화는 투자를 촉발시키고 가동의 효율성을 높일 것으로 기대된다(Nickson, 1996). 하지만, 실제로 물분야의 민영화는 여러가지 문제를 발생시킨다. Lobina and Hall (2010)을 바탕으로 이에 대한 사례들을 1) 운영의 비효율성, 2) 제한적 경쟁과 부패, 3) 과도한 가격 책정과 접근의 제한, 4) 과도한 이윤 추구와 낮은 수질, 5) 개발비용 전가의 5가지 유형으로 구분하여 보여주고자 한다.

1) 운영의 비효율성

다음의 두 가지 사례에서 볼 수 있듯이 민간 운영이 항상 효율적인 것은 아니다.

트리니다드와 토바고: 1994년 트리니다드와 토바고 정부는 자국 물관련 기관인 WASA(Water and Sewerage Authority)의 운영을 영국의 민간 기업인 Severn Trent의 자회사에 위탁하였다. 하지만 1997년 물 공급 능력과 하수 처리 능력 향상에 진전이 없는 것으로 나타났으며 1999년 위탁계약은 종결되었다.

푸에르토리코: 1995년 푸에르토리코는 자국 물관련 기관인 Puerto Rico Aqueduct and

Sewerage Authority (PRASA)의 운영을 프랑스의 다국적 기업인 Générale des Eaux(지금은 Veolia)의 자회사인 Compañía de Aguas에 위탁하였다. 하지만 1999년 송수로와 하수로에 대한 유지 보수 관리의 부족을 푸에르토리코 통제 부서에서 지적받았으며, 아무런 서비스의 향상 없이 PRASA의 운영 적자는 2억 4천만 달러까지 치솟았다.

2) 제한적 경쟁과 부패

민간 물회사는 독점적 지위 활용을 위하여 담합과 부패를 포함한 그 외 경쟁을 제한하는 행위를 보여왔다.

프랑스: 민간 대기업인 Veolia, Suez-Lyonnaise des Eaux, Bouygues 그룹의 SAUR 이 3개의 기업에 의하여 물분야의 민영화가 주도된 프랑스의 경우, 1997년 1월 발간된 비평에 따르면 프랑스 회계 감사원은 조작된 경쟁과 반복적 협상을 통한 경쟁 기피를 통하여 독점에 가까운 높은 시장 집중도가 물분야에서 나타나고 있음을 발표했다.

인도네시아: 1997년 자카르타의 물공급 권한은 당시 대통령인 Suharto와 친분이 있던 Thames Water와 Lyonnaise des Eaux 컨소시엄에게로 돌아갔다. Suharto 정부의 전복 후, 이 두기업의 컨소시엄은 경쟁 입찰 없이 시의회와 물공급 권한을 새로이 협상하였다. 법원은 인도네시아의 법 위반을 사유로 해당 권한 양도를 무효화 시켰다.

3) 과도한 가격 책정과 접근의 제한

물관련 공익기업의 민영화 후 소비자들은 서비스 가격의 상승을 경험한다.

영국: 영국에서는 물산업 민영화 후인 1991년에서 1992년 사이의 기간 동안 수도요금을 내지 못하여 서비스가 차단된 소비자의 숫자가 200% 증가하였다.(Martin, 1993)

프랑스: 프랑스 회계 감사원은 민영화에 따라 물관련 서비스 비용이 상승하였다고 보고하였다.(Cour des Comptes, 1997)

헝가리: 민영화 후 1년 뒤인 1998년 부다페스트의 물 가격은 1994년과 비교하여 175% 상승하였으며, 이로 인하여 대다수의 국민이 이 가격을 감당할 수 있는지에 대한 우려를 낳았다.

체코: 영국 민간회사 Anglian Water의 자회사인 VaK Jižní Čechy는 1994년에서 1997년 사이의 기간 동안 가정 용수의 가격을 100.7% 올렸으며 이는 국가 전체 평균의 두배에

가까운 가격이다. 또한 1999년 해당 기업의 합병에 따라 가정 용수의 가격은 39.8% 상승하였으며, 하수처리 비용은 66.6% 상승하였다.(Ružička, 1999)

필리핀: 1998년 5월 타이완의 대규모 투자자가 불합리하다는 이유로 수도 요금 지불을 거절하여 물 서비스가 차단된 후 수빅 만을 떠나겠다고 위협하였다. 그 이면에는 영국계 민간 기업인 Biwater의 자회사인 Subic Water의 기업 고객에 대한 수도 요금 400% 인상이 있었다.

4) 과도한 이윤 추구와 낮은 수질

이윤 추구는 유지와 가동에 들어가는 비용 소모를 줄여 수질에 영향을 미치게 된다. 따라서 이는 방류되는 하수의 수질을 낮추는 결과를 초래하였다.

영국: 1996년 영국의 물 서비스 규제청은 민간 기업인 Yorkshire Water PLC의 물공급이 신뢰성 확보와 하수의 유출 및 범람 조절 실패가 기업의 주주 배당 정책에 있다고 보았다. 마찬가지로, 1995년 민간 기업인 North West Water가 필수적인 기반시설의 확충보다는 주주의 배당과 직원 성과급 상향에 더 관심이 있다고 보았다.

아르헨티나: 1995년 프랑스 민간 기업 Générale des Eaux의 자회사인 Aguas del Aconquija는 투쿠만주(Provincia de Tucumán)의 30년간 물공급을 할 권리를 인정받았다. 그 후 투쿠만주의 수도 요금은 두배가 되었으나, 해당 기업이 계획했던 투자는 이루어지지 않았고 물은 갈색으로 변질되어 공급되었다.

5) 개발비용 전가

아르헨티나: 부에노스아이레스에 위치한 민영화된 물관련 기업인 Aguas Argentinas는 영세지역 공급 확충에 따른 투자 비용 회수가 어려워 6천만 달러의 손실에 직면하였다. 이에 기업은 교차보조를 통하여 모든 고객들에게 2개월 동안 2~4달러의 추가 요금을 전가하였으며, 고객들은 해당 추가 요금의 정당성에 대하여 소송을 제기하였다.

7.2.2 공공 운영 사례

공공 운영은 비효율성을 유발한다는 일반적인 견해와는 달리 물 분야에서는 공공 운영을 통하여 효율성을 향상시킨 다양한 사례들이 존재한다. 본 소절에서는 선진국과 개발도상국에서 물 분야의 공공 운영을 통한 효율화와 동시에 사회적 목적을 달성한 사례들을 알아보고자 한다.

1) 선진국의 공공 운영 사례

스웨덴: 대부분의 스웨덴 물 관련 시설들은 지방자치정부 소유 기업들이 운영하고 있으며 그 중 일부는 공개유한회사(public limited company)이다. 일반적으로 스웨덴 물 기업들은 과도한 이윤을 지양하는 동시에 낮은 운영 비용과 주목할 만한 실적을 보인다. Barraqué (1995)에 따르면 1992년 스웨덴의 음용수 평균 가격은 입방 미터 당 4.4 프랑인 반면 프랑스의 경우 5.8 프랑이었다. 또한, 스웨덴과 영국의 유사 규모 물 기업들의 물 생산 비용을 비교한 결과, 스웨덴의 물 관련 공기업들이 영국의 물 관련 민간 기업보다 더 낮은 비용으로 물을 공급하는 것으로 나타났다. 게다가 스웨덴 공기업들의 투자 대비 평균 수익률도 정의 값으로 나타나 전체 비용을 회수한 것으로 나타났다.(Hall, 1998b) 특히, 스웨덴의 지방정부가 소유한 공개유한회사인 스톡홀롬 바텐 AB (Stockholm Vatten AB)의 경우 운영효율 향상과 장기 성장을 위한 1995년의 대규모 조직 개편 이후 괄목할 만한 성과 향상을 보였다. Stockholm Vatten (1998)에 따르면 1994년 이래로 상수관망의 누수가 지속적으로 줄어들었으며 1997년 400건이었던 누수가 1998년 364건으로 줄어든 것을 확인하였다. 또한, 1998년 채택된 EU의 음용수 지침에 따른 물과 관련된 질적 요건들을 사전에 만족하였으며, 하수 역시 환경에 영향을 미치지 않도록 처리한 결과 국제 기준보다 엄격한 스웨덴의 방류요건을 만족시켰다. 스웨덴의 지방자치정부 운영 모델은 물 분야의 공공운영이 사회적 환경적 영향을 고려할 뿐만 아니라 경제적 측면에서도 효율성을 확보할 수 있음을 보여준다.

네덜란드: 네덜란드에는 20여개 정도의 물 관련 기업들이 있으며 이들의 대부분은 공개유한회사이며 지방자치정부가 소유권을 가지고 있다. 역사적으로 규모의 경제와 가동 효율화를 목적으로 시장 집중을 통한 기업 규모 확장을 이루었다.(Dane and Warner, 1999) 입방 미터당 1.26 달러라는 합리적인 가격으로 고품질의 물을 공급하였으며 추가적인 시장 집중을 통하여 이 가격을 더 낮출 수 있었다. 또한 물 생산량 4% 정도의 낮은 무수수량(unaccounted-for-water)을 나타냈으며, 고용인원당 792개의 물 연결을 관리하여 높은 생산성을 보였다.(Blockland et al., 1999) 게다가 네덜란드 물 회사는 유해 물질 감시와 오염 물질 최소화와 같은 환경 친화적인 운영에서도 성공적이었다.(Schwartz and Roosma, 1999)

폴란드: 1993년 폴란드 서부에 위치한 인구 90만의 우쯔(Lodz)에 프랑스의 다국적 기업인 Générale des Eaux가 민간 투자를 통한 상하수 시설의 부분 민영화를 제안했다. 오랜 토의를 거쳐 1994년 민영화를 거부하고 상대적으로 비용이 적게 드는 공공 운영을 선택하였다. 그 후 우쯔 물 회사의 전반적인 성과를 통하여 공공 운영 선택이 옳았음을 확인할 수 있었다. 세부적으로는 Générale des Eaux의 민간 투자에 대한 비용을 지불하지 않음으로써 1998년까지 8백만 달러를 절약할 수 있었으며, 시의회와 주정부의 투자를 재원으로 하여 이루어진 하수 시스템에 대한 투자는 느리지만 꾸준히 개선되어 1998년에는 민영화된 상하수 시설을 가진 다인스크(Gdansk)의 성과를 뛰어넘었다.

2) 개발도상국 공공 운영 사례

온두라스: Servicio Nacional de Aguas y Alcantarillados (SANAA)는 온두라스의 상수 공급 및 하수 처리를 목적으로 1961년 만들어진 공기업이다. 1994년 전까지는 부패와 비효율적 운영으로 인하여 위기에 처해 있었다. 미주개발은행(inter-American Development Bank)의 1994년 보고서에 따르면 SANAA는 1억 5백 7십만 렘피라의 총 손실을 기록하여 민영화를 권장되었다. 1994년 경영진은 민영화 대신 노조의 지지 아래 내부 조직 개편을 진행하였다. 그 결과 SANAA의 실적은 1994년 9월 34% 향상되었고 1998년 1월에는 67% 향상되었으며, 재무 상황도 나아졌다. SANAA 사례는 유엔(United Nations)에 의하여 국제적으로 홍보해야 하는 모델 프로젝트로 인정되었다. 온두라스의 사례에서 볼 수 있듯이 공공 구조 개편은 물 산업의 민영화로 인한 추가적인 경제적 그리고 사회적 비용이 없이 운영의 효율성을 달성할 수 있다.

남아프리카 공화국: 케이프 타운(Cape Town) 전역에 대한 물 서비스의 확장은 참여형 구조 조정(participatory restructuring)을 통하여 이루어졌기에 가능했다. 지역 노조의 지원에 힘입어 지방자치정부는 가용한 자원과 인프라스트럭쳐 운용을 향상시켜 물 서비스 표준 상향에 성공하였다. 구체적으로는 계량기를 설치 혹은 교체하였고, 누수가 줄어들었으며, 수압이 향상되었다. 결과적으로 내부적 구조 조정의 성공은 지방자치정부로 하여금 물 분야의 민영화를 거부할 수 있게 하였다.(van Niekerk, 1998)

7.3. 하수도(재이용) 분야 특성에 따른 민간 및 공공 운영

기존 문헌 고찰과 사례들을 통하여 물 분야에 있어서 민영화가 항상 효율적인 것은 아니며, 여러가지 문제점을 발생시킬 수도 있음을 알 수 있다. 또한 물 분야에서는 공공 운영을 통하여 효율성을 향상시킬 수 있음을 알 수 있다. 이러한 기존 연구들의 결과들과 실제 사례들이 나타난 원인은 다음에서 찾을 수 있다.

첫째, 물산업에서의 민간 생산은 밀도의 경제(economies of density) 및 집중의 경제(Economy of concentration) 달성을 어렵게 만들기 때문에 공공 생산에 비하여 비효율적이다. 밀도의 경제는 공급의 밀도 증대를 통하여 나타나는 경제성이다. 만약 도심과 같이 주어진 공간 안에 인구 밀도가 매우 높다면 전력이나 물과 같은 기간 산업의 해당 지역 공급 비용은 줄어들 것이다. 반면 비도심 지역의 경우 인구 밀도가 낮아 해당 산업들의 공급 비용은 증가하게 된다. 주어진 지역 내에 민영화로 인한 다수의 기업간 경쟁은 기업당 공급 밀도를 낮추어 밀도의 경제 실현을 어렵게 만들기 때문에 공공 생산과 비교하여 비효율적이다. 또한 다수의 기업들이 한 지역에 집중이 될 때 각 기업들은 운송, 통신, 연구개발 등에서 집중을 통한 경제성을 얻게 되며 이를 집중의 경제라고 한다. 마찬

가지로 공공 운영을 통하여 다수의 지역의 하수시설 운영이 한 기업에 집중이 될 때 유사한 시설을 운영함으로써 기술 공유 및 비용 절감 등을 통한 경제성을 실현할 수 있으며, 민영화를 통한 분산된 운영은 집중의 경제 실현을 어렵게 만든다.

둘째, 물산업을 민간에 맡길 경우 주인-대리인 문제(principal-agent problem)가 발생할 수 있으며, 이는 민영화를 통한 비용 절감이 효율화를 통하여 이루어진 것이 아닌 수질 저하를 통하여 이루어진 것일 수도 있다는 것을 의미한다. Hart et al. (1997)은 물분야에서 민영화를 할 경우 민간 회사는 수질 저하를 통하여 비용을 절감할 유인이 있음을 제시하였다. 민간 경영자가 수질 개선에 대한 투자로 수익을 창출하기 위해서는 정부와 협상을 통하여 물가격을 인상하여야 하나, 대부분의 경우 협상을 통하여 수질 개선에 따른 보상을 전부 받기는 힘들다. 따라서 민간 경영자의 수질 개선 유인이 줄어들게 된다. 또한 실제 수질 저하의 책임은 정부가 지게 되지만, 민간 경영자의 경영 행위에 대하여 정부는 통제를 할 수 없다. 이에 민영화한 기업은 수익 극대화를 위하여 수질 저하를 통한 비용 감소의 유인이 있다. 민영화로 인한 비용의 절감이 효율화를 통하여 이루어진 것인지 물의 질(quality)을 떨어뜨려 이루어진 것인지 확인할 필요가 있으며 민영화를 진행할 경우 물의 질에 대한 규제는 필수적이다.

셋째, 물산업의 특성상 민영화로 인하여 산업 내에 경쟁이 도입되는 것은 어려우며, 따라서 민영화로 인한 효율성 향상이 이루어지지 않을 수도 있다. 물산업은 자산 특유성(asset specificity)과 장기 계약(long-term contract)의 특성을 가진다. 자산 특유성은 기존의 물사업 운영 업체와 새로이 물사업에 진입하는 업체간에 비대칭적 정보가 존재함을 의미한다. 예를 들어, 물 사업 계약이 새로운 경매 절차에 들어갔을 때, 신규 진입 업체는 기존 운영 업체와 비교하여 물이 유통되는 네트워크에 대한 지식이나 계약 기간 동안 운영을 위해 필요한 투자에 대한 정보가 부족하다. 또한, 물산업은 사회기반시설이 가지는 매몰 비용의 특성상 물생산 권리의 장기 이양(long-term concession)이 일반적이다. 이러한 장기 이양의 특성은 긴 계약 기간으로 인하여 물생산 계약 비용을 증가시키고 민영화 시 효율화할 유인을 줄어들게 만든다(Jonson et al. 2002; Bel, 2006). 게다가 계약 기간이 종료되어 물관리 권리가 다시 경매로 나오더라도 물산업의 자산 특유성으로 인하여 기존의 공급 업체가 새로운 공급 업체 보다 우월적인 지위를 가지게 된다. Moore(2004)에 따르면 1998년부터 2001년 사이 미국의 민영화된 물관련 기업들의 재계약 여부를 전수 조사한 결과, 75%가 기존 운영 기업이 경쟁 없이 협상을 통하여 재계약하였다. 그리고, 16%는 경쟁을 통하여 계약하였으나 그 중 10%는 기존의 운영 기업들이 재계약하였고 6%는 기존 운영 기업 외의 기업들이 계약하였다. 게다가 나머지 8%는 재국영화(deprivatization)한 것으로 나타났다. 따라서 물산업에서 경쟁을 도입하는 것은 매우 어려운 문제이다.

민영화와 관련된 기존 연구들은 민영화를 통하여 경쟁을 도입하고 경영자에게 인센티브를 부여함으로써 공공재의 과다 생산을 줄일 수 있으며(Niskanen, 1971), 비용 절감의 유인을 가져올 수 있다고 보았다(Hart et al., 1997). 이들 연구들은 공공부문의 비시장실패(non-market failure)에 대한 해결책으로 민영화를 제시하였다. 하지만 물분야의 경우 상기 제시한 특성상 민영화를 하더라도 제한된 수의 민간 기업만이 공급을 할 수 있

어 경쟁이 제한된 유사시장(quasi-market) 조성만이 가능하다. 경쟁이 도입된 민영화는 비용 절감효과를 가져올 수 있으나, 경쟁이 도입되지 않은 민영화는 민간 생산과정에서 초과 수익의 책정, 부패(corruption), 과다 고용을 일으킬 유인이 된다.(Hart et al., 1997)

7.4. 하수(재이용) 운영 주체에 따른 성과 분석

7.4.1. 운영주체에 따른 성과 비교

공공 하수도 분야의 운영관리는 크게 두 부분으로 구분이 가능하다. 가정 등 하수의 발생원으로부터 하수처리장까지 연결하는 하수관로의 운영관리와 이를 처리하는 공공하수처리시설의 운영관리이다. 하수관로의 운영관리는 하수도의 공공성에 따라 해당 지방자치단체에서 직접 관리하는 형태로 이루어진다. 반면, 공공하수처리시설의 경우 지방자치단체의 직접 운영, 공기업의 위탁운영, 민간 업체의 위탁운영의 형태로 이루어지고 있다. 이러한 하수처리시설의 민영화는 1997년도에 환경부가 '환경기초시설의 민영화 업무처리지침'을 발표하면서 시작되었다. 하수처리사업은 높은 초기 시설투자비와 지속적 운영비용이 투입되는 투자사업의 성격을 지녔음에도 낮은 하수도 요금현실화율로 인하여 지방자치단체 입장에서는 추가적 재원 투입이 크게 요구되었다. 이러한 재정적, 운영적 효율성을 개선하기 위하여 민간의 참여를 유도하는 형태로 민영화가 추진되었다. 2001년 3월 하수도법 제19조의 개정을 통해 공공하수처리시설의 관리의 대행 주체를 공기업과 공공하수도 관리대행업에 등록한 민간 기업으로 구분하였다. 이후 2013년에는 그동안 지방자치단체가 위탁형태로 민간업체와 계약을 통해 운영하던 방식을 폐지하고, 책임대행제를 도입하였다. 책임대행제의 시행으로 지방자치단체는 관리대행업체를 대상으로 행정처분, 과징금 또는 과태료의 부과가 가능해져 처리비용을 절감하고, 민간의 전문성 활용을 통해 더욱 원활한 운영이 가능해질 것으로 기대되었다(강영덕 외, 2018). 하지만, 실제 민간 위탁으로부터 기대되었던 비용 절감과 운영 성과 향상이라는 목표가 달성되었지에 관한 실증적 연구나 분석은 매우 부족한 실정이다. 이에 본 장에서는 2020년에 발간된 하수도 통계를 활용하여 민간 위탁운영과 공공 운영의 성과를 실증적으로 분석해 보고자 한다.

2020년 발표된 하수도 통계의 2018년 기준 공공하수처리시설은 총 4,111개로 일일 하수처리 시설용량은 26,123,570톤으로 나타났다. 전체 하수처리시설의 약 84%에 해당하는 3,440개의 하수처리시설은 일일 시설용량이 500톤 미만의 소규모 시설로로 나타났다. 이러한 소규모 하수처리 시설의 시설수 비중은 84%이지만, 일일 처리용량은 우리나라 전체 시설용량의 1%에 불과한 277,670톤에 불과하다.

<표 7.1> 운영주체 별 하수처리시설 현황

운영주체	시설용량/시설수			
	500톤(일일) 미만	500~10,000톤 (일일)	10,000톤 (일일) 이상	합계
직영	32,624톤 450개	221,350톤 65개	5,988,140톤 46개	6,242,114톤 561개
공기업	24,674톤 256개	143,530톤 52개	7,373,750톤 47개	7,542,954톤 355개
민간	220,372톤 2,734개	844,830톤 333개	11,273,300톤 128개	12,338,502톤 3,195개
계	277,670톤 3,440개	1,209,710톤 450개	24,635,190톤 221개	26,123,570톤 4,111개

자료: 환경부, 2018년 하수도 통계, 2020

운영주체별 하수처리시설의 수는 직영 561개, 공기업 355개, 민간 3,195개로 집계된다. 직영 시설수의 비중은 14%, 공기업 운영 비중은 9%에 불과하며 민간 위탁운영이 전체의 77%로 나타났다. 한편, 운영주체별 하수처리시설 용량은 일일 기준으로 직영 6,242,114톤, 공기업 7,542,954톤, 민간 12,338,502톤으로 집계되었다. 시설 용량에 따른 운영 주체별 비중은 직영 24%, 공기업 29%, 민간 위탁운영은 47%로 나타났다. 이는 대다수의 민간 위탁운영이 소규모 시설 운영관리에 집중되어 있으며, 규모가 큰 하수처리시설은 직영 또는 공기업을 통해 운영관리되고 있음을 보여준다.

<표 7.2> 운영주체, 시설용량별 평균위탁비용

운영주체	평균 위탁 비용 (백만원)			
	500톤(일일) 미만	500~10,000톤 (일일)	10,000톤 (일일) 이상	전체 평균
공기업	16	541	6,826	995
민간	22	614	4,268	253
전체 평균	21	603	4,955	328

자료: 환경부, 2018년 하수도 통계, 2020

연간 평균 위탁비용은 약 3억 28백만원 수준으로 나타났다. 일일 10,000톤 이상의 하수처리시설의 경우 연간 평균 위탁비용은 약 50억원 수준이며, 공기업 위탁의 평균 위

탁비용은 68억원, 민간 위탁의 평균 위탁비용은 약 42억원 수준으로 공기업이 다소 높게 나타났다. 한편, 일일 500톤 이상 10,000톤 미만의 하수처리시설의 경우 공기업 5.4억원, 민간이 6.1억원으로 민간 위탁 비용이 더 높은 것으로 나타났다. 일일 500톤 미만의 경우에도 공기업 16백만원, 민간 22백만원으로 민간 위탁의 평균비용이 더 높게 나타났다. 하지만, 위탁비용의 경우 시설용량을 비롯한 다양한 변수의 영향을 받으므로 단순히 평균비용만을 가지고 비교하는 것은 오류를 범할 가능성이 매우 높다. 따라서 다음 장에서는 운영주체에 따른 성과를 실증적 분석 모형을 통해 검증해 볼 것이다.

<표 7.3> 하수처리시설 상위 민간 위탁 주체 현황

순위	업체명	위탁시설수	순위	업체명	위탁시설수
1	㈜티에스케이워터	515	6	㈜동부그린환경	132
2	환경시설관리(주)	412	7	㈜케이엔씨	110
3	환경관리주식회사	242	8	㈜예스코이에스	102
4	(유)일토씨엔엠	138	9	㈜하이엔텍	96
5	㈜한미엔텍	136	10	㈜건양기술공사	94

자료: 환경부, 2018년 하수도 통계, 2020

하수처리시설의 민간위탁업체들을 살펴보면, ㈜티에스케이워커가 가장 많은 515개의 하수처리시설을 위탁 운영하고 있는 것으로 나타났다. 이 외에도 환경시설관리(주) 412개, 환경관리주식회사 242개, (유)일토씨엔엠 138개, ㈜한미엔텍 136개, ㈜동부그린환경 132개, ㈜케이엔씨 110개, ㈜예스코이에스 102개, ㈜하이엔텍 96개, ㈜건양기술공사가 94개로 하수처리시설을 위탁 운영하는 상위 민간 업체들로 나타났다. 한편, 대표적인 물전문 공기업인 한국수자원공사는 28개, 일일 시설용량 59,025톤의 하수처리시설을 위탁 운영하고 있으며, 한국환경공단은 64개, 일일 시설용량 13,350톤의 하수처리시설을 위탁 받아 관리하고 있다. 단, 컨소시엄 형태의 연합체인 경우 가장 지분 참여가 큰 주된 업체만을 위탁 주체를 산정에 활용하였다.

지금까지 살펴본 바와 같이 하수처리시설의 민영화 또는 위탁 운영의 확대는 하수도 사업의 재정적 측면의 비용절감과 이에 따른 운영효율화 달성을 위하여 2001년부터 시행되었다. 2018년 하수도 통계 기준 직영 14%와 공기업 9%를 제외한 하수처리시설의 77%가 민탁위탁으로 운영되고 있는 것으로 나타나, 우리나라의 하수처리시설의 민영화는 약 20년 사이에 급속도로 확대된 것으로 평가할 수 있다. 하지만, 하수처리시설 민영화의 목표인 비용 절감과 운영 효율화가 달성되었는지는 실증적인 검증이 필요하다. 또한 9% 수준에 불과한 공기업의 하수처리시설 위탁 시장 참여 확대가 필요한지에 대한 검토 역시 필요한다. 특히, 민간 위탁과 공기업 위탁의 성과를 비교하여 더욱 효과적인 방향으로 하수도 위탁 정책을 설계할 필요가 있다.

7.4.2. 운영주체에 따른 성과 실증 분석

상하수도의 민영화와 관련된 기존 연구들에서는 민영화를 통한 비용 절감 효과는 제한적이며 비효율 및 공공성 악화 등 문제를 초래하는 반면, 공공 운영 확대를 통하여 효율성을 개선하는 것이 가능하다는 결과를 보여주고 있다(Bel & Warner, 2008; Bel et al., 2010; Lobina & Hall, 2010). 특히, 물산업 및 하수도 분야는 타 산업 분야와 달리 민영화에도 불구하고 신규 기업의 진출 및 경쟁의 증가가 나타나지 않아 비용 절감을 기대할 수 없다는 지적이 있다. Hart(1997)에 따르면 경쟁이 도입되지 않은 민영화는 비용 상승, 초과 수익 추구, 부패, 품질 저하 등의 문제점을 야기하며, 하수도에서 일반적인 장기위탁운영계약(Long-term Contract)과 자산 특유성(Asset specificity) 방식으로 인해 민간 경쟁을 통한 비용절감 불가능하다고 설명한다.

하수도는 공공운영을 통해 민영화에 따른 문제점을 방지하고, 효율성의 상승이 가능하다고 알려져 있다(Hart, 1997). 하수도 산업은 다른 산업과 달리 규모의 경제(Economy of Scale)가 발생하기 어려운 구조이다. 왜냐하면, 규모의 증가는 관리해야 하는 관로의 증가로 이어져 오히려 비용이 상승하는 구조이기 때문이다. 하지만, 관로를 제외하고 하수처리시설운영만을 고려한다면 시설용량의 증가는 비용의 감소를 유발하는 규모의 경제를 실현할 수 있다. 한편, 하수도 및 재이용을 포함한 물산업은 밀도의 경제와 집중의 경제로 인해 민영화의 긍정적 효과가 제한적이어서 공공 운영이 더욱 적합할 수 있다. 밀도의 경제(Economy of density)는 네트워크 효과로 밀집도에 따라 비용 절감의 효과가 발생하며, 집중의 경제(Economy of concentration)는 여러 지역에 있는 유사한 시설을 운영함으로써 기술 공유 및 비용 절감을 실현할 수 있다.

하지만, 국내의 하수도 통계 데이터는 지방자치단체에서 직접 관리하는 하수관로 부문과 위탁 운영하는 하수처리시설 부분을 구분하여 정보를 제공하고 있지 않은 현실이다. 즉, 하수도 통계는 지방자체단체 단위로 하수도 관련 요금 및 비용의 정보를 제공하지만, 이를 하수관로 부문와 하수처리시설 부문으로 구분하여 정보를 제공하지 않고 있는 실정이다. 이에 따라, 이론적인 부분에서 검토했던 밀도의 경제(Economy of density)를 운영주체별로 구분하여 그 성과 또는 효과를 검증하는 것이 하수도 통계 자료의 한계로 인해 불가능한 상황이다. 또한 하수도 통계는 지방자치단체가 하수처리시설을 직접 운영하는 경우에도 그 비용을 구분해서 정보를 제공하고 있지 않다. 이러한 하수도 통계 자료의 한계를 반영하여 본 실증분석은 운영주체별 성과 분석을 공기업과 민간 위탁운영만을 대상으로 진행한다. 또한 성과지표로는 위탁비용을 사용한다. 본 연구에서는 데이터의 한계를 고려하여 Kirkpatrick et al. (2006)와 Dijkgraaf & Gradus(2007)의 비용함수 기반 공공운영과 민간운영 성과 분석 모형을 수정하여 사용한다.

$$Contract\ Cost = \alpha + \beta_1 Type\ of\ Operations + \beta_2 Sclae + \beta_3 Sclae^2 + \beta_4 Concentration + \beta_5 Region + \beta_6 Operation\ Rate + \beta_7 Efficiency\ Rate + \epsilon$$

$$Reuse\,Rate = \alpha + \beta_1 Type\ of\ Operations + \beta_2 Sclae + \beta_3 Sclae^2 + \beta_4 Concentration + \beta_5 Region + \beta_6 Operation\,Rate + \beta_7 Efficiency\,Rate + \epsilon$$

하수처리시설의 운영주체가 비용절감 효과와 재이용률에 미치는 영향을 분석학기 위하여 위와 같은 모형을 구축하였다. 종속변수로는 연간 위탁운용비용과 재이용률을 사용한다. 설명변수로는 위탁운영주체가 공기업이면 1의 값을 가지고 민간기업이면 0의 값을 가지는 더미변수를 사용한다. 또한 규모의 경제효과를 측정하기 위하여 시설용량과 시설용량의 제곱변수를 사용한다. 여기서 시설용량의 제곱변수를 사용하는 것은 시설용량이 증가함에 따라 비용도 함께 증가하겠지만, 그 증가의 폭은 감소하는 비선형적인 관계를 반영하기 위함이다. 집중의 경제를 나타내는 집중도는 업체별로 계약한 하수처리시설수를 변수로 사용한다. 이 외에도 지역에 따른 차이, 시설 가동률에 따른 차이, 처리 효율에 따른 차이 등을 통제변수로 반영한다. 지역에 따른 차이는 특·광역시는 1의 값을 가지고 그 외의 지역은 0의 값을 갖는 더미변수를 통해 통제한다. 시설가동률은 하수처리 시설용량 대비 방류량, 처리효율은 하수 유입량 대비 방류량으로 측정한다.

<표 7.4> 변수 설명

구분	변수명	변수 정의 및 측정
종속변수	비용	연간 위탁 운영비용
	재이용률	하수 재이용률
설명변수	공공운영 더미변수	공기업 1, 민간 0으로 구성된 더미변수
	규모	시설용량
	규모의 제곱	시설용량의 제곱
	집중도	업체별 하수처리시설수
통제변수	지역 더미변수	특, 광역시 1, 그 외 0
	시설가동률	하수처리 시설용량 대비 방류량
	처리효율	하수 유입량 대비 방류량

앞에서 살펴본 바와 같이 하수처리시설은 그 시설용량 규모에 따라 그 효과를 검증해 볼 필요가 있다. 대다수의 하수처리시설이 일일 500톤 미만의 소규모 처리시설이며, 일일 500톤 이상 10,000톤 미만의 중규모 시설과 일일 10,000톤 이상을 처리하는 대규모 하수처리시설은 그 운영주체별 비용절감효과에서 다른 결과를 보여줄 가능성이 높다. 이를 반영하여 model1은 전체 3,550개의 관측치를 사용한 추정결과이며, model2는 일일 500톤 미만 하수처리시설 2,990개를 대상으로 model3는 500톤 이상 10,000톤 미만의 385개 시설을 대상으로 model4는 일일 10,000톤 이상의 시설용량을 지닌 175개소를 대상으로 각각 분석하였다.

<표 7.5> 비용함수 모형 추정 결과

변수명	Model Ⅰ (전체)	Model Ⅱ (500톤 미만)	Model Ⅲ (500~10,000톤)	Model Ⅳ (10,000톤 이상)
상수항	48.445 (65.681)	-27.971 (8.625)***	153.89 (148.89)	-1450.3 (1170.8)
공공운영 더미변수	89.548 (62.647)	-8.972 (5.400)*	-176.03 (139.52)	240.70 (692.69)
규모	0.037 (0.001)***	0.264 (0.054)***	0.258 (0.067)***	0.027 (0.003)***
규모의 제곱	-0.0001 (.000001)***	-0.003 (0.014)	-14.132 (7.601)*	0.000 (0.002)
집중도	-0.141 (0.080)*	-0.007 (0.008)	-0.384 (0.250)	-1.873 (1.419)
지역 더미변수	556.65 (87.610)***	44.473 (9.971)***	156.00 (282.00)	1065.7 (701.40)
시설가동률	81.088 (46.69)*	-13.471 (4.751)***	83.301 (101.37)	3776.5 (1180.2)***
처리효율	26.488 (0.569)	39.684 (6.605)***	-20.104 (71.295)	618.56 (419.47)
R-square	0.875	0.302	0.381	
관측치수	3,550	2,990	385	175
주) ( )는 표준오차, *, **, *** 는 각각 90%, 95%, 99% 유의수준				

하수처리시설 전체를 대상으로 한 Model1의 분석결과에서 공공운영은 통계적으로 유의하지 않은 영향을 미치고 있는 나타났다. 또한 규모의 증가에 따라 비용은 증가하지만 그 증가폭은 점점 감소하는 규모의 경제가 존재하고 있다. 집중도는 통계적으로 유의한 부의 관계로 나타나, 집중의 경제가 실현가능함을 보여준다. 이외에도 지역 더미변수, 시설가동률 등이 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

일일 500톤 미만의 시설용량을 가진 하수처리시설을 대상으로 분석한 Model2에서는 공공운영 더미변수가 통계적으로 유의한 부의 관계로 나타났다. 이는 공공기관이 운영할수록 비용을 감소시키고 있음을 의미한다. 따라서 소규모 하수처리시설의 경우 공공기관을 통한 운영이 민간 운영보다 비용절감 측면에서 더욱 효과적임을 알 수 있다. 소규모 하수처리 시설을 대상으로 한 분석에서는 규모의 제곱, 집중도 변수가 통계적으로 유의하지 않게 나타났다. 이는 소규모 하수처리시설의 경우 규모의 경제나 집중의 경제가 성립되지 않을 수 있음을 보여준다.

중규모와 대규모 하수처리시설을 대상으로 분석한 Model3와 Model4의 결과를 살펴보면, 운영주체에 따른 비용효과가 통계적으로 유의하지 않음을 보여주고 있다. 한편, Model3에서는 규모와 규모의제곱 변수가 각각 양과 음의 값을 지니고 통계적으로 유의하게 나타나 규모의 경제가 존재하고 있음을 보여준다.

지금까지 운영주체와 비용절감 효과를 분석한 실증분석 결과는 다음과 같은 함의

를 지니고 있다. 첫째, 기존 국내외 연구결과들과 마찬가지로 하수처리시설의 민간 위탁 운영을 통한 민영화의 비용절감효과는 존재하지 않고 있는 것으로 나타났다. 이는 그동안 추진해 왔던 하수처리시설 운영의 민영화 확대 정책이 그 효과를 제대로 달성하고 있지 않았음 의미한다. 둘째, 대다수를 차지하는 소규모 하수처리시설의 경우 공공 위탁운영이 민간위탁운영에 비해 비용절감효과가 오히려 더 큰 것으로 나타났다. 소규모 하수처리시설의 경우 규모의 경제를 실현시키기 어렵기 때문에 공기업을 통한 위탁운영이 더욱 효과적임을 보여준다.

<표 7.6> 재이용률 모형 추정 결과

변수명	Model Ⅰ (전체)	Model Ⅱ (500톤 미만)	Model Ⅲ (500~10,000톤)	Model Ⅳ (10,000톤 이상)
상수항	1.470 (0.942)		4.880 (4.542)	7.826 (10.483)
공공운영 더미변수	3.218 (0.755)***		6.381 (4.256)	10.779 (6.202)*
규모	0.001 (0.0001)***		0.006 (0.002)***	-0.0002 (0.0002)
규모의 제곱	-0.0001 (.000001)***		-0.549 (0.232)**	0.0002 (0.0002)
집중도	-0.0001 (0.001)		0.0001 (0.008)	0.002 (0.013)
지역 더미변수	3.358 (1.257)***		-10.01 (8.602)	2.191 (6.280)
시설가동률	0.383 (0.670)		2.710 (3.092)	6.257 (10.56)
처리효율	0.336 (0.667)		-1.726 (2.175)	8.232 (3.756)
R-square	0.218		0.229	0.239
관측치수	3,550	2,990	385	175
주) ( )는 표준오차, *, **, *** 는 각각 90%, 95%, 99% 유의수준				

운영주체에 따른 하수처리시설 비용효과와 더불어 환경적 가치가 높은 재이용률에 미치는 영향을 분석해 보았다. 일일 500톤 미만의 2,990개 하수처리시설은 재이용을 하고 있지 않은 상황으로 일일 500톤 이상 10,000톤 미만의 385개 중규모 하수처리시설과 일일 10,000톤 이상의 175개 대규모 하수처리시설을 대상으로 분석을 시도하였다.

전체 하수처리시설을 대상으로 분석한 결과를 살펴보면, 공공운영, 규모, 규모의 제곱, 지역더미 변수가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 이는 공기업이 위탁운영하고 하수처리시설에서 더 높은 하수재이용률을 보여주고 있음을 의미한다. 또한 하수재이용률은 하수처리시설이 규모의 경제를 달성함에 따라 증가함을 보여준다.

중규모 하수처리시설에서는 공공운영과 하수재이용률 사이에 통계적으로 유의한

관계를 발견할 수 없었지만, 대규모 하수처리시설에서는 공공운영과 하수재이용률 사이에 통계적으로 유의한 정의 관계가 드러났다. 즉, 공기업이 위탁운영하는 대규모 하수처리시설에서 높은 하수재이용이 이루어지고 있음을 알 수 있다.

2018년도 기준 하수도 통계에 따르면, 우리나라의 하수처리시설 용량은 일일 26,124천㎥ 규모이며, 전국의 하수도 보급률은 93.9%의 높은 수준을 달성하고 있다. 하지만, 평균 하수처리비용에 해당하는 톤당 총괄원가는 1,228원이지만, 하수도 요금은 559원으로 요금현실화율이 절반에도 미치지 못하는 45.5%로 나타났다. 하수재이용률 역시 2018년 현재 15.5%로 2009년 10.9% 대비 약 10년 동안 4.6%p 상승하였다. 이러한 하수도 보급률 및 재이용률의 증가는 그 동안 추진해 왔던 하수도 분야의 민영화와 연관되어 있다. 2001년 하수도법 개정으로 민간기업과 공기업의 위탁운영이 허용되었으며, 2018년 기준으로 직영으로 운영되는 하수처리시설수의 비중은 14%, 공기업 운영 비중은 9%에 불과하며 민간 위탁운영이 전체의 77%로 나타났다. 과연, 하수처리시설의 민영화는 정책목표를 달성하고 있는지에 관한 실증적 검토가 필요한 시점이다. 이에 본 연구에서는 하수도 통계 자료를 활용하여 Kirkpatrick et al. (2006)와 Dijkgraaf & Gradus(2007)의 비용함수 기반 공공운영과 민간운영 성과 분석 모형을 수정하여 실증분석을 시도하였다.

운영주체와 비용절감 효과를 분석한 실증분석 결과를 통해 다음과 같은 사실을 발견 하였다. 첫째, 기존 국내외 연구결과들과 마찬가지로 하수처리시설의 민간 위탁운영을 통한 민영화의 비용절감효과는 존재하지 않고 있는 것으로 나타났다. 이는 그동안 추진해 왔던 하수처리시설 운영의 민영화 확대 정책이 그 효과를 제대로 달성하고 있지 않았음 의미한다. 둘째, 대다수를 차지하는 소규모 하수처리시설의 경우 공공 위탁운영이 민간위탁운영에 비해 비용절감효과가 오히려 더 큰 것으로 나타났다. 소규모 하수처리시설의 경우 규모의 경제를 실현시키기 어렵기 때문에 공기업을 통한 위탁운영이 더욱 효과적임을 보여준다. 셋째, 운영주체와 재이용률 간의 관계를 실증분석한 결과에서는 공기업이 위탁운영하고 하수처리시설에서 더 높은 하수재이용률을 확인할 수 있었다. 또한 공기업이 위탁운영하는 큰 대규모 하수처리시설일수록 더욱 높은 하수재이용률을 발견하였다.

이러한 본 연구의 결과는 향후 하수도 및 재이용 정책 수립 과정에서 그동안 추진되어 왔던 민영화에 대한 재검토가 필요함을 시사한다. 공기업을 통한 위탁 운영이 비용절감 효과뿐만 아니라 재이용률의 향상에도 더욱 효과적이기 때문이다. 이러한 결과는 그 동안 물 분야를 대상으로 해외에서 논의되었던 민영화 및 재공영화의 연구 결과들과 같은 결과가 우리나라에서도 유효함을 보여준다.

제8장 정책적 시사점

8.1 정책적 시사점
8.2 정책 제언

제8장 요약 및 정책적 시사점

8.1 정책적 시사점

□ 관련 법령 및 제도 개선

○ 정부의 물 재이용 의무화 확대조정 및 관련법 개정 반영

- 정부가 물 재이용의 확대를 위해 세액공제, 설치비용 보조 및 융자, 상하수도 요금 감면 등의 정책을 추진하는 것과 같이 지역단위 재이용 활성화를 위한 재정지원 및 제도적 장치 마련이 필요
- 용수공급계획 수립 시 물 재이용 계획 연계 검토가 필요하다. 광역 공급관로를 활용하여 재이용수를 공급한다면 운영단가도 낮아져 수익성이 있을 것이다.

□ 경제적 지원 강화 및 투자 확대

○ 물 재이용 보급을 위한 경제적 유인책 마련, 조세감면 및 금융지원 확대

- 물 재이용에 따른 인센티브 확대
- 하수재이용수 물 값의 수질별(용도별) 차별화 방안 마련

□ 지역별 물 순환 체계와 연계한 재이용 방안 마련

○ 유역단위 물 순환을 고려한 물 재이용 시설 설치 보급 사업 추진

- 빗물이용시설, 중수도, 하수재이용수와 지역 유역관리를 연계한 물 재이용 시스템 구축방안에 대한 연구추진

○ 물 재이용시설의 효율적 운영을 위한 통합적 관리체계 구축

- 물 재이용시설 데이터베이스화, 상시모니터링 체계 구축

□ 시민 교육 및 홍보

○ 체계적 교육 및 홍보 프로그램을 개발하고 시행

- 재이용수에 대한 일반시민의 인식제고를 위해 필요
- 위생상 우려, 색도 및 냄새에 대한 심미적 거부감, 지속가능한 물 순환에 대한 인식부족 등 극복
- 환경관련단체 및 NGO의 적극적 참여 유도
- 물 재이용사업에 대한 정보제공 및 처리수질 공개
- 주민대상 견학시설 운영 및 교육 등 시민 참여 기회 확대

8.2 정책 제언

우리나라는 생활수준 향상과 경제활동의 지속적인 증가, 특정지역의 인구 집중화, 산업발달 로 물 사용량 및 하수발생량이 증가하고 있으나 한정된 수자원으로 물 수급의 지역적 불균형이 발생되고 있다. 현재까지의 물수요 대책은 댐건설 등을 통해 수자원을 확보하였으나, 수질보전 등 환경영향 초래 등의 환경변화로 주민들과 갈등이 발생, 더 이상의 건설로 인한 수자원 확보는 어려워졌다. 이에 안정적인 수량 등을 공급할 수 있는 하폐수 재이용에 관심이 높아졌다.

앞으로의 물관리는 기후변화에 적응해서 안전하고 지속적으로 확보가능한 수자원관리로 전환이 필요하며, 이제는 더 이상 물을 공기와 같이 무한한 자원이 아닌 물을 아껴 쓰고 재이용해야 하는 재화라는 사실을 다는 것을 국민 모두가 인식하여야 한다. 이러한 인식과 함께 물재이용을 적극적 도입하고 실행하여야 할 거이다. 물재이용은 한정된 물자원을 적절히 효율적으로 다시 사용하여 어떠한 기후변화에도 적응할 수 있게 하므로 지역의 발전이나 국민의 안정된 생활을 유지할 수 있게 하는 물관리 방법이다.

그동안 정부는 물의 재이용을 유도하기 위한 규정이 여러 개별법에 산재되어 있어 효과가 미흡하고 추진하기 어려웠다. 이 때문에 여러 법에 산재된 관련 규정을 통합한 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」을 제정하고 체계적·종합적으로 추진하여 물의 순환적 이용을 촉진하고 물 부족과 가뭄에 적극 대처하고 있다.

하수처리수는 기후변화 강우양상과 상관없이 지속적으로 안정하게 발생하는 수자원이라는 강점을 가지고 있다. 현재 하천유지용수, 농업용수, 공업용수 등으로 이용하는 광역단위의 하수재이용 사업으로 시행하여 하수처리수 재이용비율은 2018년에 15% 정도를 나타내고 있다. 다만 아직 이 중 50% 정도의 많은 부분이 하수처리장의 세척수, 냉각용수, 청소수, 희석용수 등 장내 용수로 이용되어 지역의 물 부족 문제를 해결하는 수자원으로서 역할을 충분히 하고 있지는 못한 상태이다.

우리나라보다 연간 강우량이 적게 발생하는 이스라엘은 오랫동안 처해 온 물위기 상황에 대응하기 위해 현재 많은 양의 하수처리수를 사용하고 있으며, 그 중 80%정도를 관개농업에 활용하면서 궁극적으로 재이용수를 사용하여 사막을 농지로 바꾸는 것을 목표로 하고 있다. 우리나라는 자연자원이 한정되어 있으며 인적자원에 대부분을 의존하고 있는 상황으로서 기후변화 전망내용을 고려하면, 이스라엘의 하수처리수 재이용 사례를 다만 외국의 사례로만 보기보다 적용할 수 있는 수자원 확보대책으로 적극적으로 검토하여야 할 것이다. 싱가포르의 경우는 물부족사태를 예상하여 자체실정에 맞게 NEWater 기술을 개발하고 하수처리수 재생분야의 기술우위를 선점하여 역수출기반 조성하고 있다. 현재 NEWater는 싱가포르의 물수요 약 30% 차지하고 있고 재이용수의 약 10%는 간접음용수로 이용(저수지로 이송하여 정

수처리)하고 나머지 90%는 저렴한 가격으로 공업용수로 공급하고 있다. 또한 하수처리수 재이용함으로서 국민 환경의식 재고 및 관광상품화에 성공한 것으로 평가받고 있는 것에 주목하여야 한다.

우리나라에서도 하수처리수 재이용은 화장실이나 청소용부터 산업용까지 다양하게 사용처를 가지고 있으며, 반도체 등 첨단산업분야에서 초순수용수의 공업용수 사용량이 증가하면서 하수재처리수의 이용은 수자원으로 중요성이 커지고 있다.

하수처리수 재이용을 물부족에 대비하는 정책으로 활성화하기 위해서는 우선 넘어야 하는 문제가 있다. 먼저 수돗물값이 저렴하여 물재이용 정책을 추진하더라도 국민들의 사용의지는 약하다고 볼 수 있다. 수돗물요금은 요금현실화율이 낮으며, 그러다 보니 수돗물요금이 1인 가구 한 달 커피 한잔 값에도 훨씬 미치지 못하고 있어, 시민들은 당연히 물은 저렴한 자원으로 인식할 수 밖에 없고 물을 아끼고 재이용해야 하는 필요성을 느끼지 못하고 있다. 좋은 물을 얻기 위해서는 필요한 비용을 부담하려는 인식의 전환이 필요하다고 생각된다.

다음으로 수질기준을 만족하는 하수처리수가 제대로 사용되지 못하고 버려지고 있다는 것이
다. 하수처리수는 현재 고도처리를 실시하여 많은 용도로 사용해도 아무런 문제가 없는 '좋은 물'로 재생산되고 있지만 심미적 요인으로 인하여 재이용의 수요처가 한정되어 다양한 용수로 사용되지 못하고 있고, 법체계(요금, 운영, 지원 등)에서 경제성과 유지관리 문제 등으로 민간투자가 어렵다는 것이다. 심미적 불안감 해소를 위해 재처리수 이용자들에게 충분한 홍보를 실시하고, 하수처리수를 공업용수로 이용하는 투자사업의 확대를 위한 지원체계를 구축하여야 한다.

마지막으로 하수처리수 재이용 관리시스템은 수요와 공급에 대한 시설가동의 효율성이 낮은 문제가 있다. 재이용수의 생산과 수송, 사용한 물의 처리 및 이용 등 재이용 분야 전반에 걸쳐 정보화와 지능화를 구현하는 하수처리수 재이용의 관리시스템이 필요하다. 또한 재이용 관리시스템은 재이용하는 국민들의 만족도를 높이고, 각종 기후변화의 가뭄과 같은 위기상황에 대응하여 안정적으로 깨끗한 하수처리수를 공급하고 궁극적으로 국민의 물 복지까지 실현할 수 있도록 구축되어야 할 것이다. 이를 통하여 물 부족을 해결하고 신사업 발굴과 고용창출, 미래 신성장 동력 확보를 위한 물산업 분야의 새로운 시장영역 및 물비즈니스 창출도 가능해질 수 있다.

기후변화에 의하여 어떠한 혹독한 물 부족이 발생하여도 하수처리수 재이용을 통한 물재이용은 농업용수, 공업용수, 생활용수, 그리고 하천에서 여전히 휴식할 수 있는 생활을 만들어낸다. 그리고 하수처리수 재이용이 활성화 된다면 물 수요를 저감시킬 수 있으며, 또한 하천으로 방류되는 하수처리수가 감소되어 수질개선에도 도움이 될 것으로 판단된다. 그래서 물재이용은 현재 우리가 추진할 수 있는 최선의 방법일 것이다.

참 고 문 헌

[국내 문헌]

김순은 (2010), Q방법론의 이론과 철학, 한국사회와 행정연구, 20(4), 1-25.

은종환, 이재완, 정광호, 오영민 (2014), 서울시 공공부문 비정규직 고용개선 정책 인식유형 분석: Q방법론을 중심으로, 한국사회와 행정연구, 24(4), 133-160.

김헌수, 원유미 (2000), Q 방법론, 서울: 교육과학사.

이원태, 김성범, 박수형 2014, “충청남도 물 재이용 체계 구축방안”, 충남발전연구원, 충청남도 물환경연구센터

이재근, 2010,“물 순환형 도시를 위한 하수처리장 배출수 재활용방안 기초연구”, 대전발전연구원

박현주, 김충일, 한무영 (2014), 물재이용 활성화를 위한 결정요인분석, 대한환경공학회지, 36(4), 271-276.

이용곤 (2014), 하수처리수 재이용에 대한 고찰, 경남발전, 130, 74-84.

김승현 외 (2018), 지속가능한 물재이용 체계 구축을 위한 연구용역, 환경부.

강영덕, 황민섭, & 이응균. (2018). 공공하수처리시설의 운영주체별 효율성 분석: 지방공기업과 민간관리대행의 비교. 한국공공관리학보, 32(3), 95-114.

이삼주, 고승희. (2003). 지방자치단체 민간위탁의 상대적 효율성 분석. 지방행정연구, 17(3), 205-234.

임지열, 길경익. (2017). 국내 하수처리장 관리대행 현황 및 제도 개선 방안. 한국습지학회지, 19(2), 211-215.

[국외 문헌]

Ashton, J. K. (2000a). Cost efficiency in the UK water and sewerage industry. *Applied Economics Letters*, 7(7), 455-458.

Ashton, J. K. (2000b). Total factor productivity growth and technical change in the water and sewerage industry. *The Service Industries Journal*, 20(4), 121-130.

Barraqué, B. (1995). *Les politiques de ľeau en Europe* (Paris, Éditions la Découverte).

Bhattacharyya, A., Harris, T. R., Narayanan, R., & Raffiee, K. (1995). Specification and estimation of the effect of ownership on the economic efficiency of the water utilities. *Regional science and urban Economics*, 25(6), 759-784.

Bhattacharyya, A., Parker, E., & Raffiee, K. (1994). An examination of the effect of ownership on the relative efficiency of public and private water utilities. *Land*

Economics, 197-209.

Bel, G., & Costas, A. (2006). Do public sector reforms get rusty? Local privatization in Spain. *The Journal of Policy Reform*, 9(1), 1-24.

Bel, G., Fageda, X., & Warner, M. E. (2010). Is private production of public services cheaper than public production? A meta regression analysis of solid waste and water services. *Journal of Policy Analysis and Management*, 29(3), 553-577.

Bel, G., & Warner, M. (2008). Does privatization of solid waste and water services reduce costs? A review of empirical studies. Resources, *Conservation and Recycling*, 52(12), 1337-1348.

Blockland, M., & Schwartz, K. (1999). The Dutch Public Water PLC, in: M. Blokland, O. Braadbaart & K. Schwartz (Eds) *Private Business, Public Owners – Government Shareholdings in Water Enterprises*, 63 – 80 (The Hague, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of The Netherlands).

Brown, S. (1980), Political subjectivity, New Haven: Yale University.

Bruggink, T. H. (1982). Public versus regulated private enterprise in the municipal water industry: a comparison of operating costs. *Quarterly Review of Economics and Business*, 22, 111-125.

Burt, C. (1940), The Factors of mind, London: University of London Press.

Byrnes, P. (1991). Estimation of cost frontiers in the presence of selectivity bias: Ownership and efficiency of water utilities. *Advances in Econometrics*, 9(1), 121-37.

Cour des Comptes (1997) *La gestion des services publics locaux d'eau et d'assainissement* (Paris, Les éditions du Journal).

Crain, W. M., & Zardkoohi, A. (1978). A test of the property-rights theory of the firm: water utilities in the United States. *The Journal of Law and Economics*, 21(2), 395-408.

Dane, P., & Warner, J. (1999). Upscaling water supply: the case of Rotterdam, in: M. Blokland, O. Braadbaart & K. Schwartz (Eds) *Private Business, Public Owners – Government Shareholdings in Water Enterprises*, 49 – 62 (The Hague, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of The Netherlands).

Estache, A., & Rossi, M. A. (2002). How different is the efficiency of public and private water companies in Asia?. *The World Bank Economic Review*, 16(1), 139-148.

Feigenbaum, S., & Teeples, R. (1983). Public versus private water delivery: a hedonic cost approach. *The Review of Economics and Statistics*, 672-678.

Fox, W. F., & Hofler, R. A. (1986). Using homothetic composed error frontiers to

measure water utility efficiency. Southern Economic Journal, 461-477.

Hall, D. (1998). Restructuring and privatization in the public utilities－Europe, in: L De Luca, (Ed.) *Labour and Social Dimensions of Privatization and Restrucuring (Public Utilities: Water, Gas and Electricity)*, 109－151 (Geneva, International Labour Office).

Hart, O. D., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). The proper scope of government: Theory and an application to prisons. *Quarterly Journal of Economics*, 112, 1127-1161.

Johnson, R. A., McCormally, J., & Moore, A. T. (2002). *Long-term contracting for water and wastewater services*. Los Angeles, CA, USA: Reason Public Policy Institute.

Jones, D. C., & Mygind, N. (2000). The effects of privatization on productive efficiency: evidence from the Baltic Republics. *Annals of public and cooperative economics*, 71(3), 415-439.

Kirkpatrick, C., Parker, D., & Zhang, Y. F. (2006). State versus private sector provision of water services in Africa: an empirical analysis. *The World Bank Economic Review*, 20(1), 143-163.

Lynk, E. L. (1993). Privatisation, joint production and the comparative efficiencies of private and public ownership: the UK water industry case. *Fiscal Studies*, 14(2), 98-116.

Lobina, E., & Hall, D. (2000). Public sector alternatives to water supply and sewerage privatization: case studies. *International Journal of Water Resources Development*, 16(1), 35-55.

Mann, P. C., & Mikesell, J. L. (1976). Ownership and water system operation. *Water Resources Bulletin*, 12(5), 995-1004.

Martin, B. (1993) *In the Public Interest? Privatisation and Public Sector Reform* (London, Zed Books).

Moore, A. T. (2004). Don't believe the hype: successful water privatization is the norm. *Privatization Watch*, 28(2), 6-13.

Morgan, W. D. (1977). Investor owned vs. publicly ownedwater agencies: an evaluation of the property rights theory of the firm. *Water Resources Bulletin*, 13(4), 775-781.

Nickson, A. (1996) *Urban Water Supply: Sector Review*, University of Birmingham: School of Public Policy, Papers in the Role of Government in Adjusting Economies, No. 7, January.

Niskanen, W. A. (1971). *Bureaucracy and representative government.* Chicago, IL, USA: Aldine.

Raffiee, K., Narayanan, R., Harris, T. R., Lambert, D., & Collins, J. M. (1993). Cost analysis of water utilities: A goodness-of-fit approach. *Atlantic economic journal*, 21(3), 18-29.

Ružička, P. (1999) *Water supply and sewerage systems, unpublished document for the Water Supply and Sewerage Systems*. Section of the Wood, Forestry and Water Industries Workers Trade Union, Czech Republic.

Saal, D. S., & Parker, D. (2000). The impact of privatization and regulation on the water and sewerage industry in England and Wales: a translog cost function model. *Managerial and Decision Economics*, 21(6), 253-268.

Schwartz, K., & Roosma, E. (1999). Water Supply Companies as Environmental Watchdogs: The Case of PWN North-Holland, in: M. Blokland, O. Braadbaart & K. Schwartz (Eds) *Private Business, Public Owners—Government Shareholdings in Water Enterprises*, 119–130 (The Hague, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of the Netherlands).

Stephenson, W. (1935), Technique of factor analysis, Nature, 136:297.

Stockholm Vatten. (1998). Environmental Accounts and Annual Repor*t 1998*.

Teeples, R., & Glyer, D. (1987). Cost of water delivery systems: specification and ownership effects. The Review of Economics and Statist*ics*, 399-408.

van Niekerk. (1998). Privatisation—a working alternative, *South African Labour Bulletin*, 22(5), 6–9.

부 록

부록 1: 하폐수 재이용관련 설문조사 설문지

하폐수 재이용 활성화 수요처 인식조사

안녕하십니까?

사회여론조사 전문회사인 입소스(IPSOS)에서는 **K-water연구원의 의뢰를 받아**, 하폐수 재이용 활성화 관련 개선방안 마련을 위한 설문조사를 실시하고 있습니다.

본 조사는 잠재적 수요처인 농업법인 및 사업체를 대상으로 하수처리수 재이용에 대한 현황, 제도, 인식조사를 통해 개선사항을 파악하여, 향후 지속가능한 물순환 시스템 구축 등 **하폐수 재이용 활성화방안 마련을 위한 정책 수립의 기초자료**로 활용하는 것을 목적으로 이루어지고 있습니다.

아울러 본 조사에서 수집된 자료는 **통계법 제33조(비밀의 보호), 통계법 제34조(통계종사자 등의 의무)의 규정에 의해 비밀이 엄격히 보호**되고 있습니다.

바쁘시더라도 조금만 시간을 내주시어 응답해 주시면 감사하겠습니다.

2019년 11월

주관기관 : K-water연구원

조사기관 : 입소스 주식회사(IPSOS)

조사담당 : 강동구 차장 (☏ 02-6464-5330)
-F a x : 02-6464-5500
-E-mail : doNgkoo.kaNg@ipsos.com

※ 통계법 제5장 통계응답자의 의무 및 보호 등

통계법 제5장 33조 (비밀의 보호)	① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다. ② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.
통계법 제5장 34조 (통계종사자 등의 의무)	통계종사자, 통계종사자이었던 자 또는 통계작성기관으로부터 통계 작성업무의 전부 또는 일부를 위탁받아 그 업무에 종사하거나 종사하였던 자는 직무상 알게 된 사항을 업무 외의 목적으로 사용하거나 다른 자에게 제공하여서는 아니 된다.

▣ 응답 시 유의사항 ▣

※ 응답은 귀사(법인) 경영의 전반적 상황을 잘 파악하고 있는 **대표 또는 총무부서의 관리자(부장·과장급)**가 직접 작성해 주시기 바랍니다.

※ 응답 시 문의사항이 있으면 ㈜**입소스 사회여론조사본부**(T. 02-6464-5330)로 문의해주시기 바랍니다.

■ SQ문항

SQ1. 귀 회사(법인)의 주 업종은 무엇입니까?

[응답지침]
- 영농조합법인, 협동조합법인 등의 농업법인체는 아래에서 “농업법인”을 선택해주세요

① 농업법인 ② 광업 ③ 제조업 ④ 전기, 가스, 증기 및 수도사업
⑤ 자원순환, 원료재상 및 환경복원업 ⑥ 건설업 ⑦ 숙박 및 음식점업
⑧ 부동산업 및 임대업 ⑨ 전문, 과학 및 기술 서비스업
⑩ 공공행정 ⑪ 교육 서비스업 ⑫ 보건 및 사회복지 서비스업 ⑬ 기타

SQ2-1. (SQ1=①농업법인 응답자만) 귀 농업법인의 세부업종(한국표준산업분류 중분류 기준)은 어떻게 되시나요? 주업종 하나만 선택해주십시오.

업종	체크	업종	체크
1.곡물 및 기타 식량작물 재배업		10.젖소 사육업	
2.채소작물 재배업		11.육우 사육업	
3.화훼작물 재배업		12.양돈업	
4.종자 및 묘목 생산업		13.양계업	
5.과실작물 재배업		14.기타 축산업	
6.음료용 및 향신용 작물 재배업		15.작물재배 및 축산 복합농업법인	
7.콩나물 재배업		16.농산물 건조, 선별, 수확 서비스업	
8.채소, 화훼, 과일작물 시설재배업		17.축산관련 서비스업	
9.기타 시설작물 재배업		18.수렵 및 관련 서비스업	

SQ2-2. (SQ1=③제조업 응답자만) 귀 사업체의 세부업종(한국표준산업분류 중분류 기준)은 어떻게 되시나요? 주업종 하나만 선택해주십시오.

업종	체크	업종	체크	업종	체크
1.식료품		10.코크스, 석유정제품		19전기장비	
2.음료		11.화학물질 및 제품		20.기타 기계 및 장비	
3.담배		12.의약품		21.자동차 및 트레일러	
4.섬유제품(의복제외)		13.고무, 플라스틱		22.기타 운송장비	
5.의복, 모피 등		14.비금속광물		23.가구제조	
6.가죽, 가방, 신발		15.1차 금속		24.기타 제품 제조	
7.목재 나무(가구제외)		16.금속가공제품		25.기계 및 장비 수리업	
8.펄프, 종이		17.전자부품 및 통신장비			
9.인쇄 및 기록		18.의료, 정밀, 시계			

SQ3. 귀 회사(법인)의 현재 종사자 수는 몇 명입니까? _____명

① 50인 미만 ② 50인 이상

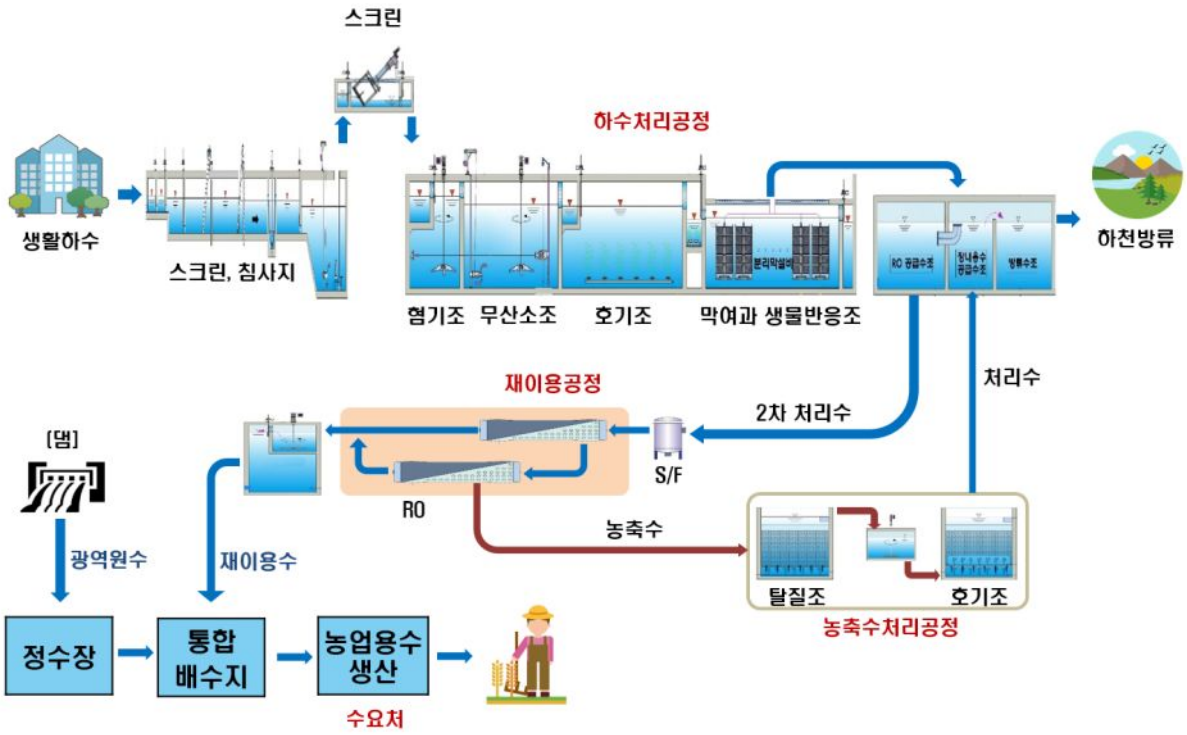
하폐수 재이용사업 개요

■ **다음은 하폐수 재이용 사업과 관련한 내용입니다. 천천히 읽어보신 후 응답 부탁드립니다.**

□ 하폐수 재이용수

하수처리장에서 하수처리 후 최종 방류되는 하수처리수를 일부 회수하여 수처리시설에서 재처리한 처리수를 말하며, 화장실용수, 소방용수, 조경용수, 청소용수, 하천유지 용지 등으로 사용함

<그림> 재이용수 생산을 위한 하수처리수 재처리 계통도



□ 하폐수 재이용수 사용 용도

하수처리수 재처리수는 다양한 용도*로 사용될 수 있으며, 도시재이용수(화장실 대·소변기 세척용수, 청소용수 등), 조경용수, 친수용수, 하천유지용수, 농업법인용수, 습지용수, 지하수충천용수, 공업용수 외에도 하수처리장의 장내용수로도 사용됨

* 용도별 수질기준은 설문지 맨 뒷부분의 부록 참조

하폐수 재이용 활성화 관련 질문

■ 일반현황

1 귀사의 일반현황을 말씀해 주십시오.

1) 사업체명(법인명) ※ 사업자등록증 기준	
2) 대표자명	
3) 대표자 성별	① 남자 ② 여자
4) 설립연도	□□□□년
5) 주소(도로명주소)	_____시(도) _____구(시/군) _____(도로명, 세부주소)
6) 기업형태	① 개인사업체 ② 회사법인 ③ 회사이외 법인 ④ 비법인단체 ⑤ 국가·지방자치단체 ⑥기타( )
(문6=②~⑥응답자만) **7) 법인형태**	① 내국법인 ② 외국법인 ③ 내국법인(외국인투자법인)
8) 기업규모	① 중소기업 ② 중견기업 ③ 대기업 ④ 기타
9) 상장여부	① 상장 ② 비상장
10) 매출액 **(2018년기준)**	□□□□억 □□□□만원

■ 재이용수 사용 현황 및 인식

1 귀사의 연간 용수 사용량 및 수도요금(직전 연도 기준)은 어느 정도입니까?

① 연간 용수 사용량(2018년 기준) : □□□□만 □□□□톤

② 연간 수도 요금(2018년 기준) : □□□억 □□□□만원

2 귀사가 사용하는 용수의 수원은 무엇이며, 각각 어느 정도 이용하고 있습니까? (비중을 답해주십시오)

수원	비중
일반 수도	( ) %
지하수	( ) %
하천수	( ) %
재이용수	( ) %
기타	( ) %
합계	(100) %

※SQ1=①농업법인 법인인 경우

3-1 귀사가 사용하는 용수는 어떤 용도로 사용하고 있습니까? (비중을 답해주십시오)

용도	비중
농업법인용	( ) %
세척용	( ) %
화장실 및 청소, 조경용	( ) %
기타	( ) %
합계	(100) %

※SQ1=③제조업인 경우

3-2 귀사가 사용하는 용수는 어떤 용도로 사용하고 있습니까? (비중을 답해주십시오)

용도	비중
제품 생산용	( ) %
냉각수용	( ) %
화장실 및 청소, 조경용	( ) %
기타	( ) %
합계	(100) %

4 귀하께서는 재이용수를 사용하고 있습니까?

① 있다 (아래 5번 문항으로 이동)
② 없다 (아래 11번 문항으로 이동)

5 귀하께서는 어떤 종류의 재이용수를 사용하고 있으며, 어느 정도 이용하고 있습니까?
(비중을 답해주십시오)

종류	비중
빗물	( ) %
중수도	( ) %
하폐수재이용	( ) %
발전온배수	( ) %
합계	(100) %

※SQ1=①농업법인 법인인 경우

6-1 귀하께서는 어떤 용도로 재이용수를 사용하고 있습니까?

용도	비중
농업법인용	( ) %
세척용	( ) %
화장실 및 청소, 조경용	( ) %
기타	( ) %
합계	(100) %

※SQ1=③제조업인 경우

6-2 귀하께서는 어떤 용도로 재이용수를 사용하고 있습니까?

용도	비중
제품 생산용	( ) %
냉각수용	( ) %
화장실 및 청소, 조경용	( ) %
기타	( ) %
합계	(100) %

7 귀하께서는 어떤 이유로 재이용수를 사용하게 되었습니까?

① 안정적인 용수확보를 위하여 ② 비용 절감을 위하여
③ 관할 지자체의 요구 및 홍보 때문에 ④ 법적 의무사용 규정 때문에
⑤ 환경보호 및 물절약을 위해 ⑥ 기타 ( )

8 귀하께서는 사용하고 있는 재이용수의 수질 등 품질에 대해 만족하고 계십니까?

① 매우 만족한다. (아래 8-1번 문항으로 이동) ② 만족한다. (아래 8-1번 문항으로 이동)
③ 보통이다. (아래 9번 문항으로 이동) ④ 만족하지 못한다. (아래 8-2번 문항으로 이동)
⑤ 매우 만족하지 못한다. (아래 8-2번 문항으로 이동)

8-1 귀하께서는 재이용수의 사용 시 만족하고 계시다면, 어떤 이유로 만족하고 계십니까?

① 안정적인 물공급 ② 수질기준 만족 ③ 저렴한 요금수준
④ 운영자의 관리능력 ⑤ 기타 ( )

8-2 귀하께서는 재이용수의 사용 시 만족하고 계시지 않다면, 어떤 이유라고 생각하십니까?

① 물공급량 부족 ② 수질기준 부적합 ③ 요금 부담
④ 운영자의 관리능력 불신 ⑤ 기타 ( )

9 귀하께서는 재이용수 사용 시, 민원을 제기한 적이 있습니까?

① 있다 (아래 9-1번 문항으로 이동) ② 없다 (다음 10번 문항으로 이동)

9-1 귀하께서는 주로 어떠한 사항에 대하여 민원을 제기하였습니까?

① 수질에 대한 불만 ② 냄새에 대한 불만 ③ 위해성 ④ 부정적 인식(막연함)
⑤ 운영자의 대응태도 ⑥ 기타 ( )

10 귀하께서는 어떤 경로를 통해 재이용수를 인지하게 되었습니까?

① TV, 라디오 광고, 신문 ② 인터넷(SNS, 유튜브 등)
③ 관할 지자체의 홍보 ④ 주변 지인 ⑤ 기타 ( )

■ 하수재이용 활성화

11 귀하께서는 향후 하수재이용수를 신규 또는 이미 이용하고 있다면 계속 사용하실 의향이 있습니까?

① 있다 (아래 11-1번 문항으로 이동)
② 없다 (아래 11-2번 문항으로 이동)

11-1 귀하께서 하수재이용수를 사용하고자 하는 가장 중요한 이유는 무엇입니까?

① 안정적 물공급 ② 저렴한 비용
③ 법적 의무 ④ 환경보호 및 물절약
⑤ 기타 ( )

11-2 귀하께서 하수재이용수를 사용하지 않고자 하는 가장 중요한 이유는 무엇입니까?

① 재이용수에 대해 아예 모름 ② 재이용수를 공급받고 있지 않아서
③ 수질에 대한 우려 ④ 재이용수 사용비용이 부담스러워서
⑤ 기타 ( )

11-3 귀하께서는 하수재이용수 품질에 대한 신뢰성을 높이는 방안이 무엇이라고 생각하십니까?

① 수질검사 등 과학적 실험 데이터 ② 하수재이용수와 일반용수의 시각적 비교
③ 실시간 수질검사 데이터 제공 ④ 정기적인 수질 시설 검사
⑤ 기타 ( )

12 귀하께서는 하수재이용수를 공급하기에 가장 적절한 곳은 어디라고 생각하십니까?

① 상업시설 ② 연구복합시설 ③ 공공시설 ④ 의료시설 ⑤ 학교
⑥ 사회복지시설 ⑦ 열공급설비시설 ⑧ 자원회수시설 ⑨ 종교시설
⑩ 편의시설 ⑪ 기타 ( )

13 귀하께서는 재이용수의 활성화를 위하여 고려되어야 할 사항 중 가장 중요한 항목은 무엇이라고 생각하십니까? (두 가지 선택)

1순위		2순위	

① 재처리수에 대한 인식개선(홍보, 교육 등) ② 깨끗한 수질과 안정적인 공급
③ 재처리수를 사용자에 대한 인센티브 제공(세금, 요금감면 등) ④ 재이용시설 운영비 지원
⑤ 재이용시설 설치비 지원 ⑥ 재처리수 사용요금 ⑦ 기타 ( )

14 귀하께서는 향후 재이용수의 활성화가 된다면 어떤 분야가 더 전문화되고 강화되어야 할 것이라고 생각하십니까?

① 수질관리 전문성과 엄격한 수질검사 ② 처리공정 및 공급의 기술개발
③ 시설 설치 지원 강화 ④ 시설운영자의 역량강화
⑤ 교육 및 홍보를 통한 인식개선 ⑥ 기타 ( )

15 귀하께서는 재이용수 사용의 활성화를 위한 가장 좋은 홍보 방법은 무엇이라고 생각하십니까?

① TV, 라디오 광고, 신문 ② 인터넷(SNS, 유튜브 등) ③ 스티커, 소형책자 제작
④ 요금 고지서를 이용한 홍보 ⑤ 견학프로그램
⑥ 지역단체와 공동캠페인 ⑦ 기타 ( )

■ 재이용 건의 사항

16 하수재이용 확대를 위해 개선되어야 할 점은 무엇이라고 생각합니까? (두 가지 선택)

1순위		2순위	

▣ 응답설명 ▣

* **의무대상 :** 하·폐수처리수 재처리수를 재이용하거나 공급하여야 하는 대상 시설은 1일 하수처리 용량이 5천세제곱미터 이상인 처리시설을 말함 (「물재이용법 시행령」제12조)
* **의 무 량 :** 하·폐수처리수 재처리수로 재이용하거나 공급하여야 하는 하수처리수의 양은 1일 처리량의 100분의 10 이상으로 정함 (「물재이용법 시행령」제12조)

① 의무대상 ② 의무량
③ 재이용 용도 조정 ④ 재이용 수질기준 조정
⑤ 대국민 홍보·교육을 통한 인식개선
⑥ 재이용시설을 잘 운영·관리한 업체에 대한 인센티브 강화
⑦ 운영비 지원 ⑧ 우수사례 공유 및 다양한 교육 제공
⑨ 기타 ( )

17 기타 하폐수 재이용 사업의 활성화를 위하여 정부정책 등 건의사항이 있으시면, 자유롭게 의견을 제시하여 주십시오.

■ 마지막으로 분석을 위해 몇가지 여쭙겠습니다.

DQ1. 귀사가 위치하고 있는 지역은 다음 중 어디입니까?

① 수도권(서울,경기,인천) ② 충청권(대전,세종,충북,충남)
③ 호남권(광주,전북,전남) ④ 경상권(부산,대구,울산,경북,경남)
⑤ 강원/제주

DQ2. 선생님께서 현재 근무 중인 사업체(법인)에서의 재직기간은 몇 년 입니까?

① 1년 미만 ② 1~3년 미만 ③ 3~5년 미만 ④ 5~7년 미만
⑤ 7~10년 미만 ⑥ 10~15년 미만 ⑦ 15~20년 미만 ⑧ 20년 이상

※ 마지막으로 선생님의 성함 및 연락처 정보를 여쭙겠습니다. 응답하신 정보는 통계법에 의해 보호되며, 답례품 발송을 위한 용도로만 활용됩니다.

- 응답자이름 :
- 핸드폰번호 : _____ - _____ - _____

♤ 응답해주셔서 대단히 감사드립니다. ♤

설문 참고자료

□ 하폐수처리수 재처리수 용도별 수질기준(「물재이용법시행규칙」 제3장 제14조 관련)

구분	청소·화장실용수	세척·살수용수	조경용수	친수용수	하천 등 유지용수	농업법인용수		지하수 충전	공업용수
총대장균군수 (개/100㎖)	불검출	1,000 이하	1,000 이하	불검출	1,000 이하	직접 식용	불검출	「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별표 1에 따른 먹는물의 수질기준을 준수할 것	수요자와 공급자간 협의에 따라 정함
						간접 식용	200 이하		
결합잔류염소 (㎎/L)	0.2 이상	–	–	0.1 이상	–	–			
탁도 (NTU)	2 이하	2 이하	2 이하	2 이하	–	직접 식용	2 이하		
						간접 식용	5 이하		
생물화학적 산소요구량 (BOD) (㎎/L)	5 이하	5 이하	5 이하	3 이하	5 이하	8 이하			
냄새	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것			
색도(도)	20 이하	–	–	10 이하	–	–			
총질소 (T-N) (㎎/L)	–	–	–	10 이하	20 이하	–			
총인 (T-P) (㎎/L)	–	–	–	0.5 이하	0.5 이하	–			
수소이온농도 (pH)	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5			
염화물 (㎎Cl/L)	–	–	250 이하	–	–	–			
전기전도도 (㎲/㎝)	–	–	–	–	–	직접 식용	700 이하		
						간접 식용	2000 이하		

<비고>

1. 농업법인용수 수질기준 중 직접 식용은 농산물을 조리하지 않고 날것으로 먹는 경우에 적용하고, 간접 식용은 농산물을 조리를 하거나 일정한 가공을 거쳐 먹는 경우에 적용하며, 농업법인용수의 경우에는 추가적으로 다음 항목에 대한 수질기준을 만족하여야 한다.

알루미늄 (Al)	비소 (As)	총붕소 (B-total)	카드뮴 (Cd)	6가크롬 (Cr+6)	코발트 (Co)	구리 (Cu)	납 (Pb)
5 이하	0.05 이하	0.75 이하	0.01 이하	0.05 이하	0.05 이하	0.2 이하	0.1 이하
리튬 (Li)	망간 (MN)	수은 (Hg)	니켈 (Ni)	셀렌 (Se)	아연 (ZN)	시안 (CN)	폴리클로리네이티드비페닐 (PCB)
2.5 이하	0.2 이하	0.001 이하	0.2 이하	0.02 이하	2 이하	불검출	불검출

2. 항목별 수질검사는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제5호에 따른 수질오염물질 공정시험기준에 따라 검사하여야 한다.
3. 제2호에도 불구하고 농업법인용수의 경우 알루미늄(Al), 총붕소(B-total), 코발트(Co), 리튬(Li) 항목은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제6호에 따른 먹는물 공정시험기준에 따라 검사하여야 한다. 다만, 코발트(Co), 리튬(Li) 항목은 먹는물 공정시험기준의 금속류-유도결합플라스마 원자 발광분광법에 준하되, 코발트(Co)는 측정파장 228.616, 정량한계 0.01㎎/L, 리튬(Li)는 측정파장 670.784, 정량한계 0.50㎎/L로 한다.
4. 하·폐수처리수 재처리수 수질기준은 하수처리수 재처리시설에서 최종 처리하여 송수하는 수질에 대하여 적용하며, **「하수도법 시행규칙」 별표 1**에 따른 공공하수처리시설의 방류수수질기준이 재처리수의 기준보다 강할 경우에는「하수도법 시행규칙」별표 1을 따른다.

[별표 1]

□ 방류수수질기준(「하수도법 시행규칙」 제3조제1항제1호 관련)

구분		생물화학적 산소요구량 (BOD) (㎎/L)	화학적 산소 요구량 (COD) (㎎/L)	부유물질 (SS) (㎎/L)	총질소 (T-N) (㎎/L)	총인 (T-P) (㎎/L)	총대장균군수 (개/㎖)	생태 독성 (TU)
1일 하수처리용량 500㎥ 이상	Ⅰ지역	5 이하	20 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	1,000 이하	1 이하
	Ⅱ지역	5 이하	20 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하	3,000 이하	
	Ⅲ지역	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	0.5 이하		
	Ⅳ지역	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하		
1일 하수처리용량 500㎥ 미만 50㎥ 이상		10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하		
1일 하수처리용량 50㎥ 미만		10 이하	40 이하	10 이하	40 이하	4 이하		

<비고>

1. 공공하수처리시설의 폐놀류 등 오염물질의 방류수수질기준은 해당 시설에서 처리할 수 있는 오염물질항목에 한하여 「물환경보전법 시행규칙」 별표 13 제2호 나목 폐놀류 등 수질오염물질 표 중 특례지역에 적용되는 배출허용기준 이내에서 그 처리시설의 설치사업 시행자의 요청에 따라 환경부장관이 정하여 고시한다.
2. 1일 하수처리용량이 500㎥ 미만인 공공하수처리시설의 겨울철(12월 1일부터 3월 31일까지)의 총질소와 총인의 방류수수질기준은 2014년 12월 31일까지 60 ㎎/L 이하와 8㎎/L 이하를 각각 적용한다.
3. (이하 생략)